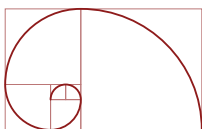


Studiare per la vita

LUCALEVI

Studiare per la vita

Come si impara davvero, e perché



LUCALEVI.COM

Cormons 2027

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Edizione digitale gratuita: <https://www.lucalevi.com>

© 2027 lucalevi

Prima edizione

Composto in EB Garamond con Lua $\text{\LaTeX}$. Formato 13 × 21 cm, gabbia e margini in sezione aurea.

Alla mia maestra di italiano.

Non scholae sed vitae discimus.

— MOTTO SCOLASTICO,
ROVESCIMENTO DI SENECA, EP. 106, 12

Indice



Prefazione	xvii
------------	------

Come usare questo libro	xix
-------------------------	-----

I PERCHÉ SI STUDIA

I Non per la scuola, ma per la vita	3
<i>La frase rovesciata</i>	4
<i>Che cosa resta dopo la scuola</i>	6
<i>Tre errori che si possono correggere</i>	10
<i>Che cosa promette questo libro, e che cosa no</i>	13

2	Come si studia all'università, oggi	19
	<i>Rileggere, sottolineare, ripetere</i>	21
	<i>Che cosa ci si porta dalla scuola</i>	24
	<i>I numeri dell'università italiana</i>	27
	<i>Nessuno ci ha insegnato a studiare</i>	29
3	Il desiderio di sapere	35
	<i>Tutti gli uomini desiderano sapere</i>	37
	<i>Si pensa con ciò che si sa</i>	39
	<i>Sapere per essere liberi</i>	41
	<i>Dare un senso a ciò che si studia</i>	43

II COME FUNZIONA LA MEMORIA

4	Da Simonide a Ebbinghaus	53
	<i>Il banchetto di Scopas</i>	55
	<i>Aristotele e l'arte di ricordare</i>	56
	<i>Retori, monaci e teologi</i>	58
	<i>La nascita di una scienza</i>	62
5	Il cervello che impara	71
	<i>L'attenzione, porta d'ingresso</i>	73
	<i>La memoria di lavoro, piccola e preziosa</i>	74
	<i>La memoria a lungo termine</i>	76
	<i>Codificare, consolidare, ritrovare</i>	78
	<i>Dimenticare non è un difetto</i>	81
6	Le due forze della memoria	87
	<i>Immagazzinare e ritrovare</i>	88
	<i>Il paradosso: dimenticare aiuta a ricordare</i>	90

	<i>Le difficoltà desiderabili</i>	92
	<i>Prestazione non è apprendimento</i>	95
7	Perché ci inganniamo	101
	<i>La sensazione di sapere</i>	103
	<i>L'esperimento di Harvard</i>	105
	<i>Le illusioni dello studente</i>	107
	<i>Come giudicare onestamente ciò che si sa</i>	109

III IL METODO

8	Ricordare per ricordare	117
	<i>Da Aristotele a Roediger</i>	119
	<i>Gli esperimenti</i>	122
	<i>Perché funziona</i>	126
	<i>Come si fa</i>	128
	<i>Gli errori più comuni</i>	131
9	Il tempo alleato	137
	<i>La goccia che scava la pietra</i>	139
	<i>La cresta dell'oblio</i>	141
	<i>Il ripasso a successive riprese</i>	144
	<i>Costruire un calendario di ripasso</i>	146
	<i>Contro la notte prima dell'esame</i>	150
10	Mescolare le carte	155
	<i>Blocchi e mescolanze</i>	157
	<i>Gli esperimenti</i>	158
	<i>Quando funziona e quando no</i>	160
	<i>Come mescolare</i>	162

11	Capire	167
	<i>Ricordare e sapere</i>	169
	<i>Chiedersi perché</i>	171
	<i>Spiegarsi gli esempi</i>	173
	<i>Generare prima di ricevere</i>	175
	<i>Sbagliare per imparare</i>	176
	<i>Imparare a memoria non è una colpa</i>	178
12	Immagini, parole e palazzi della memoria	183
	<i>Parole e immagini</i>	185
	<i>Disegnare per ricordare</i>	188
	<i>Il metodo dei luoghi</i>	189
	<i>Mnemonotecniche: quando servono e quando no</i>	192
13	Insegnare per imparare	197
	<i>Docendo discimus</i>	199
	<i>Che cosa dicono le prove</i>	200
	<i>Spiegare senza appunti</i>	202
	<i>Studiare in gruppo, bene</i>	203
14	Il metodo in una settimana	209
	<i>Prima, durante e subito dopo</i>	211
	<i>Il giorno dopo</i>	213
	<i>Le settimane successive</i>	213
	<i>Prima dell'esame</i>	215
	<i>Una settimana tipo all'università</i>	217

IV LE CONDIZIONI DELL'APPRENDIMENTO

15	Il corpo che impara	227
	<i>Il sonno che consolida</i>	229
	<i>Il movimento</i>	232
	<i>Stress e ansia</i>	233
	<i>Pause vere</i>	235
	<i>Cibi e integratori: poche prove</i>	237
16	L'attenzione	241
	<i>Una cosa alla volta</i>	243
	<i>Il telefono</i>	244
	<i>Appunti a mano o al computer?</i>	247
	<i>Carta o schermo?</i>	248
	<i>Musica e silenzio</i>	249
17	L'intelligenza artificiale: stampella o tutor?	253
	<i>Il mito di Theuth</i>	255
	<i>Che cosa dicono i primi esperimenti</i>	256
	<i>Stampella o tutor</i>	259
	<i>Regole per usare l'IA senza perdere l'apprendimento</i>	261
18	Motivazione e scopo	267
	<i>Si ricorda ciò che sta a cuore</i>	269
	<i>Autonomia, competenza, relazione</i>	270
	<i>Il valore di ciò che si studia</i>	271
	<i>Mentalità e grinta: meno di quanto si dice</i>	273
	<i>La curiosità</i>	275

V STUDIARE ALL'UNIVERSITÀ

19	Dalla scuola all'università	281
	<i>Il salto dell'autonomia</i>	283
	<i>Che cosa la scuola non ha insegnato</i>	286
	<i>Il primo anno: perché si abbandona</i>	288
	<i>Imparare a imparare: un corso per le matricole</i>	290
	<i>Ai maturandi, e ai loro insegnanti</i>	294
20	Il semestre, le lezioni, gli esami	299
	<i>Pianificare il semestre, non la sessione</i>	301
	<i>Dalla lezione agli appunti, dagli appunti alle domande</i>	304
	<i>Prepararsi agli esami scritti e orali</i>	306
	<i>Studiare in gruppo, e con l'intelligenza artificiale</i>	309
	<i>Dopo la laurea: imparare per tutta la vita</i>	311
21	Ogni disciplina ha il suo studio	315
	<i>Matematica, fisica e ingegneria</i>	318
	<i>Scienze della vita, medicina e professioni sanitarie</i>	321
	<i>Giurisprudenza ed economia</i>	325
	<i>Discipline umanistiche</i>	328
	<i>Lingue straniere e classiche</i>	331
22	Studenti con DSA e altri bisogni speciali	339
	<i>Che cosa sono i DSA, e chi li scopre all'università</i>	341
	<i>Leggere lentamente in una lingua trasparente</i>	343
	<i>Che cosa funziona e che cosa no</i>	345
	<i>Compensare l'accesso, non il pensiero</i>	347
	<i>Servizi di ateneo, ADHD e altri bisogni</i>	350

VI PER CHI INSEGNA ALL'UNIVERSITÀ

23	Insegnare con la scienza dell'apprendimento	359
	<i>Che cosa sanno i docenti universitari</i>	361
	<i>La lezione: istruzione esplicita e carico cognitivo</i>	363
	<i>Apprendimento attivo in aula</i>	367
	<i>Il metodo di studio si insegna nei corsi</i>	370
	<i>Imparare a insegnare: il faculty development</i>	372
24	Valutare per far imparare	379
	<i>L'esame come strumento di apprendimento</i>	381
	<i>Quiz frequenti e prove in itinere</i>	382
	<i>Esami cumulativi e sessioni</i>	384
	<i>Ripensare l'esame orale</i>	387
	<i>Un feedback che aiuta</i>	390
25	Contro i miti	395
	<i>Gli stili di apprendimento</i>	397
	<i>Il dieci per cento del cervello e altre leggende</i>	399
	<i>La piramide dell'apprendimento</i>	402
	<i>Lettura veloce e allenamento del cervello</i>	404
	<i>Come riconoscere un metodo da quattro soldi</i>	405
26	Formare chi insegnerà	411
	<i>Chi forma gli insegnanti</i>	413
	<i>Che cosa imparano i futuri insegnanti, e che cosa manca</i>	416
	<i>I neuromiti nella formazione</i>	418
	<i>Un curriculum minimo di scienza dell'apprendimento</i>	420
	<i>Dall'università alla scuola: la seconda fase</i>	423
	Sulle spalle dei giganti	427

A	Una proposta di indagine: come studiano gli studenti italiani	437
	<i>Perché serve</i>	438
	<i>Le domande</i>	440
	<i>Il questionario</i>	442
	<i>A chi chiedere</i>	444
	<i>Un esperimento in aula</i>	445
	<i>Le garanzie</i>	447
	<i>Come procedere</i>	449
	<i>Un invito</i>	450
	<i>Il nucleo del questionario</i>	452
B	Schede pratiche	457
	<i>Il metodo in una pagina</i>	459
	<i>Il calendario di ripasso</i>	460
	<i>Il semestre in quattordici settimane</i>	463
	<i>Prepararsi a uno scritto e a un orale</i>	465
	<i>Ogni disciplina ha il suo studio</i>	469
	<i>Studiare con la dislessia</i>	472
	<i>Per chi insegna: la lezione e le prove</i>	474
C	Glossario	477
	Bibliografia	493

Prefazione



QUESTO LIBRO nasce da una domanda semplice: a che cosa serve studiare, se poi dimentichiamo quasi tutto? Chiunque sia passato per la scuola conosce la sensazione di aver superato una verifica o un esame e, poche settimane dopo, di non ricordarne più nulla. Non è una colpa personale: è il modo in cui funziona la memoria quando la si usa male.

Le pagine che seguono si rivolgono anzitutto a chi studia all'università — dalla matricola al laureando — e a chi vi insegna: è all'università che si studia più da soli, ed è lì che si formano gli insegnanti di domani. Raccolgono ciò che la ricerca sull'apprendimento ha chiarito negli ultimi decenni — e ciò

che i filosofi e i maestri antichi avevano intuito molto prima — e lo traducono in pratiche quotidiane, verificabili, alla portata di tutti.

[da completare a libro finito: perché questo libro, perché comincia dall'università (e la scuola verrà in una seconda fase), perché è gratuito, che cosa troverà il lettore]



Come usare questo libro



QUESTO LIBRO *[da scrivere: come è organizzato (sei parti, dal perché al come); percorsi di lettura per matricole, studenti universitari, studenti con DSA, docenti universitari e formatori di insegnanti (indice ragionato, §4); come usare le domande di ripasso, i riquadri «Da ricordare» e «In pratica», le schede in appendice; perché alla fine di ogni capitolo ci sono anche domande sui capitoli precedenti].*

IN PRATICA

1. Leggi un capitolo alla volta.
 2. Alla fine, chiudi il libro e scrivi ciò che ricordi.
 3. Rispondi alle domande di ripasso senza guardare.
 4. Qualche giorno dopo, rispondi di nuovo.
-





PARTE PRIMA

Perché si studia



CAPITOLO PRIMO

Non per la scuola, ma per la vita

Non vitae sed scholae discimus.

«Impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM

106, 12

CI SONO FRASI che si imparano senza averle mai studiate. Una di queste è «non scholae sed vitae discimus»: non impariamo per la scuola, ma per la vita. L'hai forse letta sulla copertina di un diario, in un discorso di inizio anno, nella dedica di una tesi; in più di una città europea sta scritta sopra l'ingresso di un liceo. Suona come una promessa, e insieme come un rimprovero rivolto a chi studia

solo per il voto: ricordati che tutto questo ti servirà.

La frase è latina, e di solito la si attribuisce a Seneca. È giusto, ma solo a metà. Seneca l'ha scritta davvero, in una delle lettere all'amico Lucilio, verso il 65 dopo Cristo. Soltanto che l'ha scritta al contrario: *non vitae sed scholae discimus*, «impariamo non per la vita, ma per la scuola». Non era un ideale: era una constatazione amara. La massima che da secoli dovrebbe ispirare lo studio era, in origine, la diagnosi del suo fallimento.

Questo libro comincia da qui, perché quella diagnosi è ancora valida. E comincia da una domanda che quasi ogni studente, prima o poi, si è fatto, magari la sera dopo un esame andato bene: *a che cosa serve studiare, se poi si dimentica tutto?*

1.1 LA FRASE ROVESCIATA

Conviene leggere la lettera per intero, perché il contesto cambia il senso.¹ Lucilio aveva chiesto a Seneca una questione sottile, di quelle che appassionavano le scuole filosofiche del tempo: se il bene sia o no un corpo. Seneca risponde con pazienza, argomento dopo argomento; poi si ferma, quasi imbarazzato, e commenta: *latrunculis ludimus*, «stiamo giocando a dama».²

¹ Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium* 106, 11–12. Le traduzioni dei testi antichi, qui e nel resto del libro, sono dell'autore, salvo diversa indicazione.

² I *latrunculi* erano un gioco da tavolo romano, simile alla dama o agli scacchi.

E aggiunge: *in supervacuis subtilitas teritur: non faciunt bonos ista sed doctos* – «la finezza si consuma in cose superflue: queste cose non rendono buoni, ma dotti».

Seguono le righe che ci interessano. *Apertior res est sapere, immo simplicior: paucis satis est ad mentem bonam uti litteris*, «essere saggi è cosa più chiara, anzi più semplice: bastano poche lettere per una mente buona». Ma noi, continua Seneca, sprechiamo lo studio come sprechiamo tutto il resto: *quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus*. «Come di tutte le cose, così anche delle lettere soffriamo di intemperanza: impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

Due parole meritano attenzione. La prima è *intemperantia*: non la pigrizia, ma il suo contrario, l'eccesso disordinato. Seneca non rimprovera a Lucilio di studiare poco, bensì di studiare molto e male, accumulando sottigliezze che non cambiano nulla. La seconda è *schola*. Per un romano del I secolo la *schola* non era la scuola dell'obbligo, ma il luogo delle lezioni e delle dispute, dove i maestri di filosofia e di retorica mettevano alla prova i loro allievi. Studiare «per la scuola» voleva dire studiare per la gara, per la figura, per la prossima discussione: per una prova, non per la vita.

Seneca non disprezzava lo studio: lo praticò fino alla fine e ne fece il centro delle sue lettere. Disprezzava lo studio che si esaurisce nella prova. Il suo lamento ha attraversato i secoli e, a un certo punto, qualcuno lo ha capovolto. Non sappiamo con precisione chi sia stato né quando; sappiamo che in età moderna la forma rovesciata è diventata un motto delle scuole

europee, e che in quella forma è arrivata fino a noi.³ C'è qualcosa di ironico in questo rovesciamento, e insieme qualcosa di istruttivo: per trasformare una diagnosi in un augurio è bastato invertire due parole. Per trasformarla in realtà, come vedremo, serve qualcosa di più.

Se oggi Seneca entrasse in un'aula universitaria italiana, la sua *schola* avrebbe un nome preciso: l'appello. Pensa a come si prepara, di solito, un esame. Si scopre la data, si calcola quante pagine mancano, si divide il manuale per il numero di giorni. Nelle ultime tre settimane si legge, si sottolinea, si riassume, si ripete; negli ultimi tre giorni si ripassa fino a tardi. Poi l'esame: magari va bene, magari benissimo. E dopo? Dopo il manuale torna sullo scaffale, e non lo si riapre più. È uno studio fatto con serietà, a volte con sacrificio. Ma è uno studio progettato per un giorno solo: il giorno della prova. Studiare per l'appello è il nostro modo di studiare *scholae*.

1.2 CHE COSA RESTA DOPO LA SCUOLA

Fai una prova. Prendi il manuale di un esame che hai superato un anno fa, o due. Le sottolineature sono tue, la grafia a margine è la tua; le pagine che una volta sapevi quasi a memoria

³ La forma positiva non si trova in nessun autore antico. Non è l'unico caso: *docendo discimus* è una formula moderna ricavata da un'altra lettera di Seneca (*Ep.* 7, 8: *homines dum docent discunt*, «gli uomini, mentre insegnano, imparano»), e *repetita iuvant* non è una citazione classica.

ti sembrano familiari, eppure, se provi a spiegarne una a voce, ti accorgi che ne resta poco: qualche parola, un'immagine, un'impressione. Come se quel libro lo avesse studiato un'altra persona.

Ricordo ancora un mio esame di ecofisiologia acquatica, durante l'università. Studiai a fondo, produssi buoni riassunti al computer, memorizzai la tassonomia algale: presi 30 e lode. Il professore mi domandò perfino se la sua materia fosse di mio particolare interesse. Ero felicissimo. Ma dopo pochi mesi dimenticai tutto. Ad anni di distanza, l'unica nozione che ricordo di quell'esame è questa: esistono le *diatomee*. Null'altro.

Forse anche tu hai avuto un'esperienza simile, dimenticare tutto o buona parte del materiale studiato. È uno dei fenomeni meglio documentati della psicologia, e ha un inventore preciso. Nel 1885 un giovane studioso tedesco, Hermann Ebbinghaus, pubblicò un libretto intitolato *Sulla memoria* (EBBINGHAUS 1885). Per anni aveva fatto da cavia a sé stesso: imparava a memoria liste di sillabe senza senso – scelte apposta perché nessun significato lo aiutasse a ricordarle – e poi misurava quanto lavoro gli serviva per reimpararle dopo venti minuti, un'ora, un giorno, un mese. Più lavoro serviva per reimparare, più aveva dimenticato.

Il risultato è la celebre *curva dell'oblio* (figura 1.1). La dimenticanza non procede in modo regolare: è rapidissima nelle prime ore e nei primi giorni, poi rallenta, e ciò che sopravvive alle prime settimane tende a restare più a lungo. Nel 2015 due ricercatori olandesi, Jaap Murre e Joeri Dros, hanno ripetuto l'esperimento di Ebbinghaus con lo stesso metodo, per circa

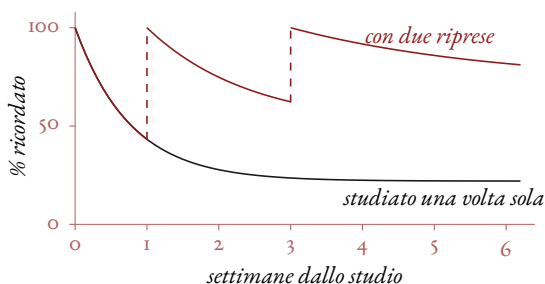


FIGURA 1.1. La curva dell'oblio: andamento qualitativo, non dati di un esperimento. Ciò che si studia una volta sola si perde in fretta; ogni ripresa ben distanziata rende la curva più piatta (se ne parlerà nei capitoli 8 e 9).

settanta ore di prove: la curva che hanno ottenuto coincide con quella del 1885, con un dettaglio in più, una piccola risalita del ricordo dopo ventiquattro ore, compatibile con il lavoro che il cervello svolge durante il sonno (MURRE e DROS 2015). A più di un secolo di distanza, la curva dell'oblio è ancora lì.

C'è però un secondo dato, meno noto e più incoraggiante. Negli anni Ottanta lo psicologo americano Harry Bahrick volle sapere che cosa resta di una lingua studiata a scuola dopo molti anni, anche se non la si usa più. Mise alla prova 733 persone che avevano studiato spagnolo a scuola, alcune pochi mesi prima, altre fino a cinquant'anni prima (BAHRICK 1984). Il ricordo calava rapidamente nei primi tre-sei anni; poi la curva si appiattiva e restava quasi immobile per decenni, fino a trent'anni, prima di un ultimo calo. Bahrick chiamò *perma-store*, «deposito permanente», questa parte della memoria che

sopravvive quasi intatta. E osservò che quanto ne entrava non dipendeva dal caso: dipendeva da quanto bene la lingua era stata imparata all'inizio – dal numero di corsi seguiti, dai voti ottenuti.

Mettiamo insieme i due dati. Dimenticare è normale: la curva di Ebbinghaus vale per tutti, per gli studenti brillanti come per quelli distratti, per chi ha vent'anni come per chi ne ha sessanta. Ma non tutto si perde allo stesso modo. Ciò che è stato imparato bene, consolidato, ripreso nel tempo, può restare per tutta la vita. La domanda giusta, allora, non è «perché dimentico?», ma «perché dimentico *tutto*, e così in fretta?». Alla prima domanda risponde la biologia; alla seconda risponde il modo in cui studiamo.

ESERCIZIO

Prima di andare avanti, prendi un foglio e scegli un argomento che hai studiato per un esame circa un anno fa. Senza aprire libri né appunti, scrivi per cinque minuti tutto ciò che ne ricordi: definizioni, nomi, esempi, collegamenti. Poi confronta con il manuale. Tieni il foglio: ti servirà alla fine del capitolo, e di nuovo nel capitolo 8.

Quello che vale per il singolo studente sembra valere, in grande, anche per un Paese. Le indagini internazionali trovano i bambini italiani della scuola primaria sopra la media internazionale, sia nella lettura sia in matematica e scienze. Gli adulti, invece, sono tra gli ultimi. Nell'ultima indagine dell'OCSE

sulle competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni, pubblicata nel dicembre 2024, l'Italia ha ottenuto 245 punti nella comprensione di testi, contro una media OCSE di 260; 244 punti nelle competenze matematiche, contro 263; 231 nella soluzione di problemi, contro 251 (OECD 2024). Sotto l'Italia, nella comprensione dei testi, ci sono soltanto sei Paesi.

Bisogna leggere questi numeri con prudenza. Le prove per i bambini e quelle per gli adulti non sono direttamente confrontabili; sui risultati degli adulti pesano molte cose che con la scuola hanno poco a che fare: il tipo di lavoro, l'età media della popolazione, la scarsissima abitudine degli italiani a continuare a formarsi dopo gli studi. Non è lecito concludere che la scuola italiana «non funziona». Resta però un fatto: nessuno dei dati disponibili descrive un sistema in cui ciò che si impara si accumula e si consolida negli anni. Descrivono piuttosto qualcosa di molto simile alla curva di Ebbinghaus applicata a un intero Paese: molto studio, e poco che resta.

1.3 TRE ERRORI CHE SI POSSONO CORREGGERE

Perché dimentichiamo quasi tutto ciò che studiamo? La risposta più comune è anche la più scoraggiante: perché non siamo portati, perché non abbiamo memoria, perché «non è la mia materia». La ricerca degli ultimi decenni ne dà un'altra, molto più utile. Le cause principali sono tre, e nessuna ha a che fare con il talento. Sono errori: e gli errori si possono correggere.

Il primo errore: fidarsi della sensazione

Il primo è un errore di *metacognizione*, cioè di giudizio su come funziona la propria mente. Le strategie che *sembrano* funzionare non sono quelle che funzionano davvero. Rileggere un capitolo, ripassare le pagine evidenziate, ricopiare un riassunto: sono attività piacevoli, ordinate, rassicuranti. Alla seconda lettura tutto scorre, i concetti sembrano chiari, le parole familiari; e quella familiarità viene scambiata per conoscenza. Le strategie che funzionano davvero, invece – chiudere il libro e provare a ricordare, riprendere un argomento dopo qualche giorno, mescolare esercizi diversi – sono faticose, lente, piene di vuoti e di errori, e danno la sgradevole impressione di non stare imparando.

Non stupisce allora che gli studenti scelgano le prime. In un'indagine condotta su studenti universitari americani, l'84% ha dichiarato di studiare rileggendo appunti o manuale, e il 55% ha indicato la rilettura come la propria strategia principale; solo l'11% si interrogava da solo per imparare, e appena l'1% ne faceva la strategia principale (KARPICKE et al. 2009). In Italia dati di questo tipo non esistono ancora, ma chiunque abbia frequentato un'aula studio durante la sessione ha visto la stessa scena: evidenziatori, righelli, pagine colorate. Perché la sensazione di sapere inganni in modo così sistematico, e come difendersi, è l'argomento del capitolo 7: forse il più importante del libro.

Il secondo errore: studiare per il giorno dopo

Il secondo è un errore di *progettazione*. Si studia per la prova di domani, non per ricordare fra un anno: tutto il lavoro si

concentra nei giorni che precedono l'esame, e dopo l'esame l'argomento non viene più ripreso. Anche questo lo aveva già misurato Ebbinghaus. Per imparare una lista di sillabe in modo da ripeterla senza errori il giorno dopo, gli servivano 68 ripetizioni fatte tutte in una volta; lo stesso risultato si otteneva con appena 38 ripetizioni distribuite nei tre giorni precedenti. La distribuzione nel tempo, concludeva, è «decisamente più vantaggiosa» dell'accumulo in un'unica sessione (EBBINGHAUS 1885). Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. E il vantaggio, come vedremo nel capitolo 9, si fa sentire soprattutto quando si vuole ricordare a lungo.

Lo studio concentrato alla vigilia non è stupidità né pigrizia. È una risposta razionale a un sistema che chiede di dimostrare una cosa in un giorno preciso e poi non la chiede più. Se l'obiettivo è superare la prova, studiare tutto negli ultimi giorni sembra perfino efficiente: il materiale è fresco proprio quando serve. Il prezzo si paga dopo. Lo paga lo studente, quando il corso del secondo anno presuppone quello del primo e bisogna ristudiare da capo ciò che si era già studiato; lo paga chi insegna, quando si accorge che i prerequisiti «fatti l'anno scorso» non ci sono più. E lo paga il laureato, che esce dall'università con un titolo pieno di esami e una memoria che ne conserva una parte sorprendentemente piccola.

Il terzo errore: non sapere perché

Il terzo è un *vuoto di senso*. Se non sai perché studi una cosa, la studi per il voto; e ciò che si studia per il voto, dopo il voto, si dimentica, perché ha già esaurito il suo scopo. È esattamente il lamento di Seneca: la *schola* come fine, invece che come mezzo.

Non si tratta di trovare a ogni argomento un'utilità pratica immediata – molte delle cose più preziose che si imparano non servono a «fare» qualcosa, ma a capire, a giudicare, a pensare meglio. Si tratta di sapere che cosa lo studio cambierà in te, e che cosa ti permetterà di fare per gli altri. Vedremo nel capitolo 3 che questa non è retorica: sapere perché si studia aiuta davvero a studiare meglio, e ci sono esperimenti che lo mostrano.

* * *

Tre errori, dunque: uno di giudizio, uno di progetto, uno di senso. Non sono colpe tue. Nessuno, probabilmente, ti ha mai insegnato come si studia: non la scuola, che ha insegnato che cosa studiare, e quasi mai l'università, che dà per scontato che tu lo sappia già. Lo studente italiano impara a studiare da solo, per tentativi, copiando il metodo del compagno di banco o quello del fratello maggiore. È un po' come se si insegnasse a nuotare consegnando a ciascuno un costume e indicando il mare. Qualcuno impara benissimo; molti restano a galla, con grande fatica; alcuni rinunciano.

1.4 CHE COSA PROMETTE QUESTO LIBRO, E CHE COSA NO

Questo non è un libro di trucchi. Non troverai tecniche per leggere mille parole al minuto, né il segreto per imparare un esame in sette giorni, né un test per scoprire se sei una persona

«visiva» o «uditiva». Molte promesse di questo genere sono semplicemente false, e nel corso del libro vedremo perché.

Ti propone invece un metodo. Non un metodo inventato da noi: un metodo noto, che la psicologia sperimentale ha messo alla prova per più di un secolo, in centinaia di esperimenti, molti dei quali condotti proprio su studenti universitari, e poi in aule vere, con programmi veri ed esami veri. Si può riassumere in cinque verbi: *richiamare* dalla memoria invece di rileggere; *distanziare* lo studio nel tempo invece di concentrarlo; *alternare* argomenti e tipi di problemi; *spiegare*, a sé stessi e agli altri; *collegare* ciò che si studia a ciò che si sa già. E un sesto, che tiene insieme gli altri: sapere *perché*.

Non è un metodo facile. Anzi, una delle scoperte più solide della ricerca, e forse la più controintuitiva, è che una certa fatica è il segno che si sta imparando: una fatica giusta, superabile, che rallenta lo studio di oggi e costruisce il ricordo di domani. Chi cerca un modo per studiare senza sforzo resterà deluso. Chi è disposto a faticare in modo diverso – spesso non di più, ma meglio – troverà un modo di studiare che fa risparmiare tempo, riduce l'ansia prima degli esami e, soprattutto, lascia qualcosa dopo.

Il libro cercherà di essere onesto su ciò che si sa. La ricerca sull'apprendimento non è tutta ugualmente solida: alcuni risultati sono stati replicati centinaia di volte, in laboratorio e in classe; altri sono promettenti ma ancora discussi; altri ancora, molto popolari, sono semplicemente falsi. Ogni volta che sarà importante, lo dirò con chiarezza, e citerò gli studi da cui provengono i dati: non per sfoggiare erudizione, ma perché tu possa controllare. Un libro che insegna a non fidarsi

della sensazione di sapere non può chiederti di fidarti sulla parola.

Ecco il percorso. La prima parte si chiede *perché* si studia: come si studia oggi all'università, e che cosa significa desiderare di sapere. La seconda parte spiega *come funziona la memoria*: che cosa ne sapevano gli antichi, che cosa ne sa la scienza, e perché le nostre intuizioni sull'apprendimento ci ingannano. La terza, il cuore del libro, presenta *il metodo*, un principio per capitolo, e lo ricompone alla fine in una settimana di studio reale. La quarta parte riguarda le *condizioni* dell'apprendimento: il sonno, l'attenzione, il telefono, l'intelligenza artificiale, la motivazione. La quinta porta tutto questo nella vita *universitaria*: il passaggio dalla scuola, il semestre, gli esami scritti e orali, le diverse discipline, gli studenti con DSA. La sesta, infine, parla a *chi insegna* all'università e a chi forma i futuri insegnanti: perché il metodo si impara meglio quando anche le lezioni e gli esami sono pensati per farlo funzionare.

Il libro, infine, applica a sé stesso ciò che insegna. Alla fine di ogni capitolo troverai alcune domande: sono fatte per essere risposte a libro chiuso, per iscritto o a voce, prima di controllare. Da questo capitolo in poi, tra le domande ce ne sarà sempre almeno una su un capitolo precedente, così che ciò che hai letto ritorni, a distanza di tempo, quando ha cominciato a sbiadire. Il motivo lo capirai nel capitolo 8. Per ora basta un consiglio: non saltarle.

* * *

Seneca chiedeva uno studio che rendesse migliori, non sol-

tanto più dotti. Duemila anni dopo, il suo lamento è diventato un motto che abbiamo rovesciato, e poi dimenticato di mettere in pratica. Questo libro prova a rovesciarlo una seconda volta, ma con i fatti: a mostrare che imparare *per la vita* non è un augurio da scrivere sopra la porta di una scuola, bensì il risultato di un metodo preciso, che si può imparare. Si comincia chiudendo questo libro e provando a ricordare.

DA RICORDARE

Dimenticare è normale. Dimenticare *tutto*, subito dopo l'esame, è il segno di un metodo sbagliato, non di una testa sbagliata: e un metodo si può cambiare.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa scriveva davvero Seneca, in quale contesto, e perché la sua frase è stata rovesciata?
 2. Quali sono i tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia? Per ciascuno, prova a dire da dove nasce.
 3. Che cosa mostrano, insieme, la curva di Ebbinghaus e le ricerche di Bahrick sullo spagnolo imparato a scuola?
 4. Riprendi il foglio dell'esercizio di questo capitolo. Che cosa ricordavi dell'esame di un anno fa, e perché, secondo te, proprio quello?
-



IN SINTESI

- Seneca scrisse *non vitae sed scholae discimus* come un rimprovero: si studia per la prova, non per la vita. Il motto scolastico ne è il rovesciamento.
- Si dimentica in fretta ciò che si studia una volta sola (la curva dell'oblio); ma ciò che è stato imparato bene può restare per decenni.
- Le cause principali dell'oblio dopo l'esame sono tre errori correggibili: fidarsi della sensazione di sapere, studiare per il giorno dopo, non sapere perché si studia.
- Per correggerli esiste un metodo noto e fondato su prove: richiamare, distanziare, alternare, spiegare, collegare, e sapere perché.



CAPITOLO SECONDO

Come si studia all'università, oggi



*devoret initio taedium illud et scripta et
lecta saepius revolvendi*

«sopporti all'inizio la noia di rileggere più
volte ciò che ha scritto e letto»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 41

MANCANO DODICI GIORNI all'appello di biochimica. Davide, secondo anno di Biotecnologie, ha preso posto alle otto e mezza in aula studio, lo stesso tavolo di ieri, vicino alla finestra. Davanti a lui c'è il manuale, seicento pagine, e accanto una pila di fogli stampati: le trascrì-

zioni delle lezioni che un gruppo di colleghi si passa di anno in anno. Il manuale è già stato letto una volta, a dicembre, e sottolineato con tre colori: giallo per le definizioni, verde per i passaggi delle vie metaboliche, arancione per ciò che il professore «chiede sempre». Ora Davide lo sta rileggendo. Quando arriva in fondo a un paragrafo, lo riassume su un quaderno, con la stessa struttura e spesso con le stesse parole del libro.

Il piano è preciso: cinquanta pagine al giorno fino a tre giorni prima dell'esame, poi un ultimo giro veloce sulle parti evidenziate. Tre settimane fa, però, c'era anche l'esame di genetica, e il calendario è slittato. Stasera Davide resterà sui libri fino all'una; la sera prima dell'appello, probabilmente, fino alle tre. Ogni tanto, rileggendo, gli capita di pensare «questa la so», e passa oltre con un certo sollievo. Se tutto va bene, prenderà un voto discreto. Fra un anno, se qualcuno gli chiederà come funziona il ciclo di Krebs, ricorderà di averlo studiato.

Davide non è uno studente pigro. Anzi: è metodico, costante, disposto a sacrificare le serate. È, semplicemente, uno studente tipico. Il suo modo di studiare – rileggere, sottolineare, riassumere, concentrare tutto nelle ultime settimane – è quello della grande maggioranza degli studenti universitari, in Italia e altrove. Questo capitolo prova a guardarlo da vicino: che cosa fanno gli studenti quando studiano, che cosa si portano dietro dalla scuola, e con quali risultati. Non per giudicare nessuno, ma perché non si può cambiare un'abitudine che non si è mai osservata.

L'epigrafe di questo capitolo sembra dare ragione a Davide. Quasi duemila anni fa Quintiliano, il più grande maestro di retorica di Roma, chiedeva a chi voleva rafforzare la memoria

di «sopportare all'inizio la noia di rileggere più volte ciò che ha scritto e letto, e di rimasticare, per così dire, lo stesso cibo».¹ Aveva ragione su un punto: senza ritornare più volte sulle stesse cose non si ricorda nulla. Ma gli studenti di oggi, quella noia, la sopportano benissimo. Il problema, come vedremo, è che spesso è la noia sbagliata.

2.1 RILEGGERE, SOTTOLINEARE, RIPETERE

Nel capitolo 1 abbiamo incontrato la prima grande indagine sulle strategie di studio degli universitari, quella di Jeffrey Karpicke e dei suoi colleghi: la rilettura era di gran lunga la strategia più diffusa, e quasi nessuno si interrogava da solo per imparare (KARPICKE et al. 2009). Quell'indagine non è un caso isolato. Qualche anno prima, Nate Kornell e Robert Bjork avevano posto una serie di domande a 472 studenti del corso di introduzione alla psicologia dell'Università della California a Los Angeles (KORNELL e BJORK 2007). Le risposte, messe in fila, compongono un ritratto che assomiglia molto a quello di Davide.

Alla domanda se studiassero in quel modo perché un insegnante aveva insegnato loro a farlo, l'80% ha risposto di no. Per decidere che cosa studiare, il 59% sceglieva semplicemente ciò che scadeva prima; appena l'11% pianificava lo studio in

¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 41: *devoret initio taedium illud et scripta et lecta saepius revolvendi et quasi eundem cibum remandendi*. Il passo è ripreso nel capitolo 4.

anticipo e seguiva il proprio calendario. Il 60% dichiarava di rileggere le parti sottolineate o evidenziate. Tra chi si interrogava da solo, la grande maggioranza lo faceva per *controllare* quanto aveva imparato (68%), pochi per *imparare* (18%): l'autointerrogazione era un termometro, non una medicina. E alla domanda su che cosa fare quando si è convinti di sapere una cosa – la definizione di un termine, per esempio – il 64% rispondeva che l'avrebbe messa da parte per concentrarsi sul resto; solo il 36% si sarebbe preoccupato di riprenderla più avanti. Infine, l'86% non tornava mai sul materiale di un corso una volta concluso il corso.

Ogni risposta, presa da sola, è ragionevole. Studiare ciò che scade prima è buon senso; lasciar perdere ciò che si sa già sembra un modo intelligente di risparmiare tempo; non riprendere un corso finito è comprensibile, con un altro esame che incombe. Messe insieme, però, descrivono un modo di studiare che lavora quasi tutto per la prova successiva e quasi niente per il dopo. È, di nuovo, lo studio *scholae* di Seneca.

Un'indagine successiva, condotta da Marissa Hartwig e John Dunlosky su 324 studenti universitari americani, ha fatto un passo in più: ha messo in relazione le abitudini di studio con la media dei voti (HARTWIG e DUNLOSKY 2012). L'autointerrogazione risultava associata a voti migliori; lo era anche la rilettura, a ricordarci che indagini di questo tipo mostrano associazioni, non cause: chi studia di più, in qualunque modo, tende ad andare meglio di chi studia poco. Gli studenti con i risultati più bassi studiavano più spesso a tarda notte; e tutti gli studenti – ma soprattutto quelli con i voti più bassi – dichiaravano di essere guidati soprattutto dalle scadenze immi-

nenti. Anche in questo caso non ci sono sorprese: le scadenze decidono il calendario, e il calendario decide il metodo.

Queste indagini riguardano studenti americani. In Italia un'indagine nazionale sulle strategie di studio degli universitari non esiste ancora: nessuno ha chiesto in modo sistematico agli studenti italiani come studiano, se qualcuno ha mai insegnato loro a farlo, quanto spesso si interrogano da soli. È un vuoto che meriterebbe di essere colmato, e l'Appendice A propone un modo per farlo. Nel frattempo, chiunque abbia passato una sessione in un'aula studio italiana può riconoscere lo stesso quadro: evidenziatori, riassunti, schemi ricopiati, manuali riletti due o tre volte.

Perché le strategie più diffuse sono proprio quelle meno efficaci? Non per stupidità né per pigrizia. Rileggere e sottolineare hanno tre grandi vantaggi: sono facili, danno la sensazione di procedere (le pagine scorrono, il quaderno si riempie) e producono, alla seconda o terza lettura, un'impressione di familiarità che somiglia moltissimo alla conoscenza. Chiudere il libro e provare a ricordare, invece, è lento e spiacevole: mette davanti ai propri vuoti. È naturale preferire le prime. Il guaio è che la sensazione di sapere è un pessimo giudice di ciò che si sa davvero. Perché ci inganni in modo così sistematico, e come difendersene, lo vedremo nella seconda parte del libro (capitoli 6 e 7); quali strategie funzionano davvero, nella terza.

Torniamo per un momento a Quintiliano. La «noia di rileggere» che raccomandava era, per un oratore romano, la fatica di chi deve imparare un discorso per pronunciarlo senza il testo davanti: si rileggeva, sì, ma per arrivare a ripetere a memoria, e ogni ripetizione metteva alla prova ciò che si ricordava

davvero. La noia di Davide è un'altra cosa: è la noia di chi scorre con gli occhi pagine che conosce già. La prima costruisce il ricordo; la seconda, spesso, costruisce soltanto l'illusione di averlo.

ESERCIZIO

Prima di continuare, elenca le strategie che usi quando studi per un esame (rileggere il manuale, sottolineare, fare riassunti, fare schemi, ripetere ad alta voce, rispondere a domande, rifare esercizi, spiegare a qualcuno, usare le flashcard, chiedere a un'intelligenza artificiale...), *in ordine di frequenza*: prima quella che usi di più. Accanto a ciascuna scrivi perché la usi. È la stessa domanda che l'Appendice A propone di porre agli studenti italiani. Conserva il foglio: ti sarà utile rileggerlo quando avrai finito la terza parte del libro.

2.2 CHE COSA CI SI PORTA DALLA SCUOLA

Nessuno arriva all'università senza un metodo di studio. Ci arriva con quello che si è costruito in tredici anni di scuola, per tentativi, e che nella maggior parte dei casi ha funzionato abbastanza bene da portarlo fin lì. È utile sapere che cosa contiene quel bagaglio.

Il primo dato riguarda la quantità. Gli studenti italiani studiano molto. Nell'indagine PISA del 2012, l'ultima che abbia posto la domanda in modo comparabile, i quindicenni italiani dichiaravano in media 8,7 ore di compiti a casa alla settimana,

contro una media dei Paesi OCSE di 4,9 (OECD 2014). Il dato è vecchio di più di dieci anni e riguarda i quindicenni, non gli universitari; ma descrive una tradizione che chiunque sia passato per la scuola italiana riconosce: tante ore sui libri, a casa, da soli.

Il secondo dato riguarda i risultati. Nell'ultima indagine PISA, condotta nel 2025 e pubblicata nel settembre 2026, i quindicenni italiani hanno ottenuto 474 punti in lettura, 468 in matematica e 483 in scienze, contro medie OCSE di 461, 463 e 482 (OECD 2026). Per la prima volta l'Italia risulta sopra la media in tutti e tre gli ambiti. È una buona notizia, ma va letta con attenzione: l'Italia è sopra la media soprattutto perché la media dei Paesi OCSE è scesa al livello più basso mai registrato, mentre i risultati italiani sono rimasti sostanzialmente stabili. Le eccellenze, poi, restano poche: gli studenti ai livelli più alti di competenza sono il 4% in lettura, il 4% in scienze e il 7% in matematica, tutti sotto la media OCSE (rispettivamente 6%, 7% e 8%).

Le prove nazionali dicono qualcosa di più vicino a chi sta per entrare all'università. Al termine della scuola superiore, secondo il Rapporto INVALSI 2026, raggiunge i traguardi previsti il 54,1% degli studenti in italiano e il 52,1% in matematica (INVALSI 2026): circa un diplomato su due arriva all'esame di Stato senza le competenze che la scuola si proponeva di dargli in quelle due materie. La quota di chi si diploma senza aver raggiunto nemmeno le competenze minime – quella che l'INVALSI chiama *dispersione implicita* – è scesa nel 2026 al 6,3%, il valore più basso da quando la si misura. È un progresso vero. Ma il dato della metà dei diplomati sotto i traguardi

dice che la questione non riguarda soltanto una minoranza in difficoltà: riguarda il modo in cui si impara anche tra chi arriva regolarmente al diploma.

Molte ore di studio, risultati nella media, pochi studenti ai livelli più alti. Non è lecito trarne conclusioni troppo nette: i test misurano cose diverse, e sui risultati pesano mille fattori che con lo studio individuale hanno poco a che fare. Ma l'ipotesi più semplice, e quella che la scienza dell'apprendimento rende più plausibile, è che il problema non sia la quantità dello studio, bensì la sua qualità.

C'è un terzo dato, più recente, che riguarda il modo in cui si studia. Secondo la stessa indagine PISA 2025, il 47% dei quindicenni italiani usa ogni settimana un'intelligenza artificiale per studiare; solo il 9% non la usa mai. Il 36% se ne serve per fare riassunti, il 30% per scrivere bozze di testi (OECD 2026). Sono proprio le attività – riassumere, scrivere, organizzare le idee – che producono apprendimento quando le fa lo studente, e che non ne producono quasi nessuno quando le fa qualcun altro al suo posto. Chi si iscriverà all'università nei prossimi anni avrà dunque un'abitudine in più da esaminare. Se ne parlerà nel capitolo 17.

Infine, il dato più semplice e più importante: a scuola si impara *che cosa* studiare, raramente *come*. Le raccomandazioni europee e le indicazioni nazionali parlano da anni della competenza di «imparare a imparare»; ma nella scuola italiana non c'è una materia, un'ora o un insegnante incaricato di insegnarla. Resta affidata alla buona volontà dei singoli docenti, a qualche progetto, a qualche incontro di orientamento. Così ciascuno si fa il proprio metodo da solo, e lo porta con sé,

intatto, all'università.

2.3 I NUMERI DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA

Che cosa succede, allora, quando quel metodo incontra l'università? I dati disponibili non misurano direttamente come studiano gli studenti universitari italiani; misurano però con precisione quanti arrivano alla fine, e in quanto tempo.

Il primo numero è noto e poco lusinghiero. Nel 2025 aveva un titolo di studio universitario il 31,1% degli italiani tra i 25 e i 34 anni, contro una media dell'Unione europea del 44,8% (EUROSTAT 2026). L'Italia è penultima tra i ventisette Paesi dell'Unione, davanti soltanto alla Romania (23,0%). In vent'anni la quota è cresciuta, ma la distanza dall'Europa resta ampia.

Il secondo numero riguarda il primo anno. Secondo il Rapporto 2026 dell'ANVUR, l'agenzia che valuta le università italiane, il 13,3% degli studenti che si immatricolano per la prima volta in un ateneo statale abbandona gli studi già nel passaggio dal primo al secondo anno (ANVUR 2026).² Più di uno studente su otto, dunque, non arriva al secondo anno. Se si segue una coorte più a lungo il quadro si allarga: tra chi

² Il dato si riferisce agli immatricolati dell'anno accademico 2023/24. Nella stessa coorte il tasso di abbandono dopo il primo anno è del 6,4% negli atenei non statali e del 18,8% in quelli telematici. Nel 2021/22, al culmine degli effetti della pandemia, negli atenei statali era del 16%.

si era iscritto a una laurea triennale nel 2018/19, a sei anni dall'immatricolazione si era laureato il 62,7%, aveva abbandonato il 26,4%, e il 10,9% risultava ancora iscritto senza aver concluso. Uno studente su quattro, in altre parole, lascia l'università senza titolo.

Il terzo numero riguarda il tempo. Tra i laureati del 2025, secondo l'indagine annuale di AlmaLaurea su circa 335.000 laureati di 81 atenei, si è laureato in corso il 60,4%; l'età media alla laurea è di 26,3 anni (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 2026). Quattro laureati su dieci, quindi, impiegano più tempo del previsto; e molti di loro lo fanno, come Davide, non per mancanza di impegno ma accumulando esami rimandati da una sessione all'altra.

Questi numeri vanno letti con la stessa prudenza di quelli della scuola. Dietro l'abbandono e il ritardo ci sono molte cause, e la maggior parte non ha nulla a che fare con il metodo di studio: una scelta sbagliata del corso di laurea, le difficoltà economiche, la necessità di lavorare (il 68% dei laureati del 2025 ha lavorato durante gli studi), la distanza da casa, la mancanza di un orientamento serio, le differenze di partenza. Il titolo di studio dei genitori pesa ancora molto: solo il 34,7% dei laureati del 2025 ha almeno un genitore laureato, il che vuol dire che per quasi due laureati su tre l'università è un territorio che in famiglia nessuno aveva attraversato prima (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 2026). Chi non ha in casa qualcuno che gli racconti come si prepara un esame orale o come si organizza una sessione deve scoprirlo da solo, a proprie spese. Un metodo di studio non risolve nessuno di questi problemi. Ma è l'unico fattore che dipende interamente

da te, e che puoi cambiare da domani.

C'è poi un'osservazione che accomuna quasi tutte le ricerche sul tema: il punto critico è il primo anno. È lì che la struttura della scuola – le interrogazioni frequenti, i compiti controllati, l'insegnante che ti conosce per nome – scompare di colpo, e con essa scompare il ritmo che teneva in piedi il metodo ereditato. All'università nessuno ti interroga fino all'appello, e l'appello può arrivare dopo mesi. Chi studiava bene perché qualcuno lo costringeva a farlo con regolarità si ritrova, di colpo, senza regolarità. Il capitolo 19 è dedicato a questo passaggio.

Infine, un dato che conosciamo già dal capitolo 1: da adulti, gli italiani sono tra gli ultimi dei Paesi OCSE nelle competenze di base misurate dall'indagine PIAAC (OECD 2024). Molti fattori concorrono a quel risultato. Ma non c'è bisogno di forzare i numeri per vedere il filo che li lega: tanto studio, poca consolidazione, e alla fine poco che resta.

2.4 NESSUNO CI HA INSEGNATO A STUDIARE

Riprendiamo la prima risposta dell'indagine di Kornell e Bjork: otto studenti su dieci dichiaravano che nessun insegnante aveva mai insegnato loro a studiare in quel modo (KORNELL e BJORK 2007). È probabile che in Italia la percentuale non sia molto diversa. La scuola insegna i contenuti, e dà per scontato che il modo di impararli si formi da sé; l'università dà per scontato che lo studente lo sappia già, visto che è arrivato fin lì. Il metodo di studio cade nello spazio tra le due istituzioni, e

nessuno lo raccoglie.

Non è una colpa degli insegnanti né dei professori. È la conseguenza di un fatto semplice: nemmeno loro, nella maggior parte dei casi, hanno imparato la scienza dell'apprendimento. In Italia si diventa docenti universitari per meriti di ricerca: per insegnare all'università non è richiesta alcuna formazione specifica all'insegnamento, e i programmi di formazione didattica per i docenti, nati in diversi atenei negli ultimi dieci anni, sono ancora un'eccezione. Molti dei risultati di cui parla questo libro, poi, sono diventati noti al di fuori della ricerca specialistica soltanto negli ultimi quindici anni. Chi insegna da più tempo li ha incontrati di rado, e chi li ha incontrati ha dovuto cercarli da solo. Se ne parlerà nella sesta parte del libro, rivolta a chi insegna.

Anche l'organizzazione degli studi, del resto, spinge nella stessa direzione. Nella maggior parte dei corsi universitari italiani le lezioni si concentrano nel semestre, l'esame arriva alla fine, spesso in forma orale, in una sessione in cui si accumulano più esami a poche settimane di distanza. È un'organizzazione che ha molti pregi, ma che favorisce in modo quasi naturale lo studio concentrato nelle settimane prima dell'appello: la strategia che, come vedremo nel capitolo 9, funziona meno per ricordare a lungo. Lo studente che si organizza così non sbaglia i conti; risponde in modo razionale alle regole del gioco.

Ecco allora il senso di questo capitolo. Il problema degli studenti universitari, in Italia come altrove, non è di studiare poco. La maggior parte studia molto, spesso moltissimo. Il problema è che studia con strategie che danno buone sensazioni e scarsi ricordi, pianificate sulla scadenza più vicina, senza

che nessuno abbia mai mostrato loro un'alternativa. La buona notizia è che l'alternativa esiste, è nota da decenni e non richiede più ore di studio: richiede ore spese in modo diverso.

PER CHI INSEGNA

Pochi docenti sanno come studiano davvero i propri studenti. Un modo semplice per scoprirlo è chiederlo: nella prima lezione del corso, cinque minuti, un foglio anonimo con tre domande. Come ti prepari di solito a un esame? Qualcuno ti ha mai insegnato a farlo? Quando ti sembra di sapere un argomento, come fai a esserne sicuro? Le risposte sono spesso istruttive, e aprono la strada a una conversazione sul metodo che molti studenti non hanno mai avuto con un docente. Per un questionario più completo si può partire da quello proposto nell'Appendice A; per ciò che se ne può fare dopo, dai capitoli 23 e 24.

* * *

Torniamo a Davide, al suo tavolo vicino alla finestra. Non gli manca nulla di ciò che serve per studiare bene: ha tempo, costanza, capacità di concentrazione, perfino la disponibilità a sopportare la noia che Quintiliano chiedeva ai suoi allievi. Gli manca soltanto un'idea chiara di come funziona la memoria, e di quali attività la fanno lavorare davvero. Con le stesse ore che dedica alla terza rilettura del manuale potrebbe prepararsi in un modo che lo farebbe arrivare all'appello più sicuro, e uscire dall'esame con qualcosa che gli resterà.

Prima di vedere come, però, conviene fermarsi su una domanda che Davide, come molti studenti, si è fatto più di una volta nelle notti di sessione: perché studiare tutto questo, se la risposta a qualunque domanda è a pochi secondi di distanza, sul telefono? È la domanda del prossimo capitolo.

DA RICORDARE

Il problema non è studiare poco, è studiare male: con strategie che danno la sensazione di sapere, pianificate sulla scadenza più vicina, che nessuno ha mai insegnato a correggere.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali sono le strategie di studio più diffuse tra gli studenti universitari, secondo le indagini di Kornell e Bjork e di Hartwig e Dunlosky? Perché, secondo te, sono le preferite?
 2. Per che cosa usavano l'autointerrogazione gli studenti dell'indagine di Kornell e Bjork, e perché è un uso limitato?
 3. Perché tanti studenti abbandonano l'università proprio dopo il primo anno? Distingui le cause che dipendono dal metodo di studio da quelle che non ne dipendono.
 4. Riprendi l'elenco dell'esercizio di questo capitolo: quali delle tue strategie servono a *controllare* ciò che sai, quali a *impararlo*, quali soltanto a darti la sensazione di procedere?
 5. (Ripresa, capitolo 1) Quali sono i tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia? Quali li ritrovi nel modo di studiare di Davide?
-



IN SINTESI

- Le indagini sugli studenti universitari mostrano che le strategie più usate sono rileggere e sottolineare; ci si interroga soprattutto per controllarsi, non per imparare; si studia ciò che scade prima, e quasi mai si torna su un corso concluso.
- Gli studenti italiani arrivano all'università dopo molte ore di studio individuale, con risultati nella media, poche eccellenze e un metodo costruito da soli; la competenza di «imparare a imparare» non ha un posto preciso nella scuola.
- L'Italia è penultima in Europa per giovani laureati; il 13,3% delle matricole degli atenei statali abbandona dopo il primo anno, e a sei anni dall'iscrizione uno studente su quattro ha lasciato senza titolo. Le cause sono molte, ma il primo anno è il punto critico.
- Quasi nessuno ha mai insegnato agli studenti come si studia: né la scuola né l'università, dove anche i docenti raramente hanno incontrato la scienza dell'apprendimento. Il problema non è la quantità dello studio, ma il metodo.



CAPITOLO TERZO

Il desiderio di sapere



*Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται
φύσει.*

«Tutti gli uomini per natura desiderano
sapere.»

— ARISTOTELE, METAFISICA A 1, 980A21

UNO DEI LIBRI più difficili che siano mai stati scritti, la *Metafisica* di Aristotele, comincia con una frase che potrebbe capire un bambino: «Tutti gli uomini per natura desiderano sapere». E subito dopo Aristotele porta una prova, anche questa alla portata di tutti: «ne è segno l'amore per le sensazioni». Amiamo vedere, osserva, anche

quando vedere non ci serve a niente; guardiamo il mondo per il piacere di conoscerlo, prima ancora che per usarlo.¹ Chi ha passato un pomeriggio con un bambino di quattro anni sa che ha ragione: la parola che quel bambino ripete più spesso è «perché?».

Vent'anni dopo, quello stesso bambino siede in un'aula universitaria, a una lezione di diritto privato, o di anatomia, o di analisi matematica. E a un certo punto, magari nella pausa, a mezza voce, fa un'altra domanda: «Ma perché devo imparare tutto questo a memoria, se lo trovo sul telefono in dieci secondi?». Oggi la domanda ha una variante ancora più radicale: perché studiare, se un'intelligenza artificiale sa rispondere a quasi tutto, e in modo più ordinato del mio?

È una domanda seria, e merita una risposta seria. Non una risposta retorica – «perché la cultura è importante», «perché te lo chiederanno all'esame» – ma una risposta fondata su ciò che sappiamo di come funziona la mente. Questo capitolo ne propone tre. Studiare serve perché si pensa con ciò che si sa; perché chi non sa dipende da chi sa; e perché lo studio ha uno scopo che va oltre chi studia. Ne aggiunge poi una quarta, meno filosofica e molto pratica: sapere *perché* si studia aiuta a studiare meglio, e ci sono esperimenti che lo dimostrano.

¹ Aristotele, *Metafisica* A 1, 980a21–27: σημείον δ' ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις, «ne è segno l'amore per le sensazioni».

3.1 TUTTI GLI UOMINI DESIDERANO SAPERE

La frase di Aristotele non è un complimento all'umanità. È un'osservazione: il desiderio di sapere è una tendenza naturale, come la fame o il sonno. Non deve essere creato dall'esterno; semmai va protetto, perché si può spegnere.

Dante, che conosceva Aristotele attraverso i suoi commentatori medievali, ha dato a questa tendenza la forma più memorabile della nostra lingua. Nel ventiseiesimo canto dell'*Inferno*, Ulisse racconta di aver lasciato la famiglia e la patria per «l'ardore / ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto»; e quando, vecchio, arriva con i compagni allo stretto di Gibilterra, il confine del mondo conosciuto, li convince a proseguire con tre versi che molti studenti italiani sanno a memoria:

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.²

Vale la pena ricordare come finisce la storia. La nave di Ulisse supera le colonne d'Ercole, naviga per cinque mesi verso l'ignoto e viene inghiottita da un vortice davanti a una montagna altissima. Dante ammira il desiderio di conoscenza di Ulisse, ma lo mette all'*Inferno*: la sua sete di sapere non conosceva misura né guida. È lo stesso difetto che Seneca, come abbiamo visto nel capitolo 1, chiamava *intemperantia*: studiare molto,

² Dante Alighieri, *Inferno* XXVI, 118–120; l'«ardore / ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto» è ai vv. 97–98.

ma senza ordine e senza scopo. Il desiderio di sapere è il motore dello studio; ma un motore senza direzione porta fuori strada.

Che la curiosità aiuti a imparare non è soltanto un'intuizione dei poeti. In un esperimento pubblicato nel 2014, Matthias Gruber, Bernard Gelman e Charan Ranganath hanno mostrato a un gruppo di volontari una serie di domande di cultura generale, chiedendo loro quanto fossero curiosi di conoscere la risposta (GRUBER et al. 2014). Prima della risposta c'era un'attesa di qualche secondo, durante la quale sullo schermo compariva il volto di una persona sconosciuta, che non c'entrava nulla con la domanda. I partecipanti ricordavano meglio le risposte alle domande che li avevano incuriositi, anche a un giorno di distanza; ma – questo è il risultato più sorprendente – ricordavano meglio anche i volti comparsi mentre erano curiosi. La curiosità sembrava mettere la memoria in uno stato di apertura generale, in cui veniva trattenuto anche ciò che passava per caso. Nel capitolo 18 vedremo che cosa se ne può ricavare nello studio di ogni giorno.

Il desiderio di sapere, dunque, è naturale e utile. Ma chi studia all'università sa bene che non basta. Nessuno è curioso di tutto ciò che c'è in un programma d'esame; e la curiosità da sola non risponde alla domanda dello studente in pausa. Quella domanda, in fondo, non dice «non mi interessa». Dice: «a che cosa serve *ricordare*, se posso *cercare*?». Per rispondere bisogna capire che cosa succede nella mente quando si pensa.

3.2 SI PENSA CON CIÒ CHE SI SA

Prova a leggere questa frase, presa da una cartella clinica immaginaria: «Paziente in terapia anticoagulante orale per fibrillazione atriale; dopo l'introduzione di un antibiotico, INR 4,2; si sospende una dose e si ricontrolla tra tre giorni». Per uno studente di medicina degli ultimi anni è una piccola storia chiara, che si capisce in un colpo d'occhio: un farmaco ha interagito con un altro, il sangue coagula meno di quanto dovrebbe, c'è un rischio di emorragia, il medico corregge la dose. Per chi non ha studiato medicina è una fila di parole oscure. Potrebbe cercarle tutte, una per una: che cos'è un anticoagulante, che cos'è la fibrillazione atriale, che cosa misura l'INR, quale valore è normale. Alla fine avrebbe cinque definizioni, ma probabilmente non ancora la storia.

La differenza tra i due lettori non è l'intelligenza né la capacità di leggere. È ciò che ciascuno ha già in memoria. Per capirla serve un'idea che approfondiremo nel capitolo 5: la *memoria di lavoro*, lo spazio mentale in cui teniamo presenti le cose mentre ci ragioniamo sopra, è molto piccola. Contiene all'incirca quattro elementi alla volta, e li trattiene per pochi secondi (COWAN 2001). Quattro elementi sono pochissimi: bastano a seguire una frase semplice, non a tenere insieme cinque definizioni appena lette, confrontarle e trarne una conclusione. La memoria a lungo termine, invece, è enorme; e quando ciò che sappiamo è ben organizzato, la memoria di lavoro lo usa come un'unica unità. Per lo studente di medicina «anticoagulante più antibiotico, INR alto» è un solo elemento, un pezzo già pronto; per il profano sono tre o quattro elementi

sconosciuti, che occupano tutto lo spazio disponibile e non lasciano posto per pensare.

È qui che la domanda «perché ricordare, se posso cercare?» mostra il suo punto debole. Cercare un'informazione mentre si legge o si ragiona non è gratuito: ogni ricerca interrompe il filo, occupa la memoria di lavoro, e ciò che si trova resta fuori dalla testa, a disposizione solo finché è davanti agli occhi. Si può cercare una data, un nome, una formula. Non si può cercare la comprensione: quella dipende da ciò che hai già in testa quando leggi. Per sapere che cosa cercare, poi, bisogna sapere già parecchio: chi non conosce un argomento non sa nemmeno quali domande porre, e non si accorge di ciò che gli manca.

Molti esperimenti lo confermano, e ne racconteremo alcuni nel capitolo 11. I maestri di scacchi ricordano una posizione vista per pochi secondi molto meglio dei principianti, ma solo se è una posizione di una partita vera: la loro superiorità non è una memoria migliore, è una conoscenza più ricca (CHASE e SIMON 1973). Ragazzi che leggevano male, ma conoscevano bene il baseball, hanno capito un testo sul baseball meglio di ottimi lettori che non lo conoscevano (RECHT e LESLIE 1988). La capacità di capire un testo, che a scuola chiamiamo «comprensione della lettura» come se fosse un'abilità generica, dipende in gran parte da ciò che si sa dell'argomento.

Lo stesso vale per le capacità che più stanno a cuore a chi insegna: ragionare, analizzare, valutare, il cosiddetto pensiero critico. Si è diffusa l'idea che si tratti di abilità generali, che si possono allenare a prescindere dai contenuti e poi applicare a qualunque cosa. Lo psicologo Daniel Willingham ha mostrato

che non funziona così: si ragiona in modo critico *su* qualcosa, e si ragiona bene su ciò che si conosce bene (WILLINGHAM 2007). Un bravo storico non è automaticamente un buon critico di un articolo di biologia, e un buon biologo non è automaticamente un buon critico di una sentenza. Il pensiero critico non è un'alternativa alle conoscenze: è ciò che le conoscenze permettono di fare.

Da qui una conseguenza che vale la pena dire subito, perché nel dibattito italiano sull'istruzione torna di continuo. La contrapposizione tra «nozioni» e «competenze», tra una scuola che fa imparare a memoria e una scuola che fa ragionare, è mal posta. Non si ragiona senza sapere, e non si sa davvero senza aver ragionato su ciò che si è imparato. Il capitolo II tornerà sulla questione in modo più preciso. Per ora basta la risposta allo studente in pausa: ciò che hai in memoria non è un archivio che potresti tenere anche altrove. È il materiale con cui pensi.

3.3 SAPERE PER ESSERE LIBERI

C'è un secondo motivo per non affidare tutto ciò che si sa al telefono o a un'intelligenza artificiale. Chi non sa, dipende da chi sa.

Una risposta trovata in rete, o prodotta da un'intelligenza artificiale, può essere giusta, sbagliata o giusta a metà. Per accorgersene bisogna avere qualcosa con cui confrontarla. Le intelligenze artificiali di oggi scrivono in modo fluido e sicuro anche quando sbagliano; e la sicurezza del tono, come vedremo

nel capitolo 7, è proprio il tipo di segnale che la nostra mente scambia facilmente per verità. Uno studente di giurisprudenza che conosce bene la disciplina dei contratti riconosce al volo un articolo citato a sproposito; uno che non la conosce lo copia nella tesina. Un medico che ha studiato la farmacologia si accorge che un dosaggio suggerito è sbagliato; uno che non l'ha studiata lo prescrive. In ogni caso, si può verificare soltanto ciò che si sa già. Il capitolo 17 tratterà per esteso l'uso dell'intelligenza artificiale nello studio; qui basta fissare il principio: più uno strumento è potente, più conoscenze servono per usarlo bene.

Gli antichi avevano un'espressione per questo. Epitteto, un filosofo greco che era stato schiavo prima di diventare maestro, diceva che non bisogna credere alla gente, secondo cui l'educazione spetta solo agli uomini liberi, ma ai filosofi, secondo cui solo chi è educato è davvero libero.³ Per lui la libertà non era una condizione giuridica ma una capacità: quella di giudicare da sé, senza farsi trascinare dalle opinioni altrui. È un'idea che oggi ha un significato molto concreto. Chi non sa di economia deve credere a chi gliela racconta; chi non sa di scienza non può distinguere uno studio serio da una notizia gonfiata; chi non sa di storia non si accorge di quando la storia viene piegata a un'argomento di propaganda. La conoscenza non garantisce di non essere ingannati; ma senza conoscenza non si ha nemmeno la possibilità di accorgersene.

³ Epitteto, *Diatribes* II, 1, 22. Per Epitteto l'educazione che rende liberi è quella filosofica: la capacità di giudicare ciò che dipende da noi e ciò che non ne dipende.

C'è anche un altro modo, più quotidiano, in cui sapere rende liberi. Chi padroneggia una materia può giocare: fare domande nuove, vedere collegamenti, divertirsi con un problema difficile. Chi la conosce male può solo ripeterla, e ha sempre bisogno di qualcuno che gli dica se ha ragione. È la differenza tra chi sa suonare uno strumento e chi sa premere il tasto «play». Anche per questo, come diceva Seneca, studiare dovrebbe rendere *migliori* e non soltanto più dotti: il sapere che resta cambia chi lo possiede, e cambia ciò che può fare.

Infine, ciò che sai non riguarda soltanto te. Il medico, l'ingegnere, l'insegnante, il giudice, l'infermiere, il commercialista, il tecnico che controlla un ponte: ogni professione per cui ci si prepara all'università consiste nel mettere le proprie conoscenze al servizio di qualcun altro, che si fida. Un esame superato e dimenticato non è soltanto un'occasione persa per lo studente. È una piccola promessa non mantenuta verso le persone che un giorno dipenderanno da ciò che quello studente avrebbe dovuto sapere. Questa idea – studiare *anche per gli altri* – non è una predica. Come vedremo tra poco, è una delle motivazioni allo studio che la ricerca ha trovato più efficaci.

3.4 DARE UN SENSO A CIÒ CHE SI STUDIA

Fin qui le ragioni per cui vale la pena studiare. Ma c'è una domanda più pratica: il fatto di conoscere queste ragioni cambia qualcosa nel modo in cui si studia? Un gruppo di psicologi americani ha provato a rispondere con esperimenti veri, in

classi vere.

Nel 2009 Chris Hulleman e Judith Harackiewicz hanno lavorato con 262 studenti di scienze di due scuole superiori del Midwest, quasi tutti al primo anno (HULLEMAN e HARACKIEWICZ 2009). Nel corso del semestre, più o meno ogni tre o quattro settimane, gli studenti scrivevano un breve testo. A metà di loro, estratti a sorte, si chiedeva di scrivere in che modo ciò che stavano studiando in scienze si collegava alla loro vita, e perché poteva essere utile per loro. All'altra metà si chiedeva di riassumere gli argomenti studiati. Nessuna lezione in più, nessun cambiamento nel programma: soltanto qualche pagina scritta, qualche volta nel semestre.

Negli studenti che all'inizio si aspettavano di andare bene, i due gruppi non differivano. Ma negli studenti che si aspettavano di andare male – quelli con basse aspettative di successo – scrivere del valore di ciò che studiavano aumentava l'interesse per la materia e migliorava il voto finale di quasi due terzi di un voto della scala americana a lettere: più o meno, il salto da una C a una B meno. Per un intervento così piccolo, un risultato notevole.

Sette anni dopo, lo stesso gruppo di ricerca ha portato l'idea all'università, in un corso introduttivo di biologia seguito in quattro semestri da 1.040 studenti (HARACKIEWICZ et al. 2016). Anche qui, tre brevi testi nel corso del semestre: metà degli studenti scriveva della rilevanza personale della biologia, metà svolgeva un compito di controllo. L'intervento ha migliorato i voti soprattutto degli studenti che partivano più svantaggiati – quelli che erano i primi della propria famiglia a frequentare l'università e appartenevano a minoranze sotto-

rappresentate – riducendo del 61% il divario che li separava dai compagni. È un dato che vale la pena tenere a mente pensando all'Italia, dove, come abbiamo visto nel capitolo 2, quasi due laureati su tre sono i primi in famiglia a raggiungere la laurea.

Un altro gruppo, guidato da David Yeager, ha fatto un passo ulteriore: non ha chiesto agli studenti perché ciò che studiavano fosse utile a loro, ma perché potesse permettere loro di fare qualcosa per gli altri (YEAGER et al. 2014). Lo hanno chiamato uno scopo *che trascende il sé*. In uno degli esperimenti, 338 studenti al primo anno delle superiori hanno partecipato a una breve attività, una sola volta: riflettevano su come il mondo potrebbe essere migliore, leggevano le testimonianze di altri studenti che volevano imparare per poter contribuire, e scrivevano come lo studio li avrebbe aiutati a diventare le persone che volevano essere. Alcuni mesi dopo la loro media in scienze e matematica era leggermente più alta di quella del gruppo di controllo: un effetto piccolo, circa un decimo di punto sulla scala americana da 0 a 4, che raddoppiava tra gli studenti che partivano con i voti più bassi.

L'esperimento più interessante per chi studia all'università è però un altro. Più di quattrocento studenti universitari hanno ricevuto la stessa breve attività, oppure un'attività di controllo, oppure una versione diversa, centrata soltanto su di sé: studiare per avere un lavoro interessante e appagante. Poi dovevano svolgere un compito volutamente noioso, una lunga serie di semplici problemi di matematica, con la possibilità, in ogni momento, di passare a qualcosa di più piacevole. Nella prima parte del compito non ci sono state differenze. Nella seconda, quando la noia si faceva sentire davvero, gli studenti

che avevano riflettuto su uno scopo rivolto agli altri hanno risolto il 36% di problemi in più del gruppo di controllo. La versione centrata soltanto su di sé, invece, non produceva un effetto apprezzabile. Il titolo dell'articolo riassume il risultato meglio di qualunque commento: *Noioso ma importante*.

Da questi studi si possono ricavare tre lezioni, a patto di non gonfiarle. La prima: gli effetti sono modesti, e non trasformano uno studente in difficoltà in uno brillante. Ma sono stati ottenuti con pochissimo – qualche pagina scritta, mezz'ora di riflessione – e sono più forti proprio negli studenti che fanno più fatica. La seconda: il senso non si può ricevere da fuori. Negli esperimenti non era il docente a spiegare perché la materia fosse importante; erano gli studenti a scoprirlo, scrivendolo con parole proprie. Una predica sull'importanza dello studio non produce lo stesso effetto, e forse nessun effetto. La terza: lo scopo aiuta soprattutto quando lo studio è faticoso e noioso. Ed è proprio questo il punto. Come vedremo nella seconda e nella terza parte del libro, le strategie di studio che funzionano davvero sono più faticose di quelle che danno solo la sensazione di funzionare. Sapere perché si studia è ciò che permette di sopportare quella fatica.

ESERCIZIO

Scegli la materia, o l'esame, che ti piace di meno tra quelli che devi affrontare. In cinque righe, senza frasi fatte, scrivi perché ciò che ci studi potrebbe servirti nella tua vita, oppure servire a qualcun altro attraverso di te: un paziente, un cliente, un tuo

futuro allievo, un cittadino che si fiderà del tuo lavoro. Se non ti viene in mente nulla, cerca un esempio concreto: una situazione in cui qualcuno che sa quella materia fa la differenza. Rileggi le tue cinque righe prima di cominciare la prossima sessione di studio su quell'argomento.

PER CHI INSEGNA

Gli interventi sul valore di ciò che si studia costano pochissimo e sono stati sperimentati anche in corsi universitari numerosi. La forma più semplice: due o tre volte nel semestre, chiedere agli studenti un breve testo in cui spiegano come un argomento del corso si collega alla loro vita o alla professione a cui si preparano, oppure come potrebbe servire ad altri. Due avvertenze che vengono dagli stessi esperimenti: il collegamento deve formularlo lo studente, non il docente; e il beneficio è maggiore per chi parte svantaggiato, cioè proprio per gli studenti che rischiano di abbandonare. Se ne riparla nel capitolo 23.

* * *

Torniamo allo studente che, nella pausa, si chiedeva perché imparare a memoria ciò che il telefono sa già. Ora possiamo rispondergli senza retorica. Studiare serve perché si pensa con ciò che si sa, e nessuna ricerca in rete può sostituire la conoscenza che hai già in testa quando leggi, ascolti, ragioni. Serve perché chi non sa dipende da chi sa, e non può giudicare né

le fonti né le macchine che gli rispondono. Serve perché ciò che impari un giorno servirà a qualcun altro. E sapere tutto questo non è un lusso: aiuta davvero a studiare, soprattutto quando lo studio è faticoso.

Resta una condizione. Perché lo studio serva a pensare, a giudicare e a servire, ciò che si è studiato deve *restare*. Una conoscenza dimenticata dopo l'esame non serve a nessuna delle tre cose. Ed è qui che il desiderio di sapere di cui parlava Aristotele ha bisogno di un alleato meno nobile ma indispensabile: un metodo. Per costruirlo bisogna prima capire come funziona la memoria, e perché così spesso ci inganna. È il compito della seconda parte del libro.

DA RICORDARE

La conoscenza non è un archivio da consultare quando serve: è ciò con cui pensi, giudichi e servi gli altri. E sapere perché studi ti aiuta a sopportare la fatica che lo studio efficace richiede.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché cercare informazioni su Internet, o chiederle a un'intelligenza artificiale, non sostituisce il sapere? Usa l'idea di memoria di lavoro nella risposta.
2. Che cosa hanno mostrato Hulleman e Harackiewicz, e per quali studenti l'effetto era più forte?
3. Che cosa distingue uno scopo «che trascende il sé» da una motivazione centrata su di sé, e che cosa è successo, negli esperimenti di Yeager, durante il compito noioso?

4. Scegli un argomento di un esame che stai preparando: quali conoscenze ti servirebbero per accorgerti che una risposta trovata in rete, su quell'argomento, è sbagliata?
 5. (Ripresa, capitolo 2) Qual è la strategia di studio più diffusa tra gli studenti universitari, e per che cosa usano di solito l'autointerrogazione?
-



IN SINTESI

- Il desiderio di sapere è naturale (Aristotele), e la curiosità aiuta davvero a ricordare; ma senza misura e senza direzione porta fuori strada, come l'Ulisse di Dante.
- Si pensa con ciò che si sa: la memoria di lavoro è piccola, e solo le conoscenze già organizzate nella memoria a lungo termine permettono di capire, ragionare e giudicare. Cercare non sostituisce sapere.
- Chi non sa dipende da chi sa: per verificare una fonte o una risposta dell'intelligenza artificiale bisogna già conoscere l'argomento. E ciò che si sa serve anche agli altri.
- Scrivere con parole proprie perché ciò che si studia conta, per sé o per gli altri, migliora interesse, perseveranza e voti, soprattutto negli studenti che fanno più fatica.



PARTE SECONDA

*Come funziona la
memoria*



CAPITOLO QUARTO

Da Simonide a Ebbinghaus



*ordinem esse maxime, qui memoriae
lumen adferret*

«è soprattutto l'ordine a dare luce alla
memoria»

— CICERONE, DE ORATORE II, 353

CRANNONE, in Tessaglia, circa venticinque secoli fa. Un uomo ricco e potente, Scopas, offre un banchetto nella sua casa, e per l'occasione ha ingaggiato il poeta più celebre del tempo, Simonide di Ceo, perché canti un'ode in suo onore. Simonide esegue il carme, ma, come usavano i poeti, vi inserisce una lunga digressione in lode di Castore e

Polluce, i due gemelli divini. Scopas, un po' meschinamente, gli dice che gli pagherà soltanto metà del compenso pattuito: l'altra metà, se crede, se la faccia dare dai Dioscuri, che ha lodato tanto. Poco dopo un servo avverte Simonide che due giovani lo aspettano fuori e chiedono di lui. Il poeta si alza ed esce; fuori non trova nessuno. Ma in quel momento il tetto della sala crolla su Scopas e sui suoi ospiti, e li uccide tutti.

I parenti arrivano per seppellire i loro morti, ma i corpi sono irriconoscibili. Simonide allora fa una cosa che nessun altro può fare: ricordando in quale posto ciascuno era sdraiato a tavola, indica ai familiari, uno per uno, chi è ciascuno dei morti. E da questo fatto, racconta Cicerone, avrebbe capito che «è soprattutto l'ordine a dare luce alla memoria».¹

È una leggenda, naturalmente, e Cicerone la racconta come tale: con quel «si dice» che mette la storia a distanza. Ma per secoli gli antichi l'hanno considerata l'atto di nascita di una disciplina, l'*arte della memoria*. Questo capitolo ne ripercorre la storia, da Simonide fino all'Ottocento, quando uno studioso tedesco decise di misurare la memoria come si misura la temperatura. Non è una digressione erudita. Molte delle idee che nella terza parte di questo libro ti proporrò come metodo – richiamare invece di rileggere, tornare sulle cose a distanza di tempo, dare ordine a ciò che si studia, legarlo a immagini – sono state intuite, discusse e praticate per più di duemila anni prima che qualcuno le mettesse alla prova in laboratorio. Vale la pena sapere che cosa avevano visto giusto gli antichi; e anche,

¹ Cicerone, *De oratore* II, 351–354. I due giovani erano, s'intende, Castore e Polluce, venuti a pagare la loro metà.

come vedremo alla fine, che cosa avevano visto male.

4.1 IL BANCHETTO DI SCOPAS

Che cosa aveva scoperto Simonide? Che la memoria dei luoghi è tenacissima. Possiamo dimenticare un nome, una data, una definizione; ma raramente dimentichiamo com'era fatta la casa in cui siamo cresciuti, dove stava il divano, da che parte si apriva la porta della cucina. Simonide non ricordava i volti dei morti, sfigurati: ricordava i *posti*, e a ogni posto era legato un nome. Da qui la regola che Cicerone gli attribuisce subito dopo: chi vuole esercitare questa facoltà deve scegliersi dei luoghi, immaginare le cose che vuole ricordare e collocarle in quei luoghi, così che l'ordine dei luoghi conservi l'ordine delle cose.² Nasce così il *metodo dei luoghi*, che i Latini chiamavano dei *loci* e che oggi si chiama anche, con una formula fortunata, *palazzo della memoria*.

Il più antico manuale che lo descrive è arrivato fino a noi quasi per caso, sotto il nome sbagliato di Cicerone: è la *Rhetorica ad Herennium*, scritta da un maestro anonimo intorno all'85 prima di Cristo. Il suo autore distingue due memorie, una «naturale», quella con cui nasciamo, e una «artificiale», quella che si costruisce con la tecnica e con l'esercizio; e spiega che la memoria artificiale «consiste di luoghi e di immagini».³

² Cicerone, *De oratore* II, 354.

³ *Rhetorica ad Herennium* III, 16, 28–29.

I luoghi devono essere ordinati, ben distinti tra loro, né troppo simili né troppo bui; le immagini devono colpire, perché la mente trascura ciò che è abituale e ricorda ciò che è insolito, grandioso, ridicolo, vergognoso. Come si costruisce, in pratica, un palazzo della memoria, e per quali materie serve davvero, lo vedremo nel capitolo 12. Qui basta osservare che l'anonimo autore, senza saperlo, aveva messo il dito su due principi che la psicologia avrebbe studiato duemila anni dopo: ciò che è *organizzato* si ricorda meglio di ciò che è sparso; ciò che è *distintivo* si ricorda meglio di ciò che è banale.

Per capire perché gli antichi dedicassero tanta cura a queste tecniche, bisogna ricordare in che mondo vivevano. Non c'erano quaderni a buon mercato, né libri stampati, né schermi. Un oratore romano parlava in tribunale o in senato per ore, senza appunti; un avvocato doveva avere in mente leggi, precedenti, argomenti dell'avversario. La memoria era la quarta delle cinque parti della retorica, accanto all'invenzione degli argomenti, alla loro disposizione, allo stile e alla pronuncia: non un dono da ammirare, ma un'abilità professionale da allenare, come la voce o la postura.

4.2 ARISTOTELE E L'ARTE DI RICORDARE

Prima dei retori, però, erano venuti i filosofi. Platone, nel *Teeteto*, propone quella che si può considerare la prima teoria della memoria: immagina che nell'anima ci sia una tavoletta di cera, dono di Mnemosine, la madre delle Muse, su cui le percezioni e i pensieri si imprimono come il sigillo di un anello;

ciò che si imprime bene si ricorda finché l'impronta dura, ciò che si imprime male o si cancella si dimentica.⁴ L'immagine è bella, e in parte giusta: ciò che non si imprime non si conserva. Ma è un modello *passivo*. La cera riceve; non lavora.

Il suo allievo Aristotele fa un passo decisivo. In un trattatello di poche pagine, *Sulla memoria e la reminiscenza*, distingue due cose che il linguaggio comune confonde. La *memoria* è il possesso di un'immagine del passato: il ricordo che c'è. La *reminiscenza* è l'atto di andare a cercarlo: il ricordo che si ritrova. E la reminiscenza, osserva, non è un semplice guardare dentro di sé, ma «una sorta di ragionamento», una ricerca che procede da un ricordo all'altro.⁵ Per questo, aggiunge, gli animali possono avere memoria, ma la reminiscenza è propria di chi sa deliberare.

Come si passa da un ricordo all'altro? Aristotele risponde con quelle che la psicologia avrebbe chiamato, molti secoli dopo, *leggi dell'associazione*: si va da una cosa a un'altra che le somiglia, o che le è contraria, o che le era vicina nello spazio e nel tempo.⁶ Chi ha perso le chiavi e ripercorre mentalmente la giornata, stanza dopo stanza, fa esattamente questo. E di nuovo l'ordine: «sono facili da ricordare le cose che hanno un certo ordine, come le discipline matematiche».⁷ Una dimostrazione di geometria si ricorda perché ogni passaggio

⁴ Platone, *Teeteto* 191c–e.

⁵ Aristotele, *De memoria et reminiscentia* 453a.

⁶ Aristotele, *De memoria* 451b18–20.

⁷ Aristotele, *De memoria* 452a3.

discende dal precedente; un elenco di nomi senza legame, no.

Infine c'è la frase che hai letto in apertura del capitolo 8: «gli esercizi conservano la memoria facendo ricordare di nuovo». Qui mi limito a segnalarla, perché ne ripareremo a lungo. Aristotele non conosceva i test né le meta-analisi, ma aveva capito che il ricordo non si conserva da solo, come un oggetto in un cassetto: si conserva *usandolo*, cioè andandolo a cercare. La cera di Platone riceveva l'impronta; la memoria di Aristotele si mantiene lavorando.

4.3 RETORI, MONACI E TEOLOGI

Il grande teorico romano della memoria è Quintiliano, maestro di retorica nella Roma del I secolo dopo Cristo, che al tema dedica un capitolo intero della sua *Istituzione oratoria*. Comincia con una frase che molti studenti dovrebbero appendere sopra la scrivania: alcuni pensano che la memoria sia soltanto un dono di natura, e certo la natura vi ha grandissima parte, ma la memoria, «come tutte le altre cose, cresce coltivandola».⁸

Quintiliano conosce bene il metodo dei luoghi, e lo descrive; ma, da uomo pratico, ne diffida quando lo si vuole usare per imparare un discorso parola per parola: gli sembra un sistema macchinoso, che raddoppia la fatica.⁹ Preferisce

⁸ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 1.

⁹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 23–26.

un'altra strada. Un discorso lungo va imparato *per parti*, e poi le parti vanno collegate ripetendone l'ordine, con «una meditazione continua e frequente»;¹⁰ e soprattutto bisogna capire com'è costruito, perché chi ha chiara la struttura di un ragionamento non si perde. Se qualcuno gli chiedesse quale sia la più grande arte della memoria, risponderebbe: «l'esercizio e la fatica», possibilmente ogni giorno. Sa anche che questa fatica è noiosa: chi vuole rafforzare la memoria, scrive, deve «sopportare all'inizio la noia» di rileggere più volte le stesse cose e «di rimasticare, per così dire, lo stesso cibo».¹¹

E poi c'è l'osservazione più sorprendente. Ciò che sul momento non si riusciva a ripetere, nota Quintiliano, il giorno dopo spesso si ricompone da sé, come se una notte di mezzo avesse dato solidità al ricordo; e confessa di non sapere perché.¹² Diciotto secoli dopo la psicologia avrebbe misurato questo fenomeno, e le neuroscienze avrebbero cominciato a spiegarlo. Ma già qui c'è qualcosa che vale la pena notare: Quintiliano osserva un fatto, lo descrive con precisione e ammette di non conoscerne la causa. È un atteggiamento scientifico, nel senso migliore della parola.

Con il cristianesimo la memoria cambia volto, senza perdere la sua importanza. Agostino, nel decimo libro delle *Confessioni*, la esplora come un paesaggio interiore: «giungo ai

¹⁰ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 27–28.

¹¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 40–41.

¹² Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Il passo è commentato nel capitolo 9 e sarà l'epigrafe del capitolo 15, dedicato al sonno.

campi e ai vasti palazzi della memoria, dove sono i tesori di innumerevoli immagini». ¹³ La memoria non è più soltanto un attrezzo dell'oratore; è il luogo in cui l'uomo ritrova sé stesso, e cerca Dio. Nel capitolo 5 partiremo dal suo stupore davanti a questa «potenza» che non riusciva a misurare.

Nei monasteri medievali leggere significava, prima di tutto, *ricordare*. I libri erano rari e preziosi; un monaco non leggeva per consultare, ma per trattenere. Si leggeva lentamente, a mezza voce, tornando più volte sullo stesso passo, e si diceva che il testo andava *ruminato*, come l'erba dal bue: la *ruminatio* era la lettura che torna sul già letto finché diventa proprio. La storica Mary Carruthers ha mostrato che quella medievale era, in un senso preciso, una cultura della memoria: il sapere non stava nella biblioteca, ma nella testa di chi aveva studiato (CARRUTHERS 1990). L'immagine del cibo rimasticato, come hai visto, era già in Quintiliano.

Nel XII secolo, a Parigi, un canonico dell'abbazia di San Vittore scrive quello che si può considerare il primo manuale dello studente dell'Occidente: il *Didascalicon* di Ugo di San Vittore. Ugo dice che a chi studia servono tre cose, l'indole, l'esercizio e la disciplina;¹⁴ indica in che ordine leggere, come comportarsi, come ricordare. E sulla memoria ha un'indicazione precisa: «la memoria custodisce raccogliendo», e raccogliere significa «ridurre a una breve e compendiosa sintesi» ciò che si è letto

¹³ Agostino, *Confessiones* X, 8, 12: *et venio in campos et lata praetoria memoriae*.

¹⁴ Ugo di San Vittore, *Didascalicon* III, 6. La frase è l'epigrafe del capitolo 22.

o ascoltato più diffusamente.¹⁵ È un buon consiglio, a una condizione che Ugo dava per scontata e che noi abbiamo dimenticato: la sintesi va fatta con la propria testa, richiamando ciò che si è capito, non ricopiando il libro con parole un po' più brevi.

Un secolo dopo, Tommaso d'Aquino raccoglie questa tradizione in una pagina della *Summa theologiae* che potrebbe stare, quasi senza ritocchi, in un manuale di psicologia cognitiva. Per ricordare bene, scrive, servono quattro cose. La prima: associare a ciò che si vuole ricordare immagini adatte, ma non del tutto consuete, perché l'insolito ci colpisce e trattiene l'attenzione. La seconda: disporre ordinatamente ciò che si vuole tenere a mente. La terza: «porre sollecitudine e applicare l'affetto» a ciò che si vuole ricordare, «perché quanto più qualcosa è stato impresso nell'animo, tanto meno sfugge». La quarta: meditare spesso ciò che si vuole ricordare, perché, come dice Aristotele, le meditazioni conservano la memoria.¹⁶ Immagini, ordine, attenzione e affetto, esercizio frequente: le quattro regole di Tommaso sono una sintesi di tutto ciò che l'antichità aveva capito. Le ritroverai, una alla volta, nella terza parte del libro.

L'arte della memoria continuò a fiorire nel Rinascimento, in forme sempre più elaborate e talvolta visionarie, come hanno raccontato Frances Yates e, in Italia, Paolo Rossi e Lina Bolzoni (BOLZONI 1995; ROSSI 1960; YATES 1966). Alla

¹⁵ Ugo di San Vittore, *Didascalicon* III, 11.

¹⁶ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2.

fine del Cinquecento un gesuita di Macerata, Matteo Ricci, la portò fino in Cina, dove insegnava ai letterati a costruire palazzi della memoria per prepararsi agli esami imperiali: una storia che ritroveremo nel capitolo 12 (SPENCE 1984). Ma intanto il mondo stava cambiando. Con la stampa i libri divennero numerosi ed economici, e ricordare parve meno necessario: ciò che serviva si poteva trovare sullo scaffale. L'arte della memoria perse a poco a poco la sua funzione pratica. Restò, però, un filo che attraversa i secoli, e che lega Aristotele e Tommaso alla scienza moderna: l'idea che si ricordi ciò che si esercita a ricordare.

4.4 LA NASCITA DI UNA SCIENZA

Nel 1620 Francesco Bacone, il filosofo inglese del metodo sperimentale, osserva di passaggio che un testo letto venti volte si impara a memoria meno facilmente di un testo letto dieci volte, se nel frattempo si prova a recitarlo e si guarda il libro solo quando la memoria viene meno. Nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, dice la stessa cosa con parole sue: le cose si imprimono meglio con la ripetizione *attiva* che con quella *passiva*.¹⁷ Sono osservazioni acute, ma sono ancora osservazioni: nessuno, fino a quel momento, aveva provato a *misurare* la memoria.

¹⁷ Francis Bacon, *Novum Organum* (1620), II, 26; JAMES (1890, p. 686). Entrambi i passi sono citati per esteso nel capitolo 8.

Lo fece, pochi anni prima di James, un giovane studioso tedesco che lavorava da solo, senza un laboratorio: Hermann Ebbinghaus. Ne abbiamo parlato nel capitolo 1, a proposito della curva dell'oblio; qui conviene guardare come ci arrivò, perché il suo metodo è importante quanto i suoi risultati. Ebbinghaus aveva un problema: se voleva studiare la memoria in sé, doveva liberarsi di tutto ciò che la aiuta dall'esterno – il significato, l'interesse, i ricordi già posseduti. Una poesia si ricorda meglio di un elenco telefonico, ma per ragioni che non hanno a che fare con la memoria pura. Inventò allora un materiale senza significato: sillabe di tre lettere, consonante-vocale-consonante, che non formano parole (qualcosa come *dax, bok, zif*). Ne compose migliaia, le raggruppò in liste e, per anni, le imparò a memoria lui stesso, sempre alla stessa ora, nelle stesse condizioni, con il ritmo scandito da un metronomo (EBBINGHAUS 1885).

Il colpo di genio fu il modo di misurare. Chiedersi «quanto ricordo di questa lista?» dà risposte vaghe: spesso non ricordiamo nulla di una cosa che pure, in qualche modo, sappiamo ancora. Ebbinghaus misurò invece il *risparmio*: se una lista gli era costata venti ripetizioni la prima volta e, dopo un giorno, gliene bastavano dieci per reimpararla, voleva dire che metà del lavoro era stata conservata, anche se al momento di riprenderla non ne sapeva ripetere una sillaba. Tieni a mente questo dettaglio. Il fatto che un ricordo apparentemente perduto si reimpari più in fretta di uno mai posseduto è una delle chiavi della teoria che vedremo nel capitolo 6.

Con questo metodo Ebbinghaus stabilì, in un solo libro, tre risultati che sono ancora validi. La curva dell'oblio: la di-

menticanza è rapida all'inizio e poi rallenta. Il vantaggio della distribuzione: le stesse ripetizioni rendono molto di più se sono sparse su più giorni che se sono concentrate in uno solo (le cifre le hai viste nel capitolo 1). E il *sovrapprendimento*: continuare a ripetere una lista anche dopo averla imparata ne rallenta l'oblio, ma con rendimenti via via minori. Nel 2015, come sai, Jaap Murre e Joeri Dros hanno rifatto il suo esperimento con lo stesso metodo: un partecipante ha passato settanta ore a imparare liste di sillabe e a reimpararle dopo venti minuti, un'ora, nove ore, un giorno, due giorni e trentuno giorni. Le curve somigliano moltissimo a quelle del 1885 (MURRE e DROS 2015). Un risultato ottenuto da un uomo solo, con carta e metronomo, ha retto per centotrent'anni.

Dopo Ebbinghaus la psicologia della memoria diventò una scienza, e cominciò a porsi domande sempre più vicine a quelle di chi studia. Nel 1917 Arthur Gates mostrò che gli studenti che passavano una buona parte del tempo a *recitare* a libro chiuso ricordavano più di quelli che si limitavano a leggere (GATES 1917); nel 1939 Herbert Spitzer portò l'esperimento in novantuno scuole dell'Iowa, con più di tremila alunni, e concluse che le prove sono strumenti per imparare, non solo per misurare (SPITZER 1939). Sono le stesse idee di Aristotele e di Bacone, ma ora con i numeri: le racconteremo nel capitolo 8.

La tabella 4.1 riassume le tappe principali di questa storia. Nel 1932, in Inghilterra, Frederic Bartlett aggiunse un tassello che Ebbinghaus, con le sue sillabe senza senso, non poteva vedere (BARTLETT 1932). Fece leggere a studenti di Cambridge una leggenda dei nativi americani, *La guerra dei fantasmi*, piena di dettagli strani per un lettore inglese, e chiese loro di

raccontarla di nuovo, più volte, a distanza di tempo. A ogni racconto la storia cambiava: si accorciava, perdeva i dettagli incomprensibili, si riempiva di spiegazioni che non c'erano, diventava più simile alle storie che quei lettori conoscevano già. Le canoe diventavano barche, gli elementi soprannaturali sparivano. Bartlett ne concluse che ricordare non è riprodurre, ma *ricostruire*: ogni ricordo viene ricomposto a partire da ciò che si sa già, dai propri *schemi*. È un'idea che attraversa tutto questo libro, fino al capitolo II: si ricorda meglio ciò che si riesce a legare a ciò che si conosce.

Intuizioni, non prove

Sarebbe facile, arrivati a questo punto, concludere che «gli antichi avevano già capito tutto», e che la scienza moderna non ha fatto che ripetere Aristotele con qualche statistica in più. Sarebbe un errore, e conviene evitarlo per tre ragioni.

La prima è che gli antichi non facevano esperimenti. Le loro osservazioni erano spesso acutissime – Quintiliano sul giorno dopo, Aristotele sull'esercizio del ricordare – ma erano osservazioni, fatte su sé stessi e sui propri allievi, senza gruppi di confronto e senza misure. Un'osservazione acuta può essere vera; ma solo un esperimento può dirci *quanto* è vera, *per chi* e *a quali condizioni*. Che il recupero funzioni lo intuiva Aristotele; che funzioni in classi vere, con un effetto di una certa grandezza, meglio in alcune discipline che in altre, lo sappiamo soltanto da pochi decenni.

La seconda è che gli antichi sbagliavano anche. La memoria non è una tavoletta di cera che riceve passivamente le impronte: è un sistema che si modifica ogni volta che lo si usa, come

V sec. a.C.	Simonide di Ceo e la leggenda del banchetto di Scopas
IV sec. a.C.	Platone, la tavoletta di cera (<i>Teeteto</i>); Aristotele, <i>Sulla memoria e la reminiscenza</i>
c. 85 a.C.	<i>Rhetorica ad Herennium</i> : luoghi e immagini
55 a.C.	Cicerone, <i>De oratore</i> : il racconto di Simonide
c. 95	Quintiliano, <i>Institutio oratoria</i> XI, 2
c. 400	Agostino, <i>Confessioni</i> X: i palazzi della memoria
c. 1128	Ugo di San Vittore, <i>Didascalicon</i>
c. 1270	Tommaso d'Aquino, le quattro regole della memoria
fine '500	Matteo Ricci porta l'arte della memoria in Cina
1620	Bacone: recitare invece di rileggere
1885	Ebbinghaus, <i>Sulla memoria</i> : la curva dell'oblio
1890	William James: la ripetizione attiva
1917	Gates: la recitazione a libro chiuso
1932	Bartlett: ricordare è ricostruire
1939	Spitzer: il test in classe
1972	Craik e Lockhart: i livelli di elaborazione (cap. 5)
1992-94	Robert ed Elizabeth Bjork: le due forze della memoria e le difficoltà desiderabili (cap. 6)
2006	Roediger e Karpicke: l'effetto del test (cap. 8)
2015	Murre e Dros replicano la curva dell'oblio
oggi	I primi esperimenti su intelligenza artificiale e studio (cap. 17)

TABELLA 4.1. Una cronologia essenziale della memoria e dello studio, da Simonide a oggi. Tra parentesi i capitoli del libro in cui se ne parla.

vedremo nei prossimi due capitoli. E per ogni frase antica che anticipa la scienza moderna se ne potrebbe trovare un'altra che la contraddice. Citare solo quelle giuste e tacere le altre sarebbe un modo di ingannarsi.

La terza è la più importante per te. Le citazioni degli antichi, in questo libro, non servono a provare nulla: le prove vengono dagli esperimenti. Servono a un'altra cosa. Ci ricordano che il problema di come si impara non è una moda recente, ma una delle domande più antiche della nostra cultura; e rendono memorabili i principi, legandoli a una storia, a un volto, a una frase. Il che, se ci pensi, è a sua volta un'applicazione di ciò che gli antichi avevano capito: si ricorda ciò che ha un ordine, un'immagine, un affetto.

* * *

Il cammino da Simonide a Ebbinghaus è lungo ventiquattro secoli. Alla fine, sulla memoria, sappiamo molte cose che gli antichi ignoravano: come è fatta, dove risiede, perché dimentica. Ma alcune delle loro intuizioni hanno resistito a ogni verifica. Il prossimo capitolo apre la scatola: che cosa succede, dentro di noi, quando impariamo?

DA RICORDARE

Ordine, immagini, attenzione e affetto, esercizio frequente: le quattro regole di Tommaso riassumono ciò che gli antichi avevano intuito sulla memoria. La scienza, da Ebbinghaus in poi,

le ha messe alla prova: e la più solida si è rivelata l'ultima.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa scoprì Simonide, secondo il racconto di Cicerone, e quale metodo ne derivò?
 2. Quali sono le quattro regole di Tommaso d'Aquino per ricordare? Prova a elencarle a memoria, con un esempio tratto da una materia che studi.
 3. Che cosa distingue la *memoria* dalla *reminiscenza* secondo Aristotele? Perché la distinzione è importante per chi studia?
 4. In che cosa il metodo di Ebbinghaus era nuovo rispetto a tutto ciò che era stato detto sulla memoria prima di lui? Che cosa misurava il «risparmio»?
 5. Perché le intuizioni degli antichi non bastano a provare che un metodo di studio funziona?
 6. (Ripresa, capitolo 1) Che cosa mostra la curva dell'oblio? E che cosa aggiunge la replica di Murre e Dros?
-



IN SINTESI

- L'arte della memoria nasce, secondo la leggenda, con Simonide: l'ordine dei luoghi conserva l'ordine delle cose. La *Rhetorica ad Herennium* ne fa un metodo di luoghi e di immagini.

- Aristotele distingue memoria e reminiscenza, descrive le associazioni e osserva che ricordare di nuovo conserva la memoria; Quintiliano insiste sull'esercizio quotidiano, sulla struttura e sul «giorno dopo».
- Il Medioevo è una cultura della memoria: la *ruminatio* monastica, Ugo di San Vittore, le quattro regole di Tommaso.
- Con Ebbinghaus (1885) la memoria si misura: curva dell'oblio, vantaggio della distribuzione, sovrapprendimento. Bartlett mostra che ricordare è ricostruire.
- Gli antichi offrono intuizioni, non prove: alcune sono state confermate, altre smentite.



CAPITOLO QUINTO

Il cervello che impara



*Magna ista vis est memoriae, magna
nimis, deus meus.*

«Grande è questa potenza della memoria,
troppo grande, Dio mio.»

— AGOSTINO, CONFESSIONES X, 8, 15

AGOSTINO SI FERMA, nel decimo libro delle *Confessioni*, davanti a qualcosa che non riesce a capire. Nella sua memoria trova i volti e i luoghi della giornata, ma anche i numeri e le regole della grammatica, che non sono entrati da nessuno dei sensi; trova le gioie e i dolori passati, che può ricordare senza provarli di nuovo; trova perfino sé stesso.

«Grande è questa potenza della memoria», scrive, «troppo grande, Dio mio: un santuario vasto e infinito». E aggiunge, quasi con sgomento, che non riesce ad afferrare tutto ciò che egli stesso è.¹

Più di quindici secoli dopo, nel 1953, un giovane americano di ventisette anni, Henry Molaison, soffre di una forma di epilessia così grave da impedirgli di lavorare e di vivere una vita normale. Un neurochirurgo, William Scoville, tenta un intervento allora sperimentale: gli asporta, su entrambi i lati del cervello, una parte del lobo temporale, compresa gran parte di una struttura dalla forma ricurva chiamata *ippocampo*. Le crisi diminuiscono. Ma accade qualcosa che nessuno aveva previsto: Henry non riesce più a formare nuovi ricordi (SCOVILLE e MILNER 1957). Ricorda la sua infanzia, conversa normalmente, capisce ciò che gli si dice; ma se il medico esce dalla stanza per qualche minuto, al suo ritorno Henry lo saluta come uno sconosciuto. Per più di cinquant'anni, fino alla morte, vivrà in un presente di pochi minuti. Nella letteratura scientifica è diventato il paziente più famoso della storia, noto con le sue iniziali: H.M.

La psicologa Brenda Milner lo studiò per decenni, e un giorno gli propose un compito curioso: tracciare il contorno di una stella guardando la propria mano soltanto riflessa in uno specchio, dove ogni movimento appare rovesciato. È difficilissimo, all'inizio, per chiunque. Henry lo ripeté per alcuni giorni, e a ogni sessione andava meglio, proprio come chiunque altro. Eppure, ogni volta, non ricordava di averlo

¹ Agostino, *Confessiones* X, 8, 15: *penetrabile amplum et infinitum*.

mai fatto. La sua mano imparava; lui no.

Il caso di H.M. insegna due cose. La prima è che la memoria non è una cosa sola: esistono sistemi diversi, che possono funzionare l'uno senza l'altro. La seconda è che la memoria ha una sede e un funzionamento che si possono studiare. Lo stupore di Agostino resta intatto – la memoria è davvero una potenza straordinaria – ma oggi possiamo dire qualcosa di preciso su come lavora. Questo capitolo prova a farlo in modo semplice: non per fare di te un neuroscienziato, ma perché chi sa che cosa succede quando impara capisce perché alcune strategie funzionano e altre no.

5.1 L'ATTENZIONE, PORTA D'INGRESSO

Ogni secondo i tuoi sensi ricevono un'enorme quantità di informazioni: immagini, suoni, odori, la pressione della sedia, il rumore della strada. Quasi tutto viene scartato prima ancora che tu te ne accorga. Entra nella mente soltanto ciò a cui presti attenzione. È la prima regola dell'apprendimento, ed è così ovvia che la si dimentica: *ciò a cui non si presta attenzione non si impara*.

Fai una prova. Prendi un foglio e disegna, a memoria, le due facce della moneta da un euro: che cosa c'è al centro, che cosa c'è intorno, dove sta il numero. L'hai vista migliaia di volte, l'hai avuta in mano per anni. Eppure, con ogni probabilità, il tuo disegno sarà vago e pieno di errori. Non è un difetto della tua memoria: è che non hai mai avuto bisogno di *guardarla* davvero. Per pagare basta riconoscerla dal colore e

dalla grandezza, e quello è tutto ciò che hai registrato.

Per lo studio le conseguenze sono dirette. Una pagina letta mentre il telefono vibra, una lezione ascoltata scorrendo i messaggi, un capitolo ripassato con la mente altrove non lasciano quasi nulla: le parole sono passate davanti agli occhi, ma non sono entrate. L'attenzione è una risorsa limitata, e quando la dividi tra due compiti non ne ottieni due metà: ottieni due compiti fatti peggio. Ne parleremo per esteso nel capitolo 16. Qui basta ricordare la terza delle regole di Tommaso d'Aquino, che hai incontrato nel capitolo precedente: per ricordare bisogna «porre sollecitudine» a ciò che si vuole ricordare. La porta d'ingresso della memoria si apre solo dall'interno.

5.2 LA MEMORIA DI LAVORO, PICCOLA E PREZIOSA

Ciò che supera la porta dell'attenzione entra in una specie di banco di lavoro della mente, che gli psicologi chiamano *memoria di lavoro*. È lo spazio in cui tieni a mente le cose mentre ci pensi: il numero di telefono che ripeti tra te e te finché non lo scrivi, i passaggi di un calcolo, l'inizio della frase che stai leggendo mentre arrivi alla fine. È lì che avviene il pensiero cosciente.

La memoria di lavoro ha due limiti severi. È *breve*: se non la rinfreschi ripetendola, un'informazione vi resta pochi secondi. Ed è *piccola*. Nel 1956 lo psicologo George Miller aveva scritto un articolo diventato celebre, sul «magico numero sette, più o meno due»: tanti sarebbero gli elementi che riusciamo a tenere a mente insieme (MILLER 1956). Le ricerche successive hanno

ridimensionato anche quel numero. Quando si impedisce alle persone di aiutarsi ripetendo mentalmente o raggruppando, la capacità si riduce a circa quattro unità significative, tra tre e cinque negli adulti giovani (COWAN 2001). Quattro. È pochissimo, se ci pensi. Alan Baddeley e Graham Hitch hanno mostrato inoltre che questo spazio ha più componenti – una per i suoni e le parole, una per le immagini e lo spazio, e un sistema che coordina l'insieme – e che due compiti che usano la stessa componente si ostacolano più di due compiti che usano componenti diverse (BADDELEY e HITCH 1974).

C'è però un modo per aggirare il limite. Prova a leggere una volta, poi a ripetere a occhi chiusi, questa sequenza di lettere:

IRPEFINPSFIATRAI

Sedici lettere: molto più di quattro. Ma se le hai riconosciute, sono diventate quattro sigle – IRPEF, INPS, FIAT, RAI – e le ricordi senza fatica. Gli psicologi chiamano questo raggruppamento *chunking*, dall'inglese *chunk*, «pezzo». Il limite della memoria di lavoro non riguarda le lettere, le parole o i numeri, ma le *unità di significato*; e quanto grande sia un'unità dipende da ciò che sai già. Per uno straniero che non conosce l'Italia quelle sedici lettere restano sedici; per te sono quattro.

È la ragione per cui il maestro di scacchi ricorda a colpo d'occhio una posizione che il principiante deve memorizzare pezzo per pezzo, come vedremo nel capitolo II: la conoscenza immagazzinata a lungo termine *allarga* la memoria di lavoro, perché permette di maneggiare pezzi più grandi. E questa è forse la conseguenza più importante di tutto il capitolo. Chi sa di

più pensa più facilmente, perché ha più spazio libero per ragionare. Chi non ha le conoscenze di base di una disciplina deve spendere la sua piccola memoria di lavoro per tenere insieme i singoli termini, e non gliene resta per capire il ragionamento. Per questo una lezione può essere chiarissima per chi conosce già l'argomento e incomprensibile per chi lo incontra per la prima volta: il primo ascolta in sigle, il secondo in lettere.

Ne deriva anche un consiglio pratico. Quando studi qualcosa di nuovo e difficile, la memoria di lavoro è già al limite: non caricarla d'altro. Musica con le parole, notifiche, due finestre aperte, un manuale e tre fonti da confrontare tutte insieme: ogni elemento in più occupa uno dei pochi posti disponibili. Quando le basi sono solide, puoi permetterti compiti più complessi; all'inizio, uno alla volta.

5.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE

Se la memoria di lavoro è un banco stretto, la memoria a lungo termine è un magazzino di cui nessuno ha mai trovato il fondo. Non sappiamo quanto sia grande: per quanto se ne sa, non si riempie mai. Contiene tutto ciò che sai: il significato di decine di migliaia di parole, le regole della grammatica, la strada di casa, il volto di tua madre, il teorema di Pitagora, come si va in bicicletta.

Non è un magazzino indistinto. Il caso di H.M. mostra che vi convivono almeno due grandi sistemi. La memoria *dichiarativa* contiene ciò che si può dire: i fatti e i concetti (la memoria *semantica*: che Parigi è la capitale della Francia, che

cos'è una derivata) e gli episodi vissuti (la memoria *episodica*: la tua prima lezione all'università, l'esame della settimana scorsa). La memoria *procedurale* contiene ciò che si sa fare senza bisogno di dirlo: guidare, scrivere a tastiera, suonare uno strumento, tracciare una stella allo specchio. H.M. aveva perso la capacità di formare nuovi ricordi dichiarativi, ma non quella di imparare nuove procedure. Quasi tutto ciò che si studia all'università è memoria dichiarativa, ma molte abilità – risolvere un tipo di equazione, leggere un grafico, auscultare un torace – diventano con l'esercizio sempre più procedurali, cioè automatiche, e liberano spazio nella memoria di lavoro per altro.

Da tutto questo discende una definizione di apprendimento molto più esigente di quella a cui siamo abituati. Imparare significa *modificare la memoria a lungo termine*. Se lì non è cambiato nulla, non si è imparato nulla (KIRSCHNER et al. 2006). Non importa quanto fosse chiara la lezione, quanto fosse bello il manuale, quanto ti sia sembrato di capire mentre leggevi: capire, sul momento, avviene nella memoria di lavoro, e la memoria di lavoro si svuota in pochi secondi. Ciò che conta è che cosa ne resta dopo, quando hai chiuso il libro e sei passato ad altro.

Che cosa decide, allora, che cosa resta? Lo psicologo Daniel Willingham lo ha riassunto in una frase che conviene imparare a memoria: «la memoria è il residuo del pensiero» (WILLINGHAM 2009). Ricordiamo ciò a cui abbiamo *pen-sato*, non ciò a cui siamo stati esposti. Se durante una lezione di storia dell'arte passi il tempo a copiare le date dalle slide, ricorderai (forse) le date; se ti chiedi perché quel pittore abbia

scelto quella luce, ricorderai la luce e il perché. Se prepari un esame ricopiando in bella gli appunti, penserai soprattutto alla calligrafia e all'impaginazione. Non è che la mente registri tutto e poi scelga: registra ciò su cui ha lavorato.

5.4 CODIFICARE, CONSOLIDARE, RITROVARE

Ogni ricordo attraversa tre fasi. Viene *codificato*, cioè tradotto dall'esperienza in una traccia di memoria; viene *consolidato*, cioè stabilizzato nelle ore e nei giorni successivi; e infine, quando serve, viene *recuperato*, cioè riportato alla coscienza. Ciascuna fase ha qualcosa da dire a chi studia.

Codificare in profondità

Nel 1972 Fergus Craik e Robert Lockhart proposero un'idea che ha cambiato il modo di pensare alla memoria: non conta tanto quante volte un'informazione viene ripetuta, ma quanto *profondamente* viene elaborata (CRAIK e LOCKHART 1972). Pochi anni dopo Craik ed Endel Tulving la misero alla prova con un esperimento semplice ed elegante (CRAIK e TULVING 1975). Ai partecipanti venivano mostrate delle parole, una alla volta, ciascuna accompagnata da una domanda. A volte la domanda riguardava l'aspetto della parola («è scritta in maiuscolo?»), a volte il suono («fa rima con *treno*?»), a volte il significato («sta bene nella frase *Il gatto dormiva sul...?*»). Nessuno diceva loro che avrebbero dovuto ricordare le parole. Alla fine, a sorpresa, arrivava una prova di memoria. Le parole su cui ci si era chiesti il significato venivano ricordate molto

meglio di quelle su cui ci si era chiesti il suono, e queste meglio di quelle su cui ci si era chiesti la forma delle lettere.

Il messaggio è chiaro: il ricordo nasce dal lavoro che la mente fa sul materiale. Chiederti perché una cosa è vera, collegarla a ciò che sai già, trovare un esempio, confrontarla con un'altra: tutto questo lascia una traccia più ricca e più facile da ritrovare della semplice ripetizione delle stesse parole. È la base di ciò che vedremo nel capitolo II.

Consolidare, anche dormendo

Una traccia appena formata è fragile. Nelle ore e nei giorni successivi il cervello la stabilizza, e una parte importante di questo lavoro avviene durante il sonno: l'ippocampo, che ha registrato gli eventi della giornata, li «riattiva» di notte e li trasferisce a poco a poco alla corteccia, dove si integrano con le conoscenze già possedute (RASCH e BORN 2013). È la spiegazione più probabile di ciò che Quintiliano aveva osservato senza saperlo spiegare, e che Murre e Dros hanno ritrovato, come un piccolo salto all'insù dopo ventiquattro ore, nella loro replica della curva di Ebbinghaus (capitolo I): il ricordo che il giorno dopo «si ricompone». Il sonno avrà un capitolo tutto suo, il 15. Qui basta la conseguenza più semplice: una notte in bianco prima di un esame non toglie soltanto lucidità alla prova, ma sottrae al cervello il tempo di consolidare ciò che hai studiato nei giorni precedenti.

Ritrovare, e cambiare

Si potrebbe pensare che ricordare sia come aprire un file: lo si apre, lo si legge, lo si richiude, e il file resta com'era. Non è così.

Il recupero è un'azione che *modifica* ciò che si ricorda. Nel 2000 un gruppo di neuroscienziati guidato da Karim Nader e Joseph LeDoux lo mostrò in modo spettacolare, nei ratti: un ricordo ben consolidato, quando veniva riattivato, tornava per qualche tempo fragile e doveva essere stabilizzato di nuovo; se in quella finestra si bloccava la sintesi delle proteine necessarie, il ricordo andava perduto (NADER et al. 2000). Il fenomeno si chiama *riconsolidamento*. Il suo significato, per chi studia, è duplice. Ogni volta che richiami un ricordo, lo riscrivi: se lo richiami bene, e lo correggi quando sbagli, esce rafforzato e aggiornato; se lo richiami male e nessuno ti corregge, puoi consolidare anche un errore. Sono le due facce della pratica del recupero che vedremo nel capitolo 8.

La neuroscienza, quanto basta

Che cosa succede, fisicamente, quando si impara? Nel 1949 lo psicologo canadese Donald Hebb propose un'ipotesi che si riassume di solito così: i neuroni che si attivano insieme rafforzano il loro collegamento (HEBB 1949). Circa vent'anni dopo il rafforzamento delle sinapsi, i punti di contatto tra neuroni, fu osservato davvero nell'ippocampo; ed Eric Kandel, studiando i riflessi di un mollusco marino, l'*Aplysia*, dai neuroni grandi e facili da osservare, mostrò che la memoria a breve termine modifica l'efficacia delle sinapsi esistenti, mentre quella a lungo termine richiede la sintesi di nuove proteine e la crescita di nuove sinapsi (KANDEL 2001). Per queste scoperte ricevette il premio Nobel nel 2000. Un ricordo duraturo, in altre parole, non è un'entità immateriale depositata chissà dove: è una piccola modifica della struttura del cervello. Chi

impara qualcosa per davvero esce dallo studio, letteralmente, con un cervello diverso.

Una cautela, però, è necessaria. Le neuroscienze aiutano a capire *perché* certe strategie funzionano; ma le prove che *funzionano* vengono da un'altra parte: dagli esperimenti di psicologia e dalle classi reali, in cui si confronta chi studia in un modo con chi studia in un altro. Diffida di chiunque ti venda un metodo, un corso, un'app o un integratore con il prefisso «neuro» e l'immagine di un cervello colorato: quasi sempre l'immagine è lì per convincere, non per dimostrare. Alcune delle convinzioni più diffuse sul cervello – che ne usiamo solo il dieci per cento, che esistano persone «visive» e persone «uditive» a cui insegnare in modo diverso – sono semplicemente false. Le esamineremo nel capitolo 25.

5.5 DIMENTICARE NON È UN DIFETTO

La figura 5.1 riassume il percorso di un ricordo. Resta da capire perché, lungo questo percorso, tanto vada perduto: perché dimentichiamo.

La risposta più intuitiva è che le tracce si cancellino, come un'impronta nella sabbia. In parte forse accade. Ma buona parte di ciò che chiamiamo oblio ha altre cause. La prima è l'*interferenza*: ricordi simili si ostacolano a vicenda. Il nuovo PIN del bancomat si confonde con il vecchio; lo spagnolo, studiato dopo il francese, ti fa sbagliare le parole francesi; gli articoli del codice studiati la stessa settimana si sovrappongono. Più le cose sono simili e meno sono distinte nella tua mente,

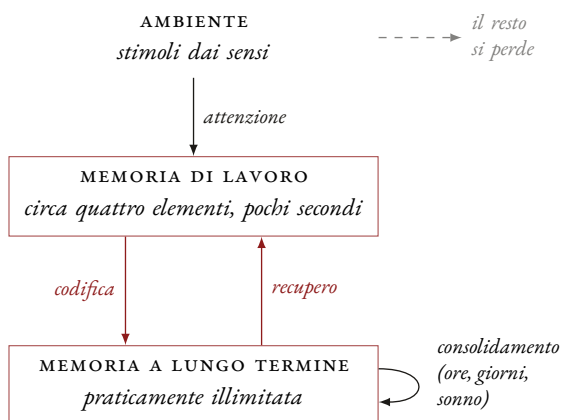


FIGURA 5.1. Uno schema semplificato della memoria. Entra solo ciò a cui si presta attenzione; la memoria di lavoro è piccola e breve; si è imparato qualcosa solo se è cambiata la memoria a lungo termine. Il recupero riporta le conoscenze nella memoria di lavoro, dove servono per pensare, e intanto le rafforza.

più si disturbano.

La seconda causa è ancora più interessante: spesso il ricordo non è sparito, ma non riesci a trovarlo. Negli anni Sessanta Endel Tulving e Zena Pearlstone fecero studiare ad alcune persone lunghe liste di parole appartenenti a diverse categorie – animali, frutti, strumenti, e così via – e poi chiesero di ricordarle (TULVING e PEARLSTONE 1966). Chi riceveva come aiuto i nomi delle categorie ricordava molte più parole di chi doveva ricordarle senza aiuto. Le parole «dimenticate» dal secondo gruppo, dunque, erano ancora lì: erano *disponibili*, ma non *accessibili*. Mancava l'indizio giusto per raggiungerle. È l'esperienza di un nome sulla punta della lingua, o della domanda d'esame a cui non sai rispondere e la cui risposta ti torna in mente, intera, sulle scale all'uscita.

Da qui un principio che Tulving chiamò *specificità della codifica*: un ricordo si ritrova più facilmente quando le condizioni del recupero somigliano a quelle in cui è stato formato (TULVING e THOMSON 1973). Un esperimento famoso fece imparare liste di parole a dei sommozzatori, a terra o sott'acqua: le parole imparate sott'acqua venivano ricordate meglio sott'acqua, quelle imparate a terra meglio a terra (GODDEN e BADDELEY 1975). L'effetto esiste, ma nello studio reale è piccolo, e non vuol dire che devi fare l'esame nella stessa stanza in cui hai studiato. Vuol dire piuttosto il contrario: se studi sempre nello stesso modo, nello stesso luogo, con le stesse domande, il tuo ricordo sarà legato a quegli indizi. Se invece ritrovi le stesse cose in modi, momenti e contesti diversi, il ricordo diventa più libero e più facile da raggiungere da molte strade. Ci torneremo nei capitoli 9 e 10.

Infine, l'oblio ha una funzione. Lo scrittore argentino Jorge Luis Borges ha immaginato, in un racconto, un giovane uruguayano, Ireneo Funes, che dopo una caduta da cavallo non riesce più a dimenticare nulla: ogni foglia di ogni albero, ogni forma di ogni nuvola, ogni istante di ogni giornata.² Funes non è un genio: è un infelice, incapace di pensare, perché pensare significa dimenticare le differenze, generalizzare, astrarre. Una memoria che trattenesse tutto sarebbe ingestibile. Dimenticare ciò che non serve è ciò che permette di ritrovare ciò che serve.

E c'è di più. Come vedremo subito, nel capitolo 6, l'oblio non è soltanto il nemico dello studio: in una certa misura ne è anche l'alleato. Un po' di oblio, al momento giusto, è proprio ciò che rende efficace la ripresa successiva.

* * *

Agostino chiamava la memoria un santuario vasto e infinito. Oggi ne conosciamo meglio l'architettura: una porta stretta, l'attenzione; un banco di lavoro piccolissimo; un magazzino senza fondo, in cui le cose entrano solo se ci si è pensato, si stabilizzano con il tempo e con il sonno, e si rafforzano ogni volta che si va a riprenderle. Non è un sistema perfetto. Ma è un sistema che si può usare bene, se si sa come funziona.

² Jorge Luis Borges, *Funes, o della memoria*, nella raccolta *Finzioni* (1944).

DA RICORDARE

Se nella memoria a lungo termine non è cambiato nulla, non si è imparato nulla, anche se sul momento «si è capito». Si ricorda ciò a cui si è pensato; e ogni volta che si richiama un ricordo, lo si rafforza.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché la memoria di lavoro è il collo di bottiglia dell'apprendimento? Quanto è grande, e come la si può «allargare»?
 2. Che cosa significa che «la memoria è il residuo del pensiero»? Fai un esempio tratto dal tuo modo di studiare.
 3. Che cosa mostrò il caso di H.M. sui sistemi di memoria?
 4. Che cosa dimostra l'esperimento di Craik e Tulving sulle parole? E quello di Tulving e Pearlstone sulle categorie?
 5. Pensa a come studi di solito una materia difficile: in quali momenti rischi di sovraccaricare la memoria di lavoro?
 6. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa aveva osservato Quintiliano sul giorno dopo? Come lo si spiega oggi?
-

**IN SINTESI**

- Entra nella memoria solo ciò a cui si presta attenzione.

- La memoria di lavoro è piccola (circa quattro elementi) e breve; la conoscenza già posseduta la allarga, perché permette di ragionare per unità più grandi.
- La memoria a lungo termine è praticamente illimitata e ha più sistemi (dichiarativo, procedurale). Imparare significa modificarla: si ricorda ciò su cui si è pensato.
- Ogni ricordo è codificato (meglio se in profondità), consolidato (anche nel sonno) e recuperato; il recupero lo modifica e lo rafforza.
- Gran parte dell'oblio è interferenza o mancanza dell'indizio giusto, non cancellazione; e dimenticare ha una funzione.



CAPITOLO SESTO

Le due forze della memoria

τῆς παιδείας ἔφη τὰς μὲν ρίζας εἶναι πικράς,
τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν.

«Diceva che le radici dell'educazione sono
amare, ma il frutto è dolce.»

— ARISTOTELE, IN DIOGENE LAERZIO,
VITE DEI FILOSOFI V, 18

PROVA A RICORDARE due numeri. Il primo è il numero di telefono della casa in cui sei cresciuto, o di quella dei tuoi nonni: quello che da bambino componevi a memoria senza pensarci. Il secondo è il numero della camera d'albergo in cui hai dormito nell'ultima vacanza, quello che

per una settimana hai ripetuto ogni sera alla reception.

Probabilmente il primo numero non ti viene subito. Ci pensi, ne trovi le prime cifre, esiti sulle ultime; forse non lo ritrovi affatto. Eppure, se qualcuno te lo dicesse, lo riconosceresti all'istante, senza ombra di dubbio, e se dovessi reimpararlo ti basterebbe sentirlo una volta. Il secondo numero, invece, durante quella settimana ti veniva in mente senza sforzo: bastava entrare nell'albergo. Oggi, a distanza di qualche mese, è sparito del tutto, e se te lo dicessero non lo riconosceresti nemmeno.

Sono due ricordi con proprietà opposte. Il primo è profondamente radicato ma, in questo momento, difficile da raggiungere. Il secondo era facilissimo da raggiungere, ma non aveva radici. È un esempio caro a due psicologi dell'Università della California a Los Angeles, Robert ed Elizabeth Bjork, che su questa differenza hanno costruito una teoria. Se questo libro dovesse spiegarne una sola, spiegherebbe questa, perché tiene insieme quasi tutto ciò che la ricerca ha scoperto su come si studia: perché il recupero funziona, perché conviene distanziare, perché mescolare aiuta, e perché tutte queste cose *sembrano* funzionare peggio di quanto funzionino davvero.

6.1 IMMAGAZZINARE E RITROVARE

Secondo la teoria dei Bjork, ogni ricordo ha due forze (BJORK e BJORK 1992). La prima è quanto è *radicato*: quanto profondamente è stato appreso, con quanti collegamenti ad altre cose che sai. La chiamano *forza di immagazzinamento* (*storage strength*). La seconda è quanto è *accessibile in questo momento*:

quanto facilmente ti viene in mente, adesso, se ti serve. La chiamano *forza di recupero* (*retrieval strength*). Il numero di casa dell'infanzia ha un'alta forza di immagazzinamento e una bassa forza di recupero; il numero della camera d'albergo, durante la vacanza, aveva un'alta forza di recupero e una bassa forza di immagazzinamento.

Le due forze si comportano in modo diverso. La forza di recupero oscilla: sale quando usi un ricordo, scende quando passa il tempo o quando ricordi simili le fanno concorrenza. La forza di immagazzinamento, secondo la teoria, può soltanto crescere: una volta che una cosa è stata appresa, non si perde, anche se può diventare irraggiungibile. È un'affermazione forte, che non si può verificare direttamente, ma è coerente con molti fatti che conosci già. Ricordi la distinzione del capitolo precedente tra ciò che è *disponibile* e ciò che è *accessibile*: le parole che Tulving e Pearlstone credevano dimenticate tornavano appena si dava l'indizio giusto. E ricordi il metodo di Ebbinghaus, che misurava il *risparmio* nel reimparare liste che al momento non sapeva più ripetere (capitolo 4): se reimparare costa meno che imparare da capo, qualcosa era rimasto, anche se non si vedeva. Lo sperimenta chiunque riprenda una lingua studiata anni prima e che credeva di aver dimenticato: dopo qualche giorno all'estero le parole tornano, più in fretta di quanto si potesse immaginare.

La teoria dei Bjork si chiama «nuova teoria del disuso» perché corregge una teoria più vecchia, secondo la quale i ricordi si consumano con il disuso, come un sentiero che nessuno percorre più e che l'erba ricopre. Per i Bjork il disuso non cancella il sentiero: rende difficile trovarne l'imbocco. Ciò che

si perde con il tempo è la forza di recupero, non la forza di immagazzinamento.

C'è poi un secondo legame tra le due forze, ed è il più utile per chi studia. Un ricordo con un'alta forza di immagazzinamento non solo resta, ma si recupera anche più facilmente: quando lo riprendi, la sua accessibilità risale in fretta e poi cala lentamente. Un ricordo con poca forza di immagazzinamento, invece, può essere accessibilissimo per qualche ora, ma la sua accessibilità precipita appena smetti di usarlo. È esattamente la differenza tra l'esame preparato in tre giorni e dimenticato in tre settimane, e le cose imparate davvero, che dopo anni basta sfiorare perché riaffiorino. Lo scopo dello studio, in questi termini, è semplice da dire: *aumentare la forza di immagazzinamento*. La forza di recupero del giorno dell'esame verrà di conseguenza.

6.2 IL PARADOSSO: DIMENTICARE AIUTA A RICORDARE

Ora il punto decisivo. Come si aumenta la forza di immagazzinamento? Studiando e, soprattutto, recuperando. Ma non ogni volta con lo stesso guadagno. Secondo i Bjork, *quanto più la forza di recupero è bassa nel momento in cui studi o richiami qualcosa, tanto più cresce la forza di immagazzinamento* – a patto che lo studio o il richiamo riescano.

Pensa a che cosa significa. Se richiami una definizione un minuto dopo averla letta, la risposta arriva subito: la forza di recupero è ancora altissima, lo sforzo è nullo, e il guadagno è

minimo. Se la richiami il giorno dopo, quando ha cominciato a sbiadire, devi cercarla; forse ne ritrovi solo una parte, e il resto lo ricostruisci. È più faticoso, e proprio per questo il ricordo si radica molto più a fondo. Detto in modo paradossale: *un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende la ripetizione successiva più efficace*.

Da questo paradosso discendono molte delle cose che vedremo nella terza parte. Ripetere una cosa quando la si sa già perfettamente, sul momento, è quasi tempo perso; riprenderla quando la si sta dimenticando è il momento migliore. Per questo conviene richiamare dalla memoria invece di rileggere, e conviene farlo a distanza di tempo invece che tutto in una volta. Quintiliano, lo abbiamo visto nel capitolo 4, aveva osservato che il tempo che di solito fa dimenticare è lo stesso che rafforza la memoria. Non poteva sapere perché. La teoria dei Bjork gliene offre una ragione: il tempo abbassa la forza di recupero, e un recupero riuscito quando la forza di recupero è bassa fa crescere la forza di immagazzinamento più di qualunque ripetizione a caldo.¹

C'è però una condizione, e non va dimenticata: il recupero deve *riuscire*, almeno in parte. Se aspetti troppo e non ritrovi più nulla, il tentativo non ha niente da rafforzare: bisogna ristudiare, e ricominciare. La fatica utile non è quella di chi cerca a vuoto, ma quella di chi cerca e, con qualche sforzo,

¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Il passo, che parla di «una notte interposta», sarà l'epigrafe del capitolo 15: al paradosso delle due forze si aggiunge infatti il lavoro di consolidamento che il cervello compie durante il sonno.

trova.

6.3 LE DIFFICOLTÀ DESIDERABILI

Da qui un'espressione che Robert Bjork ha introdotto negli anni Novanta e che è diventata una delle più citate della psicologia dell'apprendimento: *difficoltà desiderabili* (*desirable difficulties*) (BJORK e BJORK 2011; BJORK 1994). Sono le condizioni che rendono lo studio più lento e faticoso oggi, e il ricordo più saldo e più flessibile domani. La tabella 6.1 ne elenca le principali, ciascuna accanto al suo contrario «facile», quello che quasi tutti gli studenti preferiscono.

Tutte le voci della tabella hanno qualcosa in comune: costringono la mente a lavorare quando lavorare costa. Richiamare costringe a cercare ciò che rileggendo si trova già pronto. Distanziare fa sì che, a ogni ripresa, il ricordo sia un po' sbiadito e vada ricostruito. Alternare obbliga a chiedersi ogni volta di che problema si tratti, invece di ripetere la procedura dell'esercizio precedente. Generare, cioè provare a rispondere prima di conoscere la risposta, attiva ciò che sai e prepara un posto per ciò che imparerai.

L'ultima riga merita un esempio, perché è la meno intuitiva. Alla fine degli anni Settanta due ricercatori, Robert Kerr e Bernard Booth, allenarono alcuni bambini di otto anni a lanciare un sacchetto di sabbia su un bersaglio posto a terra, senza vederlo al momento del lancio (KERR e BOOTH 1978). Un gruppo si esercitava sempre alla distanza su cui sarebbe stato poi messo alla prova; l'altro non si esercitava mai a quella

<i>Difficoltà desiderabile</i>	<i>Il contrario «facile»</i>	<i>Cap.</i>
Richiamare dalla memoria, a libro chiuso	Rileggere	8
Distanziare le sessioni nel tempo	Concentrare tutto negli ultimi giorni	9
Alternare tipi diversi di problemi	Esercitarsi su un tipo alla volta	10
Generare la risposta prima di vederla	Ricevere la risposta pronta	11
Variare esempi, condizioni e contesti	Studiare sempre nello stesso modo	9, 10

TABELLA 6.1. Le principali difficoltà desiderabili e il loro contrario «facile». In ogni riga la colonna di sinistra rallenta lo studio e migliora il ricordo a lungo termine; quella di destra fa il contrario.

distanza, ma a due distanze diverse, una più corta e una più lunga. Alla prova finale, sulla distanza che i primi avevano provato e riprovato, andarono meglio i secondi. Variare la pratica aveva reso l'abilità più flessibile, più capace di adattarsi a una situazione nuova, anche se durante l'allenamento sembrava meno mirata. Lo stesso vale per lo studio: chi incontra un concetto in esempi diversi, formulato in modi diversi, applicato a casi diversi, lo riconosce e lo usa meglio di chi lo ha sempre visto nella stessa forma.

Desiderabili, cioè superabili

Una difficoltà, però, è desiderabile *solo se riesci a superarla*. È la condizione che abbiamo già incontrato a proposito del recupero, ed è quella che più spesso si dimentica. La fatica giusta sta nel mezzo: un recupero difficile, ma almeno in parte riuscito; un problema che ti costringe a pensare, ma che con un po' di sforzo, e magari con un aiuto, sai risolvere. Se la difficoltà supera le tue forze, perché ti mancano le conoscenze di base, perché il materiale è troppo nuovo o troppo complesso, non costruisce nulla: produce soltanto frustrazione, e un sovraccarico della memoria di lavoro che conosci dal capitolo 5.

Ne derivano due avvertenze. La prima: non ogni difficoltà è desiderabile. Un testo stampato male, un'aula rumorosa, una lezione troppo veloce rendono lo studio più faticoso, ma non attivano nessuno dei processi che radicano i ricordi: sono difficoltà e basta. La seconda: la dose giusta dipende da quanto sai. Chi comincia ha bisogno di più guida – spiegazioni chiare, esempi svolti, domande più facili – e di meno difficoltà; man mano che le conoscenze crescono, la guida va ridotta e

le difficoltà aumentate, perché ciò che aiuta il principiante può diventare inutile, o perfino dannoso, per chi è già esperto (KALYUGA et al. 2003). Una difficoltà desiderabile non è una prova di coraggio: è una fatica misurata sulle tue forze.

IN PRATICA

Come riconoscere la fatica giusta. Mentre studi, chiediti in quale di queste tre situazioni ti trovi.

- *Troppo facile.* Rispondi all'istante, senza pensarci, perché hai appena letto la risposta. Non è tempo perso del tutto, ma rende poco: aspetta di più prima di interrogarti, mescola le domande, cambia la formulazione.
- *Giusto.* Devi cercare; ritrovi una parte, a volte sbagli, poi controlla e correggi. È qui che la forza di immagazzinamento cresce di più. Resta in questa zona, anche se è scomoda.
- *Troppo difficile.* Non ricordi quasi nulla, o non capisci nemmeno la domanda. Non insistere a vuoto: torna al testo, a un esempio svolto, a una spiegazione più semplice; poi riprova, magari il giorno dopo.

Un buon segnale pratico: se in una sessione di recupero non sbagli mai, stai lavorando troppo sul facile; se sbagli quasi sempre, ti manca ancora la base. La zona utile è quella in cui riesci, con fatica, più spesso di quanto fallisci.

6.4 PRESTAZIONE NON È APPRENDIMENTO

C'è un'ultima conseguenza della teoria, e forse è la più importante per chi studia e per chi insegna. Se lo scopo è aumentare

la forza di immagazzinamento, e se ciò che vediamo mentre studiamo è soprattutto la forza di recupero, allora *ciò che vediamo mentre studiamo non ci dice quanto stiamo imparando*.

Nicholas Soderstrom e Robert Bjork hanno raccolto decenni di ricerche su questo punto, e lo hanno formulato come una distinzione tra due cose che il linguaggio comune confonde (SODERSTROM e BJORK 2015). La *prestazione* è ciò che si osserva durante lo studio o subito dopo: quanti esercizi riesci a fare, quanto velocemente rispondi, quanto ti sembra chiaro ciò che hai letto. L'*apprendimento* è il cambiamento duraturo che resta quando la prestazione del momento è svanita: ciò che saprai fare tra un mese, all'esame, nella vita. Le due cose possono andare in direzioni opposte.

Può esserci prestazione senza apprendimento. Rileggere tre volte lo stesso capitolo la sera prima dell'esame produce una prestazione brillante il mattino dopo, e un apprendimento modesto: la forza di recupero è alta, quella di immagazzinamento è cresciuta poco. Lo stesso vale per gli esercizi fatti tutti dello stesso tipo, uno dopo l'altro: il decimo viene meglio del primo, ma solo perché la procedura è ancora lì, calda, dall'esercizio precedente. E può esserci apprendimento senza prestazione: le difficoltà desiderabili rallentano lo studio, moltiplicano gli errori, danno la sensazione di non progredire, mentre la forza di immagazzinamento cresce in silenzio. Negli esperimenti di questo libro lo vedrai accadere più volte: cinque minuti dopo lo studio vince chi ha riletto, una settimana dopo vince chi si è interrogato (capitolo 8); durante la pratica vanno meglio i blocchi, alla prova finale vince l'alternanza (capitolo 10).

Per chi studia, la conclusione è scomoda ma liberatoria.

Non puoi giudicare il tuo metodo dalla sensazione di scorrevolezza che provi mentre lo usi, né dai risultati che ottieni nel corso della stessa sessione. Un'ora di studio piena di vuoti e di errori può averti insegnato molto più di un'ora in cui tutto filava liscio. Per chi insegna, la conclusione è la stessa vista dall'altra parte della cattedra: una lezione in cui tutti annuiscono, un'esercitazione in cui tutti rispondono bene al primo colpo, non dimostrano che gli studenti hanno imparato; possono dimostrare soltanto che le risposte erano ancora fresche.

Il detto che la tradizione antica attribuiva ad Aristotele, e che apre questo capitolo, lo diceva con un'immagine: le radici dell'educazione sono amare, ma il frutto è dolce.² Non tutte le amarezze, però, portano frutto: soltanto quelle che fanno lavorare la mente nel modo giusto, e che si riescono a superare. Resta un problema. Se le strategie migliori sono anche quelle che sembrano peggiori, come può uno studente accorgersene? Nella maggior parte dei casi non se ne accorge, e sceglie le altre. Perché accada, e come evitarlo, è l'argomento del prossimo capitolo.

DA RICORDARE

La fatica giusta è un buon segno, purché tu riesca, almeno in parte. Ciò che è facile mentre studi misura la forza di recupero del momento, non ciò che resterà.

² Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi* V, 18. È un detto attribuito ad Aristotele dalla tradizione anedddotica, non una frase delle sue opere.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Qual è la differenza tra forza di immagazzinamento e forza di recupero? Fai un esempio di ricordo con molta dell'una e poca dell'altra.
 2. Perché un recupero difficile rafforza la memoria più di uno facile? Che cosa succede se il recupero non riesce affatto?
 3. Perché una difficoltà deve essere «superabile» per essere desiderabile? Fai un esempio di difficoltà che non lo è.
 4. Scegli un esame che stai preparando: quali difficoltà desiderabili potresti introdurre nel tuo modo di studiarlo?
 5. Qual è la differenza tra prestazione e apprendimento? Perché la prestazione durante lo studio può ingannare?
 6. (Ripresa, capitolo 5) Quanto è grande la memoria di lavoro? Che cosa c'entra con le difficoltà che non sono desiderabili?
 7. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa misurava Ebbinghaus con il metodo del «risparmio», e che cosa dice sulla forza di immagazzinamento?
-



IN SINTESI

- Ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato (forza di immagazzinamento) e quanto è accessibile in questo momento (forza di recupero). Il tempo fa calare la seconda, non la prima.
- Il paradosso: quanto più un ricordo è difficile da raggiungere, tanto più un recupero riuscito lo rafforza. Un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende più efficace la ripetizione successiva.

- Le difficoltà desiderabili (richiamare, distanziare, alternare, generare, variare) rallentano lo studio e migliorano il ricordo, a condizione di essere superabili.
- Prestazione e apprendimento sono cose diverse: ciò che si vede mentre si studia non è ciò che resta.



CAPITOLO SETTIMO

Perché ci inganniamo



οὗτος μὲν οἶεται τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς

«lui crede di sapere qualcosa pur non
sapendolo»

— PLATONE, APOLOGIA DI SOCRATE 21D

UN GIORNO, racconta Platone, un amico di Socrate andò a Delfi e chiese all'oracolo se ci fosse qualcuno più sapiente di lui. La Pizia rispose che non c'era nessuno. Socrate, quando lo seppe, rimase sconcertato: era sicuro di non essere sapiente. Per capire che cosa volesse dire il dio, andò a interrogare un uomo politico che tutti, e lui per primo, ritenevano sapientissimo. Parlandoci, si accorse presto

che quella sapienza non c'era; e quando provò a farglielo notare, si attirò soltanto la sua antipatia. Andandosene, fece tra sé un ragionamento che è rimasto famoso: «Di quest'uomo io sono più sapiente. Probabilmente nessuno dei due sa nulla di bello e di buono; ma lui crede di sapere qualcosa pur non sapendolo, mentre io, come non so, così neppure credo di sapere».¹

Socrate non si vantava di sapere di più. Si vantava di una cosa più rara: di sapere *che cosa* sapeva e che cosa no. Gli psicologi chiamano questa capacità *metacognizione*: il giudizio che diamo sulla nostra stessa mente, su che cosa sappiamo, su quanto bene lo sappiamo, su come impariamo. E hanno scoperto che su questo punto siamo quasi tutti come il politico ateniese. Non per presunzione, ma per il modo in cui funziona la memoria.

Nel 2019 un gruppo di fisici e di esperti di didattica dell'Università di Harvard ha fatto un esperimento che mostra il problema meglio di qualunque ragionamento. Gli stessi studenti hanno seguito due lezioni di fisica, una tenuta nel modo tradizionale, con il docente che spiega e risolve i problemi alla lavagna, e una in cui erano gli studenti a risolvere i problemi in piccoli gruppi. Hanno imparato di più nella seconda. Ma erano convinti di aver imparato di più nella prima (DESLAURIERS et al. 2019). Questo capitolo spiega perché. È forse il capitolo più importante del libro, per una ragione semplice: se non sai perché le strategie migliori *sembrano* peggiori, le abbandonerai alla prima fatica.

¹ Platone, *Apologia di Socrate* 21c–d. La formula «so di non sapere», che molti attribuiscono a Socrate, non si trova in questa forma in Platone.

7.1 LA SENSAZIONE DI SAPERE

Come fai a sapere se sai una cosa? Di solito non lo verifichi: lo *senti*. Leggi una pagina e ti sembra chiara; ripensi a un argomento e ti sembra familiare; guardi una formula e ti pare di ricordarla. Questa sensazione non nasce dal nulla. Si basa su alcuni indizi che la mente raccoglie in automatico: quanto facilmente scorre ciò che stai leggendo (gli psicologi parlano di *fluidità*), quanto ti sembra di averlo già visto (*familiarità*), quanto velocemente ti viene in mente adesso. Nella vita di tutti i giorni questi indizi funzionano abbastanza bene: ciò che conosciamo davvero, di solito, è anche fluido e familiare. Il guaio è che nello studio si possono ottenere fluidità e familiarità senza conoscenza (BJORK et al. 2013).

Il caso più semplice è la differenza tra *riconoscere* e *ricordare*. Quando rileggi il capitolo che hai studiato ieri, ogni frase ti è nota: la riconosci appena la vedi, e il riconoscimento dà una piacevole sensazione di padronanza. Ma all'esame nessuno ti mostrerà la frase: ti farà una domanda, e dovrai produrre la risposta da solo. Riconoscere una risposta quando ce l'hai davanti è molto più facile che ricordarla quando non c'è; e la sensazione che provi rileggendo misura la prima cosa, non la seconda. È lo stesso errore di chi, con le flashcard, legge la domanda, pensa «questa la so» e gira subito la scheda (capitolo 8).

Asher Koriat e Robert Bjork hanno studiato questo inganno con un esperimento molto pulito (KORIAT e BJORK 2005). Gli studenti imparavano coppie di parole e, per ciascuna, dicevano quanto erano sicuri di ricordare la seconda parola

quando in seguito avessero visto soltanto la prima. Alcune coppie erano costruite in modo particolare: la seconda parola faceva pensare subito alla prima, ma non viceversa. Per fare un esempio in italiano, una coppia come *mare – gabbiano*. Chi la legge per intero la trova ovvia: certo, il gabbiano sta sul mare. Ma al momento della prova ti viene dato solo *mare*, e al mare si possono associare cento cose prima del gabbiano. Con coppie di questo tipo gli studenti prevedevano di ricordare circa tre parole su quattro; ne ricordavano circa sei su dieci. Mentre studiavano, la risposta era lì, e il suo essere lì la faceva sembrare ovvia. È ciò che Koriat e Bjork chiamano *illusione di competenza*: giudichiamo ciò che sapremo fare *senza* la risposta in base a come ci sentiamo *con* la risposta davanti.

Nel capitolo 6 abbiamo dato un nome a ciò che sta succedendo. Mentre studi, e subito dopo, la forza di recupero di ciò che hai appena letto è altissima: tutto è lì, a portata di mano, scorrevole. La sensazione di sapere registra fedelmente questa forza di recupero. Ma la forza di recupero del momento non dice quasi nulla della forza di immagazzinamento, cioè di ciò che resterà. Quello che misuri, in quel momento, è la forza di recupero, non l'apprendimento. Ecco perché il giudizio che dai su te stesso alla fine di una sessione di studio è così spesso sbagliato, e quasi sempre nella stessa direzione: troppo ottimista.

7.2 L'ESPERIMENTO DI HARVARD

Torniamo a Harvard, e guardiamo l'esperimento più da vicino (DESLAURIERS et al. 2019). Siamo in un corso introduttivo di fisica, con circa centocinquanta studenti in due semestri. Gli studenti vengono divisi in due gruppi e seguono due lezioni su due argomenti diversi: la statica, cioè l'equilibrio dei corpi, e i fluidi. Un gruppo segue la lezione sulla statica in forma attiva e quella sui fluidi in forma tradizionale; l'altro gruppo il contrario. Così ogni studente sperimenta entrambi i modi, e si possono confrontare gli stessi studenti con sé stessi.

Nelle due forme di lezione il materiale è identico: stesse dispense, stessi problemi, stesse spiegazioni. Cambia solo chi lavora. Nella lezione tradizionale il docente presenta i problemi, li risolve con chiarezza alla lavagna e commenta ogni passaggio; gli studenti ascoltano e prendono appunti. Nella lezione attiva gli studenti affrontano gli stessi problemi in piccoli gruppi, con il docente che gira tra i banchi e li guida; solo dopo, il docente spiega la soluzione e corregge gli errori.

Alla fine di ciascuna lezione gli studenti rispondono a due cose: un test di comprensione sull'argomento e un breve questionario, in cui dicono quanto sono d'accordo con frasi come «ho la sensazione di aver imparato molto da questa lezione». I risultati vanno in direzioni opposte. Al test, gli studenti ottengono punteggi più alti dopo la lezione attiva: un vantaggio di circa mezza deviazione standard, un effetto di buona grandezza, dello stesso ordine di quelli della tabella del capitolo 8. Nel questionario, invece, dicono di aver imparato *meno* proprio nella lezione attiva, con una differenza di grandezza simile, ma

di segno contrario. E se potessero scegliere, preferirebbero che tutto il corso fosse fatto di lezioni tradizionali.

Perché? Gli autori hanno un'ipotesi convincente. Nella lezione tradizionale un bravo docente rende tutto scorrevole: ogni passaggio sembra evidente mentre lo si ascolta, e la fluidità della spiegazione viene scambiata per fluidità della propria comprensione. Nella lezione attiva, invece, gli studenti si scontrano con i problemi, sbagliano, restano bloccati, devono discutere. Quella fatica è esattamente ciò che li fa imparare di più; ma loro la interpretano come il segno opposto, come la prova di non aver capito. In altre parole: una difficoltà desiderabile, vissuta come un fallimento.

La lezione di Harvard vale anche per te, che studi da solo. Quando segui un esercizio svolto sul libro, o guardi un video che spiega benissimo un argomento, provi la stessa sensazione degli studenti nella lezione tradizionale: tutto torna, tutto è chiaro. Quando chiudi il libro e provi a rifare l'esercizio da solo, provi la loro frustrazione nella lezione attiva. La prima sensazione è piacevole e ingannevole; la seconda è sgradevole, e ti sta insegnando qualcosa.

PER CHI INSEGNA

Gli autori dello studio di Harvard traggono una raccomandazione precisa: intervenire presto, all'inizio del corso, spiegando esplicitamente agli studenti che la fatica cognitiva dell'apprendimento attivo è il segno che stanno imparando, e mostrare loro, con una prima verifica, che imparano davvero di più. Non basta

cambiare il modo di fare lezione: se gli studenti non sanno perché è più faticoso, lo giudicheranno peggiore, e lo diranno nei questionari di valutazione della didattica. Lo stesso vale per quiz frequenti, esercizi alternati, prove cumulative: vanno proposti insieme alla loro ragione. Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

7.3 LE ILLUSIONI DELLO STUDENTE

Ora puoi capire perché le strategie di studio più diffuse sono anche tra le meno efficaci. Non perché gli studenti siano pigri o ingenui, ma perché quelle strategie producono la sensazione giusta per la ragione sbagliata.

Rileggere. È la strategia più usata dagli universitari, come hai visto nel capitolo 1, e la ragione è ora evidente. Alla seconda lettura il testo scorre meglio, i termini sono familiari, i passaggi sembrano ovvi. Tutto sembra noto. Ma la rilettura aumenta soprattutto la fluidità e il riconoscimento, cioè proprio gli indizi che ingannano la sensazione di sapere; e lo fa con poca fatica, dunque con poco guadagno di forza di immagazzinamento. Rileggere distanziando le letture è meglio che rileggere tutto in una volta, ma resta una rilettura: la memoria non viene mai messa alla prova. Lo studente che rilegge tre volte un capitolo esce dallo studio sicuro di sé, come gli studenti di Saint Louis che avevano letto quattordici volte lo stesso testo (capitolo 8).

Evidenziare e sottolineare. Dà la sensazione di lavorare: la mano si muove, la pagina si colora, e alla fine c'è un segno

visibile di ciò che si è fatto. Ma scegliere che cosa evidenziare mentre si legge per la prima volta è difficile, e chi evidenzia molto finisce per evidenziare quasi tutto; e ripassare le parti colorate è una rilettura con meno parole. Le grandi rassegne sulle tecniche di studio la collocano tra le meno utili (DUNLOSKY et al. 2013); ne vedremo le ragioni nel capitolo 14.

Studiare tutto la sera prima. Lo studio concentrato alla vigilia dà un'impressione di padronanza fortissima, perché al momento della prova tutto è ancora fresco; e spesso funziona, per quella prova. Il prezzo, come sai, si paga dopo. Nel capitolo 9 abbiamo visto che nell'esperimento di Nate Kornell con le flashcard quasi tutti imparavano di più distanziando, e la maggior parte credeva il contrario (KORNELL 2009); nel capitolo 10 che gli studenti di Kornell e Bjork riconoscevano meglio i pittori studiati in modo mescolato, ma giudicavano migliori i blocchi (KORNELL e BJORK 2008). Il meccanismo è sempre lo stesso: la strategia che mantiene alta la forza di recupero *durante* lo studio dà la sensazione di funzionare meglio, e quella che la lascia calare – per poi costringerti a recuperare – dà la sensazione di funzionare peggio.

Credere di aver capito. C'è infine un'illusione che non riguarda il ricordo, ma la comprensione. Tutti crediamo di capire come funziona una cerniera lampo o lo sciacquone del bagno, finché qualcuno non ci chiede di spiegarlo passo per passo: allora scopriamo di saperne molto meno di quanto pensassimo (ROZENBLIT e KEIL 2002). Lo stesso accade con un concetto di economia o un meccanismo biologico che ci sembra chiaro solo perché ne abbiamo sentito parlare molte volte. Questa illusione ha un nome e un antidoto, e li vedremo

nel capitolo 13.

A queste illusioni se ne aggiunge una di secondo grado, che le tiene in vita: il riscontro arriva tardi. Il risultato dell'esame arriva settimane dopo lo studio, e quando arriva lo si attribuisce ad altro: al professore, alla domanda sfortunata, all'ansia. Raramente si collega un brutto voto alla strategia di studio, e ancora più raramente un bel voto ottenuto con lo studio della vigilia al fatto che, tre mesi dopo, di quell'esame non resta nulla. Così le strategie ingannevoli sembrano confermate dall'esperienza, anno dopo anno.

7.4 COME GIUDICARE ONESTAMENTE CIÒ CHE SI SA

Se la sensazione di sapere inganna, come si fa a sapere che cosa si sa? La risposta è semplice, e in fondo socratica: bisogna smettere di chiederselo e cominciare a *verificarlo*.

All'inizio degli anni Novanta Thomas Nelson e John Dunlosky confrontarono due modi di fare la stessa cosa (NELSON e DUNLOSKY 1991). Gli studenti imparavano coppie di parole e dovevano prevedere, per ciascuna, se l'avrebbero ricordata in seguito. Nel fare la previsione vedevano soltanto la prima parola; ma una parte delle previsioni veniva fatta subito dopo aver studiato la coppia, un'altra parte dopo un certo intervallo. Le previsioni immediate erano poco accurate. Quelle fatte dopo un intervallo prevedevano il ricordo successivo in modo sorprendentemente preciso. È uno dei risultati più solidi di questo campo di ricerca, e la ragione è quella che conosci: dopo un intervallo la forza di recupero del momento è calata, e

ciò che riesci ancora a richiamare è un indizio molto più onesto di ciò che resterà.

Da questo risultato, e da quelli che hai visto finora, si ricavano alcune regole pratiche.

IN PRATICA

Cinque regole per non ingannarti.

1. *Non giudicare subito.* Alla fine di una sessione di studio tutto ti sembrerà noto. Rimanda il giudizio al giorno dopo, o almeno a qualche ora dopo.
 2. *Giudica con la domanda, non con la risposta.* Guarda solo la domanda, il titolo del paragrafo, la prima parola della coppia; la risposta, coprila.
 3. *Produci, non riconoscere.* Rispondi per iscritto o ad alta voce, per intero, prima di controllare. «Lo so» non vale: vale ciò che hai detto o scritto.
 4. *Spiega.* Prova a spiegare l'argomento a qualcuno, o a te stesso, senza appunti: dove la spiegazione si inceppa, lì c'è ciò che non sai (capitolo 13).
 5. *Tieni il conto.* Prima di interrogarti, prevedi quante risposte darai giuste; poi confronta. Col tempo imparerai a conoscere il tuo ottimismo, e a correggerlo.
-

Tutte queste regole, se ci pensi, sono forme della pratica del recupero che vedremo nel capitolo 8. Non è una coincidenza. Richiamare a libro chiuso, a distanza di tempo, è allo stesso tempo il modo migliore per imparare e il modo migliore per sapere che cosa hai imparato. È il test che Socrate faceva ai

suoi concittadini, e che ciascuno può fare a sé stesso: non «mi sembra di saperlo?», ma «so dirlo, adesso, senza guardare?».

ESERCIZIO

Prima di chiudere il capitolo, leggi le domande qui sotto e, per ciascuna, prevedi se tra una settimana saprai rispondere a libro chiuso: scrivi «sì» o «no» accanto a ognuna. Tra una settimana rispondi davvero, per iscritto, e poi confronta con le tue previsioni. Quante volte avevi scritto «sì» senza ragione?

* * *

Socrate non era più sapiente del politico perché sapeva più cose, ma perché non credeva di sapere ciò che non sapeva. È la stessa differenza che separa lo studente che arriva all'esame sicuro di sé perché ha riletto tutto tre volte e quello che ci arriva sicuro di sé perché ha provato, più volte e a distanza di tempo, a dire ciò che sa. Il primo ha una sensazione; il secondo ha una prova. Con questo si chiude la seconda parte del libro. Sai ora come funziona la memoria, perché la fatica giusta insegna e perché la sensazione di sapere inganna. La terza parte trasforma tutto questo in un metodo, a cominciare dal principio più potente: ricordare per ricordare.

DA RICORDARE

Non fidarti della sensazione di sapere: misura la forza di recupero del momento, non ciò che resterà. Fidati di ciò che sai richiamare a libro chiuso, a distanza di tempo.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa ha mostrato l'esperimento di Deslauriers e colleghi ad Harvard? Come si spiega che gli studenti giudicassero peggiore la lezione in cui avevano imparato di più?
 2. Perché la rilettura dà l'illusione di sapere? Che differenza c'è tra riconoscere e ricordare?
 3. Che cos'è un'«illusione di competenza» secondo Koriat e Bjork? Inventa una coppia di parole che la produrrebbe.
 4. Perché i giudizi di apprendimento dati dopo un intervallo sono più accurati di quelli dati subito?
 5. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito pronto per un esame: su quali indizi si basava quella sensazione?
 6. (Ripresa, capitolo 6) Che cos'è una difficoltà desiderabile, e perché deve essere superabile?
 7. (Ripresa, capitolo 5) Che cosa significa che un ricordo è disponibile ma non accessibile?
-



IN SINTESI

- Giudichiamo ciò che sappiamo in base a fluidità, familiarità e facilità di richiamo del momento: indizi che nello studio si possono ottenere senza conoscenza.
- Riconoscere non è ricordare; con la risposta davanti, tutto sembra ovvio (illusioni di competenza).
- Ad Harvard gli studenti imparavano di più con l'apprendimento attivo e credevano di imparare di più con la lezione tradizionale: la fatica utile viene scambiata per fallimento.
- Rileggere, evidenziare, studiare tutto alla vigilia ed esercitarsi a blocchi sembrano funzionare perché mantengono alta la forza di recupero durante lo studio.
- Per sapere che cosa si sa bisogna verificarlo: a libro chiuso, con la sola domanda, a distanza di tempo.





PARTE TERZA

Il metodo



CAPITOLO OTTAVO

Ricordare per ricordare



αἱ μελέται τὴν μνήμην σώζουσι τῶ
ἐπαναμνήσκειν

«gli esercizi conservano la memoria facendo
ricordare di nuovo»

— ARISTOTELE, DE MEMORIA ET
REMINISCENTIA 451A12

S AINT LOUIS, Missouri, primi anni Duemila. Centotanta studenti della Washington University accettano di partecipare a un esperimento di psicologia. Il compito è semplice, quasi banale: leggere un breve testo di scienze, di poco più di duecentocinquanta parole, e poi ricordarlo. Gli

studenti vengono divisi in tre gruppi, e ciascun gruppo ha a disposizione quattro periodi di cinque minuti.

Il primo gruppo usa tutti e quattro i periodi per leggere il testo: legge, rilegge, rilegge ancora. È la strategia che la maggior parte degli studenti, se potesse scegliere, sceglierebbe. Il secondo gruppo legge il testo per tre periodi e nel quarto, a libro chiuso, scrive tutto ciò che ricorda. Il terzo gruppo legge il testo una volta sola; poi, per tre periodi di fila, chiude il foglio e prova a scriverlo a memoria. Alla fine di tutto, prima di andarsene, ogni studente dice quanto pensa che ricorderà di quel testo tra una settimana.

Una parte degli studenti viene messa alla prova subito, cinque minuti dopo. Il risultato è quello che ti aspetti: chi ha letto quattro volte ricorda l'83% delle idee del testo, chi ha letto tre volte il 78%, chi ha letto una volta sola il 71%. Leggere di più aiuta; anche gli studenti lo sapevano, e infatti quelli che avevano solo riletto erano i più sicuri di sé. Ma gli altri studenti tornano in laboratorio una settimana dopo, e il quadro si capovolge. Chi aveva solo letto ricorda il 40% del testo; chi l'aveva letto tre volte e ricordato una, il 56%; chi l'aveva letto una volta e ricordato tre, il 61% (figura 8.1). Il gruppo che aveva letto di più – in media quattordici volte, contro tre e mezza del gruppo che si era interrogato – è quello che ha dimenticato di più.

È l'esperimento con cui Henry Roediger e Jeffrey Karpicke, nel 2006, hanno riportato al centro della psicologia dell'apprendimento un'idea antichissima (ROEDIGER e KARPICKE 2006). L'idea è questa: ciò che rafforza un ricordo non è il tempo passato davanti al libro, ma lo sforzo di richiamarlo

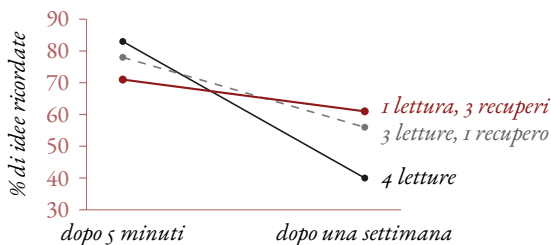


FIGURA 8.1. L'esperimento di ROEDIGER e KARPICKE (2006), esperimento 2. Subito dopo lo studio va meglio chi ha riletto di più; una settimana dopo va meglio chi ha passato il tempo a ricordare.

dalla memoria. Il test, nelle parole della ricerca, non è soltanto uno strumento per misurare quanto si è imparato: è uno strumento per imparare. Gli inglesi lo chiamano *testing effect*, «effetto del test», o *retrieval practice*; in italiano diremmo *pratica del recupero*. Questo capitolo spiega perché è il modo più potente di studiare che si conosca, e come metterlo in pratica da domani.

8.1 DA ARISTOTELE A ROEDIGER

L'idea non era nuova, e i due psicologi lo sapevano bene. Più di ventitré secoli prima, in un breve trattato *Sulla memoria e la reminiscenza*, Aristotele aveva scritto la frase che apre questo capitolo: «gli esercizi conservano la memoria facendo ricor-

dare di nuovo».¹ La parola che usa per «esercizi», *melétai*, indica una pratica ripetuta, un allenamento; il verbo, *epanamimnéskein*, significa «richiamare di nuovo alla mente». Non parla di test né di voti, naturalmente: parla dell'esercizio di rievocare. Poco oltre aggiunge un'osservazione acutissima: ricordare non è guardare dentro un archivio, ma «una sorta di ragionamento», una ricerca attiva che procede da un ricordo all'altro.²

Sedici secoli dopo, Tommaso d'Aquino riprende Aristotele quasi alla lettera. Tra le quattro regole che propone per ricordare bene, l'ultima è questa: *oportet quod ea frequenter meditemur quae volumus memorari*, «bisogna meditare spesso le cose che vogliamo ricordare»; e, cita il Filosofo, *meditationes memoriam salvant*, «le meditazioni conservano la memoria».³ Nel Seicento Francesco Bacone osserva che un testo letto venti volte si impara a memoria meno facilmente di un testo letto dieci volte, se nel frattempo si prova a recitarlo e si guarda il libro solo quando la memoria viene meno.⁴ E nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, lo dice con una chiarezza che non ha bisogno di commento: «Una curiosa particolarità della nostra memoria è che le cose si imprimono

¹ Aristotele, *De memoria et reminiscencia* 451a12.

² Aristotele, *De memoria* 453a.

³ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre tre regole riguardano le immagini, l'ordine e l'attenzione: le ritroveremo nei capitoli 4 e 12.

⁴ Francis Bacon, *Novum Organum* (1620), II, 26.

meglio con la ripetizione attiva che con quella passiva. Voglio dire che quando si impara a memoria, e si sa quasi tutto il pezzo, conviene aspettare e richiamarlo con uno sforzo dall'interno, piuttosto che guardare di nuovo il libro».⁵

Poi arrivano i numeri. Nel 1917 Arthur Gates mostra, con liste di sillabe e con brevi biografie, che gli studenti che dedicano buona parte del tempo di studio a *recitare* a libro chiuso ricordano più di quelli che si limitano a leggere (GATES 1917). Nel 1939 Herbert Spitzer realizza quello che è forse il primo grande esperimento in classe della storia della psicologia: 3.605 alunni di prima media (la sesta classe americana), cioè tutti quelli di novantuno scuole di nove città dello Iowa, leggono brevi testi e vengono interrogati a intervalli diversi (SPITZER 1939). Chi viene interrogato subito dopo la lettura dimentica molto meno, nelle settimane seguenti, di chi non lo è. La conclusione di Spitzer è netta: le prove e gli esami «sono strumenti di apprendimento, e non dovrebbero essere considerati solo strumenti per misurare il profitto degli alunni».

La frase di Spitzer ha più di ottant'anni. Per decenni la scuola, e ancora di più l'università, non ne hanno tenuto conto: il test è rimasto qualcosa che si subisce alla fine, non qualcosa che si usa durante. Quando Roediger e Karpicke hanno ripreso la questione, all'inizio del nuovo secolo, hanno trovato un campo quasi dimenticato. Da allora è diventato uno dei più studiati della psicologia dell'educazione.

⁵ JAMES (1890, p. 686).

8.2 GLI ESPERIMENTI

Due anni dopo il primo studio, Karpicke e Roediger ne pubblicano un secondo, su *Science*, ancora più chiaro (KARPICKE e ROEDIGER 2008). Alcuni studenti devono imparare quaranta coppie di parole swahili-inglese – *mashua*, «barca», e così via – alternando fasi in cui studiano le coppie e fasi in cui si mettono alla prova. La manipolazione è sottile: una volta che una coppia è stata ricordata correttamente, in alcune condizioni la si continua a *studiare* ma non la si testa più; in altre la si continua a *testare*. Durante l'apprendimento i gruppi procedono più o meno allo stesso ritmo, e tutti arrivano a ricordare l'intera lista. Una settimana dopo, invece, chi aveva continuato a testarsi ne ricorda circa l'80%; chi aveva continuato soltanto a ristudiarle, il 36% o il 33%. E c'è un dettaglio che dovrebbe farti riflettere: alla fine dell'apprendimento gli studenti di tutte le condizioni avevano previsto più o meno la stessa cosa, di ricordare circa la metà delle coppie. Nessuno si era accorto della differenza. Continuare a ristudiare ciò che si sa già dà la sensazione di consolidarlo; in realtà, una volta che lo si sa, ciò che lo consolida è richiamarlo.

Viene spontanea un'obiezione: d'accordo per le parole straniere e per i testi brevi, ma lo studio universitario chiede di capire, di collegare, di ragionare. Karpicke ha affrontato l'obiezione nel modo più diretto, mettendo la pratica del recupero a confronto con una delle strategie più raccomandate per studiare in profondità: le mappe concettuali (KARPICKE e BLUNT 2011). Gli studenti che, dopo aver letto un testo di scienze, avevano provato a ricordarlo a libro chiuso ottenevano risul-

tati migliori di quelli che ne avevano costruito una mappa concettuale con il testo davanti: non solo nelle domande sui fatti, ma anche in quelle che chiedevano inferenze, e perfino quando la prova finale consisteva proprio nel disegnare una mappa concettuale. Altri studi hanno mostrato che ciò che si impara con il recupero si trasferisce meglio a domande nuove, formulate in modo diverso o riferite a situazioni diverse da quelle studiate (BUTLER 2010).

Tutto questo, però, era successo in laboratorio. Funziona anche in una classe vera, con un programma vero e con studenti che hanno altro per la testa? Roediger, insieme a Pooja Agarwal, Mark McDaniel e Kathleen McDermott, ha portato la pratica del recupero in una scuola media americana. Gli insegnanti proponevano brevi quiz, che contavano poco o nulla per il voto, su una parte degli argomenti di scienze sociali; gli altri argomenti venivano soltanto ripassati. Negli esami di fine unità e di fine semestre, gli argomenti che erano stati oggetto di quiz venivano ricordati molto meglio (ROEDIGER et al. 2011).

Da allora gli studi si sono moltiplicati, e sono diventati abbastanza numerosi da poter essere riassunti in *meta-analisi*: ricerche che raccolgono tutti gli studi disponibili su un tema e ne calcolano l'effetto medio. La tabella 8.1 ne riporta tre. Per leggerla basta sapere che l'effetto è misurato in una scala in cui 0 significa nessuna differenza e 0,5 è già un effetto di buona grandezza: vuol dire, più o meno, che lo studente medio del gruppo che si interroga ottiene risultati migliori di circa il 69% degli studenti del gruppo di confronto. Nella ricerca educativa, dove molti interventi costosi producono effetti di 0,1 o 0,2, è

<i>Meta-analisi</i>	<i>Che cosa ha raccolto</i>	<i>Effetto</i>
ROWLAND (2014)	159 confronti tra test e ristudio, soprattutto in laboratorio	0,50
YANG et al. (2021)	222 studi in classi reali, oltre 48.000 studenti	0,50
DONOGHUE e HATTIE (2021)	studi sulle dieci tecniche di studio più diffuse	0,74

TABELLA 8.1. Tre meta-analisi sulla pratica del recupero. L'effetto (g di Hedges o d di Cohen) misura la differenza tra chi si interroga e chi non lo fa, in unità di deviazione standard.

un risultato notevole.

La più importante, per chi studia e per chi insegna, è la seconda. Chunliang Yang e i suoi colleghi hanno raccolto soltanto studi condotti in classi reali, di ogni ordine di scuola: 222 studi, più di quarantottomila studenti (YANG et al. 2021). L'effetto medio è di circa 0,5, ed è più forte quando dopo il quiz si riceve la risposta corretta, quando i quiz si ripetono più volte sullo stesso argomento e quando arrivano *dopo* la spiegazione, non prima. Un'altra meta-analisi conclude che le prove di esercitazione giovano all'apprendimento più del ristudio e più di tutte le altre condizioni di confronto considerate (ADESOPE et al. 2017). In poche parole: non è un effetto da laboratorio. Pochi risultati della psicologia dell'educazione sono altrettanto solidi.

Un'onestà, però, è dovuta. In *matematica* le cose sono me-

no nette. Una meta-analisi recente trova, per il confronto tra test e ristudio in matematica, un effetto piccolo e non abbastanza solido da escludere che sia nullo (MURRAY et al. 2025). La ragione, con ogni probabilità, è che in matematica «richiamare» e «fare esercizi» sono quasi la stessa cosa: risolvere un problema senza guardare la soluzione è già pratica del recupero. Per chi studia una disciplina di problemi – matematica, fisica, ingegneria, economia – la traduzione pratica del principio non è «fai più quiz», ma «risolvi davvero, a libro chiuso, invece di rileggere gli esercizi svolti».

E in Italia?

Quasi tutti questi studi sono stati condotti negli Stati Uniti, in Europa settentrionale, in Asia orientale. Nessuno, finora, ha ripetuto l'esperimento di Saint Louis in un'aula italiana, con testi italiani e studenti italiani. Non c'è motivo di pensare che la memoria di uno studente di Padova o di Palermo funzioni in modo diverso; ma vedere l'effetto su di sé, nella propria classe, convince più di qualunque tabella. Nell'appendice A propongo come farlo, e invito le università e le scuole che vorranno a provarci.

C'è però un aspetto in cui la tradizione italiana ha qualcosa da dire. La nostra scuola conosce da sempre una forma di pratica del recupero che altrove è quasi sconosciuta: l'interrogazione orale. In teoria è uno strumento formidabile: lo studente deve richiamare a voce, senza appunti, ciò che ha studiato, e riceve subito una correzione. In pratica, così come si fa di solito, ne spreca gran parte del potere. È rara, perché in un'ora si interrogano due o tre studenti; è ad alto rischio,

perché vale un voto che pesa; riguarda uno studente alla volta, mentre gli altri ascoltano, o aspettano il proprio turno; ed è spesso programmata, il che invita a studiare tutto nei giorni precedenti e a non riprenderlo più. All'università accade lo stesso con l'esame orale: una sola, lunga, decisiva sessione di recupero, alla fine del corso, dopo la quale non si torna più su quegli argomenti.

La ricerca suggerisce di rovesciare le proporzioni: molti recuperi brevi, frequenti, a basso rischio, che coinvolgono tutti, invece di pochi recuperi lunghi, rari e carichi d'ansia. Non serve abolire l'interrogazione né l'esame orale; serve che non siano l'unica occasione in cui si richiama ciò che si è studiato. E se l'università non te ne offre altre, puoi crearle da solo: è ciò che il resto di questo capitolo ti insegna a fare.

8.3 PERCHÉ FUNZIONA

Perché richiamare un'informazione dovrebbe fissarla meglio che rileggerla? La risposta completa è ancora oggetto di ricerca, ma alcune ragioni sono chiare.

La prima è la più semplice. All'esame dovrai fare una cosa precisa: *recuperare* dalla memoria, senza il libro davanti. Rileggere allena a riconoscere; interrogarsi allena a ricordare, cioè proprio ciò che servirà. È come prepararsi a una gara di corsa guardando i video degli allenamenti degli altri, invece di correre.

La seconda riguarda la memoria stessa. Nel capitolo 6 abbiamo visto che ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato

e quanto è accessibile in questo momento. Subito dopo aver letto un paragrafo, il suo contenuto è accessibilissimo; rileggerlo non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Richiamarlo quando ha cominciato a sbiadire costa fatica, ma ogni recupero riuscito lo radica più a fondo e crea nuove strade per ritrovarlo. Ricordare, come aveva intuito Aristotele, non è aprire un cassetto: è un'attività che modifica ciò che si ricorda.

La terza è metacognitiva. Quando provi a ricordare e non ci riesci, scopri qualcosa che la rilettura ti avrebbe nascosto: che non lo sai. Rileggendo, tutto sembra noto (capitolo 7); a libro chiuso, i vuoti diventano visibili, e sai esattamente che cosa ristudiare. Per questo il recupero rende anche più efficace lo studio successivo: dopo aver sbattuto contro un vuoto, si rilegge con un'attenzione diversa.

La quarta ragione è la più sorprendente, perché riguarda l'ansia. Molti temono che interrogarsi spesso aumenti la paura degli esami. Le prove dicono il contrario. In uno studio su 1.408 studenti di scuole medie e superiori americane che avevano fatto quiz regolari a basso rischio durante l'anno, il 72% ha dichiarato che la pratica del recupero lo rendeva *meno* nervoso prima delle verifiche e degli esami (AGARWAL et al. 2014). E un esperimento pubblicato su *Science* ha mostrato che ciò che è stato imparato con la pratica del recupero resiste allo stress: sottoposti a una situazione di stress acuto provocata in laboratorio, i partecipanti che avevano studiato rileggendo ricordavano peggio, mentre quelli che avevano studiato interrogandosi no (SMITH et al. 2016). Chi si è già messo alla prova molte volte arriva all'esame sapendo di sapere. È l'unica sicurezza che non inganna.

ESERCIZIO

Chiudi il libro. Senza guardare, scrivi le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona, con un esempio per ciascuna. Poi riapri e controlla. Hai appena fatto ciò che questo capitolo descrive.

8.4 COME SI FA

Il principio si riduce a una frase: *passa meno tempo a mettere informazioni dentro la testa e più tempo a tirarle fuori*. In pratica, si comincia da un ciclo semplice.

IN PRATICA

Il ciclo in tre passi.

1. *Leggi* (o ascolta la lezione) per capire, una volta, con attenzione. Non sottolineare tutto: al massimo annota a margine le domande che ti vengono.
 2. *Chiudi* il libro e gli appunti. Scrivi, o di' ad alta voce, tutto ciò che ricordi: concetti, definizioni, esempi, collegamenti. Non importa l'ordine; importa lo sforzo.
 3. *Controlla* sul testo e correggi. Ciò che mancava o era sbagliato è esattamente ciò che devi ristudiare. Segnalo e riprendilo alla sessione successiva.
-

Questo ciclo – che qualcuno chiama *brain dump*, «svuotare la testa» – è la forma più semplice di pratica del recupero, e

ha il vantaggio di non richiedere alcuno strumento: un foglio bianco basta. Da qui si possono costruire molte varianti.

Trasforma gli appunti in domande. Invece di rileggere gli appunti della lezione, rileggili una volta sola e trasforma ogni punto importante in una domanda: «Qual è la differenza tra...?», «Perché...?», «Che cosa succede se...?». Scrivi le domande su un foglio a parte, o su un lato della pagina, e le risposte dall'altro. Nei giorni seguenti non rileggerai più gli appunti: risponderai alle domande.

Usa le flashcard, ma bene. Le schede con la domanda su un lato e la risposta sull'altro, su carta o in un'applicazione, sono uno strumento eccellente per tutto ciò che va ricordato con precisione: termini, definizioni, formule, date, vocaboli, articoli di legge, strutture anatomiche. Funzionano però solo se rispondi *prima* di girare la scheda, per iscritto o a voce, e se le usi finché non sai rispondere più volte, in giorni diversi (ne parleremo nel capitolo 9).

Spiega senza guardare. Prendi un argomento del programma e spiegalo ad alta voce, come se dovessi farlo a un compagno o a un professore, senza appunti. Per chi ha un esame orale è l'allenamento più vicino alla prova vera; per tutti è un modo rapido di scoprire dove la spiegazione si inceppa. Lo si può fare da soli, mentre vai all'università, o a coppie, interrogandosi a vicenda (capitolo 13).

Fatti domande di applicazione, non solo di memoria. Le domande sui fatti migliorano soprattutto il ricordo dei fatti; se l'esame ti chiederà di applicare, confrontare, ragionare su casi, allora anche le tue domande devono farlo (AGARWAL 2019). «Che cos'è l'elasticità della domanda?» è una buona

domanda; «Perché il prezzo delle sigarette può salire senza che se ne vendano molte meno?» è una domanda migliore. Le due, insieme, sono la combinazione ideale.

Risolvi a libro chiuso. Nelle discipline di problemi, prendi un esercizio svolto, copri la soluzione e prova a risolverlo; poi confronti. Rifare gli esercizi già fatti a lezione, senza guardarli, è pratica del recupero allo stato puro.

Usa le prove degli anni precedenti. Molti corsi mettono a disposizione i testi degli esami passati o simulazioni di prove in itinere. Non leggerli come un elenco di domande probabili: falli, nelle condizioni dell'esame, e correggili.

Scegli il momento. Il primo recupero conviene farlo subito dopo la lezione o la lettura, quando basta un quarto d'ora per fissare l'essenziale; il secondo il giorno dopo, quando una parte è già sbiadita e ricordarla costa un po' di fatica. Da lì in avanti, le riprese vanno distanziate sempre di più: come e quanto, lo vedremo nel capitolo 9, perché recupero e distribuzione nel tempo danno il meglio quando lavorano insieme.

In tutte queste varianti c'è un elemento che non si può saltare: il *controllo*. Il recupero senza correzione rischia di consolidare gli errori; il recupero seguito dalla risposta giusta è molto più efficace, come ha mostrato anche la meta-analisi di Yang. Non serve un insegnante: serve il coraggio di confrontare ciò che hai scritto con il libro, e di segnare onestamente ciò che mancava.

PER CHI INSEGNA

La pratica del recupero è forse il risultato della ricerca più facile da portare in aula, e quello con le prove più solide in classi reali. Tre forme semplici: aprire ogni lezione con tre-cinque domande, a cui tutti rispondono per iscritto, su argomenti della settimana precedente e del mese precedente; proporre quiz brevi e frequenti, anche online, che contano poco o nulla sul voto e restituiscono subito la risposta corretta; costruire prove in itinere ed esami *cumulativi*, che riprendono gli argomenti già verificati. L'esame orale, così diffuso nell'università italiana, è una pratica del recupero potentissima: ma arriva una volta sola, alla fine, quando non c'è più tempo per imparare dagli errori. Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

8.5 GLI ERRORI PIÙ COMUNI

La pratica del recupero è semplice da descrivere e sorprendentemente facile da sbagliare. Quasi sempre l'errore consiste nel trasformarla, a poco a poco, in una rilettura travestita.

Girare subito la scheda. È l'errore più diffuso con le flash-card: si legge la domanda, si pensa «sì, questa la so», e si gira la scheda per controllare. Ma riconoscere la risposta quando la si vede non è la stessa cosa che ricordarla quando non c'è. Il recupero avviene solo se, prima di girare, la risposta l'hai davvero prodotta: scritta, detta ad alta voce, almeno formulata per intero nella mente.

Eliminare la domanda alla prima risposta giusta. Rispondere correttamente una volta è un buon segno, non una prova

definitiva: spesso vuol dire soltanto che la risposta era ancora fresca. L'esperimento di Karpicke e Roediger con le parole swahili mostra proprio questo: chi smetteva di testarsi appena sapeva una coppia la dimenticava molto più di chi continuava. Una domanda si mette da parte quando la sai rispondere più volte, in giorni diversi.

Usare il test solo per controllare. Molti studenti si interrogano, ma una volta sola e alla fine, per sapere se sono pronti; nell'indagine di Karpicke citata nel capitolo 1, chi si metteva alla prova lo faceva soprattutto per questo (KARPICKE et al. 2009). Verificarsi alla fine è utile, ma è la parte meno importante: il test va usato *durante* lo studio, spesso, fin dal primo giorno, come strumento per imparare e non come esame prima dell'esame.

Interrogarsi troppo presto, o troppo tardi. Se non riesci a ricordare niente, il recupero non ha nulla da rafforzare: è il segno che devi prima studiare, o ristudiare, e poi riprovare. All'opposto, interrogarti un minuto dopo aver letto, quando la risposta ce l'hai ancora davanti agli occhi, costa poco e rende poco. La fatica giusta sta nel mezzo: un recupero difficile, ma almeno in parte riuscito (capitolo 6).

Imparare le risposte invece degli argomenti. Chi prepara un esame a quiz o un concorso con una banca dati di domande rischia di imparare a memoria le coppie domanda-risposta, riconoscendo la risposta giusta dalla forma della domanda. È un recupero che non va oltre le parole. Cambia le domande, riformulale, chiediti il perché della risposta, applicala a un caso nuovo: il ricordo che ne esce è più flessibile e dura di più.

Scoraggiarsi. Il primo recupero è quasi sempre deludente:

si ricorda meno di quanto si pensava, e la tentazione è tornare alla rassicurante rilettura. È il momento in cui la maggior parte degli studenti abbandona il metodo. Ricordati dell'esperimento di Saint Louis: cinque minuti dopo, chi aveva riletto sembrava in vantaggio. Una settimana dopo non lo era più. La sensazione di non sapere, durante lo studio, non è il segno che il metodo non funziona: è il segno che sta funzionando.

* * *

Se hai fatto l'esercizio del capitolo 1 – scrivere a libro chiuso ciò che ricordavi di un esame di un anno fa – hai già fatto pratica del recupero, e probabilmente ti sei accorto di due cose: che ricordavi meno di quanto pensassi, e che alcune cose, man mano che scrivevi, riaffioravano. Quelle cose, ora, le ricordi meglio di prima. Aristotele l'aveva detto in una riga: gli esercizi conservano la memoria facendo ricordare di nuovo. Tutto il resto del metodo – il tempo, l'alternanza, la comprensione – si costruisce su questa base.

DA RICORDARE

Ricordare fa ricordare. Ogni volta che richiami qualcosa dalla memoria non misuri soltanto quanto sai: lo rafforzi. Per questo, studiando, passa meno tempo a rileggere e più tempo a interrogarti, sempre con il controllo delle risposte.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Descrivi l'esperimento di Roediger e Karpicke (2006): quali gruppi, quali risultati dopo cinque minuti e dopo una settimana? Che cosa pensavano gli studenti di sé?
 2. Quali sono le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona? Perché riduce l'ansia da esame?
 3. Trasforma in cinque domande, due di memoria e tre di applicazione, l'ultimo argomento che hai studiato per un esame.
 4. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti preferiscono rileggere, se rileggere funziona peggio?
 5. (Ripresa, capitolo 1) Quale dei tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia viene corretto dalla pratica del recupero? E quale no?
-



IN SINTESI

- Richiamare attivamente dalla memoria rafforza il ricordo più che ristudiare: il test è uno strumento per imparare, non solo per misurare.
- L'idea è antica (Aristotele, Tommaso, James) ed è stata confermata da centinaia di esperimenti, in laboratorio e in classi reali, con un effetto medio di buona grandezza; in matematica coincide in gran parte con il risolvere problemi.
- Funziona perché allena ciò che servirà all'esame, radica i ricordi, rivela ciò che non si sa e riduce l'ansia.

- Il ciclo di base: leggi per capire, chiudi e richiama, controlla e correggi. Varianti: domande dagli appunti, flashcard, spiegazioni a voce, esercizi a libro chiuso, prove d'esame.
- Gli errori da evitare: girare subito la scheda, smettere alla prima risposta giusta, usare il test solo per controllare, imparare le risposte invece degli argomenti.



CAPITOLO NONO

Il tempo alleato



et si fieri potest cotidie, potentissimum est

«e, se possibile ogni giorno, è la cosa più
efficace»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA

XI, 2, 40

ESILIATO A TOMI, sul Mar Nero, lontano da Roma, Ovidio scrive a un amico una lettera in versi sul tempo che consuma ogni cosa. Tra gli esempi che porta c'è un verso che tutti abbiamo sentito almeno una volta: *gutta cavat*

lapidem, «la goccia scava la pietra».¹ Ovidio parla dell'usura, di ciò che il tempo porta via. Ma la sua immagine dice anche il contrario, e lo dice meglio di qualunque manuale: una goccia sola non fa nulla; una secchiata d'acqua rovesciata tutta in una volta scivola via; la stessa acqua, caduta goccia dopo goccia per mesi, lascia un segno che resta.

Prima di andare avanti, prova a ricordare. Nel primo capitolo abbiamo incontrato Hermann Ebbinghaus e un suo esperimento su se stesso: quante ripetizioni gli servivano per imparare una lista di sillabe se le faceva tutte in un giorno, e quante se le distribuiva su tre giorni? Se non ricordi i numeri, non importa: prova comunque, e poi guarda la risposta nella nota.² Lo sforzo che hai appena fatto è pratica del recupero (capitolo 8); il fatto che tu lo abbia fatto qualche capitolo dopo, e non subito, è il tema di questo capitolo.

La conclusione di Ebbinghaus era che distribuire le ripetizioni nel tempo è «decisamente più vantaggioso» che accumularle in un'unica sessione. Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. Da allora la psicologia ha misurato questo fenomeno centinaia di volte, in quasi tutti i modi possibili, e ha scoperto qualcosa che Ebbinghaus poteva solo intuire: il

¹ Ovidio, *Epistulae ex Ponto* IV, 10, 5: *gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu*, «la goccia scava la pietra, l'anello si consuma con l'uso». Il seguito che spesso si aggiunge, *non vi sed saepe cadendo* («non con la forza, ma cadendo spesso»), non è di Ovidio: è un'aggiunta medievale.

² Sessantotto ripetizioni fatte tutte di seguito, contro trentotto distribuite nei tre giorni precedenti, per lo stesso risultato: ripetere la lista senza errori il giorno dopo (EBBINGHAUS 1885).

vantaggio della distribuzione cresce quanto più a lungo si vuole ricordare. Per un esame di domani, concentrare lo studio funziona abbastanza. Per ricordare tra un anno, o per la vita, non funziona quasi per niente. Questo capitolo spiega perché il tempo, che di solito consideriamo il nemico della memoria, è in realtà il suo alleato più prezioso; quando conviene tornare su ciò che hai studiato; e come si costruisce, in pratica, un calendario di ripasso.

9.1 LA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA

Gli psicologi chiamano questo fenomeno *effetto della distribuzione* (in inglese *spacing effect*) e lo descrivono così: a parità di tempo totale, studiare in più sessioni separate da intervalli produce un ricordo a lungo termine molto migliore che studiare in un'unica sessione. Il contrario della pratica distribuita si chiama *pratica concentrata* (*massed practice*); nella sua forma estrema, quella della vigilia dell'esame, gli studenti di lingua inglese la chiamano *cramming*, da un verbo che significa «stipare», come si stipano i vestiti in una valigia troppo piccola.

È uno dei risultati più solidi e più replicati della psicologia sperimentale. Nel 2006 Nicholas Cepeda e i suoi colleghi hanno raccolto tutti gli studi che erano riusciti a trovare sulla distribuzione nel tempo di compiti di memoria verbale: 184 articoli, 317 esperimenti, 839 confronti tra studio distribuito e studio concentrato (CEPEDA et al. 2006). Il vantaggio della distribuzione compariva quasi ovunque: con liste di parole,

con coppie di termini, con fatti da ricordare, con intervalli di minuti e con intervalli di settimane. E quando, quindici anni dopo, John Donoghue e John Hattie hanno messo a confronto le dieci tecniche di studio più diffuse raccogliendo più di duecento studi, la pratica distribuita è risultata quella con l'effetto medio più alto di tutte, davanti alla stessa pratica del recupero (DONOGHUE e HATTIE 2021).

Perché dovrebbe funzionare così? La risposta migliore che abbiamo è quella che abbiamo incontrato nel capitolo 6. Ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato (la forza di immagazzinamento) e quanto è accessibile in questo momento (la forza di recupero). Quando ripeti una cosa appena studiata, la sua forza di recupero è ancora altissima: la ripetizione non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Quando invece torni su quella cosa dopo un giorno, o dopo una settimana, una parte è già sbiadita. Ricordarla costa uno sforzo, e quello sforzo – se riesce – la radica molto più a fondo. Detto in modo paradossale: *un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende la ripetizione successiva più efficace*. È un esempio perfetto di quelle che Robert ed Elizabeth Bjork hanno chiamato *difficoltà desiderabili* (BJORK e BJORK 2011): condizioni che rendono lo studio più faticoso oggi e il ricordo più saldo domani.

Quintiliano, che non conosceva nessuna di queste teorie, aveva visto il fenomeno con i propri occhi. Nella frase che apre questo capitolo dice che cosa risponderebbe a chi gli chiedesse quale sia la più grande arte della memoria: «l'esercizio e la fatica: imparare molte cose, riflettere su molte cose, e, se possibile ogni giorno, è la cosa più efficace: niente come la

memoria cresce con la cura o svanisce con la trascuratezza».³ Poco oltre aggiunge un'osservazione ancora più sottile: ciò che sul momento non si riusciva a ripetere, il giorno dopo «si ricompone», e «quello stesso tempo che di solito è causa di oblio rafforza la memoria».⁴ Il tempo che fa dimenticare è lo stesso che fa ricordare. Quintiliano osserva il fenomeno e ammette di non saperlo spiegare; non è una prova, ma è un'intuizione che la psicologia sperimentale avrebbe confermato quasi diciotto secoli dopo.

C'è un'ultima ragione, più semplice, per cui distribuire funziona: torni sulle cose in giorni diversi, con uno stato d'animo diverso, magari in un luogo diverso, dopo aver studiato altro. Il ricordo si lega a una varietà di contesti e diventa meno dipendente da quello in cui è nato. Chi ha studiato un argomento soltanto in una notte, nella stessa stanza, sotto la stessa lampada, possiede un ricordo che funziona bene in quelle condizioni e molto meno fuori di esse. L'esame, e ancora di più la vita, non avvengono in quella stanza.

9.2 LA CRESTA DELL'OBLIO

Se distribuire conviene, la domanda successiva è ovvia: *quanto* distribuire? Tra una sessione di studio e la ripresa, meglio lasciar passare un giorno, una settimana, un mese?

³ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 40.

⁴ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Torneremo su questo passo nel capitolo 15, a proposito del sonno.

Per rispondere, nel 2008 lo stesso gruppo di Cepeda ha condotto uno degli esperimenti più ambiziosi della storia di questo campo (CEPEDA et al. 2008). Più di millecento persone hanno imparato una serie di fatti poco noti (per esempio, quale sia il paese europeo che mangia più cibo piccante messicano). Poi hanno ripreso lo stesso materiale dopo un intervallo che variava, a seconda del gruppo, da nessun giorno a più di tre mesi. Infine sono state messe alla prova a distanze diverse dall'ultima ripresa: una settimana, cinque settimane, dieci settimane, quasi un anno. Incrociando gli intervalli di ripresa e gli intervalli del test, i ricercatori hanno potuto disegnare una sorta di mappa, e su quella mappa è comparsa una linea: una *cresta* lungo la quale il ricordo era massimo.

La cresta dice una cosa molto semplice e molto utile: *l'intervallo migliore tra due sessioni è una frazione del tempo per cui vuoi ricordare*. Se devi ricordare qualcosa per poche settimane, conviene riprenderlo dopo circa un quinto di quel tempo; se devi ricordarlo per un anno, la frazione scende a circa un ventesimo, cioè da due a quattro settimane. Per una prova tra dieci giorni, la ripresa ideale cade dopo un paio di giorni; per un esame alla fine del semestre, dopo due o tre settimane; per un concorso tra un anno, dopo qualche settimana. Chi riprende tutto il giorno dopo, per un esame tra sei mesi, ha distribuito troppo poco; chi aspetta tre mesi, per una prova tra quindici giorni, ha semplicemente sbagliato i conti.

La stessa ricerca ha mostrato un'asimmetria che vale oro nella pratica: *intervalli un po' troppo lunghi costano poco; intervalli troppo brevi costano molto*. Superata la cresta, il ricordo cala lentamente; prima della cresta, precipita. Se hai un dubbio tra

ripassare dopo tre giorni o dopo cinque, per un esame lontano, scegli cinque. L'errore che fanno quasi tutti gli studenti non è aspettare troppo: è ripassare troppo presto, quando il ricordo è ancora così fresco che la ripresa non serve quasi a nulla, e poi non tornarci più.

Resta un dubbio pratico. Le applicazioni di flashcard e molti manuali di metodo di studio consigliano intervalli *crescenti*: ripassare dopo un giorno, poi dopo tre, poi dopo una settimana, poi dopo un mese. È davvero meglio che ripassare a intervalli regolari? Alice Latimier, Hugo Peyre e Franck Ramus hanno raccolto tutti gli studi che avevano confrontato le due soluzioni, nel caso in cui ogni ripresa sia una pratica del recupero (LATIMIER et al. 2021). Il risultato è doppio. Da una parte, distribuire il recupero invece di concentrarlo produce un vantaggio forte, di quelli che nella ricerca educativa si incontrano di rado. Dall'altra, tra intervalli crescenti e intervalli uniformi non c'è una differenza apprezzabile. Conta distanziare; il calendario preciso conta molto meno di quanto si creda. È una buona notizia, perché ti libera dall'ansia del programma perfetto: un calendario ragionevole, rispettato, vale più di un calendario ottimo, abbandonato dopo una settimana.

Anche qui, come per il recupero, la matematica fa un po' storia a sé. Una meta-analisi recente trova che distribuire gli esercizi di matematica nel tempo aiuta, e aiuta anche in corsi reali, ma con un effetto più piccolo che in altri campi (MURRAY et al. 2025). Più piccolo non vuol dire trascurabile: vuol dire che per un esame di analisi o di statistica la distribuzione è una condizione necessaria, non una bacchetta magica, e che va accompagnata dall'alternanza dei tipi di problemi di

<i>Devi ricordare per...</i>	<i>Intervallo indicativo tra le riprese</i>
una settimana (una prova in itinere)	1-2 giorni
un mese	circa una settimana
tre mesi (un esame a fine semestre)	2-3 settimane
un anno (un concorso, un esame di Stato)	2-4 settimane
per sempre	riprese sempre più rare, ogni pochi mesi

TABELLA 9.1. Quanto lasciar passare tra una ripresa e l'altra. Valori orientativi ricavati dalla «cresta» di CEPEDA et al. (2008): l'intervallo migliore è circa un quinto del tempo per cui si vuole ricordare, se si tratta di poche settimane, e circa un ventesimo, se si tratta di un anno. Nel dubbio, meglio un intervallo un po' più lungo che uno più breve.

cui parleremo nel capitolo 10.

9.3 IL RIPASSO A SUCCESSIVE RIPRESE

Fin qui abbiamo parlato di *quando* tornare su ciò che hai studiato. Ma che cosa fare, quando ci torni? Se la risposta è «rileggere», buona parte del vantaggio va perduta: la rilettura distribuita è meglio della rilettura concentrata, ma resta una rilettura (capitolo 7). Il meglio si ottiene quando le due forze di

questo capitolo e del precedente lavorano insieme: *recuperare*, e farlo *a intervalli*.

Katherine Rawson e John Dunlosky, della Kent State University, hanno dato a questa combinazione una forma precisa, e un nome: *ripasso a successive riprese* (*successive relearning*) (RAWSON e DUNLOSKY 2022; RAWSON et al. 2013). La procedura ha due regole. La prima: in ogni sessione, ti interroghi sui concetti da imparare – con domande o flashcard, a libro chiuso – e ogni volta che sbagli controlli la risposta e rimetti la domanda in fondo al mazzo, finché non hai risposto correttamente a tutte. Questo è il «criterio»: non si chiude la sessione finché ogni domanda non ha avuto almeno una risposta giusta. La seconda regola: la stessa procedura si ripete in più sessioni distanziate nel tempo, di solito da tre a cinque, a distanza di giorni o di settimane.

Nei loro esperimenti, condotti con studenti universitari in corsi veri e su argomenti che sarebbero stati chiesti all'esame, il ripasso a successive riprese ha prodotto miglioramenti consistenti nei voti degli esami del corso e, soprattutto, un ricordo che a distanza di mesi era molto migliore di quello degli studenti che avevano studiato nel modo abituale. C'è poi un dettaglio che rende la procedura molto più sostenibile di quanto sembri: le sessioni successive alla prima sono *brevi*. La prima volta ci vuole tempo per arrivare al criterio, perché molte risposte sono sbagliate; la seconda ne servono meno; alla terza e alla quarta, per lo stesso materiale, bastano pochi minuti. Il tempo totale non è molto superiore a quello di chi studia nel modo abituale. Cambia la sua distribuzione.

Nel capitolo precedente abbiamo visto un errore comune:

eliminare una domanda dal mazzo dopo la prima risposta giusta. Il ripasso a successive riprese spiega perché è un errore e, insieme, come rimediare. Dentro una singola sessione, una risposta giusta basta: puoi mettere la scheda da parte. Ma non per sempre, soltanto fino alla sessione successiva, tra qualche giorno. Una domanda esce davvero dal mazzo solo quando hai risposto correttamente in più sessioni, in giorni diversi, con intervalli che si sono via via allungati. A quel punto non la sai «ancora»: la sai.

Se dovessi scegliere una sola procedura di studio, una sola, da portare con te per tutta l'università, dovrebbe essere questa. Contiene quasi tutto ciò che la ricerca sa sull'apprendimento duraturo: il recupero, la distribuzione, il controllo delle risposte, l'attenzione concentrata su ciò che non si sa ancora. E non richiede nulla di speciale: un mazzo di schede, o un foglio di domande, e un calendario.

9.4 COSTRUIRE UN CALENDARIO DI RIPASSO

Il principio è chiaro; la difficoltà è pratica. Distribuire lo studio vuol dire decidere *oggi* che cosa farai tra tre giorni e tra tre settimane, e poi farlo davvero, quando nessuno te lo chiede e magari hai altre scadenze più vicine. Senza un calendario scritto, la distribuzione non avviene: le buone intenzioni cedono alla scadenza più urgente, e si torna, quasi senza accorgersene, allo studio della vigilia.

C'è anche un ostacolo che non dipende da te. La scuola italiana, e ancora di più l'università, sono organizzate per unità

chiuse: «finito il Risorgimento, si passa all'Unità»; finito il corso, si dà l'esame; dato l'esame, si passa al successivo. La struttura tipica di un insegnamento universitario – lezioni durante il semestre, studio concentrato nelle settimane della sessione, esame, oblio – è quasi la definizione di pratica concentrata. Nessuno ti obbliga a riprendere ciò che hai studiato a ottobre prima di gennaio, né ciò che hai studiato per l'esame di gennaio dopo averlo superato. Se vuoi distribuire, devi farlo tu. Vediamo tre situazioni tipiche.

Una prova in itinere tra una settimana

Mettiamo che tra sette giorni tu abbia una prova intermedia sulle prime quattro settimane di un corso. Il tempo è poco, ma sufficiente per tre riprese. Il primo giorno studi il materiale per capirlo e, alla fine, fai il primo recupero a libro chiuso (il ciclo in tre passi del capitolo 8); prepari le domande sui punti essenziali. Il secondo giorno rispondi alle domande senza guardare, fino al criterio, e ristudi solo ciò che hai sbagliato. Il quarto o quinto giorno ripeti; il sesto fai una simulazione della prova, nelle condizioni della prova. Il giorno prima: una breve ripresa, e a letto presto. Sono quattro o cinque sessioni, la maggior parte brevi, al posto di una lunga giornata alla vigilia.

Un esame a fine semestre

Qui il tempo è il tuo migliore alleato, a condizione di cominciare subito. La regola è semplice: *pianifica il semestre, non la sessione*. Per ogni insegnamento, fissa un appuntamento settimanale di recupero – mezz'ora o un'ora, sempre lo stesso giorno – in cui ti interroghi non solo sugli argomenti della

settimana, ma anche su quelli delle settimane precedenti, via via più rade. Un argomento spiegato alla prima settimana di lezione verrà così ripreso, nel corso del semestre, cinque o sei volte, a intervalli che si allungano; quando arriverà la sessione, non dovrai *studiarlo*, ma soltanto *ripassarlo*. Nelle ultime due settimane prima dell'appello il lavoro cambia natura: niente materiale nuovo, simulazioni d'esame, ripresa di tutto il programma per blocchi mescolati. Ne parleremo in dettaglio nel capitolo 14 e nel capitolo 20.

Un concorso o un esame di Stato tra un anno

Quando l'orizzonte è lungo e il programma sterminato – un concorso pubblico, l'esame di abilitazione, il test di specializzazione in medicina – la distribuzione non è un'opzione: è l'unico modo di tenere tutto in memoria nello stesso momento. Dividi il programma in blocchi e studiali uno dopo l'altro; ma dedica ogni settimana una parte fissa del tempo, per esempio un quarto, a riprendere con il recupero i blocchi già studiati. Per un orizzonte di un anno, gli intervalli tra le riprese di uno stesso blocco possono arrivare a due, tre o quattro settimane (tabella 9.1). All'inizio la parte di ripresa ti sembrerà tempo sottratto al programma nuovo; verso la fine ti accorgerai che è l'unica ragione per cui ricordi ancora il primo blocco.

Carta, quaderno o applicazione

Per organizzare le riprese servono due strumenti: un calendario e un archivio di domande. Il calendario può essere un'agenda di carta o quello del telefono; l'importante è che le riprese siano scritte come appuntamenti, con un giorno e un'ora, e non

come vaghi propositi. L'archivio di domande può essere un quaderno con le domande a sinistra e le risposte a destra, un mazzo di schede di carta divise in scatole (chi risponde bene sposta la scheda nella scatola successiva, che si riprende più di rado; chi sbaglia la riporta nella prima), oppure una delle molte applicazioni di flashcard che calcolano da sole quando riproporre ciascuna domanda. Le applicazioni sono comode e fanno bene il loro mestiere, purché tu le usi come si deve: rispondendo prima di girare la scheda, e valutando onestamente la tua risposta. Ma ricorda il risultato di Latimier: l'algoritmo perfetto conta meno della costanza. Una scatola da scarpe usata ogni giorno vale più di un'applicazione sofisticata aperta una volta al mese.

IN PRATICA

Il calendario di ripasso in quattro mosse.

1. *Segna le date:* esami, prove in itinere, consegne. Per ciascuna, guarda quanto tempo manca e scegli l'intervallo tra le riprese (tabella 9.1).
2. *Fissa gli appuntamenti:* per ogni insegnamento, una sessione di recupero alla settimana, sempre lo stesso giorno, scritta in agenda come una lezione.
3. *Riprendi il vecchio insieme al nuovo:* in ogni sessione, domande sugli argomenti della settimana e su quelli delle settimane precedenti, fino al criterio.
4. *Allunga gli intervalli:* ciò che sai bene torna più di rado; ciò che sbagli torna presto.

Un modello di calendario da fotocopiare è nell'appendice B (scheda B.2).

9.5 CONTRO LA NOTTE PRIMA DELL'ESAME

Se la distribuzione funziona così bene, perché quasi tutti gli studenti continuano a concentrare lo studio nei giorni che precedono l'esame? Le ragioni esterne le abbiamo viste: il calendario delle sessioni, gli esami che si accumulano, le scadenze più vicine che schiacciano quelle più lontane. Ma c'è anche una ragione interna, più insidiosa: lo studio concentrato *sembra* funzionare meglio.

Nate Kornell lo ha mostrato con un esperimento semplice (KORNELL 2009). Alcuni studenti imparavano con le flashcard vocaboli inglesi difficili, con la loro definizione; una parte delle schede veniva ripetuta a intervalli brevissimi, in piccoli mazzi ripresi più volte di seguito, un'altra a intervalli più lunghi. Al test finale la distribuzione si è rivelata più efficace per 63 partecipanti su 70: circa nove su dieci. Eppure, quando è stato chiesto loro quale metodo avesse funzionato meglio, 42 dei 58 che hanno espresso un giudizio – quasi tre su quattro – hanno indicato lo studio concentrato. Hanno imparato di più in un modo e hanno creduto di aver imparato di più nell'altro.

La spiegazione è quella che conosci già dal capitolo 7. Mentre studi in modo concentrato, tutto è fresco: ogni informazione è ancora lì, a portata di mano; le risposte arrivano pronte; la sensazione di padronanza è forte. Quello che misuri, in quel momento, è la forza di recupero, non l'apprendimento. Nello studio distribuito accade il contrario: ogni volta che riprendi il materiale, una parte l'hai dimenticata, e la sensazione è quella di dover ricominciare da capo. È una sensazione sgradevole, e ingannevole. L'oblio parziale che la provoca è esattamente ciò

che rende la ripresa efficace.

Lo studio della vigilia, poi, «funziona» davvero, in un senso preciso: se l'esame è domani e ti chiede di riconoscere o di ripetere ciò che hai letto oggi, puoi superarlo. Il prezzo si paga dopo. Ciò che è stato stipato in pochi giorni se ne va in pochi giorni; quando il corso dell'anno successivo lo presuppone, bisogna ristudiarlo quasi da capo. È il secondo dei tre errori del capitolo 1: studiare per il giorno dopo, non per la vita.

E c'è un aggravante, quando la vigilia diventa una notte in bianco. Il sonno non è una pausa per la memoria: è una delle fasi in cui la memoria lavora di più. Già nel 1924 John Jenkins e Karl Dallenbach avevano osservato che si dimentica meno dopo alcune ore di sonno che dopo lo stesso tempo passato svegli (JENKINS e DALLENBACH 1924); oggi sappiamo che durante il sonno i ricordi della giornata vengono riattivati e consolidati. Chi rinuncia a dormire per studiare di più somma due svantaggi: studia in modo concentrato e toglie a ciò che ha studiato la notte che dovrebbe fissarlo. E se la notte in bianco cade prima di una giornata di studio, compromette anche la capacità di imparare cose nuove il giorno dopo (YOO et al. 2007). Ne parleremo nel capitolo 15; per ora basta una regola: *la notte prima dell'esame si dorme*.

PER CHI INSEGNA

Il corso universitario tipico è una sequenza di unità chiuse, e l'esame di ciascuna sembra dire allo studente che, superata la prova,

quell'unità si può dimenticare. Chi insegna può cambiare questo messaggio senza aggiungere una sola lezione: basta che i quiz, le prove in itinere e l'esame finale contengano anche domande sugli argomenti delle settimane precedenti, e non soltanto su quelli dell'ultima. Una prova *cumulativa* obbliga a riprendere, a intervalli che si allungano, ciò che è stato già spiegato: è il ripasso a successive riprese, imposto dal calendario invece che lasciato alla buona volontà di ciascuno. Va detto agli studenti all'inizio del corso, perché la scelgano invece di subirla (capitoli 23 e 24).

* * *

Io credo che il messaggio di questo capitolo sia, in fondo, un messaggio di sollievo. Non serve studiare di più: spesso serve studiare lo stesso tempo, ma distribuito diversamente. Un'ora al giorno per tre giorni vale più di tre ore in un giorno; mezz'ora alla settimana per tutto il semestre vale più di una settimana di chiusura prima dell'appello. Quintiliano chiedeva un esercizio «se possibile ogni giorno»; Ovidio vedeva la goccia che scava la pietra. Il tempo non è soltanto ciò che ti fa dimenticare. Se lo usi bene, è ciò che ti fa ricordare.

DA RICORDARE

Il tempo è un alleato, non un nemico. Distribuisci lo studio in più sessioni invece di concentrarlo, e in ogni ripresa interroga-

ti invece di rileggere. Più a lungo vuoi ricordare, più distanti possono essere le riprese.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché tre ore di studio il giorno prima dell'esame rendono meno di un'ora al giorno per tre giorni? Rispondi usando le due forze della memoria.
 2. Che cos'è la «cresta» scoperta da Cepeda e colleghi? Quanto conviene aspettare prima di riprendere un argomento per un esame tra tre mesi?
 3. Descrivi il ripasso a successive riprese: quali sono le sue due regole?
 4. Scrivi il calendario delle riprese per il prossimo esame che devi sostenere.
 5. (Ripresa, capitolo 8) Qual è l'errore più comune con le flashcard, e come lo corregge il ripasso a successive riprese?
 6. (Ripresa, capitolo 1) Che cosa aveva misurato Ebbinghaus confrontando 68 e 38 ripetizioni?
-



IN SINTESI

- A parità di tempo, distribuire lo studio in più sessioni produce un ricordo molto più duraturo che concentrarlo: è uno dei risultati più replicati della psicologia.

- Funziona perché un po' di oblio tra una ripresa e l'altra rende più faticoso, e quindi più efficace, il ricordo successivo.
- L'intervallo migliore tra le riprese è una frazione del tempo per cui si vuole ricordare; intervalli troppo brevi costano più di intervalli un po' troppo lunghi, e il calendario preciso conta meno della costanza.
- Il ripasso a successive riprese unisce recupero e distribuzione: interrogarsi fino al criterio, in tre-cinque sessioni distanziate, sempre più brevi.
- Lo studio della vigilia sembra funzionare perché misura la forza di recupero, non l'apprendimento; la notte in bianco aggiunge al danno la perdita del sonno.



CAPITOLO DECIMO

Mescolare le carte



*Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae
vagantur et flores ad mel faciendum
idoneos carpunt.*

«Dobbiamo imitare le api, come si dice, che
vagano e colgono i fiori adatti a fare il miele.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 84,

3

SENECA CONSIGLIA a Lucilio di leggere come lavorano le api: non restando sempre sullo stesso fiore, ma passando dall'uno all'altro, cogliendo da ciascuno ciò che

serve, per poi trasformare tutto in qualcosa di nuovo, il miele.¹ Seneca pensava alla varietà delle letture, non a una tecnica di studio. Ma la sua immagine si adatta molto bene a un'idea che la psicologia dell'apprendimento ha scoperto in tempi recenti, e che va contro l'abitudine di quasi tutti gli studenti e di quasi tutti i libri di esercizi.

Nel 2008 Nate Kornell e Robert Bjork mostrano ad alcuni studenti universitari una serie di quadri di dodici pittori paesaggisti: sei quadri per ciascuno, con il nome dell'autore (KORNELL e BJORK 2008). Il compito è imparare a riconoscere lo stile di ogni pittore, così da attribuirgli quadri mai visti. Per metà dei pittori, i sei quadri vengono presentati uno dopo l'altro, in blocco: tutti quelli del primo pittore, poi tutti quelli del secondo, e così via. Per l'altra metà, i quadri vengono mescolati: uno di un pittore, poi uno di un altro, poi di un terzo, poi di nuovo del primo. Alla fine gli studenti vedono quadri nuovi e devono dire di chi sono.

Con i pittori studiati in modo mescolato gli studenti attribuiscono correttamente il 61% dei quadri nuovi; con quelli studiati in blocco, il 35%. Quasi quattro studenti su cinque vanno meglio con la mescolanza. Ma quando i ricercatori chiedono quale modo di studiare abbia funzionato meglio, la stessa proporzione, quasi quattro su cinque, risponde che i blocchi erano altrettanto buoni, o migliori. È l'inganno che conosci dal capitolo 7 e che abbiamo ritrovato nel capitolo 9:

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 84, 3. Poco oltre (84, 7) Seneca aggiunge che ciò che si è raccolto va «digerito», altrimenti «andrà nella memoria, non nell'intelligenza»: ne ripareremo nel capitolo 11.

la strategia che sembra più efficace mentre studi non è quella che fa imparare di più.

Questo capitolo parla dell'*alternanza* (in inglese *interleaving*): mescolare, nella stessa sessione, esempi o problemi di tipo diverso, invece di esercitarsi su un tipo alla volta. È un principio meno generale del recupero e della distribuzione: non funziona per tutto, e vedremo quando conviene e quando no. Ma quando funziona, funziona in modo spettacolare.

10.1 BLOCCHI E MESCOLANZE

Apri quasi qualunque manuale di matematica, di fisica, di statistica o di economia. Alla fine di ogni capitolo trovi una serie di esercizi, e tutti riguardano l'argomento del capitolo: dopo il capitolo sulle derivate, venti esercizi sulle derivate; dopo quello sugli integrali, venti esercizi sugli integrali. Anche le esercitazioni in aula seguono spesso lo stesso schema, e lo studente, a casa, fa lo stesso: una sera tutti gli esercizi di un tipo, la sera dopo tutti quelli del tipo successivo. Se chiamiamo A, B e C tre tipi di problemi, la pratica a blocchi è AAAA-BBBB-CCCC. La pratica alternata è A-C-B-B-A-C: gli stessi problemi, nello stesso numero, in un ordine diverso.

La pratica a blocchi ha un vantaggio evidente: è fluida. Dopo il primo esercizio sai già come si fanno gli altri; ogni problema conferma il precedente, e la sensazione di padronanza cresce rapidamente. Ha però anche un difetto nascosto, che si vede solo più tardi. Quando tutti i problemi della pagina sono sulle derivate, non devi mai chiederti se il problema che hai

davanti richieda una derivata: lo sai già, perché sei nel capitolo delle derivate. Il blocco ti risparmia proprio la decisione più difficile, quella che l'esame ti chiederà: *che tipo di problema è questo, e quale strategia richiede?*

All'esame, infatti, i problemi non arrivano a blocchi. Arrivano mescolati, senza il titolo del capitolo in testa alla pagina. Lo studente che si è allenato solo a blocchi sa eseguire ciascuna procedura, ma non sa scegliere quale procedura eseguire. È un'esperienza comune, e molto frustrante: «a casa gli esercizi mi venivano tutti», e all'esame non si sapeva da dove cominciare. Non era mancato lo studio; era mancato l'allenamento a distinguere.

Lo stesso vale ben oltre la matematica. Lo studente di statistica deve capire quando usare un test e quando un altro; quello di giurisprudenza deve riconoscere in un caso concreto se si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale; quello di medicina deve distinguere malattie che si presentano con sintomi simili; quello di lingue deve scegliere tra due tempi verbali che nella sua lingua si sovrappongono. In tutti questi casi imparare le singole regole è necessario, ma non basta: bisogna imparare a *riconoscere quale regola si applica*. L'alternanza allena proprio questo.

10.2 GLI ESPERIMENTI

Il primo esperimento che ha reso famosa l'alternanza in matematica è quello di Doug Rohrer e Kelli Taylor (ROHRER e TAYLOR 2007). Alcuni studenti universitari imparavano a

calcolare il volume di quattro solidi geometrici poco familiari, ciascuno con la propria formula. Un gruppo si esercitava a blocchi: prima tutti i problemi del primo solido, poi tutti quelli del secondo, e così via. L'altro gruppo risolveva gli stessi problemi mescolati. Durante la pratica, come prevedibile, il gruppo a blocchi andava meglio: con la formula appena usata ancora in mente, sbagliava di meno. Una settimana dopo, al test finale, il quadro si è rovesciato: chi si era esercitato in modo alternato ha risolto correttamente il 63% dei problemi; chi si era esercitato a blocchi, il 20%. Più del triplo.

Un risultato di laboratorio, con studenti universitari e materiale insolito, può sempre sollevare un dubbio: funzionerebbe anche in una classe vera, con il programma vero? Rohrer e i suoi colleghi hanno risposto con uno studio randomizzato di grandi dimensioni (ROHRER et al. 2020). In 54 classi di seconda media americane, con 787 studenti, per alcuni mesi una parte dei compiti di matematica è stata assegnata in forma alternata, l'altra in forma tradizionale, a blocchi. Un mese dopo la fine della pratica, gli studenti hanno sostenuto un test a sorpresa. Chi aveva fatto i compiti alternati ha ottenuto in media il 61%; chi li aveva fatti a blocchi, il 38%. Nella ricerca educativa, dove un intervento che sposta i risultati di pochi punti è già considerato un successo, una differenza di questa grandezza è rara, e l'intervento non costava nulla: gli stessi esercizi, in un ordine diverso. Bisogna però ricordare chi erano i partecipanti: ragazzi di dodici o tredici anni, e una sola materia. Per gli studenti universitari le prove sono soprattutto esperimenti di laboratorio, come quello di Rohrer e Taylor. Non c'è motivo di pensare che i meccanismi siano diversi; ma

la dimensione dell'effetto in un corso universitario reale non è stata misurata con la stessa chiarezza.

Perché funziona? La spiegazione più convincente è quella che abbiamo già anticipato: l'alternanza costringe a *discriminare*. Ogni nuovo problema obbliga a chiedersi «che cos'è?» prima di chiedersi «come si fa?»; e, confrontando esempi diversi uno dopo l'altro, si notano le differenze che li distinguono, mentre nel blocco si notano soprattutto le somiglianze. Nel caso dei pittori, vedere il quadro di uno subito dopo quello di un altro mette in risalto proprio ciò che li separa. C'è poi un secondo meccanismo, meno visibile: in una sessione alternata, i problemi dello stesso tipo sono separati da altri problemi, quindi ogni volta che ne ritrovi uno devi richiamare la procedura dalla memoria. L'alternanza contiene al suo interno un po' di distribuzione e un po' di recupero. Non stupisce che le tre tecniche lavorino bene insieme.

10.3 QUANDO FUNZIONA E QUANDO NO

Qui serve un'onestà che molti libri sul metodo di studio non hanno. L'alternanza non è un principio universale come il recupero o la distribuzione. Nel 2019 Marc Brunmair e Tobias Richter hanno raccolto tutti gli studi disponibili, 59 in tutto, con 238 confronti tra pratica alternata e pratica a blocchi (BRUNMAIR e RICHTER 2019). In media l'alternanza vince, con un effetto moderato. Ma la media nasconde differenze enormi a seconda del materiale.

L'alternanza funziona molto bene per imparare a distinguere *categorie visive simili*: gli stili dei pittori, le fotografie di specie di uccelli o di farfalle che si somigliano. Con i *problemi di matematica* l'effetto è più contenuto, ma chiaro. Non produce vantaggi apprezzabili con i *testi espositivi*, come i capitoli di un manuale da leggere e capire. E con le *liste di parole* fa addirittura peggio: lì conviene studiare a blocchi.

La regola che si ricava da questi risultati è abbastanza intuitiva. L'alternanza serve quando la difficoltà principale è *distinguere cose che si confondono*: categorie che si somigliano tra loro, ma i cui membri sono vari; problemi con una struttura superficiale simile e una soluzione diversa. Lo stesso studio lo conferma: l'effetto è più forte quando le categorie sono simili tra loro, quando gli esempi della stessa categoria sono molto diversi l'uno dall'altro, e quando il materiale è complesso. Se invece le cose da imparare sono già ben distinte, o se il compito è imparare ciascuna in sé – un elenco di vocaboli, una serie di definizioni – mescolarle non aggiunge nulla, e può disturbare.

Una seconda cautela riguarda una pratica che spesso viene chiamata «alternanza» ma è un'altra cosa: passare, nella stessa giornata, da una materia all'altra, per esempio due ore di diritto privato, poi due di economia, poi di nuovo diritto. Può essere un buon modo di organizzare la giornata, e ha il vantaggio di distribuire lo studio di ciascuna materia (capitolo 9); ma non è l'alternanza studiata dalla ricerca, che mescola *tipi diversi di problemi o di esempi della stessa materia*, quelli che si possono confondere tra loro. Nessuno confonde un contratto di compravendita con una curva di domanda. Ci si confonde, invece, tra due tipi di contratto, o tra due spostamenti della curva.

10.4 COME MESCOLARE

Se l'alternanza è così efficace, perché non mescolare tutto fin dall'inizio? Perché, quando incontri un tipo di problema per la prima volta, devi prima capire come si risolve. Mescolare problemi che non sai ancora affrontare non produce discriminazione: produce solo confusione. La sequenza corretta ha due tempi.

Il primo tempo è l'*introduzione*: un nuovo tipo di problema si studia con la spiegazione, qualche esempio svolto e alcuni esercizi dello stesso tipo, in blocco, finché la procedura è chiara. Il blocco, qui, è utile: serve a costruire la procedura. Il secondo tempo è la *mescolanza*: appena la procedura è stata capita, il nuovo tipo entra nel mazzo insieme a tutti quelli già studiati, e da quel momento non si pratica più da solo. Ogni sessione di esercizi successiva contiene un po' del nuovo e un po' del vecchio, in ordine casuale.

In questo modo l'alternanza si combina naturalmente con la distribuzione: i tipi di problemi già studiati ritornano, sessione dopo sessione, a intervalli sempre più lunghi, e ogni volta che ritornano devi riconoscerli e richiamarne la soluzione. Nelle discipline di problemi, questo è il cuore del metodo: *introdurre a blocchi, praticare mescolando, riprendere nel tempo*.

Nella pratica, il problema è che quasi tutti i materiali sono organizzati a blocchi, e mescolarli tocca a te. Non è difficile, ma richiede un po' di preparazione.

IN PRATICA

Da una pagina a blocchi a una sessione mista.

1. Scegli gli esercizi dai capitoli già studiati: per esempio tre dal capitolo di questa settimana e due o tre da ciascuno dei capitoli precedenti.
 2. Scrivili, o fotocopiali, su fogli o schede separati, *senza* il titolo del capitolo e senza indicazioni sul metodo; sul retro annota da dove vengono e dove trovare la soluzione.
 3. Mescola le schede e risolvi nell'ordine in cui escono, a libro chiuso.
 4. Per ogni esercizio, prima di risolverlo, scrivi in una riga *che tipo di problema è e perché*. Poi risolvi e controlla sia la soluzione sia la classificazione.
 5. Gli esercizi sbagliati tornano nel mazzo della sessione successiva.
-

Per chi prepara un esame scritto c'è poi una risorsa già pronta, e naturalmente mescolata: le prove degli anni precedenti. Un compito d'esame è, per definizione, una sessione alternata; farne molti, a distanza di giorni, nelle condizioni dell'esame, unisce alternanza, distribuzione e recupero. Le prove passate andrebbero però usate *dopo* aver introdotto e praticato ciascun tipo di problema, non al posto di questa fase: altrimenti si ricade nella confusione di cui si diceva.

Anche fuori dalla matematica il principio si applica, con un po' di inventiva. Chi studia anatomia patologica o dermatologia può mescolare le immagini di lesioni simili invece di guardarle capitolo per capitolo; chi studia storia dell'arte può mescolare le opere di autori o di scuole che si confondono; chi

studia diritto può raccogliere casi pratici di istituti diversi e, per ciascuno, chiedersi prima di tutto «di che cosa si tratta?»; chi studia una lingua può mescolare frasi che richiedono tempi o modi verbali diversi. Sempre, la domanda è la stessa: *che cosa, qui, rischio di confondere?* È lì che conviene mescolare.

PER CHI INSEGNA

Lo studio di ROHRER et al. (2020) ha ottenuto un grande effetto cambiando soltanto l'ordine degli esercizi assegnati. Per un corso universitario con esercitazioni la traduzione è diretta: dopo la prima settimana di un nuovo argomento, le schede di esercizi, i quiz e le prove in itinere dovrebbero contenere anche problemi degli argomenti precedenti, in ordine non prevedibile, e chiedere esplicitamente di riconoscere il tipo di problema prima di risolverlo. Gli studenti troveranno questi esercizi più difficili e, all'inizio, andranno peggio: è bene spiegare loro il perché (capitoli 23 e 24).

* * *

Le api di Seneca non restano su un fiore solo. Non per capriccio: è passando da un fiore all'altro che trovano ciò che serve a fare il miele. Anche lo studio che mescola sembra, sul momento, più disordinato e più faticoso di quello che procede a blocchi, un fiore alla volta. Ma all'esame, e nella professione, nessuno ti dirà in quale capitolo ti trovi.

DA RICORDARE

All'esame i problemi arrivano mescolati: allenati così. Introduci ogni tipo di problema a blocchi, poi mescolalo con quelli già studiati. L'alternanza serve soprattutto quando il difficile è distinguere cose che si confondono.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa hanno mostrato Rohrer e Taylor con i problemi sul volume dei solidi? Chi andava meglio durante la pratica, e chi al test una settimana dopo?
 2. Perché l'alternanza aiuta a scegliere la strategia giusta?
 3. In quali casi l'alternanza non conviene? Fai un esempio tratto da una materia che studi.
 4. Prendi gli esercizi di due capitoli del tuo manuale e prepara una sessione mista di dieci problemi.
 5. (Ripresa, capitolo 9) Come si sceglie l'intervallo tra due ripassi, se l'esame è tra tre mesi?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti di Kornell e Bjork credevano di aver imparato meglio con i blocchi?
-



IN SINTESI

- L'alternanza consiste nel mescolare tipi diversi di problemi o di esempi nella stessa sessione, invece di esercitarsi su un tipo alla volta.

- Durante la pratica sembra meno efficace dei blocchi; nei test a distanza di giorni o settimane, in laboratorio e in classi reali, è spesso molto più efficace.
- Funziona perché costringe a riconoscere che tipo di problema si ha davanti e a richiamare la procedura dalla memoria.
- È utile soprattutto per categorie simili e per i problemi di matematica; non aiuta con i testi da capire e peggiora il ricordo delle liste di parole.
- Sequenza consigliata: introdurre a blocchi, poi mescolare con i tipi già studiati, riprendendoli nel tempo.



CAPITOLO UNDICESIMO

Capire



Aliud autem est meminisse, aliud scire.

«Altro è ricordare, altro è sapere.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 33,

8

LUCILIO ha chiesto a Seneca di mandargli qualche massima dei grandi filosofi stoici, frasi brevi da imparare a memoria. Seneca gliela manda, ma lo avverte: a un certo punto bisogna smettere di ripetere le parole degli altri. «Altro è ricordare, altro è sapere. Ricordare è custodire ciò che è stato affidato alla memoria; sapere, invece, è far proprie tutte le cose, non dipendere da un modello e non voltarsi ogni

volta a guardare il maestro». E subito dopo, con una frase che meriterebbe di essere scritta sopra la porta di ogni aula universitaria: «*Questo l'ha detto Zenone, questo Cleante. Ci sia qualche differenza tra te e un libro!*»¹

Leggi ora questo breve testo, con attenzione, una volta sola.

La procedura è in realtà molto semplice. Per prima cosa si dividono gli elementi in gruppi diversi; a volte ne basta uno solo, dipende da quanti sono. Se non si dispone dell'attrezzatura necessaria bisogna andare altrove; altrimenti si è pronti. È importante non esagerare: meglio fare poche cose alla volta che troppe. Sul momento può non sembrare grave, ma gli inconvenienti arrivano presto, e un errore può costare caro. All'inizio tutto sembra complicato; presto, però, diventerà solo un'altra parte della vita. Finita la procedura, si dividono di nuovo gli elementi in gruppi e li si mette al loro posto. Prima o poi verranno usati di nuovo, e tutto ricomincerà da capo.

Hai capito? Probabilmente le parole ti sono chiare una per una, e anche le frasi. Eppure il testo, nel suo insieme, sfugge; e se ti chiedessi di ripeterlo a memoria tra dieci minuti, ne ricorderesti pochissimo. Ora rileggilo sapendo che si intitola *Fare il bucato*. Tutto va al suo posto: i gruppi sono i bianchi e i colorati, l'attrezzatura è la lavatrice, gli inconvenienti sono la maglietta rossa finita tra le camicie bianche.

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 33, 8–9: *aliquid inter te intersit et librum*.

Il testo che hai letto è una riscrittura di quello usato nel 1972 da John Bransford e Marcia Johnson in un esperimento diventato celebre (BRANSFORD e JOHNSON 1972). Gli studenti che lo leggevano senza titolo lo giudicavano incomprensibile e ne ricordavano poco; quelli che ricevevano il titolo *prima* di leggerlo lo capivano e lo ricordavano molto meglio. E il dettaglio più interessante è questo: a chi riceveva il titolo soltanto *dopo* la lettura, il titolo non serviva quasi a nulla. Capire non era avvenuto alla fine, ripensandoci; era avvenuto durante la lettura, oppure non era avvenuto affatto.

Questo capitolo parla di che cosa significa capire, e di come si studia per capire. Finora abbiamo parlato soprattutto di ricordare: richiamare, distanziare, alternare. Qualcuno, a questo punto, potrebbe pensare che questo libro proponga un metodo per diventare ottimi pappagalli. Vedremo che è vero il contrario: ricordare e capire non sono in conflitto, ma si sostengono a vicenda. Si capisce con ciò che si ricorda; e si ricorda ciò che si è capito.

II.1 RICORDARE E SAPERE

Il testo sul bucato mostra una cosa semplice e profonda: *capire significa collegare ciò che si legge a ciò che si sa già*. Le parole del testo, da sole, non bastavano; serviva una struttura di conoscenze già presente nella tua memoria – quella del bucato, che conosci bene – in cui sistemarle. Gli psicologi chiamano queste strutture *schemi*. Quando lo schema giusto si attiva, ogni informazione nuova trova il proprio posto; quando non

si attiva, o non esiste, le informazioni restano sparse e se ne vanno presto.

David Ausubel, uno dei padri della psicologia dell'educazione, riassume la questione in una frase: il fattore che influisce di più sull'apprendimento è ciò che lo studente sa già; bisogna scoprirlo, e insegnare di conseguenza (AUSUBEL 1968). Molti esperimenti successivi gli hanno dato ragione. Negli anni Settanta William Chase e Herbert Simon, riprendendo le ricerche dello psicologo olandese Adriaan de Groot, mostravano per pochi secondi a giocatori di scacchi di livello diverso delle posizioni sulla scacchiera, e poi chiedevano di ricostruirle a memoria (CHASE e SIMON 1973). I maestri ricordavano le posizioni di partite reali molto meglio dei principianti; ma quando i pezzi erano disposti a caso, il loro vantaggio spariva quasi del tutto. I maestri non avevano una memoria migliore: avevano una conoscenza organizzata di migliaia di configurazioni, e vedevano in un colpo d'occhio strutture che il principiante doveva ricordare pezzo per pezzo.

Pochi anni dopo, Micheline Chi e i suoi colleghi chiesero a studenti alle prime armi e a dottorandi di fisica di raggruppare una serie di problemi di meccanica secondo il modo in cui li avrebbero risolti (CHI et al. 1981). I principianti li raggruppavano per l'aspetto superficiale: i problemi con il piano inclinato, i problemi con le molle, quelli con le carrucole. Gli esperti li raggruppavano per il principio che li governava: la conservazione dell'energia, la seconda legge di Newton. Due problemi che al principiante sembravano diversi, perché uno aveva un piano inclinato e l'altro una molla, all'esperto sembravano lo stesso problema. Capire, in fisica come altrove, vuol

dire vedere la struttura sotto la superficie; e per vederla bisogna possedere le conoscenze che la rendono visibile.

Un ultimo esperimento, forse il più eloquente. Donna Recht e Lauren Leslie hanno fatto leggere un testo sul baseball a ragazzi americani che differivano per due cose: l'abilità di lettura e la conoscenza del baseball (RECHT e LESLIE 1988). I lettori deboli che conoscevano bene il gioco hanno capito e ricordato il testo *meglio* dei lettori forti che non lo conoscevano. La comprensione di un testo non dipende solo da un'abilità generica di «saper leggere»: dipende in gran parte da ciò che si sa dell'argomento. È probabile che, se l'esperimento si ripetesse in Italia, il calcio farebbe lo stesso effetto.

Ecco perché Seneca ha ragione, ma solo a metà. Ricordare non basta per sapere: chi ripete «questo l'ha detto Zenone» senza averlo fatto proprio è davvero poco diverso da un libro. Ma non si può sapere senza ricordare. Le conoscenze che hai in memoria sono il materiale con cui pensi, l'impalcatura su cui si appoggia ciò che impari dopo. Lo abbiamo detto nel capitolo 3, e ora lo possiamo dire in modo più preciso: *per capire bisogna ricordare, e per ricordare bisogna capire*. Il resto del capitolo presenta quattro modi di studiare che fanno lavorare insieme le due cose.

II.2 CHIEDERSI PERCHÉ

Il primo è il più semplice: mentre studi, fermati e chiediti *perché*. Perché questa cosa è vera? Perché accade così e non altrimenti? Come si collega a ciò che so già? Gli psicologi

la chiamano *interrogazione elaborativa*. Il nome è pesante, ma l'abitudine è quella che hanno i bambini di tre anni e che l'università, spesso, spegne.

Prendi una frase da un manuale di biologia: «Le cellule muscolari contengono più mitocondri delle cellule della pelle». Puoi rileggerla tre volte, sottolinearla, copiarla sugli appunti. Oppure puoi chiederti: perché? La risposta – i muscoli consumano molta energia, e i mitocondri sono il luogo in cui l'energia viene prodotta – collega la frase a due cose che già sai, la funzione dei mitocondri e il lavoro dei muscoli. Da fatto isolato, diventa la conseguenza di un principio. E un fatto che discende da un principio si ricorda meglio, perché ha più strade per essere ritrovato, e si capisce meglio, perché se ne vede la ragione.

La grande rassegna di John Dunlosky e colleghi sulle tecniche di studio assegna all'interrogazione elaborativa un'utilità «moderata»: funziona bene, ma con una condizione importante (DUNLOSKY et al. 2013). Funziona tanto meglio quanto più lo studente sa già qualcosa dell'argomento, perché per rispondere a un «perché?» bisogna avere qualcosa con cui rispondere. Il principiante assoluto che si chiede perché le cellule muscolari abbiano tanti mitocondri, senza sapere che cosa sia un mitocondrio, non trova risposta, o ne inventa una sbagliata. Ancora una volta: la comprensione si costruisce sulla conoscenza.

Seneca aveva un'altra parola per questo lavoro: *concoquere*, digerire. Ciò che leggiamo, scriveva, va digerito, «altrimen-

ti andrà nella memoria, non nell'intelligenza».² Chiedersi perché è il modo più semplice di digerire.

II.3 SPIEGARSI GLI ESEMPI

Il secondo modo è una variante del primo, particolarmente utile nelle discipline in cui si impara da esempi svolti: matematica, fisica, chimica, economia, statistica, ma anche il diritto con le sentenze e la medicina con i casi clinici. Si chiama *auto-spiegazione*.

Nel 1989 Michelene Chi e i suoi colleghi osservarono alcuni studenti mentre studiavano, sul manuale, gli esempi svolti di un capitolo di meccanica, chiedendo loro di pensare ad alta voce (CHI et al. 1989). Alcuni leggevano gli esempi passaggio per passaggio, verificavano che i conti tornassero e passavano oltre. Altri si fermavano a ogni passaggio e si spiegavano che cosa stava succedendo: «qui usa la seconda legge di Newton perché il corpo accelera», «questa forza la scompone perché il piano è inclinato», «ah, allora la tensione è la stessa ai due capi della fune». Quando poi venivano messi alla prova su problemi nuovi, gli studenti che si erano spiegati gli esempi andavano molto meglio degli altri. La differenza non stava nel tempo passato sugli esempi, né nell'intelligenza di partenza, ma in ciò che facevano mentre li leggevano.

² Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 84, 7: *concoquamus illa; alioqui in memoriam ibunt, non in ingenium*.

Da allora l'auto-spiegazione è stata studiata in decine di discipline. Una meta-analisi del 2018 ha raccolto 64 studi e ha trovato che invitare gli studenti a spiegarsi ciò che stanno studiando produce un effetto medio di buona grandezza (BISRA et al. 2018). Il meccanismo è chiaro: spiegarsi un passaggio obbliga a collegarlo al principio da cui deriva e a ciò che si sa già; e, soprattutto, rivela i punti in cui la spiegazione non viene. Quelle lacune, che la semplice lettura avrebbe nascosto, sono esattamente ciò che devi studiare.

In pratica: quando studi un esempio svolto, non limitarti a seguirlo. A ogni passaggio chiediti «che cosa ha fatto, e perché?» e rispondi a parole, anche solo nella tua testa. Quando non sai rispondere, fermati: hai trovato qualcosa da capire. E quando hai finito, copri la soluzione e prova a rifarla da capo: così alla spiegazione si aggiunge il recupero (capitolo 8).

C'è un ultimo consiglio che riguarda gli esempi, e che tocca da vicino il titolo di questo libro. Un solo esempio tende a legare un'idea al contesto in cui l'hai incontrata; per riconoscerla altrove ne servono diversi, e conviene *confrontarli*. Mary Gick e Keith Holyoak raccontavano ad alcuni studenti la storia di un generale che conquista una fortezza dividendo l'esercito in piccoli gruppi, che convergono da strade diverse; poi proponevano un problema medico con la stessa struttura: distruggere un tumore con raggi che, se concentrati in un solo fascio, danneggiano anche i tessuti sani. Pochissimi vedevano da soli l'analogia, e cioè la soluzione: molti raggi deboli da direzioni diverse. La vedevano molto più spesso gli studenti a cui erano state date due storie analoghe, con l'invito a confrontarle e a estrarne il principio comune (GICK e HOLYOAK 1983).

Ciò che si impara non si trasferisce da sé a situazioni nuove, né all'esame né nella vita. Il trasferimento va preparato: più esempi diversi, la domanda «che cosa hanno in comune?», e l'abitudine di chiedersi «dove altro si applica questo?».

II.4 GENERARE PRIMA DI RICEVERE

Il terzo modo sembra, a prima vista, controintuitivo: provare a rispondere *prima* di sapere la risposta.

Già negli anni Settanta Norman Slamecka e Peter Graf avevano scoperto che le parole che una persona genera da sé si ricordano meglio di quelle che legge (SLAMECKA e GRAF 1978). Chi legge la coppia «caldo – freddo» ricorda *freddo* meno bene di chi deve completare «caldo – f...» trovando da solo la parola. È l'*effetto di generazione*, confermato da una meta-analisi di 86 studi (BERTSCH et al. 2007): lo sforzo di produrre una risposta, anche facile, lascia una traccia più profonda della lettura della stessa risposta.

Più di recente la ricerca si è concentrata su una forma di generazione molto utile per chi studia: le *pre-domande*. Prima di leggere un capitolo o di seguire una lezione, provi a rispondere ad alcune domande sull'argomento, anche se non lo conosci ancora, e anche se sbaglierai quasi certamente. Poi leggi o ascolti. Una rassegna del 2023 e una meta-analisi del 2025 mostrano che le pre-domande migliorano in modo netto l'apprendimento delle informazioni su cui vertevano (KING-SHEPARD et al. 2025; PAN e CARPENTER 2023). La meta-analisi aggiunge due precisazioni importanti. La prima: il vantaggio riguarda

solo il contenuto delle pre-domande, non il resto del materiale, che si impara né meglio né peggio. La seconda: il beneficio cresce se, dopo aver risposto, si riceve la risposta corretta. Le pre-domande, in altre parole, funzionano come un faro: dirigono l'attenzione su ciò che chiedono. Per questo vanno scelte sui concetti centrali, non sui dettagli.

Da dove prendere le pre-domande? Molti manuali le hanno già: gli obiettivi all'inizio del capitolo, le domande alla fine, che quasi tutti leggono *dopo* e che sarebbe meglio leggere, e tentare, *prima*. Oppure puoi costruirle dai titoli dei paragrafi: «Il ciclo di Krebs» diventa «che cosa produce il ciclo di Krebs, e a che cosa serve?». Prima di una lezione, bastano cinque minuti: leggi l'argomento sul programma del corso e scrivi che cosa ne sai già e che cosa ti aspetti di imparare. Sbaglierai, e va bene così: è proprio lo scarto tra ciò che avevi immaginato e ciò che scopri a rendere memorabile la risposta.

Una versione più ambiziosa della stessa idea è il *fallimento produttivo*, studiato da Manu Kapur: far affrontare agli studenti un problema nuovo *prima* di spiegare come si risolve. Può aiutare la comprensione concettuale, ma a una condizione: che il tentativo sia seguito da una spiegazione chiara e completa. Il tentativo prepara il terreno; non sostituisce l'insegnamento. Lasciato a sé stesso, il fallimento resta soltanto fallimento.

II.5 SBAGLIARE PER IMPARARE

Tutto ciò che abbiamo detto finora ha una conseguenza che contrasta con una parte della nostra cultura scolastica: *gli*

errori sono utili. Chi prova a rispondere prima di sapere sbaglia; chi si interroga a libro chiuso sbaglia; chi mescola i problemi sbaglia più di chi li fa a blocchi. E in tutti questi casi impara di più.

Janet Metcalfe, che ha dedicato buona parte della sua carriera allo studio dell'apprendimento dagli errori, ne ha tratto una conclusione netta: commettere errori in condizioni a basso rischio, seguiti da una correzione, non danneggia l'apprendimento e spesso lo migliora (METCALFE 2017). C'è anche un fenomeno che a prima vista sembra paradossale, e che gli psicologi chiamano *effetto di ipercorrezione*: gli errori commessi con grande sicurezza, quando vengono corretti, si correggono in modo particolarmente stabile. La sorpresa di scoprire di aver sbagliato ciò di cui eri certo fissa la risposta giusta più saldamente di quanto farebbe una semplice lettura.

Due condizioni, però, sono essenziali. La prima è la *correzione*: l'errore non corretto rischia di consolidarsi, come abbiamo visto a proposito della pratica del recupero. La seconda è il *basso rischio*: l'errore insegna quando lo si può guardare con curiosità, non quando costa un voto, una bocciatura, una figuraccia davanti ai compagni. Una cultura che punisce ogni errore – che trasforma ogni occasione di sbagliare in un giudizio – spreca uno dei momenti più fecondi dell'apprendimento, e insegna agli studenti a evitarli: a non rispondere, a non tentare, a rileggere invece di mettersi alla prova.

Per te, che studi da solo, la conseguenza pratica è semplice. Sbaglia presto, sbaglia in privato, sbaglia spesso: nelle domande, nelle flashcard, negli esercizi a libro chiuso, nelle simulazioni d'esame. E ogni volta controlla, correggi, e annota

l'errore in un posto dove lo ritroverai. Un quaderno degli errori – una pagina per insegnamento, con l'errore, la risposta giusta e il perché – è uno degli strumenti di studio più utili che conosca. Gli errori che fai a casa sono quelli che non farai all'esame.

II.6 IMPARARE A MEMORIA NON È UNA COLPA

Resta da affrontare un'obiezione che in Italia ha radici profonde. Da decenni il dibattito sulla scuola contrappone lo «studio mnemonico», fatto di nozioni imparate a memoria, allo «studio ragionato», fatto di comprensione e di competenze. Nella versione più diffusa, la prima è la scuola del passato, da superare; la seconda è quella del futuro. Chi ha letto fin qui avrà capito che la scienza dell'apprendimento vede le cose in modo diverso.

Le capacità che più ci stanno a cuore – ragionare, analizzare, valutare, il pensiero critico – non sono abilità generiche che si possono esercitare a vuoto e applicare poi a qualunque argomento. Dipendono in gran parte da conoscenze specifiche: si ragiona bene di diritto se si conosce il diritto, di storia se si conosce la storia (WILLINGHAM 2007). Il maestro di scacchi, il fisico esperto, il lettore che conosce il baseball pensano meglio perché sanno di più, e perché ciò che sanno è organizzato. Anche cercare informazioni in rete, o chiederle a un'intelligenza artificiale, non sostituisce il sapere: per cercare bene, per valutare ciò che si trova, per accorgersi che una risposta è sbagliata, bisogna già sapere (capitolo 17).

D'altra parte, la memorizzazione *senza* comprensione è fragile. Una definizione ripetuta a pappagallo per l'interrogazione si dimentica in fretta, non si sa usare fuori dalla forma in cui è stata imparata, e crolla alla prima domanda formulata in modo diverso. Il problema, quindi, non è imparare a memoria: è imparare a memoria *senza pensare*. E, aggiungerebbe questo libro, imparare a memoria *una volta sola*, per un giorno preciso, senza mai tornarci.

Le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, adottate alla fine del 2025 e in vigore dall'anno scolastico 2026/27, hanno riaperto questo dibattito rivalutando, tra le altre cose, la memorizzazione, per esempio delle poesie.³ Senza entrare nelle polemiche che le hanno accompagnate, la scienza dell'apprendimento suggerisce due osservazioni. La prima: dare valore alla memoria è coerente con ciò che sappiamo, perché le conoscenze memorizzate sono il fondamento della comprensione e del pensiero. La seconda: la memoria che dura non nasce dal ripetere un testo finché non lo si sa per l'interrogazione di domani, ma dal recuperarlo più volte, a distanza di tempo, e dal capirlo (capitoli 8 e 9). Le stesse indicazioni, applicate con i metodi della vigilia, darebbero i risultati di sempre.

Per chi studia all'università la sintesi è questa. Non vergognarti di imparare a memoria ciò che va saputo con precisione: definizioni, formule, articoli di legge, strutture anatomiche, date, vocaboli. Ma fallo con gli strumenti di questo libro – recupero, distribuzione – e fallo dopo aver capito, chiedendoti

³ D.M. 9 dicembre 2025, n. 221.

perché, spiegandoti gli esempi, collegando. Solo così ciò che ricordi diventa qualcosa di tuo, e tra te e un libro, come voleva Seneca, c'è finalmente qualche differenza.

IN PRATICA

Tre domande alla fine di ogni paragrafo. Quando studi un testo impegnativo, alla fine di ogni paragrafo chiudi il libro per qualche secondo e rispondi, a voce o per iscritto:

1. *Che cosa ho letto?* Riassumilo in una o due frasi, senza guardare.
2. *Perché è vero?* Qual è la ragione, il meccanismo, la prova?
3. *Come si collega a ciò che so?* A un paragrafo precedente, a un altro insegnamento, a un esempio della vita.

La prima domanda è pratica del recupero; la seconda è interrogazione elaborativa; la terza costruisce i collegamenti che rendono il ricordo più facile da ritrovare. Se una delle tre non ha risposta, rileggi quel paragrafo: ora sai che cosa cercare.

ESERCIZIO

La tecnica di Feynman, presa sul serio. Circola da anni, sotto il nome del fisico Richard Feynman, famoso per la chiarezza delle sue lezioni, un metodo in quattro passi: (1) scegli un concetto; (2) spiegalo per iscritto, a libro chiuso, con parole semplici, come se dovessi farlo capire a qualcuno che non ha studiato la materia; (3) individua i punti in cui la spiegazione si inceppa, diventa vaga o ricorre a paroloni; (4) torna alla fonte, studia quei punti, e rifai la spiegazione. Con questo nome, il metodo non è mai stato studiato in un esperimento, e non sappiamo se Feynman

lo abbia mai formulato così. Ma combina tre principi che le prove sostengono: il recupero (spieghi senza guardare), l'auto-spiegazione (devi dire il perché) e la scoperta delle lacune (vedi ciò che non sai). Provalo ora, con il concetto più difficile dell'ultimo insegnamento che hai studiato.

DA RICORDARE

Si capisce collegando ciò che si studia a ciò che si sa già; per capire bisogna ricordare, e si ricorda meglio ciò che si è capito. Chiediti perché, spiegati gli esempi, prova a rispondere prima di sapere, e usa gli errori.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa intende Seneca distinguendo ricordare e sapere? In che senso, secondo la scienza dell'apprendimento, ha ragione solo a metà?
 2. Che cosa mostra l'esperimento di Bransford e Johnson sul testo senza titolo? Perché il titolo dato dopo la lettura non serviva?
 3. Perché rispondere a domande prima della lezione aiuta? Su quali contenuti, e a quali condizioni?
 4. Che cos'è l'effetto di ipercorrezione?
 5. (Ripresa, capitolo 10) Quando l'alternanza è più utile, e quando non serve?
 6. (Ripresa, capitolo 3) Perché le conoscenze che hai in memoria sono necessarie per pensare?
-



IN SINTESI

- Capire significa collegare le informazioni nuove a schemi di conoscenza già presenti: per questo ciò che si sa già è il fattore che conta di più nell'apprendimento.
- Chiedersi perché (interrogazione elaborativa) e spiegarsi ogni passaggio degli esempi (auto-spiegazione) trasformano fatti isolati in conoscenze collegate.
- Generare una risposta, anche sbagliata, prima di riceverla migliora l'apprendimento; le pre-domande aiutano sul contenuto che chiedono, soprattutto se seguite dalla risposta corretta.
- Gli errori commessi a basso rischio e subito corretti fanno imparare; quelli commessi con sicurezza si correggono in modo particolarmente stabile.
- Memorizzare e capire non sono in conflitto: il problema non è imparare a memoria, ma farlo senza pensare, e una volta sola.



CAPITOLO DODICESIMO

*Immagini, parole e palazzi della
memoria*

*Constat igitur artificiosa memoria ex locis
et imaginibus.*

«La memoria artificiale consiste dunque di
luoghi e di immagini.»

— RHETORICA AD HERENNIUM III, 16, 29

VERSO L'ANNO 85 prima di Cristo, un maestro di retorica di cui non conosciamo il nome scrive per un certo Gaio Erennio un manuale dell'arte del parlare. Nel terzo libro, dopo aver spiegato come si costruisce e si pro-

nuncia un discorso, affronta un problema pratico: come fa un oratore a ricordare un'orazione lunga ore, senza appunti? La risposta comincia con un'osservazione di buon senso. Le cose che vediamo ogni giorno, piccole, abituali, consuete, di solito non le ricordiamo, perché la mente non trova in esse nulla che la colpisca; ricordiamo invece a lungo ciò che è eccezionale, vergognoso, inaudito, grandioso, incredibile o ridicolo.¹ Chi ricorda la colazione di martedì di tre settimane fa? Eppure tutti ricordiamo il giorno in cui qualcosa, a colazione, è andato sotto in modo memorabile.

Da questa osservazione l'anonimo autore ricava un metodo: «la memoria artificiale consiste di luoghi e di immagini». Bisogna immaginare una serie ordinata di luoghi ben noti e collocare in ciascuno un'immagine vivida, strana, in movimento, che rappresenti ciò che si vuole ricordare. Poi, al momento di parlare, basta percorrere mentalmente i luoghi, uno dopo l'altro, e ritrovare le immagini lasciate lungo la strada.

Duemila anni dopo, questo metodo è ancora quello usato dai campioni delle gare di memoria, capaci di memorizzare in pochi minuti l'ordine di un mazzo di carte o centinaia di cifre. Nel 2017 un gruppo di neuroscienziati guidato da Martin Dresler ha voluto capire se questi campioni avessero un cervello diverso dagli altri, o soltanto un allenamento diverso (DRESLER et al. 2017). Ha preso persone comuni, senza alcuna esperienza di mnemotecniche, e ne ha allenate alcune con il metodo dei luoghi: mezz'ora al giorno, per quaranta sessioni, nell'arco di sei settimane. Prima dell'allenamento, da una

¹ *Rhetorica ad Herennium* III, 22, 35.

lista di settantadue parole ne ricordavano in media meno di trenta. Dopo, ne ricordavano sessantadue, mentre un gruppo che si era allenato con un altro tipo di esercizi di memoria era migliorato di sole sette parole. Quattro mesi più tardi, senza altro allenamento, il vantaggio c'era ancora; e le immagini del loro cervello cominciavano a somigliare a quelle dei campioni.

È un risultato spettacolare, e giustamente celebre. Ma questo capitolo deve rispondere a una domanda più modesta e più utile: le immagini, i disegni e le tecniche di memoria servono *a chi studia*? La risposta è sì, ma con alcune distinzioni importanti.

12.1 PAROLE E IMMAGINI

Negli anni Settanta lo psicologo canadese Allan Paivio propose una teoria semplice: la mente elabora le informazioni attraverso due sistemi distinti ma collegati, uno per il linguaggio e uno per le immagini (PAIVIO 1986). Una parola astratta, come *giustizia*, si affida quasi soltanto al sistema verbale; una parola concreta, come *bilancia*, attiva anche un'immagine. Le informazioni codificate in entrambe le forme hanno due vie per essere ritrovate, e per questo si ricordano meglio. È la *teoria della doppia codifica*, e spiega un fatto che tutti conosciamo: le parole concrete e le immagini si ricordano più facilmente delle parole astratte.

Da allora Richard Mayer, dell'Università della California a Santa Barbara, ha condotto e raccolto centinaia di esperimenti su come si impara da testi e immagini insieme, e ne ha ricavato

una serie di principi pratici (MAYER 2020). Il primo è il più generale: si impara meglio da parole e immagini che da sole parole. Gli altri dicono *quali* immagini e *come*. Le immagini devono essere pertinenti: un diagramma che mostra come funziona una pompa aiuta a capire la pompa; una fotografia decorativa di un'officina no, e anzi distrae. Testo e immagine devono stare vicini, sulla stessa pagina, con le etichette sul disegno, non in una legenda lontana che obbliga l'occhio a fare avanti e indietro. E le decorazioni, i dettagli suggestivi ma irrilevanti, vanno eliminati: tutto ciò che non serve a capire consuma una parte dell'attenzione che serve a capire.

Per chi studia, questi principi hanno due conseguenze. La prima riguarda i materiali: quando un argomento ha una struttura spaziale o temporale – un'anatomia, un circuito, un processo chimico, una sequenza di eventi, un'organizzazione istituzionale – cerca o costruisci una rappresentazione visiva, e studia testo e immagine insieme. La seconda riguarda gli appunti: molte informazioni si capiscono e si ricordano meglio se le trasformi in una forma visiva adatta al loro contenuto: una linea del tempo per la storia, un diagramma di flusso per una procedura, una tabella di confronto per istituti o malattie simili, uno schema ad albero per una classificazione. Non si tratta di rendere gli appunti belli, ma di renderli *strutturati*: la forma visiva deve mostrare le relazioni tra le cose.

Lo stesso vale per le mappe concettuali e le mappe mentali, così diffuse nella scuola italiana. Come strumento per organizzare un argomento sono utili; ma nel capitolo 8 abbiamo visto che, a parità di tempo, ricordare un testo a libro chiuso fa imparare di più che costruirne la mappa con il testo davan-

ti. La soluzione non è rinunciare alle mappe: è costruirle *a memoria*. Disegna la mappa di un capitolo senza guardarlo, poi apri il libro, confronta e completa con un altro colore. La parte aggiunta in colore è ciò che devi ristudiare. Una mappa fatta così non è più un prodotto da decorare, ma un esercizio di recupero con una forma visiva.

Un'ultima abitudine da prendere riguarda le figure dei manuali. Molti studenti le saltano, o le guardano di sfuggita, perché «il testo dice già tutto». Nelle discipline scientifiche e tecniche è spesso vero il contrario: la figura dice in un colpo d'occhio ciò che il testo impiega una pagina a spiegare, e gli autori l'hanno costruita con cura proprio per questo. Fermati sulle figure, leggi la didascalia, spiegati che cosa rappresenta ogni parte e come si collega al testo: è l'auto-spiegazione del capitolo II, applicata a un'immagine.

Tommaso d'Aquino, nelle sue quattro regole per ricordare, lo aveva detto a modo suo. La prima regola chiede di associare a ciò che si vuole ricordare «immagini adatte, ma non del tutto consuete, perché ciò che è insolito ci meraviglia di più, e così l'animo vi si trattiene di più e con più forza»; la seconda, di disporre «ordinatamente» ciò che si vuole tenere a memoria.² Immagini e ordine: proprio ciò che la psicologia avrebbe misurato sette secoli più tardi.

Un'avvertenza, però, va fatta subito. La doppia codifica *non* significa che esistano «persone visive» che imparano meglio

² Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre due regole, sull'attenzione e sulla meditazione frequente, le abbiamo incontrate nei capitoli 4 e 8.

con le immagini e «persone uditive» che imparano meglio ascoltando. È una delle convinzioni più diffuse nella scuola e nell'università, e non ha il sostegno delle prove: adattare l'insegnamento allo «stile» dichiarato da ciascuno non migliora l'apprendimento. Ne parleremo nel capitolo 25. Ciò che conta non è lo stile della persona, ma la natura del contenuto: la geografia si impara con le carte geografiche, per tutti; la musica con l'ascolto, per tutti. Le buone immagini aiutano tutti, quando il contenuto si presta.

12.2 DISEGNARE PER RICORDARE

Se guardare un'immagine aiuta, farla aiuta ancora di più. Nel 2016 Jeffrey Wammes, Melissa Meade e Myra Fernandes, dell'Università di Waterloo, in Canada, hanno dato ad alcuni studenti una serie di parole semplici e concrete, come *mela*, con un compito diverso per ciascuna: per alcune, disegnare ciò che la parola indicava, in quaranta secondi; per altre, scriverla ripetutamente per lo stesso tempo (WAMMES et al. 2016). Dopo un compito di distrazione, dovevano ricordare quante più parole possibile. Le parole disegnate venivano ricordate molto meglio, spesso più del doppio di quelle scritte. Il vantaggio si manteneva anche con soli quattro secondi per disegno, e batteva anche altre strategie, come elencare le caratteristiche dell'oggetto, immaginarlo o guardarne una fotografia. E soprattutto: la qualità del disegno non contava. Uno scarabocchio funzionava come un'opera d'arte.

Perché? Disegnare costringe a fare molte cose insieme: pensare al significato della parola, decidere come rappresentarlo, muovere la mano, guardare il risultato. Il ricordo che ne nasce è insieme verbale, visivo e motorio, e porta il segno di un piccolo sforzo di elaborazione. È, in un certo senso, un effetto di generazione (capitolo II) in forma grafica.

Anche qui, però, serve onestà. Gli esperimenti di Wammes riguardano parole semplici e facili da disegnare; le prove che il disegno aiuti allo stesso modo con contenuti complessi e astratti sono ancora poche. Nessuno sa bene come disegnare «il principio di sussidiarietà». Il consiglio pratico, quindi, è mirato: disegna ciò che ha una forma o una struttura – un organo, una cellula, un meccanismo, un apparato, un grafico, lo schema di un procedimento – e disegna, quando puoi, *a memoria*. Chiudi il libro e ridisegna il ciclo di Krebs, la struttura del nefrone, lo schema del processo civile; poi confronta con l'originale e correggi. Un disegno fatto a memoria è pratica del recupero, doppia codifica e generazione, tutte insieme.

12.3 IL METODO DEI LUOGHI

Torniamo ai luoghi e alle immagini dell'anonimo autore. Il metodo ha una storia leggendaria, che abbiamo raccontato nel capitolo 4: il poeta Simonide che, sopravvissuto al crollo della sala di un banchetto, riesce a identificare le vittime ricordando il posto in cui ciascuna era seduta, e ne ricava che è soprattutto l'ordine a dare luce alla memoria. Per secoli, da Cicerone e Quintiliano ai predicatori medievali e ai maestri

del Rinascimento, l'*ars memoriae* è stata una parte essenziale della formazione di chiunque dovesse parlare in pubblico.

Uno degli episodi più singolari di questa storia ha per protagonista un italiano. Matteo Ricci, gesuita di Macerata, arrivato in Cina alla fine del Cinquecento, stupiva i letterati cinesi con la sua memoria e insegnava loro l'arte dei «palazzi della memoria», che presentava come un aiuto per preparare i durissimi esami imperiali, sui quali si giocava l'accesso alla carriera di funzionario. La vicenda è raccontata dallo storico Jonathan Spence in un libro che ha reso celebre l'espressione *palazzo della memoria* (SPENCE 1984).

Come si costruisce un palazzo della memoria? Si procede in tre passi.

Scegli i luoghi. Pensa a un percorso che conosci benissimo: la tua casa, la strada che fai ogni giorno per andare all'università, il tuo paese. Individua lungo il percorso una serie di punti precisi, in un ordine fisso: la porta d'ingresso, l'attaccapanni, il divano, la finestra del soggiorno, il frigorifero, e così via. I luoghi devono essere distinti tra loro e sempre percorsi nello stesso ordine.

Crea le immagini. Per ogni elemento da ricordare, inventa un'immagine concreta, esagerata, possibilmente in movimento: come diceva già la *Rhetorica ad Herennium*, le immagini che fanno qualcosa, e che sono insolite, si ricordano meglio di quelle immobili e banali. Più è strana, meglio è.

Colloca e ripercorri. Metti ogni immagine in un luogo, nell'ordine della lista. Poi percorri mentalmente il palazzo, più volte e a distanza di tempo, e ritrova le immagini. Qui il metodo antico incontra quelli di questo libro: il palazzo non si

costruisce una volta per tutte, si *ripercorre*, cioè si recupera, e a intervalli.

Il metodo dei luoghi è straordinariamente efficace per un tipo preciso di materiale: le *sequenze ordinate* di elementi che non hanno un legame logico tra loro. Serve per ricordare l'ordine degli argomenti di un discorso o di una presentazione, la scaletta di una risposta all'esame orale, le fasi di un procedimento, una serie di nomi. Per questi usi è uno strumento potente, che chiunque può imparare in poche ore di pratica, come ha mostrato l'esperimento di Dresler.

ESERCIZIO

Costruisci un palazzo della memoria. Scegli un elenco ordinato che devi imparare: le fasi della mitosi, i re di Roma, i passaggi di un procedimento amministrativo, gli argomenti di una relazione che dovrai presentare. Per le fasi della mitosi, per esempio: sulla porta di casa un *professore* in toga che fa lezione (profase); sull'attaccapanni lo stesso professore che *promette* a gran voce qualcosa agli studenti (prometafase); sul divano, esattamente a *metà*, una fila di ospiti seduti in riga (metafase: i cromosomi allineati al centro); alla finestra un *ananas* tagliato in due, le cui metà volano verso i due lati opposti della stanza (anafase: i cromatidi che si separano); davanti al *televisore* due famiglie identiche, ciascuna con il proprio divano (telofase: due nuclei). Percorri il palazzo tre volte oggi, una domani, una tra una settimana. Poi prova a ricordare l'elenco senza percorrerlo.

12.4 MNEMOTECNICHE: QUANDO SERVONO E QUANDO NO

Il metodo dei luoghi è la più nobile delle *mnemotecniche*, ma non la sola. Ci sono gli acronimi e le frasi in cui le iniziali delle parole richiamano un elenco; ci sono le rime e le filastrocche; e c'è il metodo della *parola chiave*, utile soprattutto per i vocaboli stranieri: per ricordare che il tedesco *Tisch* significa «tavolo», si può immaginare una tisana bollente rovesciata su un tavolo apparecchiato. Tutte queste tecniche funzionano allo stesso modo: creano un aggancio artificiale per un'informazione che, di per sé, non ne ha.

Ed è qui che si vede il loro limite. Le mnemotecniche aiutano a *ritrovare* un'informazione, non a *capirla*. Sanno dirti qual è la terza fase della mitosi, non che cosa succede in quella fase né perché. Per questo la rassegna di Dunlosky e colleghi, che valuta le tecniche di studio per la loro utilità generale, assegna alla parola chiave un'utilità bassa: funziona bene per un tipo ristretto di materiale, soprattutto vocaboli, e i suoi effetti possono svanire presto se non si ripassa (DUNLOSKY et al. 2013). Chi volesse studiare un manuale di diritto costituzionale o di biochimica con le mnemotecniche costruirebbe un magnifico palazzo pieno di parole senza significato.

La regola pratica è dunque questa. Usa le mnemotecniche per ciò che è davvero *arbitrario*: elenchi, sequenze, nomenclature, vocaboli, associazioni senza logica interna. Per tutto il resto – cioè per la maggior parte di ciò che si studia all'università – la strada passa per la comprensione, i collegamenti, il recupero e la distribuzione dei capitoli precedenti. E anche le

mnemotecniche, per durare, hanno bisogno di essere riprese nel tempo: un palazzo della memoria non visitato si svuota come qualunque altro ricordo.

Diffida, infine, di chi promette di «memorizzare un libro in un giorno» o di «triplicare la memoria in una settimana». I campioni di memoria esistono, e il metodo dei luoghi funziona; ma i campioni si allenano per mesi e anni, e ciò che ricordano sono per lo più liste di elementi arbitrari, non conoscenze da capire e da usare. Lo stesso autore anonimo della *Rhetorica ad Herennium*, alla fine della sua lunga esposizione, avvertiva che in ogni disciplina «l'insegnamento della tecnica è debole senza la massima assiduità dell'esercizio».³ Nessun trucco dispensa dalla fatica di studiare.

* * *

Le immagini, dunque, aiutano, e aiutano tutti: quando sono pertinenti, quando stanno vicino alle parole, quando le costruisci tu, e ancora di più quando le ridisegni a memoria. Le tecniche di memoria sono strumenti nobili e antichi, utilissimi per ciò che è arbitrario e ordinato. Ma i luoghi e le immagini servono a ritrovare; capire è un altro lavoro, e ricordare a lungo un altro ancora.

³ *Rhetorica ad Herennium* III, 24, 40. È l'epigrafe del capitolo 25.

DA RICORDARE

Parole e immagini insieme si ricordano meglio, e disegnare aiuta a ricordare. Le immagini aiutano tutti quando il contenuto è visivo: non esistono «persone visive». Le mnemotecniche servono per liste e associazioni arbitrarie, non per capire.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa dice la teoria della doppia codifica? Perché non conferma l'esistenza di «persone visive»?
 2. Quali caratteristiche deve avere un'immagine per aiutare a capire un testo, secondo i principi di Mayer?
 3. Che cosa hanno mostrato Dresler e colleghi allenando persone comuni con il metodo dei luoghi?
 4. Perché le mnemotecniche non bastano per studiare? Per quali contenuti di una materia che studi potrebbero servire?
 5. (Ripresa, capitolo 11) Che cos'è l'auto-spiegazione, e perché funziona?
 6. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa ricavò Simonide dalla tragedia del banchetto?
-



IN SINTESI

- Le informazioni codificate sia in parole sia in immagini hanno due vie di recupero e si ricordano meglio.

- Le immagini utili sono pertinenti, vicine al testo e prive di decorazioni; negli appunti, la forma visiva deve mostrare le relazioni tra le cose.
- Disegnare ciò che si impara, anche male, migliora il ricordo; disegnare a memoria unisce disegno e recupero.
- Il metodo dei luoghi è efficacissimo per le sequenze ordinate e si impara in poche settimane; le altre mnemotecniche servono per vocaboli e associazioni arbitrarie.
- Le mnemotecniche aiutano a ritrovare, non a capire: sono strumenti di nicchia, non un metodo di studio.



CAPITOLO TREDICESIMO

Insegnare per imparare



homines dum docent discunt

«gli uomini, mentre insegnano, imparano»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 7, 8

MARTEDÌ SERA. Chiara, studentessa del secondo anno di biotecnologie, ha appena ricevuto un messaggio da Marco, il compagno con cui di solito segue le lezioni: è stato a casa con la febbre, ha perso la lezione di genetica sul controllo dell'espressione genica e le chiede se domani, prima della lezione, può spiegargliela in dieci minuti. Chiara risponde di sì senza pensarci: era presente, ha preso

appunti, le è sembrato tutto chiaro.

Poi, dopo cena, prova a immaginare come comincerà la spiegazione. E si accorge che non è così semplice. Sa che cos'è un operone, ma non sa bene come dirlo in due frasi; ricorda che il lattosio «accende» qualcosa, ma non ricorda più se il repressore si stacca o si attacca; e quando Marco le chiederà – perché glielo chiederà – «sì, ma perché la cellula fa così?», non è sicura di saper rispondere. Riapre gli appunti, questa volta con domande precise in testa. Rilegge il paragrafo del manuale che aveva saltato. Si fa uno schema. Prova a spiegare tutto ad alta voce, da sola, in camera, e alla seconda volta ci riesce. La mattina dopo la spiegazione a Marco va bene. Ma chi ha imparato di più, in questa storia, è probabilmente Chiara.

Seneca lo aveva osservato quasi duemila anni fa. Scrivendo a Lucilio a proposito delle compagnie da frequentare, gli consiglia di stare con chi può renderlo migliore e di accogliere chi lui stesso può rendere migliore, perché «queste cose avvengono reciprocamente: gli uomini, mentre insegnano, imparano».¹ Questo capitolo si chiede perché insegnare faccia imparare chi insegna, e come sfruttare questo effetto quando si studia, da soli o in gruppo.

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 7, 8: *mutuo ista fiunt, et homines dum docent discunt*.

13.1 DOCENDO DISCIMUS

Il motto latino che quasi tutti conoscono, *docendo discimus*, «insegnando impariamo», non si trova in nessun autore antico: è una formula moderna, ricavata proprio dalla frase di Seneca.² Ma l'idea è antica quanto l'insegnamento. Chiunque abbia dovuto spiegare qualcosa – un docente alla prima lezione di un corso nuovo, un dottorando alla sua prima esercitazione, un fratello maggiore alle prese con i compiti di matematica del più piccolo – conosce la sensazione di aver capito davvero un argomento solo nel momento in cui ha dovuto farlo capire a un altro.

Perché accade? Una prima ragione riguarda un'illusione che tutti condividiamo, e di cui abbiamo avuto un assaggio nel capitolo 7, a proposito della cerniera lampo e dello sciacquone del bagno: crediamo di capire come funzionano finché qualcuno non ci chiede di spiegarlo passo per passo. Due psicologi di Yale, Leonid Rozenblit e Frank Keil, hanno misurato esattamente questo: chiesero ad alcune persone di valutare quanto bene capissero il funzionamento di oggetti comuni, poi di spiegarne il funzionamento per iscritto, passo per passo. Dopo aver provato a spiegare, le stesse persone abbassavano nettamente la valutazione della propria comprensione (ROZENBLIT e KEIL 2002). I ricercatori chiamarono questo fenomeno *illu-*

² Non è l'unico caso: anche *repetita iuvant*, che molti credono un detto classico, non si trova negli autori antichi; la sua origine lontana è un verso di Orazio (*Ars poetica* 365) che parla di opere d'arte che piacciono di più a ogni rilettura, non di memoria.

sione della profondità esplicativa: crediamo di capire le cose molto meglio di quanto le capiamo, e ce ne accorgiamo soltanto quando dobbiamo spiegarle: è il nome che il capitolo 7 aveva promesso. Chiara credeva di aver capito la lezione. Lo ha scoperto non vero quando ha dovuto prepararsi a spiegarla.

Insegnare, dunque, è prima di tutto un modo di scoprire ciò che non sai: un antidoto alle illusioni di competenza di cui abbiamo parlato nel capitolo 7. Ma non è l'unica ragione per cui funziona, e forse nemmeno la principale.

13.2 CHE COSA DICONO LE PROVE

La ricerca sperimentale ha scomposto l'insegnare nelle sue parti, e ha cercato di capire quale di esse faccia imparare.

La prima parte è l'*aspettativa* di dover insegnare. In uno studio di John Nestojko e colleghi, alcuni studenti leggevano un testo sapendo che dopo avrebbero dovuto sostenere un test; altri lo leggevano credendo che avrebbero dovuto insegnarlo a qualcun altro (NESTOJKO et al. 2014). In realtà nessuno insegnava: tutti facevano lo stesso test. Ma chi si aspettava di insegnare ricordava di più, in particolare le idee principali, e ricordava in modo più ordinato. Il solo pensiero di dover spiegare cambia il modo in cui si legge: si cerca la struttura, si distingue l'essenziale dal dettaglio, ci si chiede come mettere in fila le cose.

La seconda parte è l'insegnare *davvero*. Logan Fiorella e Richard Mayer hanno confrontato tre gruppi di studenti: uno studiava un testo come per un normale esame; un altro lo

studiava per prepararsi a insegnarlo; un terzo si preparava e poi lo spiegava davvero, registrando una breve lezione davanti a una videocamera (FIORELLA e MAYER 2013). Subito dopo, entrambi i gruppi che si erano preparati a insegnare andavano meglio del primo. Una settimana dopo, però, solo il gruppo che aveva effettivamente spiegato conservava un vantaggio netto. Prepararsi a insegnare aiuta; insegnare aiuta di più, e più a lungo.

Ma che cosa, esattamente, dell'insegnare fa imparare? Aloysius Koh, Sze Chi Lee e Stephen Lim hanno risposto con un esperimento molto pulito (KOH et al. 2018). Hanno diviso 124 studenti universitari in quattro gruppi. Il primo insegnava leggendo da un testo preparato, come un relatore che legge le slide; il secondo insegnava a memoria, senza appunti; il terzo non insegnava affatto, ma faceva pratica del recupero, scrivendo a libro chiuso ciò che ricordava; il quarto, di controllo, passava lo stesso tempo facendo esercizi di aritmetica. Una settimana dopo, il gruppo che aveva insegnato leggendo non andava meglio del controllo. I due gruppi che andavano meglio erano quello che aveva insegnato a memoria e quello che aveva soltanto fatto pratica del recupero.

La conclusione è importante, e un po' sorprendente: il beneficio dell'insegnare deriva in larga parte dal fatto che insegnare *senza appunti* obbliga a recuperare. È la pratica del recupero del capitolo 8, travestita da lezione. A essa si aggiungono l'organizzazione del materiale, favorita dall'aspettativa di spiegarlo, e la scoperta delle lacune. Ma senza il recupero, l'effetto quasi scompare.

13.3 SPIEGARE SENZA APPUNTI

Da questi risultati viene un consiglio preciso: se vuoi imparare insegnando, *insegna a memoria*. Leggere a un compagno i propri appunti, o ripetere ad alta voce le slide del docente con le slide davanti, è una riletture fatta a voce alta: rassicura chi parla, annoia chi ascolta, e lascia poco a entrambi. Spiegare senza guardare, invece, è faticoso, si inceppa, costringe a fermarsi, a tornare indietro, a cercare le parole. Quella fatica è il segno che il recupero sta avvenendo.

In pratica, la sequenza che funziona è questa. Prima studi l'argomento, sapendo che dovrai spiegarlo: cerchi la struttura, le idee principali, gli esempi migliori. Poi chiudi il libro e spieghi, ad alta voce, a qualcuno o anche a nessuno: a un compagno, a un familiare paziente, alla videocamera del telefono, alla sedia vuota davanti a te. Infine riapri il materiale e controlla: che cosa hai saltato? dove ti sei inceppato? che cosa hai detto di sbagliato? Quei punti tornano nel tuo mazzo di domande (capitolo 9).

Un ascoltatore vero, se c'è, aggiunge qualcosa che la sedia vuota non può dare: le domande. «Perché?», «E se invece...?», «Non ho capito il passaggio tra questo e quello». Ogni domanda obbliga chi spiega a elaborare, a collegare, a trovare un esempio: è l'interrogazione elaborativa del capitolo 11, fatta da un altro al posto tuo. Per questo spiegare a qualcuno che ne sa meno di te, ma che è curioso e non si accontenta, è uno degli esercizi di studio più efficaci che esistano.

Per chi prepara un esame orale, tutto questo ha una traduzione immediata. L'esame orale è una spiegazione senza

appunti, davanti a qualcuno che fa domande. Allenarsi a spiegare ad alta voce, a memoria, ogni argomento del programma, possibilmente davanti a un compagno che fa la parte del docente, è l'allenamento più vicino alla prova vera che si possa immaginare. Registrarsi e riascoltarsi, per quanto imbarazzante, rivela le esitazioni, i giri di parole, i punti in cui si parla molto per dire poco.

13.4 STUDIARE IN GRUPPO, BENE

Tutto ciò porta naturalmente allo studio in gruppo, una delle abitudini più diffuse tra gli studenti universitari italiani, e una delle più ambivalenti. Studiare con altri può essere molto efficace o del tutto inutile, a seconda di ciò che si fa. La ricerca non dice che il gruppo funzioni o non funzioni in sé; dice che funziona quando i componenti si interrogano e si spiegano le cose a vicenda, e non funziona quando si limitano a rileggere insieme, ad ascoltare chi ne sa di più, o a chiacchierare.

Le forme inefficaci sono facili da riconoscere. C'è il gruppo che «fa il riassunto»: uno legge ad alta voce il manuale, gli altri seguono e sottolineano. C'è il gruppo del compagno bravo: uno spiega tutto, gli altri ascoltano e annuiscono, e a imparare – come ormai sai – è soprattutto quello che spiega. C'è il gruppo che si rassicura: ci si racconta quanto si è indietro, si confrontano le ansie, si commentano i docenti, e la serata passa. Nessuna di queste è pratica del recupero.

Le forme efficaci hanno invece alcune caratteristiche comuni. Ciascuno arriva avendo *già studiato* la parte assegnata:

il gruppo non serve a studiare per la prima volta, ma a recuperare, verificare e approfondire. I libri e gli appunti restano *chiusi* durante le spiegazioni e le interrogazioni, e si aprono solo per controllare. I *ruoli ruotano*: chi spiega, chi fa domande, chi controlla sul testo; nessuno resta per tutta la sessione nel ruolo comodo dell'ascoltatore. E il gruppo è *piccolo*: in due, tre o al massimo quattro, ciascuno parla abbastanza da trarne vantaggio.

IN PRATICA

Una sessione di studio a coppie, in trenta minuti. Prima della sessione, ciascuno studia lo stesso argomento e prepara cinque domande, alcune di memoria e alcune di applicazione.

1. *Primi dieci minuti*: A spiega a B, a libro chiuso, la prima metà dell'argomento; B ascolta, interrompe con domande («perché?», «fammi un esempio») e alla fine controlla sul testo che cosa manca.
2. *Secondi dieci minuti*: si invertono i ruoli sulla seconda metà.
3. *Ultimi dieci minuti*: ciascuno pone all'altro le proprie cinque domande, a libro chiuso; le risposte si controllano insieme.

Alla fine, ciascuno annota gli errori e le lacune da riprendere nella sessione successiva, tra qualche giorno.

Un'ultima considerazione, che va oltre il metodo. Lo studio in gruppo fatto bene non è soltanto più efficace: è anche più umano. L'università può essere un luogo molto solitario,

soprattutto nei primi anni e soprattutto per chi viene da lontano (capitolo 19). Spiegare le cose agli altri, farsi spiegare le cose dagli altri, scoprire insieme ciò che non si sapeva, è anche un modo di appartenere a una comunità di persone che studiano. Seneca, nella lettera che apre questo capitolo, parlava proprio di questo: delle compagnie che ci rendono migliori e di quelle che noi possiamo rendere migliori. Si impara di più quando si impara con altri e per altri.

C'è anche un'occasione che molti studenti lasciano passare. Diversi atenei affidano attività di tutorato a studenti degli anni successivi, che seguono le matricole negli esercizi o nel metodo di studio. Se ti viene proposto, accetta: oltre ad aiutare chi comincia, è uno dei modi migliori per consolidare ciò che hai studiato negli anni precedenti, e per scoprire quanto ne ricordi davvero.

PER CHI INSEGNA

Se spiegare fa imparare chi spiega, in molte lezioni universitarie a imparare di più è il docente. Bastano pochi minuti per restituire una parte di questo vantaggio agli studenti: fermare la lezione e chiedere a ciascuno di spiegare al vicino, senza appunti, il passaggio appena visto; porre una domanda concettuale, far rispondere tutti individualmente, poi far discutere le risposte a coppie prima di rivelare quella corretta. Se ne parla nel capitolo 23.

Chiara, la sera prima di spiegare la lezione a Marco, ha fatto senza saperlo tutto ciò che la ricerca consiglia: si è accorta di non sapere ciò che credeva di sapere, ha studiato cercando la struttura, ha provato a spiegare a memoria, ha controllato e ha riprovato. Non aveva bisogno di un compagno ammalato per farlo. Chiunque studi può immaginare di dover spiegare domani ciò che studia oggi, e poi spiegarlo davvero, a voce alta, senza guardare. Insegnare, in fondo, è recuperare ad alta voce.

DA RICORDARE

Insegnare è recuperare ad alta voce. Per imparare insegnando, studia come se dovessi spiegare, poi spiega a memoria, senza appunti, e alla fine controlla. Nello studio in gruppo, interrogatevi e spiegatevi a vicenda: non rileggete insieme.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Da dove viene il motto *docendo discimus*?
 2. Che cos'è l'illusione della profondità esplicativa, e che cosa c'entra con lo studio?
 3. Descrivi l'esperimento di Koh e colleghi. Perché insegnare leggendo gli appunti rende poco?
 4. Quali caratteristiche distinguono uno studio di gruppo efficace da uno inutile?
 5. (Ripresa, capitolo 12) Quando conviene il metodo dei luoghi, e quando no?
 6. (Ripresa, capitolo 8) Quali sono i tre passi del ciclo di base della pratica del recupero?
-



IN SINTESI

- Spiegare ad altri fa imparare chi spiega: lo osservava già Seneca, e la ricerca lo conferma.
- Aspettarsi di insegnare migliora l'organizzazione di ciò che si studia; insegnare davvero produce un vantaggio più duraturo.
- Il beneficio viene soprattutto dal recupero: insegnare a memoria funziona, insegnare leggendo gli appunti quasi no.
- Provare a spiegare rivela le lacune che la rilettura nasconde (illusione della profondità esplicativa).
- Lo studio in gruppo funziona se è piccolo, preparato, a libro chiuso e con ruoli che ruotano; non funziona se si rilegge insieme o si ascolta soltanto.



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Il metodo in una settimana

*memoria non solum a natura proficiscitur,
sed etiam habet plurimum artis et
industriæ*

«la memoria non deriva soltanto dalla natura,
ma dipende moltissimo dall'arte e
dall'impegno»

— TOMMASO D'AQUINO, SUMMA
THEOLOGIAE II-II, Q. 49, A. 1, AD 2

QUANDO TOMMASO D'AQUINO, nella *Summa theologiae*, arriva a parlare della memoria, si trova davanti a un'obiezione che suona familiare ancora oggi: la

memoria è un dono di natura; o ce l'hai o non ce l'hai. La sua risposta è netta: la memoria «non deriva soltanto dalla natura, ma dipende moltissimo dall'arte e dall'impegno».¹ E subito dopo, da maestro concreto qual era, elenca le quattro regole di quest'arte, che abbiamo incontrato una alla volta nei capitoli precedenti: immagini adatte e non banali, ordine, attenzione e affetto per ciò che si vuole ricordare, meditazione frequente.

Arte e impegno: è una buona definizione di metodo. Nei cinque capitoli precedenti abbiamo visto i singoli principi: richiamare dalla memoria, distribuire nel tempo, alternare, capire, usare le immagini, spiegare. Ciascuno funziona da solo; ma nessuno studente studia applicando un principio alla volta. Studia in una settimana reale, con le lezioni del mattino, i treni da prendere, gli esercizi da consegnare, gli amici, la stanchezza. Questo capitolo rimette insieme i pezzi e mostra come diventano una routine: che cosa fare prima, durante e subito dopo una lezione; che cosa fare il giorno dopo; come organizzare le settimane del semestre; come prepararsi negli ultimi giorni prima dell'esame. Alla fine, seguiremo Sara, studentessa del secondo anno di Economia, lungo una settimana di lezione, giorno per giorno.

Una premessa sui tempi. Per la legge italiana, a ogni credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di impegno complessivo dello studente, e un anno a tempo pieno vale sessanta crediti.² Un semestre da trenta crediti cor-

¹ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2.

² D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, commi 1-2. Le ore per credito

risponde dunque, sulla carta, a circa settecentocinquanta ore tra lezioni, esercitazioni e studio personale: più o meno una normale settimana di lavoro, per tutte le settimane del semestre e della sessione. Il metodo che segue non chiede di studiare di più. Chiede di distribuire diversamente quelle ore, e di usarle per fare cose diverse.

14.1 PRIMA, DURANTE E SUBITO DOPO

Prima: cinque minuti di domande

Prima di una lezione, o prima di aprire un capitolo del manuale, concediti cinque minuti. Guarda l'argomento sul programma del corso, i titoli del capitolo, gli obiettivi o le domande finali, se ci sono. Poi prova a rispondere, per iscritto, a due o tre domande sull'argomento: che cosa ne so già? che cosa mi aspetto? come si collega all'argomento della lezione precedente? Sbaglierai, o non saprai rispondere: non importa. Le pre-domande orientano l'attenzione su ciò che chiedono e rendono più memorabile la risposta, quando arriva (capitolo 11). E già che ci sei, rispondi a memoria a una domanda sulla lezione precedente: è un recupero, e costa un minuto.

Durante: capire, non trascrivere

Durante la lezione, o durante la prima lettura del manuale, l'obiettivo è uno solo: *capire*. Non trascrivere tutto ciò che il docente dice; non sottolineare mezza pagina. Annota le

possono variare di poco, per decreto, in alcune classi di laurea.

idee principali, gli esempi, e soprattutto le *domande* che ti vengono: «perché questo passaggio?», «che differenza c'è con...?». Quando studi sul manuale, alla fine di ogni paragrafo fermati e rispondi alle tre domande del capitolo II: che cosa ho letto, perché è vero, come si collega a ciò che so. Negli esempi svolti, spiegati ogni passaggio. Parleremo più a lungo degli appunti e della lezione nei capitoli 16 e 20; qui basta la regola: la prima esposizione a un argomento serve a capirlo, non a memorizzarlo.

Subito dopo: il primo recupero

Qui sta il passaggio che quasi tutti gli studenti saltano, e che vale più di tutto il resto. Lo stesso giorno della lezione – meglio entro poche ore – prendi un foglio bianco e, senza guardare gli appunti, scrivi tutto ciò che ricordi: i concetti, le definizioni, gli esempi, i collegamenti. Bastano dieci o quindici minuti. Poi apri gli appunti, confronta, completa con un altro colore ciò che mancava. È il ciclo in tre passi del capitolo 8: leggi, chiudi e richiama, controlla e correggi.

Negli ultimi cinque minuti prepara il materiale per i giorni successivi: trasforma i punti essenziali della lezione in domande o in flashcard, di memoria e di applicazione. Non devono essere molte: da cinque a dieci per una lezione di due ore. Sono queste domande, e non gli appunti, che userai d'ora in poi.

14.2 IL GIORNO DOPO

Il giorno dopo, meglio se al mattino, dopo una notte di sonno, rispondi alle domande preparate il giorno prima, a libro chiuso, per iscritto o ad alta voce. Una parte delle risposte sarà già sbiadita: è normale, ed è proprio per questo che la ripresa è efficace (capitolo 9). Controlla ogni risposta. Le domande a cui hai risposto bene vanno messe da parte, fino alla sessione settimanale; quelle sbagliate le ristiudi *subito*, sul testo, e le rimetti in fondo al mazzo finché non hai risposto correttamente almeno una volta.

Questa ripresa è breve: un quarto d'ora, venti minuti per ogni lezione del giorno prima. Molti studenti la fanno sul treno o sull'autobus, o nei minuti prima della lezione successiva. Non serve un luogo speciale; serve che avvenga. E non rileggere gli appunti al posto delle domande: rileggere ti darebbe la sensazione di sapere, rispondere ti dice se sai.

14.3 LE SETTIMANE SUCCESSIVE

Il cuore del metodo è la *sessione settimanale di ripresa*: per ogni insegnamento, un appuntamento fisso alla settimana – da mezz'ora a un'ora, sempre lo stesso giorno – scritto in agenda come una lezione. In questa sessione fai tre cose.

La prima: rispondi, a libro chiuso e fino al criterio, alle domande di *tutte* le settimane precedenti, non solo dell'ultima. Le domande delle settimane più lontane tornano più di rado: quelle che sai bene da diverse sessioni puoi riprenderle ogni

due o tre settimane, quelle che sbagli tornano subito. È il ripasso a successive riprese di Rawson e Dunlosky (RAWSON et al. 2013), applicato a un intero semestre.

La seconda: *mescola*. Le domande e gli esercizi di argomenti diversi dello stesso insegnamento vanno affrontati in ordine casuale, non capitolo per capitolo. Per le discipline di problemi, è il momento degli esercizi misti a libro chiuso: introdotto un nuovo tipo di problema durante la settimana, lo si pratica insieme ai tipi già visti (capitolo 10).

La terza: *spiega*. Almeno una volta alla settimana, per ogni insegnamento, spiega ad alta voce un argomento, senza appunti, a un compagno, a un gruppo di studio, o anche soltanto a te stesso (capitolo 13). Se l'esame è orale, questa è la parte più importante.

Perché proprio questa combinazione? Perché recupero e distribuzione, le due tecniche con le prove più solide, danno il meglio quando lavorano insieme: ogni ripresa distanziata è anche un recupero, e ogni recupero distanziato è più faticoso e quindi più efficace di un recupero immediato (CARPENTER et al. 2022). L'alternanza e la spiegazione ad alta voce si innestano sulla stessa base. Il risultato è che, arrivati alla fine del semestre, ogni argomento del programma è stato richiamato dalla memoria cinque, sei, sette volte, a intervalli crescenti. Non dovrai studiarlo per l'esame: dovrai soltanto ripassarlo.

14.4 PRIMA DELL'ESAME

Se hai seguito il metodo durante il semestre, le ultime settimane prima dell'esame cambiano natura. Non sono più il momento in cui si studia tutto, ma quello in cui si consolida e ci si allena alla prova.

Niente materiale nuovo nelle ultime due settimane, o il meno possibile. Idealmente, il programma è stato studiato tutto, almeno una volta, prima di questo periodo. Ciò che si studia per la prima volta negli ultimi giorni ha pochissime occasioni di essere ripreso, e si dimentica per primo.

Simula la prova. Per uno scritto, prendi i testi degli esami passati e svolgili nelle condizioni dell'esame: con il tempo contato, senza appunti, senza interruzioni; poi correggili con severità. Per un orale, fatti interrogare da un compagno sul programma intero, possibilmente con domande che non conosci in anticipo, e registrati. Una simulazione non è un ripasso: è un recupero nelle stesse condizioni in cui dovrai recuperare, e ti dice con precisione dove sei debole.

Riprendi tutto, mescolato. Nelle ultime settimane le sessioni di ripresa coprono l'intero programma, con gli argomenti mescolati: non «oggi il primo capitolo, domani il secondo», ma ogni giorno un po' di tutto, con più spazio per ciò che sbagli.

Dormi. La notte prima dell'esame non si studia fino all'alba: si dorme. Il sonno consolida ciò che hai studiato, e la privazione di sonno peggiora proprio le capacità che l'esame mette alla prova (capitoli 9 e 15). La mattina dell'esame, se vuoi, fai un breve recupero sulle domande principali; non rileggere tutto

il manuale.

E se sei già in ritardo?

Tutto questo presuppone di cominciare all'inizio del semestre. Ma può capitare – capita a quasi tutti, almeno una volta – di trovarsi a tre settimane dall'appello con buona parte del programma ancora da studiare. Il metodo non è perduto; cambia soltanto le proporzioni. Anzitutto, *fai subito il punto*: scorri il programma e, per ogni argomento, prova a scrivere a memoria ciò che ne sai. In un'ora saprai che cosa è già a posto, che cosa è debole e che cosa manca del tutto. Poi *distribuisce anche il poco tempo che hai*: meglio studiare ogni giorno un po' di tutto che un argomento al giorno fino alla vigilia; anche intervalli di due o tre giorni sono molto meglio di nessun intervallo. Da subito, *studia interrogandoti*: dopo la prima lettura di ogni argomento, niente riletture, solo domande e recuperi. E *non rinunciare al sonno*: le notti in bianco, in una situazione di ritardo, sembrano un investimento e sono una perdita. Se il tempo davvero non basta, valuta con lucidità l'appello successivo: arrivarci preparati con il metodo può costare meno, in tutto, che superare questo a fatica e ristudiare tutto l'anno prossimo, quando servirà.

C'è infine un vantaggio che non si vede sul libretto. Chi arriva all'esame dopo essersi interrogato decine di volte, a distanza di giorni e di settimane, arriva meno ansioso: lo abbiamo visto nel capitolo 8. Sa che cosa sa, perché lo ha verificato; e sa che cosa non sa, perché lo ha scoperto per tempo.

14.5 UNA SETTIMANA TIPO ALL'UNIVERSITÀ

Sara è al secondo anno di Economia, al primo semestre. Segue tre insegnamenti da nove crediti: Microeconomia, Statistica e Diritto commerciale. Le lezioni sono concentrate dal lunedì al giovedì, di mattina; il venerdì c'è l'esercitazione di Statistica. Microeconomia e Statistica avranno uno scritto a gennaio, con una prova in itinere a metà novembre; Diritto commerciale un orale. La tabella 14.1 mostra come Sara organizza la sua settimana alla sesta settimana di lezione.

Guardata da vicino, la settimana di Sara non è eroica. Le attività del metodo – pre-domande, primi recuperi, riprese del giorno dopo, sessioni settimanali – occupano in tutto poco più di sei ore; il resto del suo tempo di studio va, come per tutti, alla lettura del manuale e agli esercizi. La differenza non è nella quantità, ma nella struttura: ogni argomento viene richiamato dalla memoria lo stesso giorno, il giorno dopo e poi ogni settimana, mescolato con gli altri; gli esercizi di Statistica vengono ripresi in forma mista; il Diritto commerciale viene spiegato ad alta voce, come all'orale. Quando arriverà la prova in itinere di novembre, Sara avrà già richiamato più volte ogni argomento; quando arriverà gennaio, le ultime due settimane serviranno alle simulazioni, non a studiare da capo.

Ci saranno settimane in cui il metodo salterà: un'influenza, un lavoro part-time, una scadenza imprevista. Non importa. Il metodo non è una regola da rispettare alla perfezione, ma un'abitudine a cui tornare. Se salti una sessione settimanale, la recuperi il giorno dopo; se salti una settimana intera, la settimana successiva riprendi dalle domande più vecchie. Ricorda

<i>Giorno</i>	<i>Che cosa fa Sara, oltre alle lezioni</i>
Lunedì	Pre-domande sulle lezioni del giorno (5 min). Nel pomeriggio: primo recupero delle lezioni di Microeconomia e Statistica e preparazione delle domande (30 min); esercizi sul nuovo tipo di problema di Statistica, a blocchi (1 h).
Martedì	In treno: ripresa delle domande di lunedì (20 min). Pomeriggio: studio del manuale di Diritto commerciale con le tre domande a fine paragrafo (1 h 30); primo recupero (15 min).
Mercoledì	Ripresa delle domande di martedì (15 min). <i>Sessione settimanale di Microeconomia</i> : domande di tutte le settimane, fino al criterio, mescolate; due esercizi a libro chiuso (1 h).
Giovedì	Primo recupero delle lezioni del giorno (20 min). <i>Sessione settimanale di Statistica</i> : dieci esercizi misti di tutti i tipi visti finora, con la classificazione prima della soluzione (1 h).
Venerdì	Esercitazione di Statistica. <i>Sessione settimanale di Diritto commerciale</i> a coppie con Giovanni: spiegazione a libro chiuso e domande reciproche (45 min). Pre-domande sugli argomenti della settimana successiva (10 min).
Sabato	Ripresa breve delle domande in scadenza di tutti e tre gli insegnamenti (30 min). Il resto della giornata è libero.
Domenica	Riposo. La sera, dieci minuti per rivedere il calendario della settimana successiva.

TABELLA 14.1. La settimana di Sara, studentessa del secondo anno, alla sesta settimana di lezione. Oltre a queste attività, Sara dedica ogni giorno il tempo necessario allo studio dei nuovi argomenti sul manuale e agli esercizi assegnati.

la lezione di Latimier (capitolo 9): un calendario ragionevole e costante vale più di uno perfetto e abbandonato.

IL METODO IN UNA PAGINA

1. *Prima*: cinque minuti di pre-domande sull'argomento nuovo e una domanda sull'argomento precedente.
2. *Durante*: capisci, non trascrivere; annota domande; chiediti perché; spiegati gli esempi.
3. *Subito dopo*: a libro chiuso, scrivi ciò che ricordi; controlla e correggi; prepara cinque-dieci domande.
4. *Il giorno dopo*: rispondi alle domande senza guardare; ristudia solo gli errori.
5. *Ogni settimana*: per ogni insegnamento, una sessione di ripresa di tutte le domande, fino al criterio, mescolate; gli esercizi misti; una spiegazione ad alta voce.
6. *Prima dell'esame*: niente materiale nuovo; simulazioni della prova; ripresa di tutto il programma, mescolato; la notte prima si dorme.
7. *Sempre*: telefono lontano, pause vere, sonno sufficiente, e una risposta scritta alla domanda «a che cosa mi serve questo, e per chi?».

La scheda, da fotocopiare, è anche nell'appendice B (scheda B.1).

Le dieci tecniche, in una tabella

Chi ha letto fino a qui può confrontare il metodo di questo libro con le abitudini più diffuse. La tabella 14.2 riassume le due rassegne più importanti sulle tecniche di studio. La prima, di Dunlosky e colleghi, ha valutato dieci tecniche per la loro utilità generale: con quanti materiali, studenti e tipi di

<i>Tecnica</i>	<i>Utilità (2013)</i>	<i>Effetto (2021)</i>
Pratica distribuita	alta	0,85
Pratica del recupero	alta	0,74
Interrogazione elaborativa	moderata	0,56
Auto-spiegazione	moderata	0,54
Pratica alternata	moderata	0,47
Immagini mentali per i testi	bassa	0,56
Parola chiave (mnemotecnica)	bassa	0,50
Rilettura	bassa	0,47
Sottolineatura	bassa	0,44
Riassunto	bassa	0,44

TABELLA 14.2. Le dieci tecniche di studio secondo DUNLOSKY et al. (2013) (utilità generale) e DONOGHUE e HATTIE (2021) (effetto medio, in unità di deviazione standard). Gli effetti delle tecniche «basse» non sono nulli perché spesso sono misurati rispetto a nessuna attività, non rispetto alle tecniche migliori; e poiché tre test su quattro avvengono entro un giorno dallo studio, i vantaggi di lungo periodo delle tecniche migliori sono probabilmente sottostimati.

prova funzionano (DUNLOSKY et al. 2013). La seconda, di Donoghue e Hattie, ha misurato l'effetto medio delle stesse dieci tecniche in 242 studi (DONOGHUE e HATTIE 2021).

La tabella va letta con due avvertenze. La prima: le tecniche con utilità «bassa» non sono inutili in assoluto. Sottolineare, rileggere o riassumere fanno qualcosa, rispetto a non fare niente; ma fanno molto meno delle tecniche migliori a parità di tempo, e soprattutto danno l'illusione di aver imparato. La seconda: le tecniche si possono trasformare. Un riassunto

scritto a libro chiuso è pratica del recupero; una mappa costruita a memoria anche; una rilettura fatta dopo un tentativo di recupero, per controllare e correggere, è parte del metodo. Ciò che conta non è il nome della tecnica, ma che cosa fa fare alla tua memoria.

Come far diventare il metodo un'abitudine

Resta la parte più difficile: passare dal leggere un metodo all'usarlo davvero. Mark McDaniel e Gilles Einstein, che hanno studiato come gli studenti adottano – o abbandonano – le strategie di studio, hanno individuato quattro condizioni, tutte necessarie (McDANIEL e EINSTEIN 2020). Bisogna *sapere* che cosa sono le strategie e come funzionano: è ciò che hai fatto leggendo questi capitoli. Bisogna *credere* che funzionino, e il modo migliore per crederlo è averlo visto su di sé. Bisogna *impegnarsi* a usarle, con una decisione esplicita. E bisogna *pianificare* quando, dove e come usarle, perché le buone intenzioni senza un piano cedono alla prima scadenza.

Per la seconda condizione ti propongo un esperimento, da fare nelle prossime due settimane. Scegli due argomenti di uguale difficoltà dello stesso insegnamento. Il primo studialo come hai sempre fatto. Il secondo studialo con il metodo di questo capitolo: primo recupero lo stesso giorno, ripresa il giorno dopo, sessione dopo una settimana. Dopo due settimane, senza ripassare, prova a scrivere a memoria tutto ciò che ricordi dei due argomenti. Nessuna tabella ti convincerà quanto quel foglio.

* * *

La memoria, diceva Tommaso, dipende moltissimo dall'arte e dall'impegno. L'arte ora la conosci: è fatta di pochi gesti semplici, ripetuti con costanza. L'impegno spetta a te. Con questo capitolo si chiude la parte del libro dedicata al metodo; la prossima parla delle condizioni in cui il metodo lavora meglio – il sonno, il corpo, l'attenzione, gli strumenti, la motivazione –, perché si studia con tutto se stessi, non soltanto con la memoria.

DA RICORDARE

Il metodo si riassume in una sequenza: pre-domande prima, comprensione durante, recupero subito dopo, ripresa il giorno dopo, sessioni settimanali di ripresa mescolata, simulazioni prima dell'esame. Non richiede più ore di studio: richiede di distribuirle diversamente.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali sono i passi del metodo subito dopo una lezione? Perché conviene farli lo stesso giorno?
 2. Che cosa si fa nella sessione settimanale di ripresa?
 3. Che cosa si fa nelle ultime due settimane prima di un esame, e che cosa non si fa?
 4. Scrivi la tua settimana tipo per il semestre in corso, sul modello della tabella 14.1.
 5. (Ripresa, capitoli 8 e 9) Perché recupero e distribuzione funzionano meglio insieme?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Perché le tecniche più usate dagli studenti sono tra le meno efficaci?
-



IN SINTESI

- Prima di studiare, poche pre-domande; durante, l'obiettivo è capire; subito dopo, un recupero a libro chiuso e la preparazione delle domande.
- Il giorno dopo, una breve ripresa delle domande; si ristudiano solo gli errori.
- Ogni settimana, per ogni insegnamento, una sessione di ripresa di tutte le domande, mescolate, con esercizi misti e una spiegazione ad alta voce.
- Prima dell'esame: niente materiale nuovo, simulazioni della prova, ripresa di tutto il programma, sonno.
- Per adottare il metodo servono conoscenza, convinzione, impegno e un piano: il modo migliore per convincersi è provarlo su di sé.





PARTE QUARTA

*Le condizioni
dell'apprendimento*



CAPITOLO QUINDICESIMO

Il corpo che impara



*Mirum dictu est, nec in promptu ratio,
quantum nox interposita adferat
firmitatis.*

«È straordinario a dirsi, e la ragione non è
evidente, quanta solidità aggiunga una notte
interposta.»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 43

NEL 1924, in un laboratorio della Cornell University, due studenti si prestarono a un esperimento piuttosto scomodo. Dovevano imparare brevi liste di

sillabe senza senso, del tipo che Ebbinghaus aveva inventato quarant'anni prima, e poi dire quante ne ricordavano dopo un certo intervallo: un'ora, due, quattro, otto. La particolarità stava in ciò che accadeva nel frattempo. A volte imparavano la lista la mattina e passavano le ore successive svegli, alle prese con le loro normali occupazioni. Altre volte la imparavano la sera, poco prima di andare a letto, e venivano svegliati per il test dopo una, due, quattro od otto ore di sonno.

I due psicologi che conducevano l'esperimento, John Jenkins e Karl Dallenbach, trovarono un risultato netto: a parità di tempo trascorso, dopo il sonno si ricordava molto di più che dopo la veglia (JENKINS e DALLENBACH 1924). E la differenza cresceva con le ore: dopo una giornata passata svegli, delle sillabe restava poco; dopo una notte di sonno, una parte consistente era ancora lì. L'oblio, concludevano, non dipende soltanto dal tempo che passa, come pensava Ebbinghaus, ma da ciò che accade in quel tempo.

Jenkins e Dallenbach non lo sapevano, ma stavano confermando un'osservazione che aveva diciotto secoli. È quella di Quintiliano che apre questo capitolo, e che hai già incontrato più volte in questo libro: ciò che la sera non si riusciva a ripetere, il giorno dopo «si ricompone». Qui ci interessa la parte del passo che finora abbiamo lasciato da parte. Quintiliano, onestamente, ammette di non conoscere la ragione del fenomeno, ma propone due ipotesi: forse «riposa quella fatica che ostacolava se stessa»; oppure «matura e si digerisce il ricordo».¹ Sono, quasi alla lettera, le due spiegazioni che la

¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43: *sive requiescit labor ille,*

scienza del Novecento avrebbe discusso per decenni: il sonno *protegge* i ricordi, perché mentre dormi non entra nulla di nuovo a disturbarli; oppure il sonno *lavora* sui ricordi, e li rafforza. Oggi sappiamo che la seconda ipotesi di Quintiliano coglieva la parte più importante della verità.

Questo capitolo parla del corpo che impara: del sonno, del movimento, dello stress, delle pause, di ciò che si mangia. Non sono argomenti secondari rispetto al metodo. La memoria non vive in un'anima senza corpo: vive in un cervello, che ha bisogno di dormire, di muoversi, di non essere in allarme continuo. Il metodo dei capitoli precedenti funziona meglio in un corpo che lo asseconda, e molto peggio in uno che lo ostacola.

15.1 IL SONNO CHE CONSOLIDA

Nel capitolo 5 abbiamo visto, in breve, che cosa accade di notte: l'ippocampo, che durante il giorno ha registrato ciò che hai vissuto e studiato, riattiva quelle tracce durante il sonno profondo e le trasferisce a poco a poco alla corteccia, dove si integrano con ciò che sapevi già (RASCH e BORN 2013). Il sonno non è dunque una pausa della memoria, un tempo morto in cui al massimo non si dimentica. È una delle fasi in cui la memoria lavora di più: riordina, seleziona, collega. Una parte

cuius sibi ipsa fatigatio obstat, sive maturatur atque concoquitur ... recordatio.

di ciò che chiamiamo «imparare» avviene quando non stai studiando affatto.

Da qui la conseguenza che il capitolo 9 ha già enunciato come regola: la notte prima dell'esame si dorme. Ma il sonno non serve soltanto *dopo* lo studio. Serve anche *prima*, e questo è meno noto.

Nel 2007 un gruppo di neuroscienziati guidato da Matthew Walker ha diviso ventotto giovani volontari in due gruppi (Yoo et al. 2007). Quattordici hanno dormito normalmente; gli altri quattordici sono rimasti svegli per circa trentacinque ore di fila, una notte intera e due giornate. Poi, dentro una macchina per la risonanza magnetica, tutti hanno guardato centocinquanta immagini: volti sconosciuti, paesaggi, oggetti. Il test di memoria è arrivato due giorni dopo, quando anche il gruppo privato di sonno aveva recuperato con due notti di riposo normale. Nonostante il recupero, chi aveva imparato dopo la notte in bianco riconosceva le immagini il 19% peggio degli altri. La risonanza mostrava perché: durante l'apprendimento il loro ippocampo, la porta d'ingresso dei nuovi ricordi, era molto meno attivo. Il danno non riguardava la concentrazione, ma la capacità stessa di registrare. E le notti successive non lo riparavano: ciò che non era stato registrato bene non poteva essere consolidato dopo.

Vale la pena fermarsi su questo risultato, perché smonta un calcolo che molti studenti fanno durante la sessione: «Stanotte studio, poi recupero il sonno nel fine settimana». Il sonno perso prima di una giornata di studio non si recupera dopo, almeno per ciò che in quella giornata si doveva imparare. Una notte corta rovina due cose insieme: il consolidamento di ciò

che hai studiato ieri e la registrazione di ciò che studierai oggi.

C'è poi una questione di orari. Nell'adolescenza, e fino ai primi anni dell'età adulta, l'orologio biologico si sposta in avanti: ci si addormenta più tardi e, se si potesse, ci si sveglierebbe più tardi. Non è pigrizia, è fisiologia. Quando un distretto scolastico di Seattle ha spostato l'inizio delle lezioni nelle scuole superiori dalle 7.50 alle 8.45, gli studenti – il cui sonno era misurato con un sensore da polso, non con un questionario – hanno dormito in media mezz'ora in più per notte, e i voti finali nel corso osservato sono cresciuti del 4,5% (DUNSTER et al. 2018). All'università non c'è un distretto che sposti gli orari al posto tuo; ma c'è un margine di scelta che a scuola non avevi. Se puoi, evita di mettere lo studio più impegnativo nelle ore in cui sei ancora mezzo addormentato, e non trasformare la sera in notte con la scusa che è l'unico momento tranquillo. Il sonno che togli alla notte non te lo restituisce nessun caffè.

IN PRATICA

Studia la sera, dormi, recupera la mattina.

1. *La sera*, dopo cena o nel tardo pomeriggio, studia un argomento nuovo o difficile: capiscilo, fai un primo recupero a libro chiuso (capitolo 8).
2. *Dormi* una notte intera, a orari il più possibile regolari. Niente studio a letto fino all'ultimo minuto: lascia un po' di tempo tra il libro e il sonno.
3. *La mattina*, prima di cominciare altro, dedica dieci minuti a un recupero sullo stesso argomento: scrivi ciò che ricordi, poi controlla. Ciò che «si è ricomposto» nella notte lo

troverai più saldo; ciò che manca è ciò su cui tornare.

4. *Nella sessione d'esame* tieni fermi gli orari del sonno come terrestri fermi quelli delle lezioni. La notte prima dell'esame non è un'eccezione: è il caso in cui la regola conta di più.
-

15.2 IL MOVIMENTO

Che l'esercizio fisico faccia bene al corpo non ha bisogno di dimostrazioni. Che faccia bene anche all'apprendimento è più interessante, e le prove, qui, vanno lette con attenzione.

Una rassegna molto citata di Charles Hillman, Kirk Erickson e Arthur Kramer, pubblicata nel 2008, ha raccolto i risultati di molti studi su bambini, adulti e anziani (HILLMAN et al. 2008). Il quadro è coerente: l'attività aerobica regolare – camminare a passo svelto, correre, andare in bicicletta, nuotare – si associa a migliori *funzioni esecutive*, cioè alla capacità di pianificare, di mantenere l'attenzione, di ignorare le distrazioni, di passare in modo ordinato da un compito all'altro; e si associa a una migliore memoria. Negli animali l'esercizio stimola perfino la nascita di nuovi neuroni proprio nell'ippocampo, la struttura da cui dipendono i nuovi ricordi.

Detto questo, la prudenza è d'obbligo. Le prove sono solide per la salute generale e per le funzioni esecutive, soprattutto nei bambini e negli anziani; sono più deboli e più varie quando si passa al rendimento negli studi. Gli effetti *immediati* – una corsa prima di studiare – esistono, ma sono piccoli. Nessuno

ha dimostrato che un'ora di palestra valga un'ora di studio fatto bene, e nessuno dovrebbe crederlo.

La conclusione pratica, però, è chiara, e va contro un'abitudine molto diffusa. Durante la sessione d'esame molti studenti smettono di fare sport: «non ho tempo». È un cattivo affare. Il movimento regolare sostiene proprio le capacità di cui lo studio ha più bisogno – attenzione, controllo, memoria – e aiuta a dormire meglio e a reggere la tensione di cui parleremo tra poco. Non serve un programma agonistico: una camminata veloce di mezz'ora, la bicicletta per andare a lezione, le scale invece dell'ascensore. E non serve nemmeno separarlo dallo studio: molti studenti ripassano camminando, facendosi le domande a voce alta. È recupero anche quello (capitolo 8), e ha il vantaggio di portarti fuori casa.

15.3 STRESS E ANSIA

Conosci probabilmente l'esperienza: all'esame orale il docente fa una domanda su un argomento che sapevi bene, e la mente si svuota. Dopo, uscendo dall'aula, la risposta torna intera, con tutti i dettagli. Non l'avevi dimenticata. Non riuscivi a *recuperarla*.

È uno degli effetti meglio documentati dello stress acuto. Quando sei in allarme, il corpo produce ormoni – il più noto è il cortisolo – che, per qualche tempo, rendono più difficile proprio il recupero dei ricordi. È un meccanismo che ha senso per un animale in pericolo, che deve agire in fretta e non ripensare alle cose imparate; non ne ha per uno studente davanti

a una commissione. Nel linguaggio del capitolo 6: lo stress non cancella la forza di immagazzinamento di ciò che sai, ma abbassa, per un momento, la sua forza di recupero.

La buona notizia l'hai già incontrata nel capitolo 8: ciò che è stato imparato con la pratica del recupero resiste molto meglio a questo effetto. Nell'esperimento di Amy Smith e colleghi, chi aveva studiato rileggendo, messo sotto stress, ricordava peggio; chi aveva studiato interrogandosi no (SMITH et al. 2016). La ragione è intuitiva. Un ricordo richiamato molte volte è come un sentiero battuto: lo trovi anche al buio. Un ricordo che hai soltanto riletto è un sentiero visto una volta sulla carta. Per uno studente ansioso, questo è forse l'argomento più convincente a favore del metodo: non soltanto fa imparare di più, ma rende ciò che sai più solido proprio nel momento in cui ne hai più bisogno.

Diverso è lo stress *cronico*: settimane e mesi di tensione continua, sonno scarso, senso di non farcela. Qui gli effetti sono negativi sotto ogni punto di vista, sulla salute come sull'apprendimento. E l'ansia, anche quando non arriva al vuoto di memoria, ha un costo che conosci dal capitolo 5: i pensieri preoccupati occupano la memoria di lavoro, lo spazio mentale in cui si ragiona, e lasciano meno posto per il compito. Chi studia matematica con la paura della matematica studia, in un certo senso, con metà della mente.

Che cosa si può fare? Tre cose, in ordine di importanza. La prima è quella di cui abbiamo appena parlato: studiare in modo da *sapere di sapere*. Interrogarsi spesso, a basso rischio, trasforma l'esame in una prova già fatta molte volte; e ogni prova superata, a casa, riduce l'incertezza che alimenta l'ansia.

La seconda è distribuire lo studio: la sessione concentrata nelle ultime due settimane è di per sé una fabbrica di stress cronico (capitolo 9). La terza è proteggere il sonno e il movimento, che sono i regolatori naturali della tensione. Se l'ansia diventa così forte da bloccarti, o dura da mesi, non è un difetto di carattere e non è una cosa da risolvere da soli: quasi tutti gli atenei italiani hanno un servizio di consulenza psicologica per gli studenti, gratuito e riservato. Usarlo è un gesto di intelligenza, non di debolezza.

15.4 PAUSE VERE

Resta una domanda che ogni studente si pone, di solito verso la fine della seconda ora: quando fermarsi, e come.

Nel 2012 Michaela Dewar e colleghi, tra cui lo psicologo italiano Sergio Della Sala, hanno fatto ascoltare a un gruppo di volontari due brevi racconti (DEWAR et al. 2012). Dopo il primo, i partecipanti restavano dieci minuti seduti, a occhi chiusi, senza fare nulla; dopo l'altro, passavano dieci minuti a cercare le differenze tra coppie di immagini. Il racconto seguito dal riposo veniva ricordato meglio, non solo dopo mezz'ora, ma anche dopo una settimana. Sembrava la prova che una pausa «vuota», senza stimoli, aiuti il cervello a consolidare ciò che ha appena ricevuto, un po' come fa il sonno.

La storia, come spesso accade, è più complicata. Nel 2019 un gruppo americano ha ripetuto l'esperimento con un protocollo registrato in anticipo, e l'effetto non è comparso; mettendo insieme i dieci studi simili fino ad allora disponibili, i

ricercatori hanno trovato un beneficio reale del riposo, ma più piccolo di quanto si pensasse all'inizio (HUMISTON et al. 2019). Nel 2025, poi, due psicologi tedeschi hanno confrontato tre modi di passare la pausa dopo lo studio: riposare, scorrere i social sul telefono, oppure imparare altro vocabolario (QUEVEDO PÜTTER e ERDFELDER 2025). Il riposo e i social hanno dato lo stesso risultato. A peggiorare il ricordo era soltanto la terza attività: rimettersi subito a imparare qualcosa di simile.

Che cosa se ne ricava? Due cose, una più solida e una più prudente. La più solida: dopo aver studiato qualcosa di impegnativo, il cervello ha bisogno di un po' di tempo in cui non gli si chiedi di registrare altre informazioni dello stesso tipo. Passare senza interruzione da un capitolo di diritto privato al successivo, e poi a un terzo, non è studiare di più: è far competere i ricordi tra loro. Una pausa vera è anzitutto una pausa *dall'imparare*. La più prudente: non abbiamo prove che dieci minuti sul telefono, in sé, cancellino ciò che hai appena studiato. Il problema del telefono in pausa è un altro, e lo conosci per esperienza: i dieci minuti diventano quaranta, e al rientro l'attenzione è altrove. Ne parleremo nel prossimo capitolo. Per ora, se vuoi il massimo con la minima spesa, alzati, muoviti, guarda fuori dalla finestra, bevi un bicchiere d'acqua: una pausa che finisce quando decidi tu.

15.5 CIBI E INTEGRATORI: POCHE PROVE

Ogni sessione d'esame porta con sé la sua pubblicità: integratori per la memoria, «cibi per il cervello», bevande per la concentrazione. Le prove che qualcuno di questi prodotti migliori l'apprendimento in una persona sana e normalmente nutrita sono deboli o assenti. La colazione ha effetti modesti e variabili; bere a sufficienza è sensato; mangiare in modo regolare ed equilibrato fa bene a tutto il corpo, cervello compreso. Oltre questo, il mercato vende speranze. Un buon criterio è quello che vedremo nel capitolo 25 a proposito dei miti dell'apprendimento: quando un prodotto promette di farti imparare senza fatica, la promessa è il primo indizio che non funziona.

Del resto il rapporto tra corpo e mente ha un motto celebre, spesso frainteso. *Mens sana in corpore sano* viene usato come uno slogan sportivo, quasi a dire che chi ha i muscoli allenati ha anche la testa allenata. Il poeta latino Giovenale, che lo ha scritto, diceva un'altra cosa. Alla fine di una satira sulla vanità dei desideri umani – la ricchezza, il potere, la bellezza, la lunga vita, tutte cose che gli uomini chiedono agli dèi e che spesso li rovinano – conclude che, se proprio si deve pregare, «bisogna pregare che ci sia una mente sana in un corpo sano», e un animo forte che non tema la morte.² Non è un programma di allenamento: è una scelta di ciò che conta davvero. E, letta così, è un buon riassunto di questo capitolo. Dormire, muoversi, non vivere in allarme, fermarsi ogni tanto: non sono lussi che lo studente si concede quando ha finito di studiare. Sono le

² Giovenale, *Satire* X, 356: *orandum est ut sit mens sana in corpore sano*.

condizioni perché lo studio resti.

DA RICORDARE

Il sonno fa parte dello studio: consolida ciò che hai imparato ieri e prepara il cervello a imparare domani. La notte prima dell'esame si dorme; e ciò che hai richiamato molte volte resiste anche allo stress.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa hanno scoperto Jenkins e Dallenbach nel 1924, e quale delle due ipotesi di Quintiliano sul sonno è più vicina a ciò che sappiamo oggi?
 2. Perché, secondo l'esperimento di Yoo e colleghi, il sonno perso prima di una giornata di studio non si recupera dormendo di più nei giorni successivi?
 3. Perché ciò che hai imparato con la pratica del recupero resiste meglio allo stress dell'esame? Usa i termini *forza di immagazzinamento* e *forza di recupero*.
 4. Che cosa significava davvero *mens sana in corpore sano* per Giovenale?
 5. (Ripresa, capitolo 14) Che cosa si fa il giorno dopo aver studiato un argomento nuovo, e quanto tempo richiede?
-



IN SINTESI

- Il sonno consolida attivamente i ricordi: dopo una notte si ricorda più che dopo lo stesso tempo passato svegli, come avevano intuito Quintiliano e misurato Jenkins e Dallenbach.
- La privazione di sonno prima dello studio riduce la capacità di registrare nuovi ricordi, e il danno non si ripara con il sonno dei giorni successivi.
- Il movimento regolare sostiene attenzione, controllo e memoria; gli effetti diretti sul rendimento sono più modesti, ma non c'è ragione di rinunciarvi durante la sessione.
- Lo stress acuto ostacola il recupero; la pratica del recupero e lo studio distribuito sono la migliore protezione. Le pause servono soprattutto come pause dall'imparare; integratori e «cibi per il cervello» non hanno prove.



CAPITOLO SEDICESIMO

L'attenzione



Nusquam est qui ubique est.

«Non è da nessuna parte chi è dappertutto.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 2, 2

SENECA SCRIVEVA all'amico Lucilio, all'inizio delle sue lettere, un consiglio sulla lettura che sembra pensato per chi studia oggi. Lucilio leggeva molto, e di tutto: passava da un autore all'altro, da un libro all'altro, sempre in cerca di qualcosa di nuovo. Seneca lo mette in guardia. «Non è da nessuna parte chi è dappertutto»: chi passa la vita in viaggio, aggiunge, ha molti alberghi e nessun amico. «Bisogna soffermarsi su alcuni ingegni e nutrirsene, se vuoi trarne qualcosa

che resti fedelmente nell'animo».¹ *Quod in animo fideliter sedeat*: ciò che resta fedelmente nell'animo. È una definizione antica di ciò che questo libro chiama apprendimento duraturo; e Seneca ne indica la condizione: fermarsi, stare in un posto solo.

Due mila anni dopo, tre psicologi canadesi hanno misurato che cosa succede a chi non si ferma (SANA et al. 2013). Faryl Sana, Tina Weston e Nicholas Cepeda hanno fatto seguire a un gruppo di studenti universitari una vera lezione, prendendo appunti al computer portatile. Ad alcuni, estratti a sorte, hanno chiesto di svolgere nel frattempo qualche piccolo compito online, del tipo che chiunque fa durante una lezione: cercare un'informazione, controllare qualcosa. Al test di comprensione, alla fine, chi aveva fatto più cose insieme ha ottenuto l'11% in meno di chi aveva soltanto seguito. Fin qui, nessuna sorpresa.

La sorpresa è venuta dal secondo esperimento. Questa volta nessuno dei partecipanti faceva altro: prendevano tutti appunti su carta. Ma alcuni erano seduti in posti da cui vedevano lo schermo di un compagno – d'accordo con i ricercatori – che navigava in rete durante la lezione. Quegli studenti, che non avevano toccato un computer, hanno ottenuto il 17% in meno. La distrazione degli altri li aveva distratti più di quanto la propria distraesse chi la produceva.

Questo capitolo parla dell'attenzione, la condizione che tutte le altre presuppongono. Nel capitolo 5 l'abbiamo chiamata

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 2, 2: *certis ingeniis immorari et innutriri oportet, si velis aliquid trahere quod in animo fideliter sedeat*.

la porta d'ingresso della memoria: ciò che non la attraversa non viene registrato, per quante volte ti passi davanti agli occhi. Qui vediamo come proteggerla, dal telefono e non solo; e vediamo anche che su alcune questioni molto discusse – appunti a mano o al computer, carta o schermo, musica o silenzio – le prove sono più sfumate di quanto dicano i titoli dei giornali.

16.1 UNA COSA ALLA VOLTA

Molte persone sono convinte di saper fare più cose insieme, e molti giovani sono convinti che la loro generazione, cresciuta con gli schermi, lo sappia fare meglio delle precedenti. Decenni di esperimenti di laboratorio dicono un'altra cosa. La mente può fare insieme una cosa impegnativa e una automatica – camminare e parlare, guidare su una strada nota e ascoltare la radio – ma non due cose impegnative. Quando sembra che lo faccia, in realtà *alterna*: passa rapidamente dall'una all'altra, e ogni passaggio costa. Costa tempo, perché bisogna ritrovare il filo; costa errori, perché nel passaggio qualcosa si perde; e costa, soprattutto, profondità, perché nessuno dei due compiti riceve l'attenzione piena che servirebbe per capirlo davvero.

Nello studio questo costo è particolarmente alto, per la ragione che conosci dal capitolo 5: la memoria di lavoro, lo spazio in cui si ragiona, contiene pochissimi elementi alla volta. Un messaggio letto a metà di un paragrafo difficile non occupa soltanto i dieci secondi della lettura. Occupa lo spazio in cui stavi tenendo insieme i concetti del paragrafo, e li disperde; quando torni al libro, devi ricostruirli, e spesso non lo fai del

tutto. Il risultato è una lettura che sembra completa – gli occhi sono arrivati in fondo alla pagina – ma ha lasciato poco. È l'equivalente, per l'attenzione, delle illusioni del capitolo 7: hai la sensazione di aver studiato un'ora, e hai studiato a pezzi di cinque minuti.

L'alternativa non è una concentrazione eroica e senza fine. È organizzare lo studio in blocchi di lavoro dedicati a una cosa sola, di lunghezza ragionevole – per molti studenti tra i venticinque e i quarantacinque minuti – separati da pause vere, nel senso del capitolo 15. All'interno del blocco, un solo compito: una sola materia, un solo libro o un solo esercizio, una sola finestra aperta sullo schermo. Non è una regola di disciplina fine a se stessa. È il modo di dare alla memoria di lavoro tutto lo spazio che ha.

16.2 IL TELEFONO

Tra tutte le fonti di distrazione, il telefono ha una caratteristica che le altre non hanno: è progettato per interromperti. Le notifiche, i suoni, i numerini rossi sulle icone servono a richiamare l'attenzione, e ci riescono. Che la distrazione attiva – controllare i messaggi, rispondere, scorrere mentre si studia o si segue una lezione – peggiori l'apprendimento è uno dei risultati meno controversi di questo campo.

Più discusso è se convenga *vietare* il telefono. In uno studio molto citato, gli economisti Louis-Philippe Beland e Richard Murphy hanno analizzato 91 scuole di quattro città inglesi prima e dopo l'introduzione di un divieto (BELAND e MURPHY

2016). I risultati degli studenti ai test sono cresciuti di poco – circa il 6% di una deviazione standard, un effetto che gli autori paragonano a un'ora di scuola in più alla settimana – ma per gli studenti con i risultati più bassi il guadagno era più che doppio. Studi più recenti, però, hanno dato risultati meno netti: una grande indagine su scuole inglesi, pubblicata nel 2025, non ha trovato differenze nel benessere e nel rendimento tra le scuole con regole restrittive e quelle con regole permissive, pur trovando che gli studenti che usavano di più il telefono, in generale, stavano peggio (GOODYEAR et al. 2025). Il dibattito è aperto.

In Italia la scelta è stata fatta. Dall'anno scolastico 2025/26 l'uso del telefono in classe è vietato anche nelle scuole superiori, come lo era già nel primo ciclo.² Secondo PISA 2025, già prima di questa estensione il 63% delle scuole italiane frequentate dai quindicenni vietava il telefono in aula, contro una media OCSE del 49%; eppure il 37% degli studenti italiani riferiva compagni distratti dai dispositivi in tutte o quasi tutte le lezioni di scienze, contro il 28% della media OCSE (OECD 2026).

Ma la questione più importante, per chi legge questo libro, è un'altra. All'università nessuno ti vieterà il telefono. E nessuna circolare, in nessun Paese, arriva alla scrivania di casa tua, dove si svolge la maggior parte dello studio. La competenza da costruire non è obbedire a un divieto: è gestire da solo la propria attenzione, quando nessuno controlla. Chi è uscito da cinque anni di superiori con il telefono spento per regola

² Ministero dell'Istruzione e del Merito, circolare del 16 giugno 2025, salvo gli usi previsti dai piani didattici personalizzati.

deve imparare, alla prima sessione, a spegnerlo per scelta.

La cosa più efficace, e più semplice, è mettere il telefono dove non puoi raggiungerlo senza alzarli: in un'altra stanza, in un cassetto, in fondo allo zaino. La forza di volontà è una risorsa scarsa, e non ha senso spenderla per resistere, ogni tre minuti, a un oggetto che vibra a trenta centimetri dal libro. Meglio una decisione presa una volta, all'inizio del blocco di studio, che cento decisioni prese durante.

IN PRATICA

Proteggere l'attenzione, in cinque mosse.

1. *Il telefono in un'altra stanza*, o almeno fuori dalla portata del braccio, per tutta la durata del blocco di studio. Se ti serve per il calendario o le schede, attiva la modalità che blocca le notifiche.
 2. *Blocchi di 25-45 minuti*, dedicati a un solo compito, con l'obiettivo scritto in cima al foglio: «capitolo 4, primo recupero», «dieci esercizi misti».
 3. *Pause vere* tra un blocco e l'altro: in piedi, lontano dalla scrivania, per un tempo deciso prima.
 4. *Una finestra alla volta* sul computer: chiudi la posta, le chat, le schede del browser che non servono.
 5. *A lezione*, se usi il portatile, siediti dove il tuo schermo non distrae gli altri, e dove quello degli altri non distrae te.
-

16.3 APPUNTI A MANO O AL COMPUTER?

Nel 2014 Pam Mueller e Daniel Oppenheimer pubblicarono un articolo dal titolo accattivante: *La penna è più forte della tastiera* (MUELLER e OPPENHEIMER 2014). Gli studenti che prendevano appunti al computer, osservavano, tendevano a trascrivere le parole del docente quasi alla lettera, e andavano peggio di chi scriveva a mano nelle domande che richiedevano di capire i concetti. La spiegazione era plausibile: scrivendo a mano, più lentamente, si è costretti a scegliere e a riformulare; alla tastiera si può copiare tutto senza pensare. Lo studio divenne celeberrimo, e da allora viene citato ogni volta che si discute di computer in aula.

Nel 2021, però, un gruppo di ricercatori guidato da Heather Urry lo ha ripetuto con lo stesso procedimento, e ha messo i risultati insieme a quelli di altri studi simili (URRY et al. 2021). La prima parte del risultato originale si è confermata: al computer si scrivono più parole e più frasi copiate alla lettera. La seconda no: non c'era una differenza affidabile, né per i fatti né per i concetti, tra chi aveva scritto a mano e chi al computer. Il titolo della replica risponde a quello originale: *Non buttate ancora il portatile*.

Che cosa resta, dunque? Resta ciò che conta davvero, e che il mezzo non decide da solo. Primo: gli appunti servono se sono *elaborati*, cioè scritti con parole tue, selezionando e collegando, invece che trascritti; questo si può fare a mano e al computer, e si può non fare con entrambi. Secondo, e più importante: gli appunti servono soprattutto *dopo*, quando li usi per interrogarti e per riprendere gli argomenti nei giorni

e nelle settimane successive (capitoli 8 e 14). Un quaderno perfetto riletto la sera prima dell'esame vale meno di appunti disordinati trasformati in domande. Terzo: il portatile ha un rischio che la penna non ha, ed è quello dell'esperimento di Sana. Un computer connesso alla rete durante una lezione non è uno strumento per prendere appunti; è un'uscita di sicurezza sempre aperta. Se lo usi, scollegalo, oppure tieni aperto soltanto il file degli appunti.

16.4 CARTA O SCHERMO?

Una questione simile riguarda la lettura. Oggi molti manuali, dispense e articoli si leggono su schermo; si capiscono allo stesso modo? Una meta-analisi di Pablo Delgado e colleghi, pubblicata nel 2018, ha messo insieme 54 studi con più di 170.000 partecipanti (DELGADO et al. 2018). Il risultato è un piccolo ma costante vantaggio della carta per la comprensione dei testi informativi. Il vantaggio cresce in due condizioni che riguardano da vicino chi studia: quando c'è poco tempo e quando il testo è espositivo, come un manuale; per i racconti, invece, la differenza scompare. E c'è un dato inatteso: il vantaggio della carta non si è ridotto negli anni, con l'abitudine al digitale, ma è cresciuto.

La spiegazione più probabile non riguarda gli occhi, ma le abitudini. Sullo schermo leggiamo in fretta, saltando, come si scorre una pagina di notizie; e leggendo in fretta ci sentiamo più sicuri di aver capito di quanto lo siamo. È di nuovo l'eccesso di fiducia del capitolo 7. Ne derivano due consigli, che non

richiedono di rinunciare ai testi digitali. Per i testi difficili che devi studiare, se puoi, stampa; se non puoi, leggi sullo schermo come leggeresti sulla carta: lentamente, fermandoti a porti le domande del capitolo II, senza altre finestre aperte. E in ogni caso non fidarti della sensazione di aver capito: verificala chiudendo il testo e provando a spiegarlo.

16.5 MUSICA E SILENZIO

Resta la domanda che quasi ogni studente si fa: si può studiare con la musica? La risposta della ricerca è: dipende da che cosa studi e da che musica ascolti. Una meta-analisi del 2011 ha trovato che la musica di sottofondo, nel complesso, non migliora né peggiora le prestazioni mentali; ma quando il compito è leggere e capire un testo, o memorizzare, il suo effetto tende a essere negativo (KÄMPFE et al. 2011). Il motivo è intuitivo: la musica con le parole compete con le parole che stai leggendo, e occupa lo stesso spazio nella memoria di lavoro. Per compiti ripetitivi o semplici la musica può aiutare a tenere l'umore e il ritmo; per lo studio vero, il silenzio, o al massimo musica strumentale che conosci bene, è la scelta più sicura.

Un'avvertenza, infine, su un mito che ritorna. Negli anni Novanta si diffuse l'idea che ascoltare Mozart rendesse più intelligenti. Le ricerche successive hanno ridimensionato la cosa fino quasi a cancellarla: i piccoli effetti osservati negli studi originali erano passeggeri, legati all'umore e all'attivazione, e non avevano nulla di specifico a che fare con Mozart (PIETSCHNIG et al. 2010). Se Mozart ti mette di buon umore

prima di studiare, ascoltalò. Ma non aspettarti che studi al posto tuo.

PER CHI INSEGNA

L'esperimento di Sana e colleghi suggerisce una regola semplice e poco costosa per le lezioni: se si permettono i portatili, riservare loro le ultime file dell'aula, così che gli schermi non entrino nel campo visivo di chi non li usa. Vale anche dirlo agli studenti, con i dati: pochi sanno che la distrazione del vicino costa più della propria. Ancora più efficace è rendere la lezione un luogo in cui si *fa* qualcosa – domande a cui rispondere, brevi problemi, recuperi di due minuti – che lascia poco spazio allo schermo (capitolo 23).

* * *

Seneca chiedeva a Lucilio di scegliere pochi autori e di fermarsi su di loro. Non gli chiedeva di leggere meno per pigrizia, ma di leggere in modo che qualcosa restasse. È la stessa scelta che si presenta a te, ogni volta che apri un libro con il telefono accanto: essere in molti posti, e in nessuno; oppure in uno solo, davvero. Tutto il metodo di questo libro – recuperare, distribuire, alternare, spiegare – presuppone che tu sia lì, con la testa, mentre lo applichi.

DA RICORDARE

L'attenzione non si divide: si sposta, e ogni spostamento costa. Metti il telefono dove non lo raggiungi, lavora su una cosa alla volta, e non fidarti della sensazione di aver studiato un'ora: conta l'ora in cui eri davvero presente.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa hanno scoperto Sana e colleghi sugli studenti che vedevano lo schermo di un compagno?
 2. Perché studiare con il telefono a portata di mano peggiora l'apprendimento? Usa l'idea di memoria di lavoro.
 3. Che cosa ha mostrato la replica di Urry e colleghi sugli appunti a mano e al computer, e che cosa conta davvero negli appunti?
 4. Perché il vantaggio della carta sullo schermo potrebbe dipendere dal modo di leggere più che dal supporto?
 5. (Ripresa, capitolo 15) Che cos'è una pausa vera, e che cosa rende una pausa dannosa per ciò che hai appena studiato?
-



IN SINTESI

- La mente non fa due cose impegnative insieme: alterna, e ogni passaggio costa tempo, errori e profondità. La distrazione degli altri può costare perfino più della propria.

- Il telefono è progettato per interrompere: all'università e a casa nessun divieto ti protegge, e la competenza da costruire è tenerlo lontano per scelta, a blocchi di studio dedicati.
- Appunti a mano o al computer: le repliche non trovano differenze affidabili; conta elaborarli e soprattutto riusarli per interrogarsi.
- La carta ha un piccolo vantaggio per i testi da studiare, forse perché sullo schermo si legge in fretta e con troppa fiducia; la musica con le parole disturba la lettura e la memoria; l'effetto Mozart è un mito.



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

*L'intelligenza artificiale: stampella o
tutor?*



οὐκ οὖν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως
φάρμακον ἤϋρες

«non hai trovato un farmaco per la memoria,
ma per il richiamo»

— PLATONE, FEDRO 275A

IN UN DIALOGO di Platone, il *Fedro*, Socrate racconta un mito egizio. Il dio Theuth, inventore dei numeri, della geometria, dell'astronomia e dei dadi, si presenta un giorno al re Thamus per mostrargli le sue invenzioni, e gli propone

di diffonderle tra gli Egizi. Per ciascuna il re chiede a che cosa serva, e ne loda o ne critica gli effetti. Quando arriva la scrittura, Theuth è sicuro del fatto suo: «Questa conoscenza, o re, renderà gli Egizi più sapienti e più capaci di ricordare: è stata trovata come farmaco della memoria e della sapienza».

Thamus non è d'accordo, e la sua risposta merita di essere letta per intero: «Questa renderà smemorati coloro che la impareranno, per mancanza di esercizio della memoria: fidandosi dello scritto, si ricorderanno dall'esterno, per mezzo di segni estranei, e non dall'interno, da se stessi. Non hai dunque trovato un farmaco per la memoria, ma per il richiamo. Ai tuoi discepoli procuri l'apparenza della sapienza, non la verità».¹

Prova a rileggere il passo sostituendo «la scrittura» con «l'intelligenza artificiale». Ha l'aria di un articolo uscito la settimana scorsa. Uno strumento che promette di renderci più sapienti; il sospetto che ci renda, invece, più dipendenti; la distinzione tra sapere davvero e averne soltanto l'apparenza. Tutto è già lì, ventiquattro secoli fa.

Questo capitolo parla dell'intelligenza artificiale generativa – i sistemi come ChatGPT, Claude, Gemini, che scrivono testi, risolvono esercizi, riassumono libri, rispondono a qualunque domanda – e del posto che può avere nello studio. È il capitolo di questo libro che invecchierà più in fretta: gli strumenti cambiano ogni pochi mesi, e le ricerche serie sul loro effetto sull'apprendimento sono appena cominciate. Ma le prime prove sono già abbastanza chiare da permettere una risposta, e

¹ Platone, *Fedro* 274c–275b; la risposta di Thamus è a 275a. La traduzione è quella della ricerca 03 del progetto.

quella risposta, curiosamente, non dipende dallo strumento. Dipende da una domanda che questo libro ti ha fatto porre molte volte: *chi sta facendo il lavoro?*

17.1 IL MITO DI THEUTH

Il mito di Theuth va preso sul serio, ma non alla lettera. Platone metteva in guardia dalla scrittura, e intanto scriveva: dobbiamo a lui alcune delle pagine più belle della filosofia. E la scrittura non ha distrutto la memoria. L'ha trasformata: ha liberato le persone dalla necessità di ricordare tutto, ha permesso di accumulare conoscenze che nessuna memoria individuale avrebbe potuto contenere, e ha reso possibili proprio i libri da cui si studia. Chi volesse trarre dal *Fedro* la conclusione che le nuove tecnologie rovinano sempre la mente dovrebbe smettere di leggere anche questo libro.

Eppure Thamus aveva visto qualcosa di vero, e le sue parole lo dicono con una precisione sorprendente. La scrittura, secondo lui, produce oblio *per mancanza di esercizio della memoria*. Il termine greco, *meletē*, indica l'esercizio, la pratica ripetuta: è proprio ciò che la scienza dell'apprendimento chiama pratica del recupero (capitolo 8). E Thamus distingue tra ricordare «dall'esterno, per mezzo di segni estranei» e ricordare «dall'interno, da se stessi»: è la differenza tra *riconoscere* una cosa quando la si rivede scritta e *richiamarla* dalla propria memoria, la stessa differenza su cui si fondano i capitoli 7 e 8. Infine, l'«apparenza della sapienza»: la sensazione di sapere che nasce dall'avere il testo sotto gli occhi, e che si dissolve

quando il testo non c'è più.

Anche la parola «farmaco» è scelta con cura. In greco *pharmakon* significa sia medicina sia veleno: la stessa sostanza guarisce o avvelena a seconda di come, quanto e quando la si prende. Questa ambiguità è la chiave del capitolo. L'intelligenza artificiale è un *pharmakon* nel senso pieno della parola. Le ricerche che vedremo mostrano che può far imparare di più, e più in fretta, di una buona lezione; e che può far imparare di meno, dando nel frattempo l'impressione di aver imparato di più. La differenza non sta nella sostanza. Sta nella dose e nel modo.

17.2 CHE COSA DICONO I PRIMI ESPERIMENTI

L'esperimento più istruttivo finora è stato condotto in Turchia e pubblicato nel 2025 da Hamsa Bastani e colleghi (BASTANI et al. 2025). Hanno coinvolto quasi mille studenti delle scuole superiori, in matematica, divisi in tre gruppi. Il primo studiava come sempre, con il libro e gli appunti. Il secondo poteva usare, durante le esercitazioni, un assistente di intelligenza artificiale molto simile a ChatGPT, che i ricercatori hanno chiamato *GPT Base*. Il terzo usava un assistente dello stesso tipo, ma istruito dagli insegnanti a comportarsi da tutor: dava suggerimenti invece delle soluzioni, e aveva a disposizione le soluzioni corrette preparate dai docenti per non commettere errori. I ricercatori lo hanno chiamato *GPT Tutor*.

Durante le esercitazioni, i due gruppi con l'intelligenza artificiale sono andati molto meglio del gruppo di controllo: il

48% in più con GPT Base, il 127% in più con GPT Tutor. Fin qui, un trionfo. Poi è arrivata la verifica, senza alcun aiuto, come in un normale compito in classe. Gli studenti che si erano esercitati con GPT Tutor sono andati più o meno come quelli del gruppo di controllo. Quelli che si erano esercitati con GPT Base sono andati il 17% *peggio*. Analizzando le conversazioni, i ricercatori hanno trovato la spiegazione: con GPT Base la maggior parte degli studenti si limitava a chiedere la soluzione e a copiarla. Gli autori lo dicono con una parola sola: l'intelligenza artificiale era diventata una *stampella*. E c'è un dettaglio che dovrebbe ormai suonarti familiare: gli studenti di GPT Base non si rendevano conto di aver imparato meno. La prestazione durante l'esercizio era stata ottima, e loro l'avevano scambiata per apprendimento. È la distinzione del capitolo 6 in forma pura.

Un secondo esperimento, pubblicato lo stesso anno, mostra l'altra faccia del *pharmakon*. Gregory Kestin e colleghi hanno lavorato con 194 studenti di un corso introduttivo di fisica all'Università di Harvard (KESTIN et al. 2025). Per due settimane, ciascuno studente ha imparato un argomento in aula, con una lezione di apprendimento attivo di buona qualità, e l'altro per conto proprio, con un tutor basato sull'intelligenza artificiale; metà della classe nell'ordine inverso. Il tutor non era un assistente generico. Era stato progettato seguendo i principi della scienza dell'apprendimento: coinvolgere attivamente lo studente invece di esporgli la soluzione, procedere per piccoli passi, non sovraccaricare la memoria di lavoro, dare un riscontro immediato e personale, lasciare a ciascuno il proprio ritmo; e, per evitare errori, si appoggiava a soluzioni scritte in

anticipo dai docenti. Il risultato: con il tutor gli studenti hanno imparato più del doppio di quanto avevano imparato in aula, in meno tempo (circa cinquanta minuti contro un'ora), e si sono detti più coinvolti e più motivati.

Uno studio uscito nell'estate del 2026, ancora in attesa di revisione paritaria, va nella stessa direzione con studenti universitari americani (CONTRACTOR e REYES 2026). Chi poteva usare l'intelligenza artificiale mentre studiava un argomento nuovo ha ottenuto risultati migliori in un test fatto senza intelligenza artificiale, e il vantaggio si conservava in gran parte dopo una settimana. Ma non per tutti allo stesso modo: guadagnava di più chi l'aveva usata per farsi spiegare i concetti, e meno chi l'aveva usata per farsi scrivere i testi.

Altri studi sono più preliminari, e vanno citati con prudenza. Nel 2025 un gruppo del MIT ha registrato l'attività cerebrale di 54 persone mentre scrivevano brevi saggi con l'aiuto di un chatbot, di un motore di ricerca, o senza strumenti (KOSMYNA et al. 2025). Chi usava il chatbot mostrava un'attività cerebrale meno estesa, si sentiva meno autore del proprio testo e faticava a citarne il contenuto poco dopo averlo scritto. È un risultato suggestivo, e molto ripreso dai giornali; ma si tratta di un campione piccolo, di un compito particolare, e di un lavoro che al momento in cui scrivo non è stato pubblicato su una rivista scientifica. Lo stesso vale, in senso opposto, per le prime meta-analisi, che trovano in media effetti positivi dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento universitario (LIU et al. 2026): mettono insieme studi molto diversi tra loro, di qualità disuguale, e spesso non distinguono se alla prova finale gli studenti avessero ancora l'intelligenza artificiale a disposizio-

ne. È proprio la distinzione che, nell'esperimento di Bastani, cambiava il segno del risultato.

Messe in fila, le prove disegnano un quadro coerente. La domanda «l'intelligenza artificiale fa bene o male all'apprendimento?» è mal posta, come lo sarebbe la domanda «i libri fanno bene o male?». L'intelligenza artificiale che fa il lavoro al posto tuo ti toglie l'apprendimento; quella che ti fa lavorare – che ti fa domande, ti corregge, ti costringe a produrre la risposta – può essere uno dei migliori tutor mai esistiti.

17.3 STAMPELLA O TUTOR

Per capire perché, bisogna dare un nome a ciò che accade quando ci si affida a uno strumento. Gli psicologi Evan Risko e Sam Gilbert lo chiamano *delega cognitiva* (*cognitive offloading*): usare qualcosa fuori dalla mente per fare un lavoro che altrimenti farebbe la mente (RISKO e GILBERT 2016). Lo facciamo continuamente, e spesso con ottime ragioni: scriviamo la lista della spesa, mettiamo un promemoria sul telefono, usiamo la calcolatrice. La delega libera risorse per altro. Ma ha un costo preciso: ciò che deleghi, non lo alleni. Chi usa sempre il navigatore non impara le strade; chi fa sempre i conti con la calcolatrice perde il senso dei numeri. Nella maggior parte dei casi è uno scambio conveniente. Nello studio no, per una ragione semplice: nello studio il lavoro è il prodotto.

Pensa a un riassunto. Se il tuo scopo è sapere di che cosa parla un articolo che non leggerai mai, un riassunto fatto da un'intelligenza artificiale ti dà ciò che ti serve. Ma se il tuo

scopo è imparare il contenuto di quel capitolo, il riassunto non è il fine: è il mezzo. È lo sforzo di scegliere ciò che conta, di riformularlo con parole tue, di collegarlo a ciò che sai, che produce apprendimento (capitolo 11). Un riassunto perfetto fatto da altri, e letto da te, è rilettura: la strategia più diffusa e meno efficace, con in più l'illusione di aver fatto qualcosa. Nel capitolo 2 abbiamo visto che più di un terzo dei quindicenni italiani usa l'intelligenza artificiale proprio per fare riassunti, e quasi uno su tre per scrivere bozze di testi (OECD 2026): le due attività in cui la delega toglie di più.

C'è anche un secondo motivo, più sottile. Molte delle strategie che funzionano, lo abbiamo visto, sono *difficoltà desiderabili*: sforzi che rendono lo studio più faticoso oggi e il ricordo più saldo domani (capitolo 6). Un assistente generico, per come è costruito, tende a eliminare proprio queste difficoltà: risponde subito, spiega tutto, completa ciò che hai lasciato a metà. È gentile, e per l'apprendimento è un difetto. Un buon tutor fa il contrario: lascia che tu faccia fatica, e interviene solo quando la fatica smette di essere utile. Nell'esperimento di Bastani la differenza tra stampella e tutor stava tutta qui, in poche righe di istruzioni: dare suggerimenti invece delle risposte.

Infine, c'è la questione della verità. Gli assistenti di intelligenza artificiale sbagliano, e sbagliano con lo stesso tono sicuro con cui dicono cose esatte: inventano citazioni, confondono date, applicano la formula sbagliata con impeccabile chiarezza. Nel capitolo 3 abbiamo fissato il principio: si può verificare soltanto ciò che si sa già. Ne segue un paradosso che vale la pena tenere a mente. L'intelligenza artificiale è tanto più utile e sicura quanto più sai dell'argomento; tanto più rischiosa

quanto meno ne sai. Lo studente che la usa per non studiare è proprio quello che non ha i mezzi per accorgersi dei suoi errori.

La distinzione, in pratica, si può ridurre a una domanda da farsi prima di ogni richiesta: *dopo questa risposta, chi avrà pensato di più, io o la macchina?* Se la risposta è «la macchina», e lo scopo era imparare, hai usato una stampella. Se è «io», hai trovato un tutor.

17.4 REGOLE PER USARE L'IA SENZA PERDERE L'APPRENDIMENTO

Da queste prove si possono ricavare alcune regole. Sono provvisorie, come tutto ciò che riguarda uno strumento così nuovo; ma derivano da principi che non sono provvisori affatto, e che hai incontrato nella terza parte del libro.

Prima provaci da solo. Il momento in cui usare l'intelligenza artificiale è dopo il tuo tentativo, non prima. Lo sforzo di generare una risposta, anche sbagliata, prepara la mente a capire quella giusta (capitolo 11); chiedere la soluzione prima di averci provato cancella questo vantaggio.

Fatti interrogare. È l'uso più semplice e più coerente con la scienza dell'apprendimento. Dai all'assistente i tuoi appunti o l'indice di un capitolo e chiedigli di farti domande, una alla volta, aspettando la tua risposta prima di passare alla successiva. È la pratica del recupero, con un interrogante instancabile.

Chiedi un riscontro su ciò che hai prodotto tu. Scrivi la tua spiegazione di un concetto, la tua soluzione di un problema, la

tua risposta a una domanda d'esame; poi chiedi all'assistente di dirti che cosa manca, che cosa è impreciso, che cosa è sbagliato. Il lavoro resta tuo; la correzione arriva subito.

Usala per generare materiale di esercizio: domande, schede, problemi simili a quelli dell'esame, esercizi misti su più argomenti (capitolo 10). Controlla sempre che le risposte attese siano corrette, sul libro o sugli appunti.

Chiedi spiegazioni diverse, non solo più brevi. Quando non capisci una pagina, chiedi un altro esempio, un'analogia, un controesempio, una spiegazione a partire da ciò che sai già. Poi chiudi tutto e prova a rispiegarlo tu (capitolo 13).

Verifica sempre. Ogni nome, data, formula, citazione o riferimento normativo che viene da un'intelligenza artificiale va controllato su una fonte affidabile prima di entrare nei tuoi appunti, e a maggior ragione in una tesina o in una tesi.

Rispetta le regole del corso. Molti atenei e molti docenti hanno stabilito regole sull'uso dell'intelligenza artificiale negli elaborati e negli esami. Presentare come proprio un testo scritto da una macchina, dove non è permesso, non è soltanto una scorrettezza: è rinunciare proprio all'esercizio per cui quell'elaborato era stato assegnato.

IN PRATICA

Cinque richieste utili, e tre da evitare.

Utili:

- I. «Ecco i miei appunti sulla lezione di oggi. Fammi dieci domande, una alla volta; aspetta la mia risposta e dimmi se

è corretta prima di passare alla successiva.»

2. «Questa è la mia spiegazione del concetto di *elasticità della domanda*. Non riscriverla: dimmi soltanto che cosa manca o che cosa è sbagliato.»
3. «Ho provato a risolvere questo esercizio e mi sono bloccato al terzo passaggio. Non darmi la soluzione: dammi un suggerimento per andare avanti.»
4. «Preparami otto esercizi misti sui capitoli 3, 4 e 5, senza dirmi a quale capitolo appartiene ciascuno. Le soluzioni solo quando te le chiedo.»
5. «Non ho capito questo paragrafo. Spiegamelo con un esempio diverso da quello del libro, poi fammi una domanda per verificare se ho capito.»

Da evitare, se lo scopo è imparare:

1. «Riassumimi il capitolo 6», al posto di leggerlo e riassumerlo tu.
2. «Risolvi questo esercizio», prima di averci provato.
3. «Scrivimi la risposta alla domanda d'esame», per poi rileggerla fino a ricordarla.

PER CHI INSEGNA

Le prime prove suggeriscono due conseguenze per la didattica universitaria. La prima riguarda la valutazione: gli elaborati scritti a casa misurano sempre meno ciò che lo studente sa fare da solo, mentre le prove in presenza – orali, scritti in aula, brevi recuperi a lezione – misurano l'apprendimento e, allo stesso tempo, lo producono (capitolo 24). La seconda riguarda l'uso in aula: l'esperimento di Kestin mostra che un tutor progettato

con i principi della scienza dell'apprendimento, e con soluzioni preparate dai docenti, può essere molto efficace. Tra un divieto generico e una libertà senza guida c'è lo spazio per strumenti progettati dal docente e per un'indicazione esplicita agli studenti su come usarli (capitolo 23).

* * *

Thamus aveva ragione a temere la scrittura, e torto a rifiutarla. Aveva ragione perché uno strumento che ricorda al posto nostro può dispensarci dal ricordare; aveva torto perché lo stesso strumento, usato bene, ci permette di sapere molto più di quanto potremmo da soli. Con l'intelligenza artificiale la scelta è la stessa, ma più urgente, perché lo strumento è molto più potente: non si limita a conservare ciò che abbiamo pensato, può pensare al posto nostro. Può essere la stampella di chi rinuncia a camminare, o il maestro paziente che ogni studente avrebbe voluto avere. Nessuna macchina decide al posto tuo quale delle due sarà.

DA RICORDARE

Se l'intelligenza artificiale pensa al posto tuo, sei tu a non imparare. Usala dopo aver provato da solo, per farti interrogare e correggere; e verifica sempre ciò che ti dice.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa hanno mostrato Bastani e colleghi confrontando GPT Base e GPT Tutor, durante le esercitazioni e alla verifica finale?
 2. Perché gli studenti che usavano GPT Base non si accorgevano di aver imparato meno? Usa la distinzione tra prestazione e apprendimento.
 3. Qual è la differenza tra usare l'intelligenza artificiale come tutor e usarla come stampella? Fai un esempio per ciascun caso, tratto da un esame che stai preparando.
 4. Perché l'intelligenza artificiale è tanto più rischiosa quanto meno si sa dell'argomento?
 5. (Ripresa, capitolo 8) Perché richiamare un'informazione dalla memoria la rafforza più che rileggerla? E che cosa c'entra con la «mancanza di esercizio della memoria» di cui parla Thamus?
-



IN SINTESI

- Il mito di Theuth nel *Fedro* anticipa il problema: uno strumento che ricorda «dall'esterno» può togliere l'esercizio della memoria e dare l'apparenza del sapere. Ma la scrittura ha trasformato la memoria, non l'ha distrutta: conta l'uso.
- Senza regole, l'intelligenza artificiale migliora gli esercizi e peggiora l'apprendimento (Bastani e colleghi); progettata come un tutor, può raddoppiare i guadagni rispetto a una buona lezione (Kestin e colleghi).

- Ciò che si delega non si allena: nello studio il lavoro è il prodotto. Riassunti e bozze fatti dalla macchina sono la delega più dannosa.
- Regole: prima provare da soli; farsi interrogare e correggere; generare esercizi; chiedere spiegazioni diverse; verificare sempre, sapendo che si verifica solo ciò che si sa.



CAPITOLO DICIOTTESIMO

Motivazione e scopo

omnia, quae curant, meminervnt

«ricordano tutto ciò che sta loro a cuore»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 21

NEL DIALOGO *Sulla vecchiaia*, Cicerone fa parlare Catone il Censore, ormai ottantenne, che risponde una per una alle accuse che di solito si rivolgono all'età avanzata. Una di queste è che la vecchiaia indebolisca la memoria. Catone non la nega del tutto, ma la ridimensiona con un'osservazione piena di ironia: «Non ho mai sentito di un vecchio che avesse dimenticato dove aveva sotterrato il suo

tesoro. Ricordano tutto ciò che sta loro a cuore: le date delle udienze in tribunale, chi deve loro del denaro e a chi lo devono loro».¹

Chiunque abbia studiato conosce la versione giovanile di questa osservazione. Lo stesso studente che non riesce a ricordare tre date di storia moderna conosce la formazione della sua squadra di dieci anni fa, le parole di centinaia di canzoni, le regole complicatissime di un gioco. Non ha una memoria diversa per le due cose. Ha un interesse diverso.

Questo capitolo si chiede che cosa sia la motivazione, e che cosa se ne possa fare. La domanda è più urgente di quanto sembri, per una ragione che questo libro ha ripetuto più volte: le strategie di studio che funzionano davvero sono faticose. Interrogarsi è più faticoso che rileggere; distribuire costa più che concentrare; alternare sembra più difficile che procedere per blocchi. Nel capitolo 6 le abbiamo chiamate *difficoltà desiderabili*: desiderabili per la memoria, non per chi le prova. Nessun metodo si mantiene per un semestre intero se non c'è qualcosa che lo sostiene. Vediamo che cosa dice la ricerca su quel «qualcosa», e che cosa invece non dice, nonostante i libri di successo.

¹ Cicerone, *Cato maior de senectute* 21: *nec vero quemquam senem audivi oblitum, quo loco thesaurum obruisset; omnia, quae curant, meminerunt, vadimonia constituta, quis sibi, cui ipsi debeant.*

18.1 SI RICORDA CIÒ CHE STA A CUORE

L'osservazione di Catone ha una base solida. Le emozioni modulano la memoria: gli eventi che ci toccano – una notizia importante, una paura, una grande gioia – vengono consolidati meglio di quelli indifferenti, e la neuroscienza ha individuato alcuni dei circuiti che collegano i centri dell'emozione all'ippocampo. Nel capitolo 4 hai incontrato la stessa idea formulata da Tommaso d'Aquino: per ricordare bene bisogna «porre sollecitudine e applicare l'affetto» a ciò che si vuole ricordare, «perché quanto più qualcosa è stato impresso nell'animo, tanto meno sfugge». Nel capitolo 5 ci siamo fermati sulla prima parola, la sollecitudine, cioè l'attenzione. Qui conta la seconda: l'affetto.

Ma attenzione a non trarne la conclusione sbagliata. Che si ricordi meglio ciò che interessa non significa che si debba studiare soltanto ciò che interessa, né che basti interessarsi per ricordare. Molti studenti appassionati di una materia la studiano rileggendo e sottolineando, e la dimenticano come le altre. E molte materie diventano interessanti solo dopo che se ne sa abbastanza: all'inizio sono una fila di termini sconosciuti, e l'interesse nasce quando i pezzi cominciano a combaciare. L'emozione aiuta la memoria; ma nello studio universitario l'affetto per una materia è più spesso un risultato che un punto di partenza. La domanda utile, allora, non è «come faccio a farmi piacere tutto?», ma: «che cosa mi fa continuare a studiare bene anche quando non mi piace?».

18.2 AUTONOMIA, COMPETENZA, RELAZIONE

La teoria della motivazione più studiata degli ultimi decenni, la *teoria dell'autodeterminazione* di Edward Deci e Richard Ryan, parte da una distinzione semplice (RYAN e DECI 2000). Si può fare una cosa per ragioni che si sentono proprie – «studio perché è importante per me», «perché voglio diventare un buon medico» – oppure per ragioni che si sentono imposte: il voto, la paura di deludere, la pressione dei genitori, la minaccia della bocciatura. I due autori chiamano la prima motivazione *autonoma* e la seconda *controllata*. La motivazione autonoma si associa, negli studi, a più perseveranza, a un apprendimento più profondo e a un maggiore benessere; quella controllata a uno studio più superficiale, che tende a finire con la prova.

Un punto è decisivo, e spesso frainteso. Motivazione autonoma non significa motivazione *piacevole*. Non devi divertirti a studiare il diritto tributario per studiarlo in modo autonomo: basta che tu ne riconosca il valore, che tu abbia fatto tua la ragione per cui lo studi. Gli psicologi parlano di motivazione *interiorizzata*: una regola che viene da fuori – l'esame, il piano di studi – diventa, a poco a poco, una scelta.

Secondo la teoria, questo processo è favorito quando sono soddisfatti tre bisogni psicologici di base. Il primo è l'*autonomia*: la sensazione di avere voce in capitolo su ciò che si fa. Il secondo è la *competenza*: la sensazione di essere capaci, di riuscire, di migliorare. Il terzo è la *relazione*: la sensazione di appartenere a una comunità, di essere riconosciuti da qualcuno. Su quest'ultimo punto la scuola italiana ha un dato su cui

riflettere: secondo PISA 2025, dichiara di sentirsi parte della propria scuola il 64% dei quindicenni italiani, contro il 76% della media OCSE (OECD 2026). Chi arriva all'università porta con sé anche questa storia.

Tradotti nella vita di uno studente universitario, i tre bisogni diventano indicazioni concrete. L'*autonomia* all'università c'è fin troppa: nessuno controlla se studi, quando, come. Il rischio non è esserne privati, ma non usarla. Usarla significa decidere tu il calendario delle riprese, il metodo, l'ordine degli esami, invece di subire quello che la sessione impone. La *competenza* nasce dal vedere che si migliora; e qui il metodo di questo libro ha un vantaggio che la rilettura non ha. Chi si interroga vede, di settimana in settimana, le domande a cui prima non sapeva rispondere e ora sì; chi rilegge ha solo una vaga sensazione di familiarità, che non dice nulla e spesso inganna (capitolo 7). La *relazione*, in un ateneo grande, bisogna spesso costruirselo: un gruppo di studio ben fatto (capitolo 13), il ricevimento dei docenti, i tutor, le associazioni studentesche. Non sono distrazioni dallo studio. Sono parte di ciò che lo rende sostenibile.

18.3 IL VALORE DI CIÒ CHE SI STUDIA

Una seconda teoria, sviluppata da Jacquelynne Eccles e Allan Wigfield, scompone la motivazione in due fattori che si moltiplicano tra loro (WIGFIELD e ECCLES 2000). Il primo è l'*aspettativa*: «ce la posso fare?». Il secondo è il *valore*: «ne vale la pena?». Il valore, a sua volta, ha più facce: l'interesse

per la materia, la sua importanza per l'idea che hai di te, la sua utilità per i tuoi scopi, e i costi – tempo, fatica, rinunce – che comporta. Il punto della moltiplicazione è questo: se uno dei due fattori è vicino allo zero, il prodotto crolla. Uno studente convinto che la statistica sia importantissima, ma certo di non poterla capire, non la studierà; uno convinto di poterla superare facilmente, ma che non vede a che cosa gli serva, la studierà il minimo indispensabile.

Sul valore, gli esperimenti più istruttivi li hai già incontrati nel capitolo 3. Hulleman e Harackiewicz, e poi lo stesso gruppo all'università, hanno mostrato che scrivere con parole proprie perché una materia conta per la propria vita migliora interesse e voti, soprattutto negli studenti che partono più svantaggiati (HARACKIEWICZ et al. 2016; HULLEMAN e HARACKIEWICZ 2009); Yeager e colleghi, che uno scopo rivolto agli altri aiuta a perseverare proprio nei compiti noiosi (YEAGER et al. 2014). Non ripetiamo qui quegli studi. Ne ricaviamo una pratica.

ESERCIZIO

Il diario del perché. Nel capitolo 3 hai scritto cinque righe sulla materia che ti piace di meno. Trasforma quell'esercizio in un'abitudine. Una volta alla settimana – per esempio alla fine della sessione settimanale di ripresa (capitolo 14) – scrivi una sola frase per ogni insegnamento: *che cosa ho imparato questa settimana, e a che cosa mi è servito, o potrebbe servire, a me o a qualcun altro*. Niente frasi fatte: un esempio concreto, una situazione, una persona. Alla fine del semestre avrai quindici

frasi per ogni esame. Rileggile prima della sessione: sono la tua risposta, scritta da te, alla domanda «perché sto studiando questo?».

Sull'aspettativa, invece, il libro ha già detto molto senza nominarla. Un metodo che funziona è il modo più affidabile di aumentare la propria aspettativa di successo, perché la fonda su qualcosa di reale. Non serve ripetersi «ce la posso fare»: serve vedere, sul quaderno delle domande, che la settimana scorsa ne sbagliavi dieci e questa settimana tre. Obiettivi piccoli e verificabili – «oggi il primo recupero del capitolo 4», non «oggi studio Microeconomia» – rendono visibili questi progressi, e ogni progresso visibile è una piccola prova, per te stesso, che lo sforzo paga.

18.4 MENTALITÀ E GRINTA: MENO DI QUANTO SI DICE

Negli ultimi vent'anni due idee hanno avuto un enorme successo nelle scuole e nei libri di crescita personale. La prima è la *mentalità di crescita*, resa celebre dalla psicologa Carol Dweck: chi crede che l'intelligenza si possa sviluppare, invece che essere fissa, affronterebbe meglio le difficoltà e otterrebbe risultati migliori. La seconda è la *grinta* (in inglese *grit*), proposta da Angela Duckworth: la combinazione di passione e perseveranza per obiettivi a lungo termine, che conterebbe più del talento. Sono idee attraenti, e contengono qualcosa di vero.

Ma le prove raccolte nel frattempo invitano a ridimensionarle molto.

Nel 2018 Victoria Sisk e colleghi hanno pubblicato due meta-analisi (SISK et al. 2018). La prima, che raccoglieva i dati di oltre 365.000 studenti, ha trovato un legame debolissimo tra mentalità di crescita e rendimento scolastico. La seconda ha mostrato che gli interventi per insegnare la mentalità di crescita avevano, in media, un effetto sul rendimento molto piccolo, quasi trascurabile, con risultati un po' più promettenti soltanto per gli studenti economicamente svantaggiati o a rischio di insuccesso. Un grande esperimento nazionale americano, nel 2019, ha trovato un piccolo effetto positivo proprio negli studenti con i voti più bassi (YEAGER et al. 2019); ma una rassegna successiva, che teneva conto della qualità degli studi e della tendenza a pubblicare soprattutto i risultati positivi, ha concluso che l'effetto medio è vicino allo zero (MACNAMARA e BURGOYNE 2023). Per la grinta, una meta-analisi del 2017 ha trovato un legame modesto con il rendimento, in gran parte sovrapposto a un tratto di personalità già noto da decenni, la coscienziosità: l'essere ordinati, affidabili, costanti (CREDÉ et al. 2017).

Stessa sorte per un'altra idea popolare, quella delle «diecimila ore»: la convinzione che l'eccellenza dipenda soprattutto dalla quantità di pratica. Una meta-analisi di Brooke Macnamara e colleghi ha stimato quanta parte delle differenze tra le persone sia spiegata dalla pratica deliberata (MACNAMARA et al. 2014). Nei giochi come gli scacchi, circa un quarto; nella musica, circa un quinto; nello sport, poco meno. Nell'istruzione, circa il 4%. Nelle professioni, meno dell'1%. La pratica

conta, certo; ma *quale* pratica, e come è organizzata, conta molto più del numero di ore.

Che cosa ne ricaviamo? Non che l'impegno sia inutile, né che sia indifferente credere di poter migliorare. Ne ricaviamo che convincere qualcuno a *credere* di poter migliorare, da solo, cambia poco. La mentalità di crescita più solida non nasce da un discorso motivazionale, ma da un'esperienza: quella di aver migliorato davvero, grazie a un modo di lavorare migliore. Quintiliano e Tommaso lo dicevano della memoria: non è soltanto un dono di natura, cresce con l'arte e l'esercizio (capitolo 14). Ma lo dicevano accompagnando l'affermazione con le regole dell'arte. Uno studente a cui si dice «puoi farcela, basta impegnarsi» e che continua a studiare rileggendo, ottiene poco e conclude, a ragione, che l'impegno non basta. Uno studente a cui si insegna a interrogarsi, a distribuire, a spiegare, e che vede i risultati, non ha bisogno che nessuno lo convinca: lo sa.

18.5 LA CURIOSITÀ

Resta la forma più bella della motivazione, quella da cui era partito Aristotele: la curiosità. Nel capitolo 3 abbiamo visto l'esperimento di Gruber e colleghi: nello stato di curiosità si ricorda meglio non solo la risposta che si attendeva, ma anche ciò che capita intorno (GRUBER et al. 2014). Che cosa se ne può fare, nello studio di ogni giorno?

La prima indicazione è semplice: aprire con una domanda vera. Prima di cominciare un capitolo, chiediti che cosa

vorresti sapere, che problema risolve, perché qualcuno ha avuto bisogno di scriverlo. È lo stesso gesto delle *pre-domande* del capitolo 11: provare a rispondere a una domanda prima di leggere prepara la mente a riconoscere la risposta quando arriva. Una buona parte del loro effetto, probabilmente, passa proprio attraverso la curiosità.

La seconda indicazione è meno ovvia. La curiosità non nasce dall'ignoranza completa, ma da un'ignoranza parziale: ci incuriosisce ciò di cui sappiamo abbastanza da accorgerci che ci manca un pezzo. Nessuno è curioso della termodinamica se non sa che cosa sia; si diventa curiosi quando se ne sa quanto basta per vedere una domanda aperta. È un'altra ragione per cui sapere e voler sapere crescono insieme, e per cui le prime settimane di una materia nuova sono spesso le più aride: la curiosità arriva quando c'è qualcosa a cui attaccarsi. Non aspettarla per cominciare. Comincia, e aspettala.

PER CHI INSEGNA

Dalla teoria dell'autodeterminazione derivano indicazioni poco costose. Spiegare *perché* si chiede un'attività, invece di limitarsi a prescriverla, aiuta gli studenti a farla propria. Lasciare scelte reali, anche piccole (l'argomento di un elaborato, l'ordine di due prove), sostiene l'autonomia. Quiz frequenti a basso rischio rendono visibili i progressi e alimentano la sensazione di competenza meglio di qualunque incoraggiamento. E aprire una lezione con una domanda vera, invece che con la risposta, è il modo più semplice di accendere la curiosità. Se ne riparla nel capitolo 23.



Il tesoro sotterrato del vecchio di Cicerone non era una cosa difficile da ricordare. Era una cosa che gli importava. Lo studio universitario chiede qualcosa di più difficile: ricordare anche ciò che, all'inizio, non importa, finché non comincia a importare. La ricerca non offre formule magiche per riuscirci. Offre alcune indicazioni modeste e solide: trovare con parole proprie il valore di ciò che si studia, usare l'autonomia che l'università concede, non studiare da soli quando si può studiare con altri, e soprattutto lavorare in un modo che faccia vedere i propri progressi. Di tutte le forme della motivazione, questa è la più affidabile, perché non dipende dall'umore della giornata.

DA RICORDARE

La motivazione più solida non nasce dai discorsi, ma dal vedere che stai migliorando. Un buon metodo produce progressi visibili; i progressi visibili alimentano la voglia di continuare.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali sono i tre bisogni psicologici della teoria dell'autodeterminazione, e come si traducono nella vita di uno studente universitario?
2. Che differenza c'è tra motivazione autonoma e motivazione piacevole?

3. Perché, secondo la teoria dell'aspettativa e del valore, basta che uno dei due fattori sia vicino allo zero perché la motivazione crolli?
 4. Perché la mentalità di crescita, da sola, non basta? Che cosa la rende più solida?
 5. (Ripresa, capitolo 3) Che cosa hanno scoperto Yeager e colleghi sullo scopo che trascende il sé, e in quale tipo di compito l'effetto era più visibile?
 6. (Ripresa, capitolo 8) In che modo la pratica del recupero, oltre a far ricordare, sostiene la motivazione?
-



IN SINTESI

- Si ricorda meglio ciò che sta a cuore; ma all'università l'interesse per una materia è spesso il risultato dello studio, non la sua premessa.
- La motivazione autonoma, anche quando lo studio non è piacevole, sostiene perseveranza e profondità; è favorita da autonomia, competenza e relazione.
- L'impegno dipende dall'aspettativa di riuscire e dal valore attribuito a ciò che si studia: scrivere con parole proprie perché una materia conta aiuta, soprattutto chi fa più fatica.
- Mentalità di crescita, grinta e «diecimila ore» contano meno di quanto si dica; conta la qualità della pratica. La curiosità si coltiva aprendo con domande vere, e cresce con ciò che si sa.



PARTE QUINTA

Studiare all'università



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Dalla scuola all'università



Discipulus est prioris posterior dies.

«Il giorno che segue è allievo del giorno che
precede.»

— PUBLILIO SIRO, SENTENTIAE

PUBLILIO SIRO era arrivato a Roma da schiavo, nel primo secolo avanti Cristo, probabilmente dalla Siria, come dice il suo nome. Liberato dal padrone, che ne aveva intuito l'ingegno, divenne uno degli autori di mimi più applauditi del suo tempo. Dei suoi spettacoli non resta quasi nulla. Restano invece alcune centinaia di battute brevi, di un solo verso, raccolte più tardi in ordine alfabetico e lette per

secoli nelle scuole come massime morali: le *Sententiae*. Sotto la lettera D se ne trova una che sembra scritta per chi studia: *discipulus est prioris posterior dies*, «il giorno che segue è allievo del giorno che precede».

La frase dice due cose. La prima è ottimista: ogni giorno può imparare qualcosa da quello che l'ha preceduto, e l'esperienza si accumula. La seconda è un'avvertenza: il giorno dopo impara soltanto se c'è qualcosa da imparare, e se qualcuno si prende la briga di andare a riprenderlo. Nella scuola, questo legame tra un giorno e l'altro lo tesseva in gran parte qualcun altro. All'università, come vedremo, lo devi tessere tu.

Giulia è al primo anno di Giurisprudenza. È arrivata dal liceo con un buon voto di maturità e un metodo collaudato: ascoltare in classe, rileggere a casa, ripassare il giorno prima della verifica o dell'interrogazione. Per cinque anni ha funzionato. A ottobre le lezioni sono tre ore al giorno, in un'aula da duecento posti in cui nessuno la conosce per nome. Nessuno controlla se è presente. Nessuno le chiede di ripetere la lezione precedente, nessuno ritira i compiti. Il primo appello di Istituzioni di diritto privato è a fine gennaio; il manuale supera le settecento pagine. I pomeriggi sono liberi, e la sensazione, per le prime settimane, è piacevolissima: *c'è tempo*.

A novembre il manuale è rimasto al terzo capitolo. A dicembre Giulia si accorge di non ricordare quasi nulla delle lezioni di ottobre, anche se allora le erano sembrate chiarissime. A gennaio studia dodici ore al giorno, rileggendo e riassumendo, come al liceo, ma su una quantità di pagine che al liceo non aveva mai visto. Il giorno prima dell'appello decide di non presentarsi: «Lo do a febbraio, così lo preparo meglio». A

febbraio, però, ci sono anche gli altri esami.

Giulia non è un'invenzione pessimista: è una storia che chiunque abbia frequentato un'università italiana ha visto, o vissuto. Questo capitolo si chiede perché il primo anno sia così difficile anche per studenti capaci e volenterosi, e che cosa si possa fare, da studenti e da docenti, per attraversarlo meglio.

Il mio primo anno di università fu difficile: riuscii in qualche esame, diedi malissimo altri, procrastinai lo studio impegnativo di mesi, e mi accontentai di un 18 in Fisica. Non ero certamente uno studente modello e la libertà che il mondo accademico concedeva – questo lo riconobbi – fu per me una spada a doppio taglio. Se non si è disciplinati e metodici, i mesi possono passare senza rendersene conto e ciò che si è ascoltato a lezione non lo si è mai studiato a dovere. Non basta presentarsi in aula per riuscire nello studio: bisogna soprattutto applicarsi a casa, sui libri e, di meno, sugli appunti. Io non lo feci quasi mai.

19.1 IL SALTO DELL'AUTONOMIA

Tutto ciò che hai letto finora in questo libro vale a qualsiasi età. Richiamare dalla memoria, distribuire nel tempo, alternare, spiegare: funzionano per un bambino di dieci anni come per un professionista di cinquanta. Ciò che cambia con l'età non è la scienza dell'apprendimento, ma *chi la mette in pratica*. Alla scuola primaria è la maestra che fa ripetere, che torna sugli argomenti delle settimane precedenti, che alterna gli esercizi, che corregge. Alle medie e alle superiori una parte di questo

lavoro passa allo studente, ma la struttura resta: interrogazioni, verifiche ogni poche settimane, compiti controllati, un registro in cui qualcuno annota se hai studiato. All'università, di colpo, quasi tutta la struttura scompare. Resta lo studente, con un programma e una data.

Gli psicologi chiamano *autoregolazione dell'apprendimento* la capacità di governare da sé il proprio studio: decidere che cosa studiare e quando, controllare mentre si studia se si sta davvero imparando, valutare dopo che cosa ha funzionato e correggere il tiro. È la competenza che il primo anno richiede tutta insieme, e che la scuola, per sua natura, ha esercitato poco: non per negligenza, ma perché la struttura della scuola la sostituiva. Chi aveva un'interrogazione ogni tre settimane non doveva decidere quando ripassare; lo decideva il calendario delle interrogazioni.

Il primo effetto del salto è un'esplosione di un fenomeno che tutti conoscono: rimandare. La procrastinazione è così diffusa tra gli studenti universitari che gli studi citati nella più ampia rassegna sul tema stimano che la grande maggioranza di loro – tra l'80 e il 95% – rimandi in qualche misura, e che circa la metà lo faccia in modo costante e problematico (STEEL 2007). Nella sua meta-analisi, lo psicologo Piers Steel ha trovato un legame negativo con il rendimento: modesto, ma costante. E ha proposto una spiegazione che conosci già in parte. La motivazione a fare una cosa dipende da quanto ci aspettiamo di riuscire e da quanto la cosa vale per noi – l'aspettativa e il valore del capitolo 18 –; ma dipende anche da *quanto è lontana* la ricompensa. Più la scadenza è lontana, più debole è la sua attrazione, e più facilmente vince qualunque cosa sia gradevole

adesso.

Si capisce allora perché il primo anno sia il terreno ideale per rimandare. Al liceo la scadenza più lontana era a tre settimane; all'università può essere a quattro mesi. La lezione di oggi non ha alcuna conseguenza visibile domani, né dopodomani. Studiarla subito costa fatica ora, in cambio di un vantaggio che si vedrà a gennaio. Rimandarla non costa nulla ora, e il conto arriva anch'esso a gennaio, ma tutto insieme. Non c'è bisogno di essere pigri per scegliere di rimandare: basta essere umani.

Il rimedio più semplice ha un nome tecnico un po' goffo: *intenzioni di implementazione*. Invece di proporti in generale di «studiare con regolarità», decidi in anticipo *quando* e *dove* farai *che cosa*, nella forma «quando accade X, faccio Y»: «il martedì, appena finita la lezione delle undici, vado in biblioteca e faccio il primo recupero di diritto privato». Una meta-analisi di Peter Gollwitzer e Paschal Sheeran, su novantaquattro verifiche sperimentali, ha trovato che formulare intenzioni di questo tipo aumenta in modo sensibile la probabilità di raggiungere i propri obiettivi, con un effetto di grandezza medio-alta (GOLLWITZER e SHEERAN 2006). Funzionano perché spostano la decisione dal momento della tentazione al momento della calma: quando arriva il martedì alle undici, non devi decidere niente. Devi soltanto fare ciò che avevi già deciso.

C'è un secondo rimedio, più radicale, che è il cuore di questo libro. Se la struttura della scuola è scomparsa, costruiscine una tua. Le riprese del giorno dopo e le sessioni settimanali del capitolo 14 non sono soltanto tecniche per ricordare: sono le

interrogazioni e le verifiche che nessuno ti farà più, e che devi fissare da solo, in agenda, con la stessa serietà con cui un tempo le fissava il professore. È il senso della sentenza di Publilio Siro: il giorno dopo impara dal giorno prima solo se qualcuno, il giorno dopo, torna a interrogarlo.

IN PRATICA

Le prime quattro settimane da matricola.

1. *Prima settimana:* scrivi il calendario del semestre – esami, prove in itinere, appelli – e fissa per ogni insegnamento un giorno della settimana per la ripresa. Scrivi due o tre intenzioni di implementazione («quando..., faccio...»).
2. *Seconda settimana:* dopo ogni lezione, lo stesso giorno, il primo recupero a libro chiuso e cinque domande; il giorno dopo, le risposte (capitolo 14).
3. *Terza settimana:* la prima sessione settimanale di ripresa, con le domande di tutte le lezioni, non solo dell'ultima. Trova un compagno con cui interrogarti.
4. *Quarta settimana:* un primo ripasso cumulativo, a libro chiuso, su tutto ciò che è stato spiegato finora. È l'interrogazione che nessuno ti farà: ciò che non sai adesso è ciò che devi riprendere per primo.

19.2 CHE COSA LA SCUOLA NON HA INSEGNATO

Nel capitolo 2 abbiamo visto che otto studenti universitari su dieci dichiarano che nessun insegnante ha mai insegnato loro come studiare (KORNELL e BJORK 2007). Non è il caso

di ripetere quei dati. Conviene piuttosto chiedersi *perché* il metodo costruito a scuola, che per anni ha funzionato, smette di funzionare proprio al primo anno. La risposta non è che lo studente sia peggiorato. È che sono cambiate le condizioni in cui quel metodo lavorava, e sono cambiate in tre modi.

Il primo cambiamento riguarda le *quantità*. Al liceo una verifica riguarda di solito qualche capitolo, studiato nelle due o tre settimane precedenti. All'università un esame può riguardare un intero manuale, più le dispense, più le lezioni, studiati nell'arco di un semestre. Rileggere e riassumere tre capitoli la sera prima della verifica è inefficiente, ma possibile. Rileggere e riassumere settecento pagine nelle ultime settimane è inefficiente, e spesso impossibile. Le strategie deboli sopravvivono finché la quantità è piccola; quando la quantità cresce, il loro costo diventa visibile.

Il secondo cambiamento riguarda il *tempo*. A scuola, senza che nessuno lo dicesse, gran parte della distribuzione la faceva l'organizzazione stessa: interrogazioni a sorpresa, domande dell'insegnante all'inizio della lezione su ciò che si era visto la volta prima, compiti che riprendevano argomenti precedenti, verifiche di fine quadrimestre. Erano, spesso, forme di recupero distanziato decise da altri. Lo studente che aveva un buon rendimento al liceo non sempre sapeva di usarle; semplicemente le subiva. All'università queste riprese spariscono: tra la lezione di ottobre e la domanda d'esame di gennaio, se non ci torni tu, non ci torna nessuno.

Il terzo cambiamento riguarda il *giudizio su ciò che si sa*. A scuola, a dirti se sapevi o no una cosa, erano l'interrogazione e la verifica: un giudizio esterno, frequente, quasi sempre

tempestivo. All'università quel giudizio arriva una volta sola, all'esame, quando è troppo tardi per correggere il tiro. Fino ad allora l'unico giudice è la tua sensazione di sapere, cioè, come hai visto nel capitolo 7, il giudice meno affidabile che esista. La matricola che rilegge gli appunti di ottobre a dicembre e li riconosce tutti conclude di saperli; il riconoscimento è la fluidità del capitolo 7, non il ricordo. Se ne accorgerà davanti alla commissione.

Messe insieme, queste tre differenze spiegano perché tanti studenti che andavano bene al liceo incontrano difficoltà inattese al primo anno. Il loro metodo era buono *per quelle condizioni*: poche pagine, brevi intervalli, molti controlli esterni. Era, in un certo senso, un metodo a metà, di cui l'altra metà la faceva la scuola. All'università tocca completarlo.

19.3 IL PRIMO ANNO: PERCHÉ SI ABBANDONA

I numeri li abbiamo visti nel capitolo 2: negli atenei statali il 13,3% delle matricole non arriva al secondo anno, e a sei anni dall'iscrizione uno studente su quattro ha lasciato senza titolo (ANVUR 2026). C'è un dato della stessa fonte che completa il quadro, perché mostra l'altra faccia del problema: non solo chi abbandona, ma chi rallenta. Seguendo per sei anni gli studenti che si erano iscritti a una laurea triennale nel 2018/19, l'ANVUR trova che, su cento immatricolati, poco più di trentasei si sono laureati nei tre anni previsti; altri ventisei o ventisette ci sono arrivati più tardi, entro il sesto anno. Detto in un altro modo, tra i laureati di quella coorte, quasi sei su

dieci (il 57,7%) hanno finito in corso.

Il dato è compatibile con quello di AlmaLaurea citato nel capitolo 2 – il 60,4% dei laureati del 2025 si è laureato in corso (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 2026) – ma lo guarda da un'altra parte: AlmaLaurea conta soltanto chi si laurea, l'ANVUR parte da tutti quelli che si erano iscritti. Visto dalla parte delle matricole, il percorso regolare – entrare, laurearsi nei tempi previsti – riguarda poco più di uno studente su tre. Degli altri, circa uno su quattro arriva alla laurea in ritardo, circa uno su quattro abbandona, e circa uno su dieci, dopo sei anni, è ancora iscritto senza aver concluso.

Dietro questi numeri ci sono molte cause, e il capitolo 2 le ha elencate: un corso di laurea scelto male, le difficoltà economiche, il lavoro, la distanza da casa, le differenze di partenza. Un metodo di studio non ne risolve nessuna. Ma ce n'è una che il metodo tocca direttamente, ed è il meccanismo che si vede nella storia di Giulia. Il primo esame si rimanda; il secondo si accumula al primo; la sessione successiva comincia con un debito; e ogni esame rimandato toglie un po' di fiducia nella propria capacità di farcela. Nel linguaggio del capitolo 18, l'aspettativa di riuscire si abbassa, e con essa la motivazione a studiare; chi studia meno riesce meno, e il cerchio si chiude. Non ci sono dati italiani che misurino quanto pesi questo meccanismo sull'abbandono; ma chiunque lavori con le matricole lo riconosce, e la ricerca internazionale che abbiamo visto nel capitolo 2 va nella stessa direzione: gli studenti con i risultati più bassi sono proprio quelli che dichiarano di studiare più spesso sotto la spinta della scadenza imminente (HARTWIG e DUNLOSKY 2012).

La buona notizia sta nello stesso meccanismo, letto al contrario. Se un primo esame mancato può innescare il cerchio che scende, un primo esame superato bene, con un metodo che si è visto funzionare, può innescare quello che sale. Per questo il primo semestre conta più di quanto le sue poche decine di crediti lascino pensare: è il semestre in cui si costruisce, o non si costruisce, il modo di studiare di tutti i semestri successivi.

19.4 IMPARARE A IMPARARE: UN CORSO PER LE MATRICOLE

Se il problema nasce dal passaggio, la soluzione più ragionevole è accompagnare il passaggio. Negli ultimi anni alcune università hanno provato a farlo con brevi corsi di «imparare a imparare» per gli studenti del primo anno, e la ricerca ha cominciato a dire che cosa funziona in questi corsi e che cosa no.

Il quadro di riferimento lo conosci dal capitolo 14: per adottare davvero una strategia di studio servono quattro condizioni, tutte necessarie – *sapere* che cosa sia e come funzioni, *credere* che funzioni, *impegnarsi* a usarla e *pianificare* quando e come (MCDANIEL e EINSTEIN 2020). Un corso che si limita a spiegare le tecniche soddisfa la prima condizione e trascura le altre tre; ed è per questo che tante lezioni di «metodo di studio» all’inizio dell’anno lasciano il tempo che trovano.

Uno dei programmi meglio documentati è stato sviluppato nei Paesi Bassi da Felicitas Biwer e dai suoi colleghi, con il no-

me di *Study Smart* (BIWER et al. 2020). È un corso breve, di tre incontri distribuiti su sei settimane, costruito proprio per toccare tutte e quattro le condizioni. Nel primo gli studenti prendono coscienza delle illusioni di competenza e confrontano le proprie abitudini con ciò che dice la ricerca; nel secondo provano le strategie efficaci; nel terzo riflettono su ciò che hanno sperimentato e si impegnano, con un piano concreto, a cambiare qualcosa. Nel primo studio, condotto con 47 studenti del primo e del secondo anno di corsi di area medica e biomedica, i 21 studenti che avevano seguito il programma hanno cominciato a interrogarsi di più e a rileggere e sottolineare di meno, e conoscevano meglio le strategie, rispetto ai 26 che erano in lista d'attesa. È un piccolo studio, e non misurava i voti: dice che il comportamento è cambiato, non ancora che sono cambiati i risultati.

Un secondo studio ha applicato una versione a distanza dello stesso programma a una coorte di studenti di farmacia, confrontandola con la coorte dell'anno precedente, che non l'aveva seguito (BIWER et al. 2023). Gli studenti formati hanno usato più spesso le strategie efficaci e meno quelle deboli, e i loro risultati agli esami del corso sono migliorati più di quelli della coorte di confronto; il miglioramento è stato più marcato proprio negli studenti che partivano più indietro. Anche qui la prudenza è d'obbligo, e gli autori la dichiarano per primi: le due coorti non erano state formate per sorteggio, l'anno del programma era quello della didattica a distanza per la pandemia, e si trattava di un solo corso. È un indizio incoraggiante, non una prova definitiva.

Le prove più solide sul valore di insegnare esplicitamente a

regolare il proprio studio vengono, per ora, dalla scuola. Una meta-analisi di Charlotte Dignath e Gerhard Büttner su 84 studi, alla primaria e alla secondaria, ha trovato che gli interventi per l'autoregolazione dell'apprendimento hanno effetti consistenti, di buona grandezza, e che erano più efficaci quando a condurli erano i ricercatori che li avevano progettati, piuttosto che gli insegnanti: segno che conta molto come è formato chi li conduce (DIGNATH e BÜTTNER 2008); la rassegna della fondazione britannica EEF li colloca tra gli interventi scolastici con il miglior rapporto tra costi e benefici, soprattutto quando le strategie si insegnano dentro le materie e non in lezioni separate (EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION 2025a). Non sono studi sull'università, e non si possono trasferire senza cautela. Ma disegnano un quadro coerente: il metodo si può insegnare, rende di più a chi fa più fatica, e rende di più se lo si insegna mentre si studia davvero qualcosa.

Che cosa potrebbe fare, allora, un ateneo italiano? Propongo un modello semplice, che non richiede nuovi insegnamenti né nuovi crediti.

IN PRATICA

Un modulo di «imparare a imparare» per le matricole.

1. *Dentro un insegnamento del primo semestre*, non accanto: tre incontri di un'ora e mezza nelle prime quattro settimane, condotti dal docente del corso o da un tutor formato, su materiale di quel corso.
2. *Primo incontro – vedere*: una piccola dimostrazione in aula dell'effetto del recupero (una parte del materiale riletta,

una parte richiamata a libro chiuso, una verifica dopo una settimana), e una discussione sulle illusioni di competenza. È la condizione del *credere*.

3. *Secondo incontro – provare*: le tecniche del metodo applicate alla lezione della settimana (primo recupero, domande, ripresa del giorno dopo).
 4. *Terzo incontro – decidere*: ciascuno scrive il proprio calendario del semestre, con le sessioni settimanali e alcune intenzioni di implementazione. È la condizione del *pianificare*.
 5. *Un richiamo a metà semestre*, dopo la prima prova in itinere: che cosa ha funzionato, che cosa no, che cosa correggere.
-

Un modulo del genere costa poco, e ha un pregio che le lezioni generiche di metodo non hanno: si innesta su un corso reale, con un esame reale, in cui lo studente può vedere il metodo funzionare. Se l'ateneo ha servizi di tutorato, i tutor degli anni successivi sono le persone ideali per condurlo, e ne traggono a loro volta il vantaggio di chi insegna (capitolo 13).

PER CHI INSEGNA

Il docente di un corso del primo anno ha un potere che spesso non sospetta: in quel corso le matricole impareranno non solo una materia, ma un modo di studiare all'università. Nelle prime settimane bastano pochi gesti. Spiegare, alla prima lezione, la differenza tra la sensazione di aver capito e l'averlo imparato. Aprire le lezioni con due o tre domande sulla lezione precedente,

a cui tutti rispondono per iscritto. Proporre presto una prima prova breve, a basso peso, che riprenda anche gli argomenti delle settimane precedenti. Nella grande meta-analisi di Yang e colleghi sui quiz in classe, l'effetto nelle aule universitarie era di circa mezza deviazione standard: di buona grandezza, in linea con la media di tutti i livelli di scuola (YANG et al. 2021). Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

19.5 AI MATURANDI, E AI LORO INSEGNANTI

Se stai leggendo questo libro all'ultimo anno delle superiori, hai un vantaggio su Giulia: puoi cominciare il passaggio prima di arrivarci. E hai davanti un'occasione che la scuola italiana offre di rado: una prova *cumulativa*.

L'esame di Stato, nella forma in vigore nell'anno scolastico 2025/26, prevede due prove scritte – quella di italiano e una seconda prova legata all'indirizzo di studi – e un colloquio orale. Il colloquio, in particolare, è una prova a voce su un programma ampio, davanti a una commissione. È, in piccolo, ciò che ti aspetta all'università: un programma ampio, da ricordare tutto nello stesso momento. Il modo in cui lo prepari è un allenamento per il modo in cui preparerai gli esami universitari. Puoi prepararlo come si preparano di solito le interrogazioni, concentrando tutto nelle ultime settimane; oppure puoi usarlo per fare le prove generali del metodo.

IN PRATICA

Un anno per preparare l'esame di Stato.

1. *Da settembre*: una o due sessioni brevi alla settimana, da venti o trenta minuti, di recupero a libro chiuso su argomenti degli anni precedenti delle materie d'esame, oltre allo studio normale. Domande scritte, risposte controllate sul libro, errori ripresi la volta dopo.
 2. *Da gennaio*: per ogni materia, una mappa dell'intero programma costruita *a memoria*, su un foglio bianco, e poi corretta sul libro. Ciò che manca nella mappa è ciò che devi riprendere per primo.
 3. *Da marzo*: simulazioni delle prove scritte, con il tempo contato, e del colloquio, a voce, davanti a un compagno o a un familiare, con domande che non conosci in anticipo e che chiedono collegamenti tra materie diverse.
 4. *Nelle ultime settimane*: niente materiale nuovo; solo recupero, riprese mescolate e simulazioni. E niente notti in bianco (capitolo 15).
-

Chi arriva all'università dopo un anno così ha già fatto tre cose che la maggior parte delle matricole deve scoprire da sola: ha pianificato su mesi invece che su giorni, si è interrogato invece di rileggere, ha misurato ciò che sapeva prima che lo facesse qualcun altro.

Agli insegnanti delle superiori, questo capitolo chiede qualcosa di semplice e di impegnativo insieme: preparare i propri studenti a fare da soli ciò che finora la scuola ha fatto per loro. Nei primi anni è giusto che sia l'insegnante a decidere quando si riprende, che cosa si ripassa, come si alternano gli esercizi.

Negli ultimi due anni, un po' alla volta, questo lavoro può passare agli studenti: chiedere loro di costruire il proprio calendario di ripresa per una materia; proporre verifiche che riprendano argomenti di mesi prima, dicendolo in anticipo, perché ciascuno si organizzi; mostrare ad alta voce come si studia un capitolo della propria disciplina, invece di dare per scontato che lo si sappia fare. È ciò che le ricerche sulla scuola indicano come più efficace: il metodo insegnato dentro le materie, da chi le insegna, con il passaggio graduale della responsabilità dal docente allo studente. Lo studente che esce da una scuola così non arriva all'università senza struttura: se la porta con sé.

Questo libro è pensato per l'università. Ma buona parte di ciò che contiene vale, con qualche adattamento, anche per le superiori e per le medie, e a quegli studenti e ai loro insegnanti spero di poter dedicare, in seguito, un lavoro specifico.

* * *

Proviamo a riscrivere la storia di Giulia. Stessa matricola, stesso corso, stesso manuale di settecento pagine. La prima settimana Giulia scrive in agenda, per ogni insegnamento, un appuntamento settimanale di ripresa, e decide che il primo recupero di ogni lezione lo farà in biblioteca, subito dopo pranzo. Dopo ogni lezione scrive a memoria ciò che ricorda e prepara cinque domande; il giorno dopo, sul treno, ci risponde. A fine ottobre si fa interrogare da una compagna sulle prime quattro settimane, e scopre di non sapere quasi nulla del secondo capitolo: meglio a ottobre che a gennaio. A dicembre ha studiato

tutto il manuale una volta e ne ha richiamato ogni capitolo più volte; le settimane prima dell'appello servono alle simulazioni. Non è diventata più intelligente né più diligente. Ha soltanto fatto in modo che ogni giorno fosse allievo del giorno precedente, invece di aspettare che lo fosse, tutto insieme, la notte prima dell'esame.

DA RICORDARE

All'università nessuno ti interroga fino all'esame: devi farlo tu. Le riprese del giorno dopo e le sessioni settimanali sono le interrogazioni e le verifiche che la scuola faceva per te.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché il primo anno di università è il momento critico, anche per studenti che andavano bene al liceo?
 2. In quali tre modi cambiano, dal liceo all'università, le condizioni in cui lavora il metodo di studio?
 3. Che cos'è un'intenzione di implementazione? Scrivine una per la tua prossima sessione settimanale di ripresa.
 4. Che cosa ha fatto il programma *Study Smart*, e perché i suoi risultati vanno presi con prudenza?
 5. (Ripresa, capitolo 7) Perché la sensazione di sapere inganna? E perché all'università inganna più facilmente che al liceo?
 6. (Ripresa, capitolo 18) Secondo la teoria dell'aspettativa e del valore, perché un esame rimandato può rendere più difficile anche il successivo?
-



IN SINTESI

- La scienza dell'apprendimento non cambia dalla scuola all'università; cambia chi la applica. All'università la struttura esterna scompare, e lo studente deve regolare da sé il proprio studio.
- Il metodo costruito a scuola funzionava con poche pagine, brevi intervalli e molti controlli esterni; all'università le quantità crescono, le riprese spariscono e l'unico giudice fino all'esame è la sensazione di sapere.
- La procrastinazione esplode quando le scadenze sono lontane; intenzioni di implementazione e riprese fissate in agenda ricostruiscono la struttura che manca.
- Brevi corsi per le matricole, costruiti per far sapere, credere, impegnarsi e pianificare, cambiano le abitudini di studio; le prove sui risultati sono promettenti, ma ancora limitate.
- L'esame di Stato, preparato con recupero e distribuzione, è il miglior allenamento per l'università.



CAPITOLO VENTESIMO

Il semestre, le lezioni, gli esami



senescere se multa in dies addiscentem

«invecchiare imparando ogni giorno molte
cose nuove»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 50

CATONE IL CENSORE, il vecchio che Cicerone fa parlare nel dialogo *Sulla vecchiaia* (lo abbiamo incontrato nel capitolo 18), racconta di aver imparato il greco da anziano, e con tanta avidità «come se volesse spegnere una lunga sete». Non se ne vergogna affatto: anche Solone, il legislatore di Atene, si vantava in un suo verso di invecchiare

imparando ogni giorno qualcosa. Più avanti Catone torna su quel verso, come su una cosa a cui tiene: tra i piaceri dell'età avanzata c'è quello, onorevole, di «invecchiare imparando ogni giorno molte cose nuove», e nessun piacere dell'animo, dice, può essere più grande.¹

In quella formula c'è un'espressione che conviene sottolineare: *in dies*, «di giorno in giorno». Solone non si vantava di aver imparato molto, né di avere studiato molto in certi periodi della vita. Si vantava di imparare ogni giorno. È esattamente il contrario di come si organizza, di solito, lo studio universitario.

Ripensa a Davide, lo studente di Biotecnologie del capitolo 2: seicento pagine di biochimica, cinquanta al giorno nelle ultime settimane, fino all'una di notte; e poi un altro esame subito dopo. E ripensa a Sara, la studentessa di Economia del capitolo 14, con le sue sessioni settimanali di ripresa. Nel capitolo 14 abbiamo seguito Sara per una settimana. In questo capitolo allarghiamo lo sguardo al semestre intero, dalla prima lezione all'ultimo appello: come si pianifica, come si trasformano le lezioni in materiale di studio, come ci si prepara agli scritti e agli orali, come si studia con gli altri e con l'intelligenza artificiale. E, alla fine, che cosa resta di tutto questo quando l'università è finita.

¹ Cicerone, *Cato maior de senectute* 26: *ut et Solonem versibus gloriantem videmus, qui se cotidie aliquid addiscentem dicit senem fieri*; e 50: *ut honestum illud Solonis sit, quod ait versiculo quodam, ut ante dixi, senescere se multa in dies addiscentem, qua voluptate animi nulla certe potest esse maior*. Il verso di Solone è γηράσκω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος (fr. 18 West).

20.1 PIANIFICARE IL SEMESTRE, NON LA SESSIONE

Nella maggior parte degli atenei italiani il calendario ha una forma riconoscibile: un periodo di lezioni, di solito di tre mesi o poco più, seguito da una sessione d'esame con più appelli. In molti atenei lo studente può presentarsi, in ciascuna sessione, a tutti gli esami che vuole, nel rispetto delle propedeuticità; gli orali sono pubblici, i voti in trentesimi.² È una grande libertà, e come tutte le libertà ha un costo: nessuno ti dice quando studiare, quanti esami dare, in quale appello. Se non lo decidi tu, lo deciderà la scadenza più vicina.

La regola l'hai già incontrata nel capitolo 9: *pianifica il semestre, non la sessione*. Ora possiamo darle una forma concreta. Il piano del semestre si fa una volta, nella prima settimana di lezione, e richiede un'ora. Per ogni insegnamento scrivi quattro cose: la forma dell'esame (scritto, orale o entrambi), le date delle eventuali prove in itinere, l'appello in cui intendi presentarti, e il giorno fisso della sessione settimanale di ripresa. Poi mettili insieme su un unico calendario, e guarda dove si accumulano le scadenze.

Sull'appello da scegliere, un consiglio che va contro un'abitudine diffusa. Lo studio distribuito durante il semestre dà il suo frutto migliore *subito dopo* il semestre, quando le riprese sono ancora fresche e il programma è stato richiamato più volte. Ogni esame rimandato alla sessione successiva perde

² Per un esempio, si veda il regolamento didattico dell'Università di Trieste, art. 20. Le regole variano da un ateneo all'altro: conviene leggere quelle del proprio.

questo vantaggio, e si somma agli esami del semestre nuovo. Per questo conviene, per quanto possibile, dare gli esami del semestre appena concluso nel primo appello utile; e decidere fin dall'inizio, con realismo, quanti se ne possono preparare bene, invece di iscriversi a tutti e rinunciare all'ultimo. Non esiste un numero giusto di esami per sessione: dipende dai crediti, dalla difficoltà, dal tempo che hai. Esiste però una domanda da farsi a inizio semestre, e non a inizio sessione: «quali esami di questo semestre voglio chiudere a febbraio, e che cosa devo fare ogni settimana perché accada?».

Il cuore del piano è il ripasso a successive riprese del capitolo 9, applicato a un semestre intero. Katherine Rawson, John Dunlosky e i loro colleghi lo hanno portato dal laboratorio a veri corsi universitari: gli studenti richiamaavano dalla memoria i concetti chiave del corso fino a rispondere correttamente, e poi ripetevano la procedura in più sessioni distanziate nel corso delle settimane. Il risultato è stato un miglioramento sia agli esami del corso sia nel ricordo a lungo termine (RAWSON et al. 2013). Gli stessi autori lo considerano una delle tecniche più potenti e meno sfruttate che esistano (RAWSON e DUNLOSKY 2022). La tabella 20.1 mostra come Sara lo traduce in un semestre di quattordici settimane.

Due osservazioni sulla tabella. La prima: le prove in itinere, dove esistono, non sono un fastidio da togliersi di mezzo, ma il miglior regalo che un corso possa farti. Sono un recupero distanziato imposto dal calendario, con un riscontro di qualcun altro: esattamente ciò che all'università manca. Trattale come tali, e soprattutto non dimenticare ciò che contenevano appena le hai superate: le domande della prova rientrano nel

<i>Quando</i>	<i>Che cosa fa Sara</i>
Settimana 1	Il piano del semestre: forme d'esame, prove in itinere, appelli scelti, giorno fisso della sessione settimanale per ogni insegnamento, in agenda. Un quaderno (o un mazzo di schede) di domande per ciascun insegnamento.
Settimane 2-4	Il metodo del capitolo 14: pre-domande, primo recupero lo stesso giorno, ripresa il giorno dopo, sessione settimanale. Alla fine della quarta settimana, una prima prova a libro chiuso su tutto ciò che è stato spiegato.
Settimane 5-6	Le domande che Sara sa bene tornano più di rado; quelle sbagliate tornano subito. Esercizi misti di Statistica. Una sessione a coppie alla settimana per Diritto commerciale.
Settimane 7-8	Prove in itinere di Microeconomia e Statistica: una simulazione pochi giorni prima; dopo la prova, l'analisi degli errori (non l'archiviazione del compito).
Settimane 9-12	Il programma nuovo continua; nelle sessioni settimanali una parte fissa è dedicata alle domande delle prime settimane. Alla decima, una mappa di ogni programma costruita a memoria e corretta sul libro: ciò che manca è la lista delle lacune.
Settimane 13-14	Ultime lezioni. Prima lettura del manuale completata per tutti gli insegnamenti. Calendario della sessione: quali giorni a quale esame, con le simulazioni già fissate.
Sessione	Niente materiale nuovo. Riprese mescolate di tutto il programma, simulazioni degli scritti e dell'orale, sonno. Tutti e tre gli esami nel primo appello utile.

TABELLA 20.1. Il semestre di Sara in quattordici settimane, più la sessione. Le date sono indicative: contano la sequenza e la regolarità, non il calendario esatto. La tabella è ripresa, in forma di scheda, nell'appendice B (scheda B.3).

mazzo delle riprese. La seconda: la tabella non chiede più ore di quelle che il semestre già richiede. Sposta soltanto una parte del lavoro della sessione dentro il semestre, dove rende di più.

20.2 DALLA LEZIONE AGLI APPUNTI, DAGLI APPUNTI ALLE DOMANDE

Nel capitolo 14 abbiamo visto il gesto più importante dopo una lezione: il primo recupero, a libro chiuso, lo stesso giorno. Nel capitolo 16 abbiamo visto che scrivere a mano o al computer conta molto meno di quanto si creda, e che ciò che conta è elaborare invece di trascrivere, e poi riusare gli appunti. Resta da vedere come si fanno appunti che rendano facile questo riuso.

Un'idea semplice, nota da decenni con il nome di metodo Cornell, è dividere la pagina in tre zone. A destra, la colonna larga, per gli appunti presi durante la lezione: idee principali, esempi, domande che ti vengono, con parole tue. A sinistra, una colonna stretta, vuota durante la lezione, da riempire *dopo*, con le domande a cui gli appunti rispondono. In fondo alla pagina, qualche riga per una sintesi scritta a memoria. Non ci sono prove che questo formato, di per sé, faccia miracoli, e non è l'unico possibile. Il suo pregio è un altro: rende naturale il gesto che conta. Quando ripassi, copri la colonna di destra, leggi le domande di sinistra e rispondi. Gli appunti si trasformano da testo da rileggere in materiale per interrogarsi.

Le domande non sono tutte uguali, e vale la pena scriverne di più tipi. Prendi un appunto di Statistica: *la mediana è il*

valore che divide a metà una distribuzione ordinata; a differenza della media, non risente dei valori estremi. Una domanda *di memoria* chiede la definizione: «che cos'è la mediana?». Una domanda *di spiegazione* chiede il perché, come nel capitolo 11: «perché la mediana non risente dei valori estremi?». Una domanda *di applicazione* chiede di usare il concetto: «per descrivere i redditi di un Paese, conviene usare la media o la mediana, e perché?». Una domanda *di collegamento* chiede di metterlo in rapporto con altro: «in una distribuzione con una lunga coda verso destra, la media è maggiore o minore della mediana?». Chi risponde solo alla prima sa ripetere; chi sa rispondere a tutte e quattro ha capito, e ricorderà.

Due avvertenze sulle abitudini più diffuse. Le *slide* del docente non sono appunti: sono gli appunti del docente, e rileggerle equivale a rileggere un libro scritto da altri. Usale come traccia su cui scrivere, non come sostituto. Le *registrazioni* delle lezioni, e le trascrizioni che circolano tra gli studenti, sono utili per un solo scopo: colmare una lacuna precisa, che hai scoperto provando a richiamare la lezione. Riascoltare una lezione intera è una rilettura in forma di ascolto, con le stesse illusioni e il doppio del tempo. Lo stesso vale per i riassunti automatici delle lezioni prodotti da un'intelligenza artificiale (capitolo 17): possono servire a controllare che cosa ti è sfuggito, non a sostituire il lavoro di scegliere e riformulare.

IN PRATICA

Dopo la lezione, in venti minuti.

1. *A libro chiuso* (dieci minuti): scrivi su un foglio tutto ciò che ricordi della lezione.
 2. *Confronta* (cinque minuti): apri gli appunti, completa con un altro colore ciò che mancava. Le parti in quel colore sono le tue prime lacune.
 3. *Domande* (cinque minuti): nella colonna di sinistra, da cinque a dieci domande, di almeno due tipi diversi. Dal giorno dopo, userai queste, non gli appunti.
-

20.3 PREPARARSI AGLI ESAMI SCRITTI E ORALI

Le ultime settimane prima di un esame, se il semestre è andato come nella tabella 20.1, servono a una cosa sola: allenarsi alla prova. Il principio è quello del capitolo 14: recuperare nelle stesse condizioni in cui dovrai recuperare. Ma gli scritti e gli orali chiedono allenamenti diversi.

Gli scritti

Per uno scritto, il materiale migliore sono i testi degli esami passati, se il docente li rende disponibili, o esercizi dello stesso tipo. Usali *alla fine*, non all'inizio: se li risolvi mentre stai ancora studiando, finisci per imparare a memoria le soluzioni di quei testi invece di imparare a risolvere problemi nuovi. Svolgili nelle condizioni dell'esame: tempo contato, niente appunti, niente telefono, niente soluzioni a portata di mano. E mescola:

all'esame i problemi non arrivano in ordine di capitolo, e la parte più difficile è spesso riconoscere *di che tipo* sia un problema, prima ancora di risolverlo (capitolo 10).

Poi viene la parte che quasi tutti saltano: correggere con metodo. Tieni un *quaderno degli errori*, e per ogni errore annota di che tipo è. Gli errori sono di almeno tre specie, e ciascuna ha un rimedio diverso. Ci sono gli errori di *conoscenza*: non sapevi la definizione, la formula, il teorema; il rimedio è ristudiarlo e metterlo nel mazzo delle riprese. Ci sono gli errori di *riconoscimento*: sapevi tutto, ma non hai capito quale strumento usare; il rimedio sono gli esercizi misti, con la classificazione del problema prima della soluzione. E ci sono gli errori di *esecuzione*: un segno sbagliato, un passaggio saltato, il tempo finito; il rimedio è la simulazione con il tempo contato e una revisione finale sistematica. Chi scrive soltanto «sbagliato» accanto a un esercizio impara poco dal proprio errore; chi ne scrive la specie sa che cosa fare nella sessione successiva.

Gli orali

L'esame orale, lo abbiamo visto nel capitolo 8, è una forma potente di pratica del recupero, sprecata in parte dal fatto di arrivare una volta sola, alla fine. La preparazione può restituirgli il suo valore, a patto di somigliargli. Un orale chiede di recuperare a voce, senza appunti, rispondendo a domande che non conosci in anticipo, spesso passando da un argomento all'altro, e davanti a qualcuno. Rileggere il manuale in silenzio non allena nessuna di queste cose.

Allena invece, anzitutto, *spiegare ad alta voce*. Per ogni argomento del programma, prova a esporlo senza guardare,

come se dovessi farlo all'esame: una definizione, un esempio, un collegamento con un altro argomento. Dove la spiegazione si inceppa, lì c'è il lavoro da fare (capitolo 13). Poi *registrati* e riascoltati: sentirai subito dove sei vago, dove ripeti le stesse formule, dove perdi il filo. Infine *simula*: fatti interrogare da un compagno, con domande scelte da lui, che saltino da una parte all'altra del programma e chiedano collegamenti («che rapporto c'è tra questo e quello che abbiamo visto a ottobre?»).

Le liste delle «domande che il professore fa sempre», che circolano tra gli studenti di quasi ogni corso, sono utili se le usi per interrogarti, dannose se le usi per imparare a memoria le risposte. Un esame orale non è un elenco di domande prevedibili; e il docente che si accorge di una risposta recitata fa, di solito, la domanda successiva proprio per vedere se c'è qualcosa dietro.

Resta la paura del vuoto: la domanda su un argomento che sapevi, e la mente che non restituisce nulla. Nel capitolo 15 abbiamo visto perché accade e perché ciò che si è imparato interrogandosi vi resiste meglio. Se accade lo stesso, non c'è nulla di male a chiedere di riformulare la domanda, o a cominciare da ciò che ricordi con sicurezza: un esempio, una definizione, un collegamento. Spesso il resto torna mentre parli. È ancora un effetto del recupero: un ricordo richiama l'altro.

PER CHI INSEGNA

Molte delle indicazioni di questo capitolo richiedono materiale che solo il docente può dare: i testi degli esami passati, qualche domanda d'esempio per l'orale, le date delle prove in itinere fissate all'inizio del corso, e una descrizione chiara di come si svolge l'esame. Sono cose che costano poco e che cambiano il modo di prepararsi: permettono agli studenti di allenarsi alla prova vera, invece che a quella che immaginano. Chi può, aggiunga prove in itinere che riprendano anche gli argomenti precedenti (capitolo 9); se ne parla più a lungo nel capitolo 24.

20.4 STUDIARE IN GRUPPO, E CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il capitolo 13 ti ha dato le regole dello studio in gruppo: si arriva avendo già studiato, i libri restano chiusi, i ruoli ruotano, il gruppo è piccolo. Nel semestre queste regole diventano un appuntamento. Un gruppo di due o tre persone che si incontra ogni settimana alla stessa ora, per ogni insegnamento che lo permette, è una sessione di ripresa che difficilmente salterai, perché altri ti aspettano. Nelle settimane prima di un orale il gruppo cambia funzione e diventa una commissione: ciascuno, a turno, interroga gli altri sul programma intero.

Sul valore dell'aiuto tra compagni le prove più ampie vengono dalla scuola. Nella rassegna della fondazione britannica EEF, il tutoraggio tra pari – studenti che si aiutano a vicenda, in modo organizzato – produce in media progressi apprezzabili, soprattutto quando serve a ripassare e consolidare ciò che

si è già incontrato, più che a introdurre argomenti nuovi, e soprattutto per chi parte più indietro (EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION 2025b). Sono studi su alunni della scuola, non su universitari, e vanno presi come un'indicazione, non come una prova. Ma l'indicazione è coerente con tutto ciò che sai: il gruppo rende di più come luogo di recupero che come luogo di prima spiegazione.

Anche l'intelligenza artificiale, nel semestre, può avere un posto preciso. Le regole del capitolo 17 valgono tutte: prima provaci da solo, fatti interrogare, chiedi un riscontro su ciò che hai prodotto tu, verifica sempre. Qui aggiungo tre usi che riguardano la preparazione degli esami. Il primo è la *simulazione dell'orale*: dai all'assistente il programma del corso e chiedigli di interrogarti, una domanda alla volta, aspettando la tua risposta a voce o per iscritto, con domande di collegamento tra argomenti lontani. Il secondo è la *prova scritta di esercitazione*: chiedi esercizi simili a quelli degli esami passati, misti e senza indicazione del capitolo, con le soluzioni solo alla fine, e controlla le soluzioni sul libro. Il terzo è il *riscontro sulle tue risposte*: scrivi la risposta a una domanda d'esame, poi chiedi che cosa manca, senza farla riscrivere.

Due cautele. L'assistente non conosce il tuo docente: non sa quali argomenti considera centrali né che cosa si aspetta in una risposta; il programma, i testi d'esame e le indicazioni del corso restano il riferimento. E l'assistente è costruito per aiutare, cioè per togliere fatica; per imparare, la fatica va conservata. Nell'esperimento di Bastani e colleghi, lo stesso strumento peggiorava l'apprendimento, o non lo danneggiava, a seconda che desse le risposte o soltanto dei suggerimenti (BASTANI

et al. 2025). Le domande che scrivi tu dopo la lezione, poi, fanno parte del primo recupero: quelle dell'assistente possono aggiungersi, non sostituirle.

20.5 DOPO LA LAUREA: IMPARARE PER TUTTA LA VITA

Quasi tutti gli esperimenti di cui parla questo libro sono stati condotti su studenti universitari, spesso del primo anno. È lecito chiedersi se valgano anche dopo. Ashley Meyer e Jessica Logan se lo sono chiesto esplicitamente, fin dal titolo del loro studio: «portare l'effetto del test oltre le matricole» (MEYER e LOGAN 2013). Hanno confrontato tre gruppi di sessanta persone: studenti universitari tra i diciotto e i venticinque anni, coetanei reclutati fuori dall'università, e adulti tra i cinquantacinque e i sessantacinque anni. Tutti studiavano materiale nuovo, che poi in parte ristudiavano e in parte richiamavano mettendosi alla prova, e venivano verificati subito o dopo due giorni. Il vantaggio della pratica del recupero è risultato simile nei tre gruppi. Non si smette di imparare interrogandosi quando si esce dall'università.

Ne derivano alcune indicazioni per chi l'università l'ha finita, o sta per finirla. Il dottorando che deve padroneggiare una letteratura sterminata, il neolaureato che prepara un esame di abilitazione o un concorso, il professionista che deve aggiornarsi, l'adulto che riprende gli studi o impara una lingua: per tutti valgono gli stessi principi, con un vincolo in più, il tempo. Per un adulto che lavora, sessioni brevi e regolari – un quarto d'ora al giorno, un'ora alla settimana – sono spesso

l'unica forma possibile di studio. È una fortuna: sono anche la forma più efficace. Per gli orizzonti lunghi, come un concorso tra un anno, il capitolo 9 ti ha dato gli intervalli.

C'è poi una decisione da prendere già durante l'università, e che quasi nessuno prende. Nel capitolo 2 abbiamo visto che l'86% degli studenti dell'indagine di Kornell e Bjork non tornava mai sul materiale di un corso dopo averlo concluso (KORNELL e BJORK 2007). È la ragione più semplice per cui tanto di ciò che si studia si perde. Il rimedio è modesto: per gli insegnamenti fondamentali del tuo corso di laurea – quelli su cui si reggono gli altri, e su cui si reggerà il tuo lavoro – non buttare le domande dopo l'esame. Tienine un nucleo, qualche decina per insegnamento, e riprendilo ogni pochi mesi, come suggerisce l'ultima riga della tabella 9.1. Costa poche ore all'anno. In cambio, arriverai alla laurea sapendo ancora ciò che hai studiato al primo anno.

È questo, in fondo, il senso del verso di Solone e dell'entusiasmo del vecchio Catone. Non si vantavano di una memoria prodigiosa né di un talento particolare; si vantavano di un'abitudine: imparare *di giorno in giorno*. Il semestre ben organizzato è una scuola di quell'abitudine. Lo si fa per superare gli esami, e lo si deve fare bene anche per questo; ma quello che resta, quando gli esami sono finiti, è un modo di imparare che serve per tutta la vita.

* * *

Torniamo per un momento a Davide e a Sara. A gennaio entrambi studieranno molte ore, e probabilmente entrambi

supereranno i loro esami. La differenza, all'appello, si vedrà forse nel voto, forse no. Si vedrà sicuramente dopo: al secondo anno, quando il corso successivo darà per scontati i contenuti del primo; all'esame di laurea; nel lavoro. Davide avrà studiato per la sessione. Sara avrà studiato, di giorno in giorno, per ciò che viene dopo.

DA RICORDARE

La sessione d'esame comincia il primo giorno di lezione. Pianifica il semestre, trasforma ogni lezione in domande, allenati alla prova vera, e non buttare ciò che hai imparato dopo l'esame.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché conviene pianificare il semestre invece della sessione? Che cosa va deciso nella prima settimana di lezione?
 2. Prendi una pagina dei tuoi appunti e scrivi quattro domande: una di memoria, una di spiegazione, una di applicazione, una di collegamento.
 3. Quali sono le tre specie di errori da annotare nel quaderno degli errori, e quale rimedio richiede ciascuna?
 4. Come si prepara un esame orale senza rileggere?
 5. (Ripresa, capitolo 9) Che cos'è il ripasso a successive riprese? In che cosa è diverso da un semplice ripasso distanziato?
 6. (Ripresa, capitolo 17) Come puoi usare un'intelligenza artificiale per simulare un orale senza trasformarla in una stampella?
-



IN SINTESI

- Il piano del semestre si fa nella prima settimana: forme d'esame, prove in itinere, appelli scelti, sessioni settimanali di ripresa. Gli esami del semestre si danno, se possibile, nel primo appello utile.
- Gli appunti servono se diventano domande: di memoria, di spiegazione, di applicazione, di collegamento. Slide e registrazioni non sostituiscono il recupero.
- Per gli scritti: testi d'esame alla fine, in condizioni reali, esercizi misti e un quaderno degli errori; per gli orali: spiegare ad alta voce, registrarsi, farsi interrogare.
- Il gruppo e l'intelligenza artificiale rendono di più come occasioni di recupero che come fonti di spiegazioni già fatte.
- La pratica del recupero funziona anche dopo l'università; per gli insegnamenti fondamentali, conserva le domande e riprendile ogni pochi mesi.



CAPITOLO VENTUNESIMO

Ogni disciplina ha il suo studio

ἀ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες
μανθάνομεν

«le cose che bisogna aver imparato per farle, le
impariamo facendole»

— ARISTOTELE, ETICA NICOMACHEA II

I, 1103A31–33

NEL SECONDO LIBRO dell'*Etica Nicomachea* Aristotele si chiede come si diventi buoni, e risponde con un paragone preso dalle arti. Nessuno nasce costruttore o suonatore di cetra: si diventa costruttori costruendo case, e citaristi suonando la cetra. Allo stesso modo, dice, si

diventa giusti compiendo azioni giuste. La frase che fa da epigrafe a questo capitolo riassume l'idea: le cose che bisogna aver imparato per farle, le impariamo facendole.

Aristotele parlava della virtù, non dello studio. Ma il suo paragone contiene un'osservazione che ci riguarda: ogni arte si impara facendo *le sue* opere. Il costruttore non impara suonando la cetra. E allora viene spontanea una domanda che, a questo punto del libro, forse ti sei già fatto: il metodo dei capitoli precedenti vale allo stesso modo per chi studia analisi matematica e per chi studia letteratura latina? O ogni disciplina ha il suo studio?

Immagina di fare la stessa domanda a quattro studenti che escono dall'ultimo appello: «come ti sei preparato?». Sono figure di fantasia, come Davide e Sara nei capitoli precedenti, ma le loro risposte le avrai sentite tutte.

Chiara è al primo anno di Ingegneria meccanica e ha appena sostenuto lo scritto di Analisi I. Ha fatto tutti gli esercizi del libro, capitolo per capitolo, nell'ordine in cui erano proposti: prima i limiti, poi le derivate, poi gli integrali. A casa le venivano quasi tutti. All'esame, davanti al terzo esercizio, non sapeva da dove cominciare.

Matteo è al secondo anno di Medicina e ha appena sostenuto l'orale di Anatomia. Ha riletto il manuale tre volte con l'atlante aperto accanto, sottolineando con colori diversi. Quando il docente gli ha indicato una struttura su una tavola e gli ha chiesto di descriverne i rapporti, la pagina gli è tornata in mente, ma i nomi no.

Giulia la conosci: è la matricola di Giurisprudenza del capitolo 19, ora al secondo anno. Ha imparato a interrogarsi

e a distribuire le riprese, e all'esame di Diritto penale sapeva tutte le definizioni. Poi il docente le ha descritto un caso, «e se l'imputato avesse fatto così?», e lei ha recitato la definizione giusta senza riuscire ad applicarla.

Pietro è al secondo anno di Lettere e ha appena sostenuto l'esame di Storia medievale. Ha riassunto il manuale capitolo per capitolo e ha letto le fonti dell'antologia. All'orale il docente gli ha messo davanti un documento e gli ha chiesto: «Chi lo ha scritto? Per chi? E perché dovremmo credergli?».

Tutti e quattro hanno studiato, e molto. Ciascuno ha fatto, per metà, la cosa giusta. Questo capitolo ti propone di guardare la tua disciplina con tre domande: *che cosa vuol dire, qui, recuperare? Che cosa conviene distanziare? Che cosa conviene alternare?* Le risposte cambiano molto da una disciplina all'altra; il principio che c'è dietro no. Non esistono una memoria per gli ingegneri e una per i letterati, come non esistono gli «stili di apprendimento» di cui parleremo nel capitolo 25. Esistono compiti diversi: risolvere un problema, riconoscere una malattia, applicare una norma a un caso, interpretare un documento, parlare una lingua.

Prima di cominciare, una dichiarazione onesta. Per le singole discipline le prove sono molto meno solide che per i principi generali dei capitoli 8–11. Per alcune aree – matematica e fisica, medicina, lingue moderne – esistono esperimenti condotti dentro la disciplina; per altre – diritto, economia, letteratura, filosofia, lingue classiche – quasi nulla, e quasi nessuno studio è italiano. In questo capitolo, dove c'è una prova lo dico; dove ti propongo un'applicazione ragionevole dei principi, senza prove dirette, dico anche questo.

21.1 MATEMATICA, FISICA E INGEGNERIA

In matematica *recuperare significa risolvere*. È per questo che, come hai visto nel capitolo 8, la differenza tra mettersi alla prova e ristudiare risulta piccola negli esperimenti di matematica (MURRAY et al. 2025): chi risolve un esercizio dal foglio bianco sta già facendo pratica del recupero, perché deve richiamare definizioni, teoremi e procedimenti senza che nessuno glieli mostri. La vera alternativa, in queste materie, non è tra rileggere e interrogarsi; è tra *guardare* soluzioni e *produrle*.

C'è però qualcosa che conta quanto saper eseguire un procedimento: saper scegliere quale eseguire. Nel capitolo 11 abbiamo visto che i fisici esperti, davanti a una serie di problemi, li raggruppano per il principio che li governa, mentre i principianti li raggruppano per l'aspetto superficiale: il piano inclinato, la molla, la carrucola (CHI et al. 1981). Studiare fisica, o analisi, significa anche imparare a *vedere* di che tipo è un problema. È ciò che è mancato a Chiara: a casa, nel capitolo sugli integrali, ogni esercizio era un integrale; all'esame no.

L'esperimento universitario più chiaro su questo punto viene da un corso di fisica introduttiva all'Università della California a Los Angeles. Jonathan Samani e Steven Pan hanno organizzato per otto settimane i compiti a casa di circa 290 studenti in due modi, alternati nel corso del semestre: per quattro settimane gli esercizi erano raggruppati per argomento, a blocchi, per altre quattro erano mescolati (SAMANI e PAN 2021). Durante i compiti, gli esercizi a blocchi venivano risolti meglio – di cinque punti percentuali in una fase, di nove nell'altra – e gli studenti trovavano l'alternanza più faticosa.

Nei test a sorpresa successivi, però, chi aveva fatto i compiti mescolati risolveva meglio i problemi nuovi, con un vantaggio netto nella prima fase e grande nella seconda. È la stessa inversione che conosci dal capitolo 10: ciò che sembra peggio durante lo studio rende di più dopo.

Lo studio ha anche un risultato che di solito non si racconta, e che è il più istruttivo. Nelle prove in itinere del corso il vantaggio dell'alternanza *non* si è visto. Gli autori ipotizzano che la ragione sia la più comune: nei giorni prima di quelle prove tutti gli studenti ripassavano tutto di colpo, e il ripasso concentrato cancellava le differenze. L'alternanza, insomma, non è un trucco che funziona da solo: dà il suo frutto quando lo studio è distribuito nel tempo, come hai visto nei capitoli 9 e 10.

All'inizio di un argomento nuovo, prima ancora dei problemi da risolvere, servono gli *esempi svolti*. Una meta-analisi del 2023 ha raccolto 55 studi sulla matematica, dalla scuola primaria all'università, e ha trovato che studiare esempi risolti, invece di lanciarsi subito nei problemi, produce un vantaggio di media grandezza (AREIZAGA BARBIERI et al. 2023). Gli studi sono molto diversi tra loro, e più della metà riguarda l'algebra e la geometria scolastiche; ma il risultato è coerente con ciò che hai letto nel capitolo 6: chi comincia ha bisogno di guida, chi è già esperto molto meno (KALYUGA et al. 2003). Gli esempi svolti sono un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Il loro rischio è l'illusione del capitolo 7: seguire una soluzione dà la sensazione di averla capita, e «l'ho capita» non vuol dire «saprei trovarla». Per questo un esempio svolto va studiato spiegandosi ogni passaggio (capitolo 11) e poi rifatto

da capo, a soluzione coperta.

Si può anche fare il contrario: tentare un problema *prima* di aver ricevuto la spiegazione. Una meta-analisi di 53 studi ha trovato che, per l'apprendimento dei concetti, provare e sbagliare prima della lezione aiuta, soprattutto quando la lezione successiva è costruita sui tentativi degli studenti; con i bambini più piccoli, però, l'effetto si inverte (SINHA e KAPUR 2021). È soprattutto un risultato su come progettare un corso, e se ne riparerà nel capitolo 23. Per te, che studi da solo, ne deriva un consiglio più modesto: davanti a un esercizio nuovo, prova davvero, anche sbagliando, prima di guardare la soluzione; e poi studia la soluzione con attenzione, confrontandola con il tuo tentativo.

Infine, una parola per chi studia Ingegneria. Molti corsi hanno laboratori, progetti, esercitazioni in gruppo: sono, nel senso di Aristotele, il «fare» della disciplina, e non vanno trattati come un intervallo tra uno studio e l'altro. La teoria che li regge, però, si studia come qui sopra: problemi risolti dal foglio bianco, mescolati e ripresi nel tempo. E a lezione, dove il docente pone domande o propone esercizi in aula, partecipa: rispondere, anche sbagliando, è un recupero; copiare la soluzione dalla lavagna no.

IN PRATICA

Matematica, fisica, ingegneria.

1. *All'inizio di un argomento:* due o tre esempi svolti, spiegandoti ogni passaggio; poi copri la soluzione e rifalli.

2. *Poi*: problemi dal foglio bianco. Guarda la soluzione solo dopo un tentativo vero, e annota nel quaderno degli errori di che specie era l'errore (capitolo 20).
 3. *Ogni settimana*: una serie mista, senza titoli, con problemi del capitolo nuovo e di quelli precedenti. Prima di risolvere ciascun problema, scrivi di che tipo è.
 4. *Teoremi e formule*: enunciali a memoria e, quando puoi, ricavali; una formula che sai ricavare non la dimentichi.
-

21.2 SCIENZE DELLA VITA, MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE

Il problema di Matteo è la quantità. Anatomia, fisiologia, biochimica, farmacologia: migliaia di termini, strutture, meccanismi e relazioni, che vanno ricordati non per un esame ma per una professione. Nel capitolo 9 abbiamo detto che, quando il programma è sterminato, la distribuzione non è un'opzione ma l'unico modo di tenere tutto in memoria. Per Medicina e per le scienze della vita questo vale dal primo anno. E qui, a differenza di altre discipline, ci sono studi condotti proprio su studenti e medici.

Douglas Larsen, Andrew Butler e Henry Roediger hanno lavorato con quaranta medici specializzandi in pediatria e in medicina d'urgenza (LARSEN et al. 2009). Dopo una lezione su due argomenti – lo stato epilettico e la miastenia grave – gli specializzandi li riprendevano in tre sessioni, a circa due settimane l'una dall'altra: per un argomento rispondevano

a domande a risposta breve, ricevendo poi la correzione; per l'altro rileggevano un riassunto. Ogni specializzando studiava quindi un argomento nel primo modo e l'altro nel secondo. Circa sei mesi dopo, sull'argomento ripreso con le domande ricordavano in media il 39%; su quello riletto il 26%. Lo studio è piccolo e riguarda due soli argomenti, ma è uno dei pochi che misuri la ritenzione dopo mesi, e in persone che quelle cose dovevano saperle per lavoro.

Il secondo esperimento riguarda l'alternanza. Rose Hatala, Lee Brooks e Geoffrey Norman hanno insegnato a studenti di medicina a interpretare l'elettrocardiogramma (HATALA et al. 2003). In uno degli esperimenti, alcuni studenti si esercitavano con tracciati di una categoria diagnostica alla volta, altri con tracciati di categorie diverse mescolati. Nella prova finale i primi hanno avuto un'accuratezza del 30%, i secondi del 46%. È l'applicazione diretta del capitolo 10: in medicina il compito difficile non è riconoscere un infarto quando sai che stai studiando gli infarti, ma distinguerlo da ciò che gli somiglia. Se studi un apparato per volta, alleni il primo compito; se mescoli i casi, alleni il secondo.

Sulla distribuzione nel tempo esiste anche una sintesi più ampia. Una revisione del 2024 ha raccolto 23 studi sulla formazione digitale distanziata di studenti e professionisti sanitari – corsi online e simulazioni ripresi in più sessioni – e l'ha confrontata con la stessa formazione concentrata (MARTINENGO et al. 2024). Per le conoscenze, il vantaggio della distribuzione è piccolo ma consistente, e gli autori giudicano moderata la fiducia che vi si può riporre; molti degli studi, precisano, hanno limiti di metodo. È ciò che ci si aspetta: nei corsi reali

gli effetti sono più piccoli che in laboratorio, ma vanno nella stessa direzione.

E le applicazioni di flashcard, come *Anki*, che tanti studenti di medicina usano? Qui bisogna essere prudenti. In uno studio americano, 72 studenti su 111 di una scuola di medicina hanno risposto a un questionario su come si erano preparati al primo esame di abilitazione nazionale (DENG et al. 2015). Chi aveva risposto a più domande d'esercitazione, e chi aveva ripassato più schede con Anki, aveva in media punteggi più alti: circa un punto in più ogni 445 domande, e uno ogni 1.700 schede circa. Con un'altra applicazione molto usata, il legame non c'era. Ma lo studio è *osservazionale*: chi usa molto le flashcard può essere semplicemente chi studia di più, o meglio, in molti altri modi. Non si può dire che Anki faccia superare gli esami. Si può dire che le schede ripassate a intervalli sono una forma di pratica distribuita del recupero, e che tutto ciò che sai dai capitoli 8 e 9 depone a loro favore, *se* usate come lì si è detto.

Due errori sono tipici di chi studia queste materie con le schede. Il primo è accumularle senza ripassarle: centinaia di carte nuove create in una settimana, che il giorno in cui scadono tutte insieme diventano una montagna e vengono abbandonate. Il secondo è scrivere solo schede di nomi («come si chiama...?») e nessuna di meccanismi («perché...?», «che cosa succede se...?»). La medicina non è un elenco: un farmaco si ricorda meglio se sai che cosa fa al recettore, e un segno clinico se sai da quale alterazione anatomica o fisiologica deriva. Collegare anatomia, fisiologia e clinica è l'elaborazione del capitolo 11 applicata a questa disciplina; non ci sono esperi-

menti specifici che lo dimostrino in medicina, ma è coerente con tutto ciò che sappiamo su come si capisce.

Per le professioni sanitarie – infermieristica, fisioterapia, ostetricia, tecniche di laboratorio e le altre – non ho trovato studi specifici diversi da quelli citati, che in parte le includevano. Valgono le stesse indicazioni, con un'aggiunta: dove la professione è fatta di gesti, i gesti si imparano facendoli, come diceva Aristotele, e il tirocinio è parte dello studio.

IL SEMESTRE APERTO DI MEDICINA

Dall'anno accademico 2025/26 l'accesso a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria passa per un *semestre aperto*: i corsi di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, seguiti da esami nazionali a test, con una penalità per le risposte sbagliate.^a Nel formato del 2026/27, accanto alle domande a scelta multipla, ci sono domande a completamento: cioè di *recupero*, non solo di riconoscimento. Tre conseguenze. Allenati con domande di entrambi i tipi, e per quelle a scelta multipla prova a rispondere *prima* di guardare le opzioni. Ripassa i tre programmi in modo distribuito e alternato fin dalla prima settimana: il semestre è breve e non lascia il tempo di rimediare alla fine. E tieni il quaderno degli errori (capitolo 20): in un test con penalità, sapere *perché* si sbaglia conta quanto sapere. Per chi ha un DSA o una disabilità sono previsti tempi aggiuntivi: ne parliamo nel capitolo 22.

^a D.M. 30 maggio 2025, n. 418; per il 2026/27, D.M. 10 luglio 2026, n. 941, Allegato 2. Le regole sono cambiate già dal primo al secondo anno di applicazione e possono cambiare ancora: per formato, date

e graduatoria, verifica sul sito del Ministero e del tuo ateneo.

IN PRATICA

Medicina e scienze della vita.

1. *Ogni giorno*: poche schede nuove, scritte da te a partire dalla lezione, e prima di quelle le riprese in scadenza. Mai schede nuove se le riprese sono indietro.
 2. *Domande di più tipi*: nomi e definizioni, ma anche «perché» e «che cosa succede se»; risposte brevi scritte o dette, non solo scelta multipla.
 3. *Casi e immagini mescolati*: tracciati, preparati, casi clinici di apparati e diagnosi diverse nella stessa sessione; prova la diagnosi prima di leggere la soluzione.
 4. *Collega*: per ogni struttura, malattia o farmaco, una domanda che tenga insieme anatomia, fisiologia e clinica.
-

21.3 GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA

L'esame di Giulia mostra che cosa distingue lo studio del diritto. Sapere a memoria che cosa sia il dolo è necessario, ma il compito dell'esame – e della professione – è un altro: riconoscere, in un fatto descritto con parole comuni, quale norma si applica, e spiegare perché. Nel capitolo 10 lo avevamo già detto: lo studente di giurisprudenza deve riconoscere in un caso se si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Recuperare, in diritto, vuol dire due cose insieme: *richiamare la regola e applicarla a un caso nuovo*.

Le prove su come si studi il diritto sono poche, e quasi tutte americane. Cooper e Gurung hanno chiesto a 218 studenti del primo anno di due facoltà di giurisprudenza statunitensi come studiassero, e hanno confrontato le risposte con i voti (COOPER e GURUNG 2018). Chi si esercitava con domande di pratica, e chi diceva di saper spiegare i concetti ai compagni, aveva voti più alti: un legame moderato, ma presente in entrambe le facoltà. Chi invece faticava a organizzare una risposta scritta, o non si esercitava a scrivere le regole, andava peggio. È un'indagine con questionario, e mostra correlazioni, non cause; riguarda poi un sistema giuridico diverso dal nostro, con esami scritti costruiti su casi, mentre in Italia prevalgono gli orali su manuali molto ampi.

Un secondo studio è più vicino a un esperimento. Alla facoltà di giurisprudenza dell'Università del Minnesota gli studenti del primo anno sono divisi in sezioni, assegnate dall'amministrazione; alcune sezioni avevano avuto un docente che, oltre al voto finale, restituiva a ciascuno un riscontro individuale sul lavoro svolto durante il corso. Daniel Schwarcz e Dion Farganis hanno confrontato i voti delle sezioni negli altri corsi, comuni a tutti: chi aveva ricevuto quei riscontri andava meglio, e il vantaggio era maggiore per chi era entrato con i punteggi d'ingresso più bassi (SCHWARCZ e FARGANIS 2017). Non è un esperimento randomizzato, ma il risultato è coerente con ciò che sai sul riscontro (capitolo 8).

Per il metodo del caso, per l'uso degli schemi e per la preparazione dell'orale di diritto non ho trovato prove sperimentali.

Ciò che segue è quindi un'applicazione dei principi generali, coerente con questi due studi. Per ogni istituto, prova a dire a memoria la definizione, la norma di riferimento e un caso in cui si applica; poi un caso in cui *non* si applica, che è la parte più istruttiva. Usa il codice come strumento di recupero, non solo di consultazione: leggi l'articolo, chiudi il codice, riformulalo con parole tue, riaprilo e confronta. Tratta le sentenze e i casi del manuale come gli esempi svolti della matematica: prima di leggere la soluzione, prova a darla tu. E, poiché in Italia l'esame è quasi sempre orale, esercitati a parlare: le indicazioni del capitolo 20 sull'orale valgono per il diritto più che per qualunque altra disciplina. Il riscontro che i docenti di Minnesota davano ai loro studenti, tu puoi ottenerlo in parte da un compagno che ti interroga con casi inventati, e dalle prove in itinere dove esistono.

L'economia sta a metà strada tra il diritto e la matematica: ci sono concetti e istituzioni da conoscere, e modelli da saper usare. Anche qui le prove dirette sono poche. In un documento di lavoro su corsi di macroeconomia, i risultati nelle domande di pratica svolte la settimana prima di ciascun esame predicevano il voto, e rendere obbligatoria la consegna delle domande migliorava i risultati su quelle domande (MANSOUR et al. 2025); è uno studio non ancora pubblicato su rivista, e va preso come un segnale. Il resto è, di nuovo, traduzione dei principi. Per i modelli, vale ciò che vale per la matematica: ridisegna il grafico e ricava le relazioni dal foglio bianco. Per i concetti, vale ciò che vale per il diritto: definizione, esempio, controesempio. E per entrambi, le domande «che cosa succede se...?»: se aumenta il tasso d'interesse, se cala la domanda,

se entra un nuovo concorrente. Sara, la studentessa di Economia del capitolo 14, faceva esattamente questo, senza saperlo chiamare con un nome.

IN PRATICA

Diritto ed economia.

1. *Per ogni istituto o concetto*: definizione a memoria, norma o modello di riferimento, un caso in cui si applica e uno in cui non si applica.
 2. *Casi mescolati*: brevi fatti, presi dal manuale, dalle sentenze o inventati da un compagno, da qualificare: quale istituto, quale regola, perché.
 3. *Il codice come prova*: leggi, chiudi, riformula, confronta.
 4. *Modelli economici*: grafici e relazioni ricavati dal foglio bianco, con le domande «che cosa succede se».
 5. *Parla*: ogni settimana, spiega ad alta voce un argomento a qualcuno che ti faccia domande.
-

21.4 DISCIPLINE UMANISTICHE

Pietro ha fatto ciò che fanno quasi tutti gli studenti di discipline umanistiche: ha letto e riassunto. Il riassunto non è inutile; lo è quando si fa con il libro aperto, copiando con parole un po' diverse ciò che si ha davanti (capitolo 8). Ma il problema di Pietro all'esame era un altro. Il docente non gli chiedeva di ripetere il manuale; gli chiedeva di *fare lo storico*, cioè di interrogare un documento.

La storia è la disciplina umanistica in cui il «fare» è stato studiato meglio. Sam Wineburg, che da più di trent'anni studia come leggono i documenti gli storici e gli studenti, e Avishag Reisman lo riassumono così: in ogni studio sulla lettura storica, senza eccezione, ciò che distingue l'esperto dal principiante è l'attenzione alla *fonte* (WINEBURG e REISMAN 2015). Davanti a un documento, l'esperto si chiede anzitutto chi lo ha scritto, per chi, in quale circostanza, che cosa poteva sapere e che interesse aveva; poi lo confronta con altri documenti; infine lo colloca nel suo tempo. Il principiante legge il documento come legge il manuale: come un testo che dice come sono andate le cose.

Questa abilità si può insegnare. In cinque scuole pubbliche di San Francisco, cinque classi del penultimo anno di liceo hanno seguito per circa cinque mesi un curriculum costruito sui documenti, *Reading Like a Historian* («leggere come uno storico»), mentre altre cinque proseguivano con le lezioni abituali (REISMAN 2012). Lo studio ha coinvolto 236 studenti; le classi del curriculum sono migliorate nel ragionamento storico, nelle conoscenze e perfino nella comprensione della lettura; gli studenti che leggevano peggio hanno guadagnato più degli altri. Le classi non erano state assegnate a caso, e si trattava di un liceo americano, non di un'università. Ma il risultato dice una cosa utile a Pietro: le domande sulla fonte non sono un talento, sono un esercizio. Si possono fare a ogni documento che si studia, e recuperarle a memoria all'esame, come qualunque altra cosa.

Per le altre discipline umanistiche – letteratura, filosofia, storia dell'arte – non ho trovato esperimenti paragonabili. Ci

sono però due risultati generali che le riguardano. Il primo: *scrivere per imparare* aiuta. Una meta-analisi di 56 esperimenti, condotti a scuola in scienze, studi sociali e matematica, ha trovato che far scrivere gli studenti a proposito di ciò che studiano – spiegare, riassumere, argomentare – migliora ciò che imparano, con un effetto modesto ma simile in tutte le materie (GRAHAM et al. 2020). Il secondo: il pensiero critico si insegna meglio con il dialogo tra studenti, con problemi autentici e con la guida di un esperto; lo dice una meta-analisi di 341 confronti, in tutte le discipline e a tutti i livelli (ABRAMI et al. 2015). Discutere ad alta voce di un testo, con un compagno o in un gruppo, non è una distrazione dallo studio: per queste discipline ne è una parte.

Che cosa vuol dire, allora, recuperare in una disciplina umanistica? Rispondere *per iscritto e a libro chiuso* a domande come «perché?» e «che cosa vuol dire?» sul capitolo appena letto: perché scoppia quella guerra, che cosa intende quell'autore con quella parola, qual è l'argomento di quel dialogo, dalle premesse alla conclusione. Ricostruire a memoria una cronologia, la struttura di un'opera, la mappa di un argomento, e correggerla sul libro (capitolo 12). Distanziare vuol dire riprendere date, autori, concetti e argomenti a intervalli, come in qualunque altra materia. Alternare vuol dire mettere nella stessa sessione autori, correnti o epoche diverse e chiedersi *in che cosa differiscono*: è il modo umanistico di imparare a distinguere, come il medico distingue un tracciato da un altro. Sono applicazioni dei principi, non risultati sperimentali in queste discipline; ma nessuna di esse contraddice ciò che sappiamo.

Plinio il Giovane, scrivendo all'amico Fusco Salinatore su

come impiegare il tempo di studio in villa, gli ricordava un consiglio che dicevano in molti: si deve leggere *molto*, non *molte cose*.¹ Per le discipline umanistiche è un buon criterio: pochi testi, ripresi più volte, interrogati a fondo, valgono più di molti testi letti una volta.

IN PRATICA

Discipline umanistiche.

1. *Dopo ogni capitolo o testo*: due risposte scritte a libro chiuso, a un «perché?» e a un «che cosa vuol dire?».
 2. *Davanti a una fonte*: chi scrive, per chi, quando, perché; con quale altra fonte la confronto.
 3. *Cronologie, schemi di un'opera, argomenti*: ricostruiti a memoria e corretti sul libro.
 4. *Confronti*: due autori, correnti o epoche nella stessa sessione, con la domanda «in che cosa differiscono?»; e, quando puoi, discutine ad alta voce con qualcuno.
-

21.5 LINGUE STRANIERE E CLASSICHE

Nel capitolo 1 hai incontrato Harry Bahrck e le sue ricerche su ciò che resta dello spagnolo imparato a scuola. Qualche anno dopo Bahrck fece un esperimento su di sé e su tre persone della sua famiglia: tutti e quattro impararono trecento parole di una lingua straniera e le ripresero per anni, in 13 o in 26

¹ Plinio il Giovane, *Epistulae* VII, 9, 15: *aiunt enim multum legendum esse, non multa*. È l'origine del motto *non multa, sed multum*.

sessioni, a intervalli di due, quattro oppure otto settimane; poi verificarono quanto ricordavano fino a cinque anni dopo la fine dell'allenamento (BAHRICK et al. 1993). Gli intervalli più lunghi rallentavano l'apprendimento iniziale ma miglioravano il ricordo a distanza di anni, al punto che poche sessioni ben distanziate rendevano più o meno quanto il doppio di sessioni ravvicinate. Erano soltanto quattro persone; ma lo studio si estendeva su nove anni, cosa che quasi nessun altro esperimento ha fatto.

Da allora la distribuzione nell'apprendimento delle lingue è stata studiata a lungo. Una meta-analisi del 2022 ha raccolto 48 esperimenti, con più di tremila partecipanti, e ha trovato un effetto da medio a grande (KIM e WEBB 2022). Un dettaglio è particolarmente utile: intervalli brevi rendono quanto quelli lunghi se la prova arriva subito, ma meno se arriva a distanza di tempo. È la stessa trappola che hai visto nei capitoli 7 e 9, con le flashcard di Nate Kornell (KORNELL 2009): ciò che funziona per la verifica di domani non è ciò che funziona per sapere una lingua tra cinque anni.

Recuperare, nelle lingue, vuol dire soprattutto *produrre*. Riconoscere una parola quando la si legge è molto più facile che trovarla quando serve: per questo le schede vanno usate anche nel verso «dal significato alla parola», e non solo in quello «dalla parola al significato». Alternare vuol dire mescolare le forme che si confondono: due tempi verbali che nella tua lingua si sovrappongono, due casi, due declinazioni (capitolo 10). E c'è un limite da tenere presente: quasi tutte queste ricerche misurano il lessico, non la capacità di parlare. Le parole si conservano bene con le schede distanziate; la conversazione, la

comprensione all'ascolto e la scrittura si imparano parlando, ascoltando e scrivendo. Nessuna flashcard sostituisce un'ora di conversazione.

Per il latino e il greco, infine, la situazione è semplice da descrivere: le prove specifiche non ci sono. Lo ammette chi se ne occupa: per leggere il latino o il greco classico «non c'è molta ricerca su queste lingue in particolare, quindi è necessario affidarsi a ricerche su altre lingue» (WEGENHART 2015). Ciò che posso proporti è dunque un'estrapolazione, e te la presento come tale. Il lessico e i paradigmi si imparano come il lessico di una lingua moderna: con riprese distanziate e producendo le forme, non solo riconoscendole. I testi d'esame si leggono più volte, a distanza di giorni, e ogni volta si prova a tradurli prima di guardare la propria traduzione precedente. E c'è un esercizio antico, che Plinio il Giovane raccomandava nella stessa lettera di prima: «utilissimo, e molti lo raccomandano, è tradurre dal greco in latino o dal latino in greco».² Oggi, per noi, vuol dire tradurre un passo in italiano e qualche giorno dopo ritradurlo verso la lingua antica, senza guardare l'originale, per poi confrontare. È un esercizio generativo, nel senso del capitolo II. Che funzioni meglio della sola lettura, per il latino e il greco, nessuno l'ha dimostrato; che costringa a recuperare, sì.

² Plinio il Giovane, *Epistulae* VII, 9, 2: *utile in primis, et multi praecipunt, vel ex Graeco in Latinum vel ex Latino vertere in Graecum.*

IN PRATICA

Lingue straniere e classiche.

1. *Lessico*: schede in entrambi i versi, soprattutto dal significato alla parola; riprese a intervalli crescenti, per mesi, non solo fino all'esame.
 2. *Grammatica*: forme che si confondono, mescolate nella stessa sessione; per ogni frase, quale forma e perché.
 3. *Lingue moderne*: ogni settimana parla, ascolta e scrivi; le schede non bastano.
 4. *Lingue classiche*: paradigmi prodotti a memoria; testi ripresi più volte; tradurre, e dopo qualche giorno ritradurre senza guardare l'originale.
-

PER CHI INSEGNA

Due risultati di questo capitolo riguardano più il docente che lo studente. Nel corso di fisica di Los Angeles l'alternanza era nei compiti a casa: a decidere se gli esercizi arrivano a blocchi o mescolati, e se tornano sugli argomenti delle settimane precedenti, è chi li assegna. E alla facoltà del Minnesota il vantaggio veniva da docenti che restituivano un riscontro individuale prima dell'esame finale. Mescolare i problemi negli eserciziari e restituire un riscontro durante il corso sono modifiche alla portata di quasi ogni insegnamento; se ne parla nei capitoli 23 e 24.

<i>Area</i>	<i>Recuperare vuol dire...</i>	<i>Quanto è provato</i>
Matematica, fisica, ingegneria	risolvere dal foglio bianco; riconoscere il tipo di problema in una serie mista	bene, anche in un corso universitario
Medicina e scienze della vita	domande con correzione, schede distanziate, casi mescolati	bene, ma su campioni piccoli; le app solo osservate
Giurisprudenza ed economia	richiamare la regola e applicarla a un caso nuovo; spiegare ad alta voce	poco: correlazioni, studi americani
Discipline umanistiche	rispondere per iscritto a «perché?»; interrogare la fonte	per la storia, a scuola; per il resto, principi generali
Lingue moderne	produrre la parola e la frase	bene per il lessico
Lingue classiche	produrre le forme; tradurre e ritradurre	nessuna prova specifica

TABELLA 21.1. Una regola, sei traduzioni. Il principio è lo stesso in tutte le discipline; cambia la forma del recupero, e cambia quanto ne sappiamo. La tabella è ripresa, in forma di scheda, nell'appendice B (scheda B.5).

Molti corsi di laurea non stanno in una sola di queste aree. Psicologia, Scienze politiche, Architettura, Economia aziendale, Scienze della formazione mescolano numeri e concetti, casi e testi, progetti e lingue. Non c'è bisogno di un capitolo per ciascuno: basta riconoscere, insegnamento per insegnamento, qual è il compito tipico, e porsi le tre domande dell'inizio. In statistica recuperare è risolvere; in storia del pensiero politico è interrogare una fonte e ricostruire un argomento; in progettazione è fare, e poi spiegare perché si è fatto così.

Torniamo ai quattro studenti dell'inizio. A Chiara non mancavano gli esercizi, ma il mescolarli: la prossima volta, ogni settimana, una serie senza titoli. A Matteo non mancavano le ore, ma il recupero: le tavole dell'atlante coperte, i nomi detti a voce, le strutture ripassate a intervalli. A Giulia non mancava la memoria, ma l'applicazione: per ogni definizione, un caso. A Pietro non mancava la lettura, ma le domande da fare a ciò che leggeva. Nessuno dei quattro aveva bisogno di un metodo diverso da quello degli altri. Ciascuno aveva bisogno di capire che cosa vuol dire, nella sua disciplina, *fare* ciò che l'esame e la professione gli chiederanno di fare. Le cose che bisogna aver imparato per farle, le impariamo facendole.

DA RICORDARE

Cambia la forma, non il principio. In ogni disciplina si impara richiamando, distanziando, alternando e spiegando; chiediti che cosa vuol dire, nella tua materia, recuperare, e allenati a quello.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa significa «recuperare» in matematica, e perché in questa disciplina mettersi alla prova e risolvere esercizi sono quasi la stessa cosa?
 2. Come si ripassano grandi volumi di concetti, per esempio in medicina? Quali due errori sono tipici di chi usa le schede?
 3. Perché in diritto non basta saper ripetere una definizione? Che cosa vuol dire, per un istituto, trovare un caso in cui *non* si applica?
 4. Quali domande si fa uno storico esperto davanti a un documento?
 5. Perché, nell'apprendimento delle lingue, conviene usare le schede anche «dal significato alla parola»?
 6. (Ripresa, capitolo 10) Perché mescolare gli esercizi? E perché nel corso di fisica di Los Angeles l'alternanza non ha migliorato le prove in itinere?
 7. (Ripresa, capitolo 7) Perché «ho capito la soluzione» non vuol dire «saprei trovarla»?
-



IN SINTESI

- I principi sono gli stessi in tutte le discipline; cambiano il compito tipico e la forma dell'esame. Per ciascuna disciplina chiediti che cosa vuol dire recuperare, distanziare, alternare.
- In matematica, fisica e ingegneria recuperare è risolvere: esempi svolti all'inizio, poi problemi dal foglio bianco, mescolati e distribuiti nel tempo.

- In medicina contano la quantità e la distinzione: domande con correzione, schede distanziate usate bene, casi mescolati, meccanismi oltre ai nomi.
- In diritto ed economia si recupera la regola e la si applica a un caso; nelle discipline umanistiche si risponde per iscritto a «perché?» e si interroga la fonte; nelle lingue si producono parole e frasi, e si parla.
- Per molte discipline le prove dirette sono poche: dove mancano, il libro propone applicazioni dei principi generali, e lo dice.



CAPITOLO VENTIDUESIMO

*Studenti con DSA e altri bisogni
speciali*



*Tria sunt studentibus necessaria: natura,
exercitium, disciplina.*

«Tre cose sono necessarie a chi studia: l'indole,
l'esercizio, la disciplina.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON III, 6

NEL CAPITOLO 4 abbiamo incontrato Ugo di San Vittore e il suo *Didascalicon*, scritto a Parigi nel XII secolo, forse il primo manuale dello studente del-

l'Occidente. La frase che fa da epigrafe a questo capitolo è il suo inventario di ciò che serve a chi studia: l'indole, l'esercizio, la disciplina. È un elenco sobrio, e onesto. Non dice che tutti partono con la stessa indole; dice che ne servono tre, e che due – l'esercizio e la disciplina – sono nelle mani di chi studia e di chi gli insegna.

Andrea è al secondo anno di Scienze politiche. È una figura di fantasia, come gli altri studenti di questo libro, ma il suo profilo è comune. In seconda media gli hanno diagnosticato una dislessia. Legge correttamente, ormai, ma lentamente: nel tempo in cui un compagno finisce un capitolo, lui è a metà, e dopo un'ora di lettura è stanco come dopo tre. Il manuale di Storia delle istituzioni politiche, per lui, non è un libro di cinquecento pagine: è un libro di mille. Eppure Andrea ha scoperto una cosa. Ciò che ha spiegato a voce, a sua sorella o a se stesso, camminando, non lo dimentica più. Agli orali va bene, spesso meglio di chi ha letto il doppio. Agli scritti a tempo, invece, la lentezza lo tradisce.

Andrea si chiede, come molti studenti con un disturbo specifico dell'apprendimento o un altro bisogno speciale, se il metodo di questo libro valga anche per lui. La risposta breve è sì: i principi sono gli stessi, e anzi ci sono buone ragioni per pensare che aiutino di più chi fa più fatica. La risposta lunga è questo capitolo: che cosa sono i DSA all'università, che cosa costa leggere lentamente, che cosa funziona e che cosa no, come usare gli strumenti e i diritti previsti dalla legge senza rinunciare a imparare, e che cosa offrono gli atenei.

Una premessa. Questo non è un capitolo clinico né un parere legale. La diagnosi e la riabilitazione spettano ai pro-

fessionisti sanitari, e il riferimento italiano è la Linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità (ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 2022); per i diritti e le procedure, il riferimento è il servizio del tuo ateneo. Qui si parla di come si studia.

22.1 CHE COSA SONO I DSA, E CHI LI SCOPRE ALL'UNIVERSITÀ

La legge italiana riconosce quattro disturbi specifici di apprendimento: la *dislessia* (nella lettura), la *disgrafia* (nella grafia), la *disortografia* (nella correttezza ortografica) e la *discalculia* (nel calcolo e nell'elaborazione dei numeri). Sono «specifici» perché si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, senza patologie neurologiche né deficit sensoriali: riguardano un'abilità, non l'intelligenza.¹ Spesso si presentano insieme, e spesso convivono con altre condizioni, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, di cui parleremo alla fine.

Quanti sono? La risposta dipende da che cosa si conta. L'Italia non ha una banca dati nazionale sulla diffusione dei DSA; la Linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità riporta due numeri diversi, che è utile tenere distinti. Il primo è la quota di studenti *certificati* a scuola: il 4,9% nell'anno scolastico 2018/19. Il secondo è una stima *epidemiologica*: uno studio nazionale su quasi diecimila bambini di 8–10 anni ha stimato la diffusione dei disturbi della lettura intorno al 3,5% (ISTITUTO

¹ Legge 8 ottobre 2010, n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*, art. 1.

SUPERIORE DI SANITÀ 2022). I due numeri misurano cose diverse – chi ha una certificazione, chi ha il disturbo – e non vanno sovrapposti.

All'università il numero è cresciuto in fretta. L'ultimo rapporto dell'ANVUR sugli studenti con disabilità e DSA, relativo all'anno accademico 2019/20, ne contava oltre 16.000 con un DSA; insieme agli studenti con disabilità erano il 2,1% degli iscritti (ANVUR 2022). Negli atenei statali gli studenti con DSA erano meno di mille nel 2011/12, l'anno dopo l'entrata in vigore della legge; otto anni dopo erano quasi quindici volte tanti. Metà di loro studiava in un ateneo del Nord-Ovest, meno del 5% al Sud. Come a scuola, questa differenza dice probabilmente di più su dove i disturbi vengono riconosciuti e certificati che su dove sono più frequenti. Se la crescita delle certificazioni sia il segno di casi finalmente riconosciuti o di diagnosi troppo facili è oggetto di dibattito; non spetta a questo libro risolverlo. Ai fini dello studio conta un'altra cosa: le pratiche descritte in questo capitolo aiutano chi fa fatica a leggere, certificato o no.

C'è poi chi il disturbo lo scopre all'università. Una lettura che resta lenta nonostante l'impegno, errori di ortografia che compaiono quando si scrive in fretta, una fatica sproporzionata davanti ai manuali: a volte questi segni, compensati a scuola con l'impegno e con la memoria, diventano evidenti solo davanti alla quantità di testo dell'università. Se ti riconosci in questa descrizione, la strada è una valutazione presso una struttura pubblica o accreditata, non un'autodiagnosi. Una diagnosi fatta dopo i diciotto anni non ha bisogno di essere aggiornata; una fatta da minorenne va aggiornata dopo tre

anni.²

22.2 LEGGERE LENTAMENTE IN UNA LINGUA TRASPARENTE

L'italiano è una lingua a ortografia *trasparente*: a ogni lettera corrisponde quasi sempre lo stesso suono. Per questo i bambini italiani con dislessia arrivano presto a leggere in modo abbastanza corretto, a differenza dei loro coetanei inglesi, che lottano con un'ortografia irregolare. Ma restano lenti. Patrizio Tressoldi, Giacomo Stella e Marzia Faggella hanno seguito 38 bambini con dislessia dalla seconda elementare alla terza media (TRESSOLDI et al. 2001). La loro velocità di lettura cresceva ogni anno, ma circa della metà rispetto a quella dei lettori tipici: la distanza, invece di chiudersi, restava.

Che cosa ne resta da adulti? Due studi recenti condotti su universitari italiani danno una prima risposta. Nel primo, 38 studenti con dislessia e 27 compagni senza disturbi hanno svolto prove di scrittura (ANGELELLI et al. 2024). Nel dettato di parole singole gli studenti con dislessia erano simili agli altri, tranne che per le parole lunghe; nel dettato di un brano facevano più errori; e quando si impediva loro di ripetere mentalmente le parole mentre scrivevano, le loro prestazioni

² Linee guida CNUDD, §8.2 (CNUDD 2024); per i test d'ingresso, D.M. 23 febbraio 2024, n. 472 e D.M. 24 aprile 2024, n. 627, art. 9. La validità delle certificazioni dipende anche dalla normativa della Regione che le ha rilasciate: verifica con il servizio del tuo ateneo.

peggioravano nettamente. Gli autori ne concludono che la difficoltà di base persiste, nascosta da strategie di compenso che funzionano finché il carico è basso. Nel secondo studio, 32 universitari con un DSA riferivano, rispetto a 29 compagni, più ansia, più sintomi depressivi, meno motivazione intrinseca e un uso minore di alcune strategie di studio (IAIA et al. 2024). Sono campioni piccoli e questionari raccolti in un solo momento: non dicono che cosa causi che cosa. Ma descrivono qualcosa che molti studenti con DSA riconosceranno.

Per chi studia ne seguono tre conseguenze pratiche. La prima: tutto ciò che passa per la lettura veloce e la scrittura sotto pressione – il manuale da settecento pagine, gli appunti presi di corsa, lo scritto a tempo – costa di più, e non per mancanza di impegno. La seconda: le strategie che dipendono meno dalla lettura diventano preziose. Il recupero *a voce* – spiegare, rispondere a domande, farsi interrogare – è la pratica del recupero del capitolo 8 senza il collo di bottiglia della scrittura; è ciò che Andrea ha scoperto da solo. La terza: la distribuzione del capitolo 9 diventa ancora più importante, perché la fatica rende inutili le sessioni lunghe. Meglio quattro sessioni da quaranta minuti in quattro giorni che un pomeriggio intero, e meglio ancora se ciascuna comincia con qualche minuto di recupero di ciò che si è studiato nella precedente.

E poi c'è l'ansia. Nel capitolo 8 abbiamo visto che le prove frequenti a basso rischio la riducono, e nel capitolo 15 che ciò che si è imparato interrogandosi resiste meglio allo stress dell'esame. Per uno studente che ha accumulato anni di fatica sui libri, il metodo è anche questo: una fiducia fondata su prove fatte, non sulla speranza di aver letto abbastanza.

22.3 CHE COSA FUNZIONA E CHE COSA NO

Sulla didattica per gli studenti con disturbi dell'apprendimento la ricerca è ampia, ma quasi tutta scolastica. Le sintesi di Lee Swanson indicano che i programmi più efficaci combinano *l'istruzione esplicita* – passi chiari, molta esercitazione, correzione immediata – con l'insegnamento di *strategie* (SWANSON 1999). Lo stesso emerge per la matematica, dove le componenti più efficaci sono l'istruzione esplicita e l'insegnamento di procedure generali di soluzione (GERSTEN et al. 2009), e per la scrittura, dove una meta-analisi di 43 studi ha trovato che insegnare strategie di pianificazione e revisione produce effetti grandi (GILLESPIE e GRAHAM 2014). Per uno studente universitario la lezione è semplice: le strategie si imparano, e chi fa più fatica ne beneficia di più se gli vengono insegnate in modo esplicito. Questo libro, in fondo, è un tentativo di farlo.

Sulla pratica del recupero in particolare, le prove specifiche sono ancora poche. Quelle che esistono – su bambini con diverse capacità di lettura, su universitari con disturbo da deficit di attenzione – indicano che il beneficio si mantiene (KARPICKE et al. 2016; KNOUSE et al. 2016). L'unico studio italiano che ho trovato su un metodo di studio per universitari con DSA va nella stessa direzione: Sini e i suoi colleghi hanno proposto a 136 studenti un corso sulle strategie di studio di tipo metacognitivo, e riportano miglioramenti significativi nelle convinzioni sulle proprie capacità, nella resilienza, nell'ansia, in un compito di studio e nel rendimento (SINI et al. 2025). Ne conosco però solo la sintesi pubblicata: non so come fosse costruito il confronto né quanto grandi fossero gli effetti, e lo

cito con questa cautela.

Che cosa fanno, di fatto, gli universitari con dislessia che studiano con successo? Una rassegna di quindici studi li descrive così: usano le proprie risorse linguistiche (il lessico, la conoscenza di come sono formate le parole, la struttura del testo), organizzano il tempo, registrano le lezioni, usano le tecnologie assistive e chiedono proroghe quando servono (KNIGHT et al. 2025). Non è una prova di efficacia, ma un ritratto: lo studente con DSA che riesce non è quello che ha meno difficoltà, ma quello che ha costruito un piano per aggirarle.

Tra gli strumenti, il più studiato è la *sintesi vocale*, che legge ad alta voce un testo digitale. Una meta-analisi su studenti con difficoltà di lettura le attribuisce un effetto positivo sulla comprensione, tra piccolo e moderato (WOOD et al. 2018); una revisione di 56 studi su adolescenti e adulti con difficoltà di apprendimento trova anch'essa un piccolo effetto positivo, e risultati incoerenti per molti altri strumenti (PERELMUTTER et al. 2017). La sintesi vocale è utile, non miracolosa: va imparata, regolata sulla propria velocità, e usata insieme alle strategie di comprensione. Il *tempo aggiuntivo* agli esami, la misura più diffusa, ha prove ancora meno chiare: una meta-analisi sul tema concludeva, fin dal titolo, di aver trovato «più domande che risposte» (GREGG e NELSON 2012). Resta una misura ragionevole in una lingua in cui la difficoltà principale è la lentezza; ma non c'è prova che «pareggi» le condizioni, e non va presentata così.

Poi c'è ciò che non funziona, e che pure si vende bene. I programmi computerizzati di allenamento della memoria di lavoro migliorano i compiti allenati, ma non la lettura, il calco-

lo o il ragionamento (MELBY-LERVÅG et al. 2016). I caratteri tipografici «per dislessici» non migliorano la lettura, né nei bambini con dislessia né negli altri (KUSTER et al. 2018). Le lenti e i filtri colorati sono sconsigliati dalle società scientifiche di pediatria e di oculistica: la dislessia è un disturbo del linguaggio, non della vista. E insegnare o studiare secondo il proprio «stile di apprendimento», visivo o uditivo, è un mito (capitolo 25), particolarmente diffuso proprio nella modulistica sui DSA. Andrea impara bene parlando non perché sia uno studente «uditivo», ma perché parlando recupera, e perché recuperare a voce non gli costa la fatica della scrittura.

22.4 COMPENSARE L'ACCESSO, NON IL PENSIERO

La logica della legge 170 è chiara: *compensare* una difficoltà strumentale – leggere, scrivere, calcolare – perché lo studente possa *accedere* ai contenuti e *dimostrare* ciò che sa. Gli strumenti compensativi (sintesi vocale, testi digitali, computer con correttore, calcolatrice, mappe) e le misure dispensative (tempo aggiuntivo, scelta tra scritto e orale, valutazione del contenuto più che della forma) servono a questo.

La scienza dell'apprendimento suggerisce di aggiungere un criterio, che ti propongo in una formula: *compensare l'accesso, non il pensiero*. Uno strumento è prezioso quando toglie un ostacolo strumentale, come la decodifica lenta o la grafia faticosa. Diventa un danno quando toglie proprio le attività che producono apprendimento: richiamare, elaborare, riprendere nel tempo. Devo dirti con chiarezza che questo criterio è una

proposta: nessuno studio, per quanto ne so, lo ha messo alla prova con studenti universitari. È una conseguenza ragionevole di ciò che sappiamo sul recupero, e va discussa con chi lavora ogni giorno con gli studenti con DSA. La tabella 22.1 lo traduce strumento per strumento.

C'è un punto delicato, e va detto apertamente. Le Linee guida degli atenei italiani prevedono, tra le misure possibili, anche l'uso di mappe concettuali durante gli esami di profitto (non nei test d'ingresso, dove sono escluse) (CNUDD 2024). Il criterio di questo capitolo invita alla cautela proprio lì: una mappa che ordina ciò che sai è un aiuto al recupero; una mappa che contiene ciò che non sai lo sostituisce. Non c'è contraddizione, se si distinguono due domande. La prima è *che cosa ti spetta*: è una questione di diritto, la decidono la legge, le Linee guida, il servizio e il docente, e non è affatto un invito a rinunciare a una misura prevista. La seconda è *come conviene studiare*: e qui la risposta è la stessa per tutti. Costruisci la tua mappa a memoria, controllala, riprendila nei giorni successivi (capitolo 12). Se poi all'esame potrai usarla, sarà l'indice di ciò che sai, non il testo da leggere.

IN PRATICA

Un capitolo di manuale, per chi ha la dislessia.

1. *Accesso*: ascolta il capitolo con la sintesi vocale, seguendo con gli occhi titoli, figure e parole in grassetto.
2. *Primo recupero*: subito dopo, di' a voce – o registra – tutto ciò che ricordi. Riascolta solo le parti mancanti.

<i>Strumento</i>	<i>Aiuta a imparare se...</i>	<i>Rischia di ostacolare se...</i>
Sintesi vocale, audiolibri	dopo l'ascolto richiami a voce ciò che hai sentito	riascolti più volte senza richiamare: è la rilettura in forma di ascolto
Mappe e schemi	li costruisci tu e li usi per interrogarti, coprendone parti	studi su mappe fatte da altri e le consulti sempre
Registrazioni delle lezioni	colmi una lacuna precisa, scoperta provando a ricordare	riascolti lezioni intere
Calcolatrice, formulari	liberano attenzione per il ragionamento	rinunci a imparare ciò che potresti imparare con la pratica distribuita
Tempo aggiuntivo, prove ridotte	tolgono il peso della lentezza all'esame	riducono la quantità di pratica <i>durante</i> lo studio
Intelligenza artificiale	legge, ti interroga, ti dà riscontri su ciò che hai prodotto	riassume e risponde al posto tuo (capitolo 17)

TABELLA 22.1. Compensare l'accesso, non il pensiero: un criterio proposto, non un risultato sperimentale. Lo stesso strumento può aiutare o ostacolare l'apprendimento a seconda di come lo si usa.

3. *Mappa*: costruisci una mappa essenziale a partire da ciò che hai detto, non dal libro.
 4. *Il giorno dopo*: copri la mappa e ricostruiscila a voce; poi controlla.
 5. *Nei giorni seguenti*: brevi sessioni di domande orali, da solo, con un compagno o con un assistente che ti interroghi.
 6. *Prima dell'esame*: simulazioni orali, e scritti di prova con il tempo che ti spetta.
 7. *Sempre*: sessioni brevi e distanziate, pause vere, sonno (capitolo 15).
-

22.5 SERVIZI DI ATENEO, ADHD E ALTRI BISOGNI

La legge 170 porta nel titolo le parole «ambito scolastico», ma due suoi commi riguardano espressamente l'università: agli studenti con DSA sono garantiti provvedimenti compensativi e dispensativi «negli studi universitari», e forme adeguate di verifica e di valutazione anche negli esami di ammissione e negli esami universitari.³ A differenza della scuola, però, all'università non esiste un piano didattico personalizzato obbligatorio: le

³ Legge 8 ottobre 2010, n. 170, art. 5, commi 1 e 4. Il decreto attuativo (D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, art. 6, commi 7–9) affida agli atenei l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio, prevede per le prove di ammissione tempi aggiuntivi non superiori al 30%, e chiede che la valutazione degli esami di profitto tenga conto delle Linee guida.

misure si concordano con il servizio di ateneo e con i singoli docenti. Ogni ateneo ha un servizio per gli studenti con disabilità e DSA – il nome cambia da un ateneo all'altro – e un docente delegato dal rettore per l'inclusione.⁴ Le misure concrete sono descritte nelle Linee guida della Conferenza dei delegati (CNUDD), aggiornate nel 2024: strumenti compensativi come il computer con correttore, i testi d'esame in formato digitale, la sintesi vocale, la calcolatrice; misure dispensative come il tempo aggiuntivo (fino al 30% per i DSA negli esami di profitto; nei test d'ingresso fino al 30% per i DSA e fino al 50% per le disabilità certificate), la scelta tra prova scritta e orale, la valutazione del contenuto più che della forma (CNUDD 2024). Le Linee guida sono un'indicazione, non una legge: spetta al docente valutare se una misura è compatibile con gli obiettivi del suo insegnamento, e l'applicazione, di fatto, varia molto. Anche per i test d'ingresso ai corsi a numero programmato, e per il semestre aperto di Medicina del capitolo 21, sono previsti tempi aggiuntivi, con la certificazione da presentare in anticipo.⁵

⁴ Legge 28 gennaio 1999, n. 17, che modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

⁵ Per il semestre aperto 2026/27: D.M. 10 luglio 2026, n. 941, Allegato 2 (fino al 30% per i DSA, fino al 50% per le disabilità, certificazione almeno 15 giorni prima della prova). Le regole cambiano: verifica sul sito del Ministero e del tuo ateneo.

IN PRATICA

Cinque passi con il servizio di ateneo.

1. *All'inizio dell'anno*, non alla vigilia del primo esame: consegna la certificazione al servizio e chiedi un colloquio.
 2. *Per ogni insegnamento*, all'inizio del corso o almeno un mese prima dell'esame, concorda con il docente le misure che ti servono, spiegando perché.
 3. *Per i test d'ingresso*, presenta domanda e certificazione entro i termini del bando.
 4. *Usa il tutorato*, quando c'è: non è un favore, è un servizio previsto.
 5. *Se una misura ti viene negata*, o se i docenti si comportano in modo molto diverso, torna al servizio e al delegato del rettore.
-

PER CHI INSEGNA

Le misure previste per gli studenti con DSA spesso vengono *concesse* ma non *applicate*: il tempo aggiuntivo c'è, ma il testo è su carta e non in formato digitale; l'orale è possibile, ma si scopre il giorno dell'esame. Basta poco per fare la differenza: materiali in formato digitale fin dall'inizio del corso, una descrizione chiara di come si svolge l'esame, un colloquio con lo studente qualche settimana prima, e la distinzione, per ogni misura, tra ciò che toglie un ostacolo e ciò che toglierebbe l'obiettivo dell'insegnamento. Quasi tutto ciò che aiuta uno studente con DSA – testi chiari, prove frequenti a basso rischio, riscontri tempestivi – aiuta anche gli altri; se ne parla nei capitoli 23 e 24.

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)

non rientra nella legge 170. Le Linee guida del 2024 lo collocano tra gli «altri disturbi del neurosviluppo», per i quali chiedono una diagnosi con codice nosografico, possibilmente di un'équipe multidisciplinare; ma i servizi di ateneo sono finanziati per le disabilità e i DSA, e l'estensione ad altri bisogni non è automatica (CNUDD 2024). Conviene chiedere al proprio servizio che cosa preveda il regolamento del proprio ateneo.

Sullo studio, le notizie sono buone, anche se le prove sono meno numerose. Laura Knouse e i suoi colleghi hanno confrontato 25 universitari con ADHD e 75 compagni senza: mettersi alla prova migliorava il ricordo a due giorni quasi nella stessa misura nei due gruppi (KNOUSE et al. 2016). Un programma di *coaching* di otto settimane su 148 universitari con ADHD ha prodotto miglioramenti nelle strategie di studio e nel benessere, ma senza un gruppo di controllo con cui confrontarli (PREVATT e YELLAND 2015). Le indicazioni pratiche sono quelle che hai già incontrato, con più rigore: sessioni brevi, di venti o trenta minuti, con un obiettivo scritto; recupero frequente e attivo, che tiene l'attenzione meglio della lettura; una struttura esterna fatta di calendario, promemoria e intenzioni del tipo «quando..., allora...» (capitolo 19); il telefono in un'altra stanza (capitolo 16); pause in movimento (capitolo 15). Terapie e farmaci sono materia del clinico, non di questo libro.

Restano altri bisogni, che qui posso solo nominare. Gli studenti con disabilità certificata hanno diritto, oltre al tempo aggiuntivo, a tutorato specializzato, ausili e prove equipollenti: il servizio di ateneo è il loro primo interlocutore. Gli studenti

che studiano in italiano come seconda lingua non hanno, all'università, norme specifiche, e la ricerca su di loro è scarsa; per loro vale soprattutto una regola: il lessico della disciplina va trattato come un lessico straniero, con schede distanziate e domande a voce (capitolo 21), e conviene dire ai docenti, all'inizio, quali difficoltà sono di lingua e quali di contenuto. E per chi soffre d'ansia, con o senza un altro bisogno, valgono le pagine del capitolo 15: e, quando l'ansia supera ciò che un metodo può fare, i servizi di consulenza psicologica che molti atenei offrono.

* * *

Torniamo ad Andrea. Il prossimo semestre il manuale sarà ancora di cinquecento pagine, e lui leggerà ancora alla metà della velocità dei compagni. Ma ascolterà i capitoli invece di decifrarli, li racconterà a voce ogni sera, ricostruirà a memoria le mappe, e le riprenderà nei giorni seguenti. Consegnerà la certificazione al servizio a ottobre, non a gennaio; parlerà con i docenti delle prove scritte prima, non dopo. Non avrà rinunciato a nessuna delle misure che gli spettano. Avrà smesso di usarle al posto dello studio.

Nel capitolo 21 hai visto che, nel curriculum di storia di San Francisco, guadagnavano di più gli studenti che leggevano peggio, e che i riscontri dei docenti del Minnesota aiutavano soprattutto chi era entrato con i punteggi più bassi; nel capitolo 20, che l'aiuto tra compagni giova soprattutto a chi parte più indietro. Non è una legge, ed è giusto non farne una promessa. Ma è un filo che attraversa molte delle prove di questo

libro: un metodo che si può imparare aiuta di più chi non può contare sulla facilità. È ciò che diceva Ugo di San Vittore. L'indole non la scegliamo; l'esercizio e la disciplina sì.

DA RICORDARE

Il metodo basato sulle prove aiuta di più chi fa più fatica. Usa gli strumenti e le misure che ti spettano per accedere ai contenuti; poi recupera, a voce se ti è più facile, e distribuisce lo studio in sessioni brevi.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché in italiano la dislessia si manifesta soprattutto come lentezza, e che cosa comporta per lo studio universitario?
2. Che cosa significa «compensare l'accesso, non il pensiero»? Fai un esempio di uso utile e di uso dannoso della sintesi vocale.
3. Quali strumenti e trattamenti, pur diffusi, non hanno prove di efficacia?
4. Che cosa conviene fare, e quando, con il servizio di ateneo e con i docenti?
5. (Ripresa, capitolo 8) Come si può fare pratica del recupero a voce, da soli o con altri?
6. (Ripresa, capitolo 12) Perché una mappa costruita a memoria serve più di una mappa ricevuta già fatta?



IN SINTESI

- I DSA riguardano un'abilità, non l'intelligenza. All'università gli studenti con DSA sono in forte crescita; la legge 170 vale anche negli studi universitari, ma senza un piano personalizzato obbligatorio.
- In una lingua trasparente come l'italiano la dislessia è soprattutto lentezza e fatica, che persistono da adulti: il recupero a voce e le sessioni brevi e distanziate diventano ancora più importanti.
- Funzionano l'insegnamento esplicito di strategie e, in misura moderata, la sintesi vocale; non funzionano l'allenamento della memoria di lavoro, i caratteri speciali, i filtri colorati, gli stili di apprendimento. Sul tempo aggiuntivo le prove non sono conclusive.
- Compensare l'accesso, non il pensiero: un criterio proposto per usare gli strumenti senza rinunciare a recuperare, elaborare e riprendere. Ciò che spetta per diritto non si discute; come studiare, sì.
- Il servizio di ateneo va coinvolto presto. Per l'ADHD valgono gli stessi principi, con più struttura esterna; per diagnosi e terapie, il riferimento è il clinico.





PARTE SESTA

*Per chi insegna
all'università*



CAPITOLO VENTITREESIMO

*Insegnare con la scienza
dell'apprendimento*

οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως
ἀλλ' ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται

«la mente non ha bisogno di essere riempita
come un vaso, ma di essere accesa come legna»

— PLUTARCO, COME SI DEVE
ASCOLTARE 18, 48C

TRA I SUOI scritti morali Plutarco ne ha lasciato uno dedicato a un giovane, Nicandro, che ha appena indossato la toga virile e comincia a frequentare le lezioni

dei filosofi. Non gli spiega che cosa imparare, ma *come ascoltare*: con attenzione, senza invidia per chi parla bene, senza lasciarsi incantare dallo stile, facendo domande al momento giusto. Verso la fine c'è la frase che fa da epigrafe a questo capitolo. La mente non è un vaso da riempire, ma legna da accendere; e ciò che il maestro deve suscitare, continua Plutarco, è «l'impulso a cercare e il desiderio della verità».¹

Plutarco scrive per chi ascolta. Questa parte del libro è scritta per chi parla. Se insegni all'università, da qui in poi il «tu» sei tu. Il mestiere lo conosci meglio di chiunque ne scriva; ciò che queste pagine possono offrirti è altro: quello che la ricerca sa su come si impara, letto dalla parte di chi deve imparare. I capitoli precedenti li hai forse letti come li leggerebbe uno studente; ora conviene chiedersi che cosa significano per chi tiene un corso. Che cosa cambia, in un corso universitario, se si prende sul serio ciò che si sa su come si impara?

Comincio da un fatto. In Italia si diventa docenti universitari per meriti di ricerca: le pubblicazioni, i progetti, i titoli. A chi insegna nelle università italiane, nessuno ha chiesto di imparare a farlo. Dall'agosto del 2026 qualcosa è cambiato: la riforma del reclutamento ha introdotto nei concorsi una *prova didattica*, su un tema scelto dalla commissione.² È un

¹ Plutarco, *De recta ratione audiendi*, 18, 48c. La frase che circola nelle aule e sui manifesti – «l'educazione non è riempire un secchio, ma accendere un fuoco» – viene spesso attribuita a Yeats o a Socrate; nella forma moderna non è antica, e l'idea viene da qui.

² Legge 16 luglio 2026, n. 129, art. 1, commi 3 e 4, che modificano gli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le modalità della

passo importante, perché dice che insegnare fa parte del mestiere. Ma la legge non prevede alcuna formazione: chiede di *dimostrare* di saper insegnare, non di *averlo imparato*. Come si impari, e da chi, resta affidato alla buona volontà di ciascuno e alle iniziative degli atenei.

Questo capitolo prova a dare a quella buona volontà un punto di partenza. Non contiene ricette per ogni disciplina, né la pretesa di insegnare il mestiere a chi lo fa da anni. Contiene ciò che le prove dicono sulla lezione, sull'apprendimento attivo, sull'insegnamento del metodo di studio e sulla formazione dei docenti, con l'onestà di dire dove le prove sono forti e dove sono deboli.

23.1 CHE COSA SANNO I DOCENTI UNIVERSITARI

Ogni docente universitario sa moltissimo di una cosa: la propria disciplina. Sa anche, per esperienza, molte cose sull'insegnarla: quali argomenti mettono in difficoltà, quali esempi funzionano, quali domande separano chi ha capito da chi ha ripetuto. È un sapere prezioso, e nessuna ricerca lo sostituisce. Ma è un sapere diverso da quello di cui parla questo libro, e non lo contiene. Si può essere grandi fisici, giuristi o filologi senza aver mai sentito parlare dell'effetto del test, della distribuzione o dell'illusione di competenza; e la maggior parte dei

prova dipendono dai decreti attuativi: al momento in cui scrivo non sono ancora noti.

docenti, ed è un'osservazione comune più che un dato, insegna come gli è stato insegnato.

Le istituzioni se ne sono accorte, ma con prudenza. Il sistema di accreditamento degli atenei chiede che l'ateneo «favorisca», con proprie iniziative, la formazione e l'aggiornamento anche didattico dei docenti: un requisito di sistema, senza obblighi individuali né un numero di ore.³ Nel 2023 l'ANVUR ha proposto qualcosa di più ambizioso: un quadro nazionale delle competenze didattiche dei docenti universitari, articolato in sei aree (dall'insegnamento alla valutazione, dalla progettazione allo sviluppo professionale), un portfolio in cui documentarle, forme di riconoscimento e una formazione che cominci già durante il dottorato (ANVUR 2023). Sono raccomandazioni di un'agenzia, non norme: indicano una direzione, non descrivono la realtà.

E la realtà, per ora, è fatta di molte eccezioni e di nessuna regola. Ci sono atenei con centri dedicati alla didattica e programmi seri, di cui parlerò alla fine del capitolo; ci sono docenti che si sono formati da sé, leggendo e sperimentando. Ma non esiste un dato nazionale su quanti docenti abbiano ricevuto una formazione didattica, né su che cosa abbiano imparato. Non si sa nemmeno, con dati, come si insegna nelle aule italiane: quanta parte delle ore sia lezione frontale, quanti corsi abbiano prove in itinere. Per le università nordamericane qualcuno ha contato: in un'ampia osservazione di corsi scientifici, in più della metà la lezione era dominata dall'esposizione del docente (STAINS et al. 2018). Chiunque abbia studiato o

³ ANVUR, *AVA3 – Requisiti con note* (2023), aspetto B.1.1.4.

insegnato in Italia ha l'impressione che in Italia la quota non sia più bassa; ma è un'impressione, e la lascio tale.

C'è infine il capitolo dei miti, che riguarda anche chi insegna. Gli «stili di apprendimento», il cervello usato al dieci per cento, la piramide delle percentuali: sono idee che circolano nei corsi di formazione, nelle slide dei convegni, a volte nei documenti ufficiali. Una ricerca su insegnanti britannici e olandesi ha trovato un paradosso: chi aveva più conoscenze generali sul cervello credeva a *più* miti, non a meno (DEKKER et al. 2012). L'entusiasmo per le neuroscienze, senza gli strumenti per vagliarle, rende vulnerabili. Ne parleremo nel capitolo 25; per ora basta un'avvertenza: ciò che segue non viene dalle neuroscienze, ma da esperimenti in laboratorio e in aula, in cui si confronta chi impara in un modo con chi impara in un altro.

23.2 LA LEZIONE: ISTRUZIONE ESPLICITA E CARICO COGNITIVO

Si comincia dalla lezione, perché è lì che si passa la maggior parte del tempo con gli studenti, e perché è l'oggetto di un equivoco. Si sente dire che la lezione frontale «non funziona». Non è vero, e le prove che vedremo tra poco non lo dicono. Dicono una cosa più precisa: che una lezione in cui gli studenti soltanto ascoltano rende meno di una lezione in cui, oltre ad ascoltare, *pensano* – rispondono, provano, sbagliano, spiegano. La spiegazione chiara di un esperto resta insostituibile. Il problema è quando è tutto.

Per capire perché, conviene tornare alla memoria di lavoro

del capitolo 5: lo spazio mentale in cui teniamo e manipoliamo le informazioni mentre pensiamo, capace di pochi elementi alla volta (COWAN 2001). John Sweller ha costruito su questo limite una teoria dell'istruzione, la *teoria del carico cognitivo* (SWELLER 1988). L'idea è semplice: chi impara qualcosa di nuovo ha poche risorse, e ogni elemento che non serve all'apprendimento – una slide affollata, un testo da leggere mentre il docente dice altro, un passaggio saltato perché ovvio per chi lo sa – consuma risorse che servirebbero a capire. Ne derivano indicazioni concrete. Per i principianti, studiare esempi svolti passo per passo rende più che risolvere subito problemi da soli; poi conviene ritirare la guida a poco a poco, passando da esempi completi a esempi incompleti e infine a problemi autonomi (capitolo 21).

C'è però un risultato della stessa scuola che ogni docente universitario dovrebbe conoscere: l'*inversione dell'expertise* (KALYUGA et al. 2003). Ciò che aiuta il principiante – la guida dettagliata, l'esempio svolto, la ridondanza – può ostacolare chi è già esperto, per il quale diventa un peso inutile. La didattica migliore cambia con il livello di chi ascolta. Il corso del primo anno e il seminario della laurea magistrale non sono la stessa lezione in due aule diverse: nel primo servono passi piccoli ed esempi, nel secondo problemi aperti e meno impalcatura. E nello stesso corso, man mano che gli studenti progrediscono, la guida va ritirata.

Su queste basi Paul Kirschner, John Sweller e Richard Clark hanno sostenuto, in un articolo molto discusso, che l'istruzione con guida minima – la scoperta pura, l'indagine lasciata a se stessa – funziona male con i principianti (KIRSCHNER et al.

2006). Il dibattito che ne è seguito ha chiarito un punto: i buoni metodi «per scoperta» sono, in realtà, molto guidati. E un filone di ricerca recente aggiunge una sfumatura utile. Nel capitolo 21 hai incontrato il *fallimento produttivo*: far affrontare un problema *prima* della spiegazione, e poi costruire la spiegazione sui tentativi degli studenti, aiuta la comprensione dei concetti, anche se non l'apprendimento delle procedure (SINHA e KAPUR 2021). Non è una smentita dell'istruzione esplicita: la spiegazione resta, cambia l'ordine. Il problema iniziale prepara il terreno; la lezione lo semina.

C'è un modo di riassumere tutto questo che trovo utile: *conta l'attività mentale, non quella fisica*. Si può essere mentalmente attivissimi seguendo una spiegazione chiara e rispondendo a una domanda; si può essere mentalmente passivi in un laboratorio, eseguendo istruzioni senza chiedersi perché. Il gruppo di lavoro non è attivo per definizione, e la lezione non è passiva per definizione.

Barak Rosenshine ha raccolto in dieci principi ciò che accomuna gli insegnanti più efficaci osservati in classe, i risultati della psicologia cognitiva e gli studi sulle strategie di apprendimento (ROSENSHINE 2012). Sono nati dalla ricerca sulla scuola, e vanno tradotti con giudizio; ma la traduzione per l'aula universitaria è meno lontana di quanto sembri. Cominciare con un breve ripasso di ciò che si è fatto. Presentare il nuovo a piccoli passi, con un momento di pratica dopo ciascuno. Fare molte domande, e verificare le risposte di *tutti*, non solo di chi alza la mano. Mostrare modelli ed esempi svolti. Guidare la prima pratica. Controllare la comprensione prima di andare avanti. Puntare a un'alta percentuale di risposte giuste nella

pratica guidata, intorno all'ottanta per cento. Offrire sostegno per i compiti difficili, e toglierli a poco a poco. Chiedere pratica autonoma. Riprendere gli argomenti a distanza di settimane e di mesi. Rileggili: il primo, il terzo, il sesto e l'ultimo sono la pratica del recupero e la distribuzione dei capitoli 8 e 9, portate in aula.

IN PRATICA

La lezione universitaria in cinque momenti.

1. *Ripasso iniziale* (5 minuti): tre domande, a cui tutti rispondono per iscritto a libro chiuso, sulla lezione precedente e su una di qualche settimana prima. Poi le risposte corrette, subito.
2. *Spiegazione a blocchi brevi* (15–20 minuti ciascuno): un'idea per blocco, con un esempio svolto; niente slide affollate, niente testo da leggere mentre parli.
3. *Una domanda a tutta l'aula* dopo ogni blocco: una domanda concettuale, non «ci sono domande?»; ciascuno risponde da solo, poi si confronta con il vicino, poi la discussione.
4. *Un problema a coppie* (10 minuti): un caso, un esercizio, un testo da interpretare, su ciò che si è appena spiegato; tu giri tra i banchi e ascolti gli errori.
5. *Domande di uscita* (3 minuti): «Scrivi ciò che ricordi della lezione di oggi» e «Che cosa non ti è chiaro?». Le risposte ti dicono da dove ripartire la volta dopo.

I tempi sono indicativi: in una lezione di due ore entrano due o tre blocchi. Ciò che conta è l'alternanza tra ascoltare e richiamare.

23.3 APPRENDIMENTO ATTIVO IN AULA

Che cosa succede quando, nelle lezioni universitarie, si dà agli studenti qualcosa da fare con la testa? La risposta più solida viene da una meta-analisi pubblicata nel 2014 da Scott Freeman e colleghi, che ha raccolto 225 studi su corsi universitari di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (FREEMAN et al. 2014). Per «apprendimento attivo» gli autori intendevano ciò che si fa durante la lezione: domande a cui tutti rispondono, problemi in piccoli gruppi, discussioni guidate, risposte con dispositivi elettronici. Il confronto era con la lezione tradizionale, in cui gli studenti ascoltano. Con l'apprendimento attivo i punteggi agli esami salivano in media di quasi mezza deviazione standard: un effetto di buona grandezza. E la quota di studenti che non superavano il corso scendeva dal 33,8 al 21,8 per cento: con la sola lezione tradizionale non passava quasi uno studente su tre; con l'apprendimento attivo, poco più di uno su cinque. Gli autori osservavano che, se si fosse trattato di una sperimentazione clinica, la si sarebbe potuta interrompere in anticipo per dare a tutti il trattamento migliore.

Uno studio successivo, guidato da Elli Theobald con lo stesso Freeman tra gli autori, ha chiesto a chi giovi di più (THEOBALD et al. 2020). Negli Stati Uniti, gli studenti di gruppi storicamente sottorappresentati nelle discipline scientifiche partono in media più indietro. Con l'apprendimento attivo il loro svantaggio nei punteggi si riduceva di un terzo, e nei tassi di superamento dei corsi di quasi la metà. Ma c'era una condizione: l'effetto compariva solo nelle classi ad *alta intensità*, quelle in cui una parte consistente del tempo era

dedicata alle attività. Una domanda ogni tanto, in una lezione per il resto immutata, non basta.

Il terzo studio è il più vivido. Louis Deslauriers, Ellen Schellw e Carl Wieman hanno messo a confronto due sezioni dello stesso corso introduttivo di fisica, con oltre 260 studenti ciascuna (DESLAURIERS et al. 2011). Per una settimana, tre ore di lezione, la prima sezione ha continuato con il suo docente: esperto, apprezzato, molto ben valutato dagli studenti. La seconda è passata a un ricercatore senza esperienza di insegnamento, ma formato ai metodi basati sulla ricerca: domande, discussioni a coppie, problemi, riscontro immediato. Alla verifica finale la seconda sezione aveva imparato più del doppio della prima; anche la frequenza e la partecipazione erano state maggiori. Un solo esperimento, su un solo argomento, per tre ore: non va caricato di più di quanto possa portare. Ma è difficile leggerlo senza chiedersi quanto della riuscita di una lezione dipenda dal talento di chi la tiene, e quanto da ciò che fa fare agli studenti.

Prima di andare oltre, il perimetro. Queste prove vengono quasi tutte da corsi scientifici, per lo più nordamericani. Nelle discipline giuridiche, economiche e umanistiche gli studi sono molti meno (capitolo 21), e l'università italiana, con la sua frequenza non obbligatoria e i suoi esami orali, è un contesto diverso. Che l'apprendimento attivo funzioni anche in Italia, e anche in un corso di diritto privato o di storia moderna, è un'ipotesi ragionevole, coerente con tutto ciò che si sa sul recupero e sull'elaborazione; ma è un'ipotesi. Chi la mette alla prova nel proprio corso, misurando, fa un servizio a tutti.

In pratica, l'apprendimento attivo non richiede un'aula spe-

ziale né una rivoluzione del corso. Il metodo più studiato è anche il più semplice. Lo ha reso celebre Eric Mazur, fisico a Harvard, con il nome di *peer instruction*, istruzione tra pari (MAZUR 1997): una domanda concettuale, ben costruita, a cui ciascuno risponde da solo; poi due minuti per convincere il vicino della propria risposta; poi una nuova votazione e la spiegazione. L'hai già incontrato nel riquadro del capitolo 13: funziona perché costringe a recuperare, e perché spiegare al vicino fa imparare chi spiega. Altre forme: la domanda d'apertura del riquadro precedente; il problema a coppie; il caso da discutere; la lettura di una fonte con una domanda precisa. Lo stesso vale per i portatili e i telefoni in aula: più della regola sulle file (capitolo 16), li tiene a bada una lezione in cui c'è sempre qualcosa da fare.

Resta il punto più delicato, che hai già visto nel capitolo 7. Nell'esperimento di Harvard gli studenti imparavano di più con le lezioni attive, ma *credevano* di aver imparato di meno, e avrebbero preferito le lezioni tradizionali (DESLAURIERS et al. 2019). La fatica di pensare veniva scambiata per il segno di non aver capito. Ne seguono due conseguenze per chi insegna. La prima: gli studenti vanno avvertiti. All'inizio del corso, spiega che cosa farai e perché; spiega che la fatica è il segno che stanno imparando; e mostrala loro con una prima verifica, in cui vedano che ciò che hanno faticato a ricostruire lo ricordano meglio. Lo stesso vale per i quiz frequenti, gli esercizi alternati e le prove cumulative del capitolo 24: vanno proposti insieme alla loro ragione.

La seconda conseguenza riguarda il modo in cui si giudica l'insegnamento. I questionari degli studenti dicono molte

cose utili: se il corso è organizzato, se i materiali sono chiari, se il docente è rispettoso e raggiungibile. Ma non misurano quanto gli studenti abbiano imparato. Una meta-analisi degli studi che hanno confrontato, in più sezioni dello stesso corso, le valutazioni date ai docenti e l'apprendimento misurato con la stessa prova finale, conclude che, quando si considerano gli studi più ampi, le due cose non sono correlate (UTTL et al. 2017). Un docente che cambia metodo può vedere calare, almeno all'inizio, il gradimento; non è detto che stia insegnando peggio. Il modo per saperlo è guardare che cosa gli studenti sanno fare, a distanza di tempo.

23.4 IL METODO DI STUDIO SI INSEGNA NEI CORSI

Nel capitolo 2 abbiamo visto che otto studenti su dieci dichiaravano di non studiare come studiavano perché un insegnante glielo avesse insegnato (KORNELL e BJORK 2007). All'università il silenzio è ancora più fitto: ciascun docente presume che il metodo l'abbia insegnato qualcun altro, prima. Nel capitolo 19 hai visto che il metodo si può insegnare, che rende di più a chi parte più indietro, e che rende di più quando lo si insegna dentro le materie, mentre si studia davvero qualcosa (EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION 2025a). Ho proposto lì un modulo per le matricole. Qui voglio aggiungere ciò che può fare ogni docente, in ogni corso, quasi senza tempo.

Il primo gesto costa dieci minuti, alla prima lezione. Racconta un esperimento – quello di Roediger e Karpicke del

capitolo 8 basta – e trai la conclusione per il tuo corso: «Rileggere gli appunti vi darà la sensazione di sapere; provare a ricostruirli a libro chiuso vi farà sapere. In questo corso vi chiederò spesso di farlo.» Se vuoi sapere da dove partono i tuoi studenti, puoi aggiungere le tre domande anonime proposte nel capitolo 2. Nessuno di questi dieci minuti è sottratto alla materia: sono il modo in cui la materia verrà studiata.

Il secondo gesto riguarda i materiali. Le slide e le dispense sono quasi sempre costruite per essere *lette*: contengono le risposte. Basta aggiungere, alla fine di ogni lezione o di ogni capitolo, cinque domande a cui rispondere a libro chiuso, con le risposte in fondo o in un file separato, per trasformare uno strumento di rilettura in uno strumento di recupero. Se usi una piattaforma online, le stesse domande possono diventare quiz brevi, che contano poco o nulla sul voto (capitolo 24). Se vuoi andare oltre, e ne hai i mezzi, puoi preparare un assistente di intelligenza artificiale che interroghi gli studenti sul programma del corso, con soluzioni scritte da te: è il tipo di strumento che, nel capitolo 17, è risultato molto efficace, ed è diverso da un divieto generico come da una libertà senza guida.

Il terzo gesto è il più antico: *mostrare come si fa*. Quando affronti un problema alla lavagna, un testo, un caso, pensa ad alta voce. Non solo la soluzione, ma le domande che ti fai: «Di che tipo è questo problema? Che cosa mi ricorda? Che cosa controllerei per essere sicuro?». Per l'esperto quei passaggi sono così automatici da diventare invisibili, ed è proprio ciò che il principiante non vede. Fallo anche con lo studio: come leggeresti tu il capitolo per la prossima settimana? Che domande ti faresti? Gli studenti imparano il metodo di una

disciplina guardando qualcuno che lo usa.

C'è poi ciò che riguarda l'organizzazione del corso, e che i capitoli precedenti ti hanno già anticipato nei loro riquadri. Fissare all'inizio del corso le date delle prove intermedie, e rendere disponibili i testi degli esami passati (capitolo 20). Mescolare negli eserciziari gli argomenti di settimane diverse, come nel corso di fisica di Los Angeles, e restituire un riscontro individuale prima dell'esame finale, come alla facoltà di giurisprudenza del Minnesota (capitolo 21). Rendere i materiali disponibili in formato digitale fin dall'inizio, a beneficio degli studenti con DSA e di tutti gli altri (capitolo 22). Chiedere, due o tre volte nel semestre, un breve testo in cui gli studenti spiegano a che cosa serve, nella loro vita o nella loro futura professione, ciò che stanno studiando (capitolo 3). E spiegare perché si chiede ciò che si chiede, lasciando qualche scelta reale: le condizioni dell'autonomia del capitolo 18. Nessuna di queste cose richiede di rifare il corso. Tutte insieme cambiano il modo in cui il corso viene studiato.

23.5 IMPARARE A INSEGNARE: IL FACULTY DEVELOPMENT

Tutto ciò che precede presuppone che i docenti lo sappiano. Ed è qui che la Parte VI deve fare i conti con la domanda più difficile: la formazione didattica dei docenti universitari funziona?

La risposta onesta è: probabilmente sì, ma le prove sono più deboli di quanto vorremmo. Lo studio più citato ha se-

guito per un anno, in ventidue università di otto paesi, nuovi docenti che frequentavano un programma di formazione e nuovi docenti che non lo frequentavano (GIBBS e COFFEY 2004). Nei primi, e nei loro studenti, i questionari registravano cambiamenti positivi: un insegnamento più centrato sullo studente, studenti che studiavano in modo più profondo. Nei secondi nessun cambiamento, o cambiamenti in peggio. Uno studio finlandese su duecento docenti dell'Università di Helsinki ha trovato che chi aveva ricevuto più formazione pedagogica adottava più spesso un approccio centrato sull'apprendimento degli studenti e si sentiva più capace di insegnare, anche a parità di anni di esperienza (POSTAREFF et al. 2007). Una rassegna sistematica degli studi sull'argomento conclude che la durata e la natura degli interventi contano: i percorsi lunghi e legati alla pratica sembrano incidere più dei seminari isolati (STES et al. 2010).

Le cautele sono serie. I gruppi non erano formati per sorteggio: chi sceglie di formarsi è forse già diverso da chi non lo fa. Le misure sono per lo più questionari, cioè ciò che docenti e studenti *dicono*, e pochi studi hanno misurato ciò che gli studenti *sanno*. Si può dire che la formazione didattica *si associa* a un insegnamento migliore; non che lo produca, né quante ore servano. E c'è un risultato che dovrebbe rendere prudente chiunque insegni. Una rassegna di quasi duecento articoli sui tentativi di cambiare la didattica nei corsi scientifici universitari ha trovato che solo un quinto degli studi portava prove solide del successo o dell'insuccesso della strategia adottata (HENDERSON et al. 2011). Il messaggio è che diffondere materiali e buone pratiche, da solo, cambia poco: i

docenti cambiano quando hanno tempo, accompagnamento e qualcuno con cui discutere ciò che succede nelle loro aule.

In Italia questo movimento ha un nome inglese, *faculty development*, ed è giovane. In molti atenei sono nati, negli ultimi anni, centri per l'insegnamento e l'apprendimento e programmi di formazione per i docenti: a Genova, a Padova, a Torino, a Firenze, a Foggia, a Milano, a Trieste e altrove. Nel 2019 una quarantina di atenei ha partecipato a un convegno nazionale sul tema (LOTTI e LAMPUGNANI 2020). Alcuni hanno fatto scelte coraggiose: l'Università di Trieste, per esempio, ha presentato nel 2025 un centro che prevede un percorso di formazione obbligatorio per i docenti neoassunti.⁴ Ma non esiste un censimento di questi centri, né una valutazione di che cosa abbiano prodotto negli studenti. Il movimento c'è; le prove italiane del suo effetto, ancora no.

Che cosa potrebbe fare, allora, un ateneo? Non ci sono prove per prescrivere un modello. Ci sono però indicazioni coerenti, che vengono dalle rassegne e dalle stesse proposte dell'ANVUR, e che riassumo come proposte.

IN PRATICA

Che cosa potrebbe fare un ateneo.

1. *Cominciare dal dottorato*: chi farà ricerca insegnerà, e un breve corso sulla scienza dell'apprendimento, durante il dottorato, costa poco e arriva in tempo.

⁴ Il Teaching and Learning Centre dell'Università di Trieste è stato presentato il 22 gennaio 2025. È un caso, non una regola nazionale.

2. *Accompagnare i neoassunti* nei primi anni con un percorso che duri un anno, non un pomeriggio: pochi incontri, legati ai corsi che stanno davvero tenendo.
 3. *Osservarsi tra colleghi*: una lezione all'anno aperta a un collega, con un colloquio dopo, senza voti e senza verbali.
 4. *Sostenere comunità di pratica* per area disciplinare, in cui chi prova un metodo racconta che cosa è successo, con i dati.
 5. *Riconoscere l'impegno* nella didattica nella carriera, come chiedono le Linee guida dell'ANVUR: ciò che non conta, alla lunga, non si fa.
 6. *Cambiare anche le prove*: una didattica nuova con gli esami di sempre lascia gli studenti a studiare per gli esami di sempre (capitolo 24).
-

E se il tuo ateneo non fa nulla di tutto questo? Allora vale ciò che vale per gli studenti: il metodo si impara anche da soli, a patto di metterlo alla prova. Scegli una cosa sola per il prossimo semestre – le domande d'apertura, per esempio – e misurane l'effetto, anche in modo semplice: le risposte alle domande d'uscita, i risultati della prima prova, il confronto con l'anno precedente. Poi parlane con un collega. La legge chiede ormai di dimostrare di saper insegnare; nulla vieta di impararlo.

* * *

Torniamo a Plutarco. La sua immagine è più precisa di

come la si ripete. Non dice che la mente sia vuota e vada accesa dal nulla: dice che è come *legna*. La legna deve esserci, perché il fuoco prenda; e la legna, per uno studente, sono le conoscenze che ha già e quelle che una spiegazione chiara gli fornisce. Ma la legna da sola non brucia. Serve la scintilla, che è la domanda; e serve l'aria, che è il tempo per pensare, sbagliare e riprovare. Una buona lezione dà tutte e tre le cose. Il resto del lavoro, come Plutarco ricordava al giovane Nicandro, tocca a chi ascolta; ma è più facile se chi parla glielo ha reso possibile.

DA RICORDARE

Conta l'attività mentale, non quella fisica. Spiega con chiarezza e a piccoli passi; poi fai recuperare, rispondere, risolvere a tutti; e di' agli studenti perché lo fai, perché la fatica non la scambino per un fallimento.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché è sbagliato dire che la lezione frontale «non funziona»? Che cosa dicono, esattamente, le prove?
2. Che cosa ha mostrato la meta-analisi di Freeman e colleghi, e quali sono i suoi limiti per l'università italiana?
3. Che cos'è l'inversione dell'expertise, e che cosa comporta per un corso del primo anno e per un seminario della laurea magistrale?
4. Perché il gradimento degli studenti non basta a giudicare un metodo d'insegnamento?
5. Che cosa si può dire, e che cosa no, sull'efficacia della

formazione didattica dei docenti universitari?

6. (Ripresa, capitolo 7) Che cosa ha mostrato l'esperimento di Harvard, e che cosa conviene fare, di conseguenza, alla prima lezione di un corso?
 7. (Ripresa, capitolo 13) Perché chiedere agli studenti di spiegare al vicino fa imparare chi spiega?
-



IN SINTESI

- In Italia si diventa docenti universitari per meriti di ricerca; dal 2026 i concorsi prevedono una prova didattica, ma nessuna formazione. Le proposte dell'ANVUR sono raccomandazioni.
- La lezione resta essenziale, se è chiara, a piccoli passi, adatta al livello degli studenti, e alternata a momenti in cui tutti recuperano e rispondono.
- Nei corsi scientifici l'apprendimento attivo alza i risultati, riduce gli insuccessi e i divari, se è intenso; nelle altre discipline è un'ipotesi ragionevole, da mettere alla prova.
- Gli studenti possono credere di imparare meno proprio quando imparano di più: vanno avvertiti, e il gradimento non va scambiato per apprendimento.
- Il metodo di studio si insegna dentro ogni corso, con pochi gesti. La formazione didattica dei docenti si associa a un insegnamento migliore, soprattutto se lunga e accompagnata; in Italia è giovane e ancora da valutare.

CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Valutare per far imparare



ἐγὼ τοῦτον οὐδέν διδάσκω, ἀλλ' ἐρωτῶ
πάντα

«io non gli insegno nulla, ma gli domando
tutto»

— PLATONE, MENONE 82E

NEL DIALOGO che porta il nome di Menone c'è una scena che ogni docente dovrebbe conoscere. Socrate chiama uno dei servi di Menone, un ragazzo che non ha mai studiato geometria, e disegna per terra un quadrato. Gli chiede quanto debba essere lungo il lato di un quadrato di area doppia. Il ragazzo risponde subito, sicuro: il doppio del lato.

Socrate non lo corregge. Si volta verso Menone e dice la frase dell'epigrafe: «Vedi? Io non gli insegno nulla, gli domando tutto». Poi continua a domandare. Il ragazzo si accorge che il quadrato di lato doppio è quattro volte più grande, non due; prova con un lato intermedio, sbaglia ancora; finisce per ammettere di non sapere. Ed è proprio allora, osserva Socrate, che comincia a cercare davvero. Poche domande dopo, trova la soluzione: il quadrato costruito sulla diagonale.¹

Leggi la scena con gli occhi di oggi. Socrate fa domande; il ragazzo recupera ciò che sa, sbaglia, riceve un riscontro, riprova. Sono gli ingredienti dei capitoli 8 e 11. E ricordano da vicino un'istituzione che chiunque abbia studiato in Italia conosce bene: l'esame orale. Anche lì c'è un docente che domanda e uno studente che risponde, sbaglia, si corregge. Ma c'è una differenza decisiva. Il ragazzo del *Menone* sbaglia *mentre* impara, e ha il tempo di rimediare. All'esame lo studente sbaglia *dopo* aver studiato, una volta sola, e l'errore diventa un voto.

Questo capitolo parte da una domanda semplice: se le domande fanno imparare, perché nei corsi universitari arrivano quasi tutte alla fine? E prova a rispondere con ciò che si sa su quiz, prove in itinere, esami cumulativi, orali e riscontri.

¹ Platone, *Menone* 82b–85b. Nel dialogo la scena serve a sostenere la tesi che imparare sia ricordare; qui la uso per ciò che mostra a qualunque lettore: si impara rispondendo, e sbagliando in tempo.

24.1 L'ESAME COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO

Si è abituati a pensare la valutazione come una misura: lo studente studia, l'esame registra quanto ha imparato. Il capitolo 8 ha mostrato che è una visione incompleta. Già nel 1939 Herbert Spitzer, dopo aver seguito oltre tremila alunni dello Iowa, concludeva che gli esami sono strumenti di apprendimento, e non solo di misura (SPITZER 1939). Da allora le prove si sono accumulate: mettersi alla prova fa ricordare più a lungo che ristudiare, e più di quasi ogni altra attività con cui lo si è confrontato (ADESOPE et al. 2017). In classe l'effetto regge: nella grande meta-analisi di Chunliang Yang e colleghi sui quiz in aula, l'effetto nelle aule universitarie era di circa mezza deviazione standard (YANG et al. 2021); un esperimento in classi di scuola media ha mostrato che le domande poste durante il corso miglioravano i risultati anche agli esami di fine semestre (ROEDIGER et al. 2011).

Ma c'è un secondo modo, meno discusso e forse più importante, in cui l'esame insegna: *prima* di essere svolto. Gli studenti studiano per l'esame che si aspettano. Se l'esame chiede di riconoscere definizioni, studieranno per riconoscerle; se chiede di applicare un principio a un caso nuovo, si eserciteranno ad applicarlo; se arriva una volta sola, alla fine, studieranno alla fine. Non è cinismo: è razionalità, con il tempo limitato che hanno. Per questo, quando progetti le prove di un corso, stai progettando anche il modo in cui il corso verrà studiato. Puoi spiegare benissimo l'importanza di studiare con regolarità; se l'unica prova è l'orale di febbraio, la maggior parte degli studenti aprirà il libro a gennaio.

Lo stesso vale per il *tipo* di domanda. Una domanda che chiede di riconoscere – scegliere la definizione giusta tra quattro, dire se un’affermazione è vera o falsa – si può superare con la familiarità che dà la rilettura. Una domanda che chiede di *produrre* – spiegare con parole proprie, applicare una norma a un caso che non si è mai visto, datare e interpretare un documento, scegliere il metodo per un problema nuovo – si supera solo se si è fatto ciò che questo libro chiama recupero ed elaborazione. Non serve abolire le domande chiuse, che sono comode e, se ben costruite, utili; serve che non siano le sole. Se le tue prove chiedono anche di produrre, i tuoi studenti avranno una ragione in più per studiare interrogandosi.

Le regole dell’accreditamento, del resto, già lo prevedono: i corsi di studio dovrebbero esaminare i risultati delle verifiche per migliorare i propri metodi di valutazione.² È un invito che vale anche per ciascun docente: i risultati di un esame non dicono solo chi ha studiato, ma anche che cosa il corso è riuscito a far imparare, e che cosa no.

24.2 QUIZ FREQUENTI E PROVE IN ITINERE

La forma più semplice per portare il recupero dentro il corso è il quiz: poche domande, frequenti, che contano poco o nulla sul voto, seguite subito dalla risposta corretta. Il capitolo 8 te

² ANVUR, *AVA3 – Requisiti con note* (2023), punto di attenzione D.CDS.2.5.1.

ne ha dato le ragioni; qui conviene guardare ai dettagli, perché dai dettagli dipende molto.

Nella meta-analisi di Yang e colleghi, tre risultati sono utili a chi progetta un corso. Il primo: i quiz rendevano di più quando erano seguiti da un riscontro, cioè dalla risposta corretta o da una spiegazione, che quando lo studente restava con il dubbio. Il secondo: rendevano di più quando erano ripetuti, tre volte o più, che quando erano occasionali. Il terzo: un quiz dopo la spiegazione rendeva molto più di un quiz prima (YANG et al. 2021). Domande frequenti, dopo la lezione, con la correzione: non serve altro.

In concreto, la soluzione più economica è anche la più semplice. Alla fine di ogni lezione, tre o quattro domande a cui rispondere in pochi minuti, su carta o su una piattaforma online; la correzione subito, in aula, o in automatico. Le domande si scrivono una volta e si riusano: conviene costruire, settimana dopo settimana, un archivio da cui ripescare anche le domande delle lezioni precedenti, che tornano così a intervalli crescenti, come nel ripasso a successive riprese del capitolo 9. Se il peso sul voto è piccolo, non vale la pena preoccuparsi troppo di chi copia: chi copia un quiz che non conta quasi nulla perde soprattutto l'occasione di ricordare, e conviene dirglielo.

Un'altra meta-analisi, su più di settemila studenti di corsi reali, ha trovato che i corsi con quiz frequenti a basso peso si associavano a risultati migliori, con un effetto di grandezza media, un po' più alto quando il quiz contava qualcosa nel voto finale (SOTOLA e CREDE 2021). La parola importante è «si associavano»: molti degli studi raccolti non erano esperimenti, e il quiz che conta nel voto può funzionare anche perché spinge

a studiare con regolarità. Ma è un buon motivo, non un difetto. Un peso piccolo, non nullo, aiuta a prendere i quiz sul serio; un peso grande li trasforma in esami, con l'ansia che gli esami portano.

L'ansia, appunto. Si teme spesso che più prove significhino più ansia. Le prove disponibili dicono il contrario, almeno per le prove a basso rischio: in un'indagine su oltre 1.400 studenti di scuole medie e superiori che avevano fatto pratica del recupero in classe, il 72% si diceva meno nervoso per le verifiche e gli esami (AGARWAL et al. 2014). È un dato sulla scuola, e per l'università va preso come un indizio. Ma il meccanismo è plausibile anche per gli studenti universitari: chi si è messo alla prova molte volte arriva all'esame sapendo che cosa sa, e ciò che si è imparato interrogandosi resiste meglio allo stress (capitolo 15).

C'è poi una ragione nuova per dare più peso alle prove in aula. Nel capitolo 17 abbiamo visto che gli elaborati scritti a casa misurano sempre meno ciò che lo studente sa fare da solo. Le prove in presenza – un quiz di dieci minuti a lezione, uno scritto breve, un colloquio – fanno due cose insieme: misurano l'apprendimento e lo producono.

2.4.3 ESAMI CUMULATIVI E SESSIONI

Nel capitolo 9 hai visto come la struttura del semestre – lezioni, poi la sessione, poi l'esame – spinga verso lo studio concentrato, e ti ho proposto, in un riquadro, un rimedio: la prova *cumulativa*, che riprende anche gli argomenti già verificati. La

chiamavo un ripasso a successive riprese imposto dal calendario. È il momento di dire su che cosa si regge quell'affermazione, e su che cosa no.

Si regge, anzitutto, su un ragionamento. Una prova che chiede di nuovo gli argomenti di un mese prima costringe lo studente a riprenderli, a intervalli che si allungano: è la distribuzione del capitolo 9, con le sue prove solidissime. Gli studi che hanno messo alla prova direttamente la valutazione cumulativa, però, sono pochi, e dicono qualcosa di più limitato. In uno, condotto con studenti del secondo anno di medicina assegnati per sorteggio a una valutazione cumulativa durante il corso o a un solo esame finale, chi aveva le prove cumulative studiava di più durante quasi tutte le settimane del corso, e otteneva risultati un po' migliori sulle domande dell'ultima parte (KERDIJK et al. 2015). In due esperimenti in un corso universitario di ingegneria meccanica, test cumulativi frequenti davano un vantaggio quando il loro punteggio contava nel voto finale; ma, togliendo dal confronto i punteggi di quei test, il vantaggio scompariva (DEN BOER et al. 2021).

Che cosa se ne ricava? Che le prove cumulative fanno studiare di più e con più regolarità, il che è già molto; che, per la teoria della distribuzione, dovrebbero far ricordare più a lungo; e che questo secondo passo, nelle aule universitarie, non è stato ancora dimostrato direttamente. Nessuno di questi studi è italiano. Un confronto, in un ateneo italiano, tra un corso con esame unico e lo stesso corso con prove cumulative, a parità di prova finale, sarebbe il primo dato disponibile: è un invito per chi volesse farlo.

Nel frattempo, alcune scelte sono alla portata di ogni do-

cente, e convergono con le prove. La prima riguarda le prove in itinere che «liberano» una parte del programma: superata la prima prova, quella parte non si porta più all'esame. Sono comode per tutti, e dicono allo studente esattamente ciò che non vorremmo: che quella parte si può dimenticare. Meglio prove in itinere che *alleggeriscono* l'esame finale, senza toglierne nessuna parte: l'esame conserva qualche domanda su tutto il programma. La seconda riguarda gli esercizi alternati del capitolo 10: se nelle prove compaiono problemi di argomenti diversi, in ordine non prevedibile, gli studenti si eserciteranno a riconoscerli. All'inizio andranno peggio, e si lamenteranno. È il momento di spiegare il perché, come nel capitolo 7: ciò che rende più difficile la pratica è ciò che la rende utile, e lo si vede alla prova finale, non durante l'esercizio. La terza riguarda il calendario: date delle prove fissate all'inizio del corso, testi degli esami passati a disposizione (capitolo 20), e un'avvertenza esplicita a chi pensa di rimandare l'esame di molti appelli: la sessione successiva non è un tempo in più per studiare, ma un tempo in più per dimenticare.

Una parola, infine, su una consuetudine molto italiana: il voto rifiutato e l'esame ripetuto all'appello successivo. Ripetere un esame significa recuperare di nuovo, a distanza di settimane, e in linea di principio è un'occasione. In pratica, spesso, è un secondo studio concentrato prima di un secondo esame, con poco di ciò che serve per ricordare a lungo. Se uno studente non supera la prova, o rifiuta il voto, il consiglio più utile che puoi dargli non riguarda la data del prossimo appello, ma il modo di arrivarci: ricominciare subito, con poche sessioni distanziate e con le domande degli esami passati, invece di

riaprire il libro tre giorni prima (capitolo 20).

IN PRATICA

Da un esame unico a quattro momenti di recupero. Un corso semestrale di dodici settimane, con un esame orale o scritto finale.

1. *Ogni settimana*: un quiz breve (cinque domande, dieci minuti, in aula o in rete) sugli argomenti della settimana e su uno delle settimane precedenti; correzione subito; peso piccolo sul voto, o un bonus.
 2. *Sesta settimana*: una prima prova in itinere sugli argomenti delle prime cinque settimane, con un riscontro scritto entro dieci giorni.
 3. *Undicesima settimana*: una seconda prova, cumulativa: due terzi delle domande sugli argomenti nuovi, un terzo su quelli della prima parte.
 4. *Esame finale*: su tutto il programma, con un peso ridotto per chi ha svolto le prove intermedie, ma senza parti «già fatte».
 5. *Alla prima lezione*: spiega agli studenti il perché di questa struttura, con i dati del capitolo 8.
-

24.4 RIPENSARE L'ESAME ORALE

L'esame orale è il tratto più caratteristico dell'università italiana, ed è facile giudicarlo male in un senso o nell'altro. Chi lo difende ricorda che permette di capire se lo studente ha capito, di seguirne il ragionamento, di andare a fondo; chi lo critica,

che è breve, soggettivo, diverso da un candidato all'altro, e fonte di un'ansia sproporzionata. Hanno ragione entrambi, e conviene separare ciò che l'orale contiene da come lo si usa.

Ciò che contiene è prezioso. Un buon orale chiede di recuperare a voce, senza appunti; di spiegare, collegare, rispondere a domande impreviste; e offre, in tempo reale, un riscontro: la domanda successiva, la correzione, l'obiezione. Sono gli ingredienti della scena del *Menone*, e di molti capitoli di questo libro. Nell'uso più comune, però, l'orale arriva *una volta sola, alla fine*, con *tutto il peso* del voto. Il recupero c'è, ma non si ripete; il riscontro c'è, ma arriva quando non serve più a imparare; e la posta è così alta che l'esperienza resta, per molti studenti, quella di un giudizio, non di un'occasione.

Che cosa si sa, con dati? Molto poco, e quasi nulla sull'Italia. Non ho trovato studi sull'affidabilità o sugli effetti dell'orale italiano. Lo studio più vicino al tema è questo: in un corso universitario di biologia, 99 studenti sono stati assegnati per sorteggio a un esame orale o a uno scritto, con le stesse domande (HUXHAM et al. 2012). All'orale i voti sono stati più alti, e nessun gruppo di studenti è risultato svantaggiato; gli studenti erano più nervosi, ma lo giudicavano più utile e più vicino a ciò che avrebbero fatto da professionisti. Gli autori concludono che gli orali possono essere più inclusivi degli scritti. È uno studio solo, e piccolo; ma basta a dire che l'orale non è un residuo da eliminare. È uno strumento da usare meglio.

Come? Le proposte che seguono non sono state messe alla prova in quanto tali; derivano da ciò che si sa sul recupero e sul riscontro. *Moltiplicare gli orali brevi*: un colloquio di

dieci minuti a metà corso, anche a piccoli gruppi, senza voto o con un peso minimo, dà allo studente la prova generale e al docente un'idea di come procede il corso. *Rendere l'orale prevedibile nella forma*: pubblicare, all'inizio del corso, i tipi di domanda che si faranno e qualche esempio, perché gli studenti si allenino a recuperare a voce invece che a rileggere (capitolo 20). *Distribuire le domande sul programma*: due domande su parti lontane del corso dicono più di tre domande vicine, e premiano chi ha ripreso tutto. *Restituire qualcosa*: due righe, alla fine, su ciò che andava e su ciò che mancava, trasformano un verdetto in un riscontro. E per gli studenti con DSA o con disabilità, la scelta tra scritto e orale e le misure concordate in anticipo (capitolo 22) fanno parte di un orale ben progettato, non di un'eccezione.

Resta il problema dell'equità. Un orale di quindici minuti, con domande diverse per ciascun candidato e un giudizio formato sul momento, è difficile da rendere confrontabile da uno studente all'altro, soprattutto quando gli esaminatori sono più d'uno. Non ho prove da offrirti su quale rimedio funzioni meglio; ma qualche precauzione è ragionevole. Una griglia con tre o quattro criteri dichiarati prima (correttezza, capacità di collegare, capacità di applicare, chiarezza), annotata durante l'esame; un elenco di domande equivalenti per difficoltà, da cui pescare; qualche minuto, tra esaminatori, per confrontare i giudizi sui primi candidati della giornata. Sono gesti che non tolgono nulla al colloquio, e che rendono il voto più difendibile davanti allo studente, e davanti a chi esamina.

ESERCIZIO

Prendi l'ultimo esame del tuo corso, scritto o orale, e per ogni domanda chiediti tre cose. Chiede di *riconoscere* o di *produrre*? Riguarda soltanto l'ultima parte del programma, o anche argomenti lontani? Lo studente ne riceverà un riscontro che gli serva a imparare, o solo un voto? Poi scegli una sola domanda e riscrivila in modo che la risposta a tutte e tre sia quella che vorresti.

24.5 UN FEEDBACK CHE AIUTA

Dell'ultimo ingrediente, il riscontro, si parla molto, e spesso in modo vago. Le prove sono abbondanti, e insegnano anzitutto la prudenza. In una meta-analisi celebre, Avraham Kluger e Angelo DeNisi hanno raccolto più di seicento effetti del riscontro sulla prestazione (KLUGER e DENISI 1996). In media il riscontro aiutava, con un effetto moderato; ma in più di un terzo dei casi la prestazione *peggiorava*. Il peggioramento tendeva a comparire quando il riscontro spostava l'attenzione dal compito alla persona: il confronto con gli altri, la lode o la critica generica.

John Hattie e Helen Timperley hanno proposto un modo di pensarlo che molti docenti trovano utile (HATTIE e TIMPERLEY 2007). Un riscontro efficace risponde a tre domande: *dove sto andando?* (l'obiettivo), *come sto andando?* (la distanza da quell'obiettivo), *che cosa faccio adesso?* (il passo successivo). E può parlare a quattro livelli: del compito («la definizione è incompleta»), del processo («hai applicato la regola senza

controllare le condizioni»), dell'autoregolazione («prima di consegnare, rileggi le ipotesi») e della persona («sei bravo»). L'ultimo è il più frequente e il meno utile. Una meta-analisi più recente, su 435 studi, conferma un effetto medio di buona grandezza, con una grande variabilità: rende di più il riscontro ricco di informazioni, che dice perché e come migliorare, di quello che si limita a «giusto» o «sbagliato» (WISNIEWSKI et al. 2020).

C'è anche una lezione di umiltà. Alla fine degli anni Novanta, Paul Black e Dylan Wiliam hanno reso celebre la *valutazione formativa*: usare le prove durante il corso per capire a che punto sono gli studenti e adattare l'insegnamento (BLACK e WILIAM 1998). Le prime stime del suo effetto erano molto alte. Quando Neal Kingston e Brooke Nash hanno provato a rifare i conti, sono riusciti a usare solo 13 studi su oltre trecento, e hanno trovato un effetto più modesto, intorno a un quinto di deviazione standard, nelle scuole (KINGSTON e NASH 2011). L'idea resta buona; ma anche le stime più famose, quando si guardano da vicino, si ridimensionano. Vale per il riscontro come per tutto ciò che leggi in questo libro.

Che cosa ne deriva per un corso universitario? Tre indicazioni pratiche. *Tempestività*: un riscontro che arriva dopo l'esame finale serve al voto, non all'apprendimento; quello che arriva tra una prova e l'altra serve a entrambi. Nel capitolo 21 hai visto che, in una facoltà di giurisprudenza americana, ricevere un riscontro individuale prima dell'esame finale si associava a risultati migliori, soprattutto per chi partiva più indietro (SCHWARCZ e FARGANIS 2017). *Sul compito, non sulla persona*: indicare che cosa manca e come rimediare, non chi è

lo studente. *Collettivo, quando le persone sono troppe*: in un corso con duecento iscritti un riscontro individuale a ogni prova è impossibile, ma dieci minuti di lezione sugli errori più frequenti della prova in itinere sono possibili, e utili a tutti. La tradizionale «visione del compito», del resto, è già un momento di riscontro: basta trasformarla da una contrattazione sul voto in una spiegazione degli errori.

* * *

Torniamo al ragazzo del *Menone*. Ciò che Socrate gli offre non è una lezione, ma una serie di domande, con il diritto di sbagliare e il tempo di rimediare. Nessun corso universitario può riprodurre quella scena per ogni studente; ma ogni corso può avvicinarsi al suo principio. Valutare non solo alla fine, ma durante; pesare poco le prove intermedie, perché l'errore resti un'occasione e non diventi una condanna; chiedere di nuovo ciò che si è già chiesto, perché la domanda ripetuta è quella che fa ricordare; e restituire subito che cosa andava e che cosa no. L'esame finale resterà, e deve restare. Ma potrà essere l'ultima di molte domande, invece che la prima.

DA RICORDARE

Valutare spesso, pesare poco, correggere subito. Ogni prova è anche un'occasione di recupero, e insegna già prima di essere svolta: chiedi ciò che vuoi che gli studenti sappiano tra un anno, e chiedilo più di una volta.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. In che senso un esame «insegna» anche prima di essere svolto? Fai un esempio dal tuo corso o da un corso che hai seguito.
 2. Quali caratteristiche rendono più utili i quiz in aula, secondo la meta-analisi di Yang e colleghi?
 3. Perché le prove a basso rischio possono ridurre l'ansia, e che cosa si sa su questo all'università?
 4. Quali sono i pregi e i limiti dell'esame orale unico a fine corso? Come lo si potrebbe usare meglio?
 5. Quando il riscontro rischia di peggiorare la prestazione?
 6. (Ripresa, capitolo 9) Perché gli esami cumulativi sfruttano la distribuzione? E che cosa dicono, e non dicono, gli studi che li hanno messi alla prova?
 7. (Ripresa, capitolo 10) Perché gli esercizi alternati sembrano più difficili, e che cosa conviene dire agli studenti?
-



IN SINTESI

- L'esame è uno strumento di apprendimento: fa ricordare chi lo svolge e orienta lo studio di chi lo prepara. Progettare le prove significa progettare il modo in cui il corso verrà studiato.
- Quiz frequenti, a basso peso, dopo la spiegazione e con la correzione si associano a risultati migliori; le prove a basso rischio possono ridurre l'ansia.
- Le prove cumulative fanno studiare di più e con più regolarità; che facciano ricordare più a lungo è coerente con la distribuzione,

ma all'università non è ancora dimostrato. Le prove in itinere non dovrebbero «liberare» parti del programma.

- L'orale contiene recupero, spiegazione e riscontro, ma arriva una volta sola e con tutto il peso del voto: va moltiplicato, reso prevedibile nella forma e accompagnato da un riscontro.
- Il riscontro aiuta quando è tempestivo, parla del compito e indica il passo successivo; quello rivolto alla persona può peggiorare la prestazione.



CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Contro i miti



*in omni disciplina infirma est artis
praeceptio sine summa assiduitate
exercitationis*

«in ogni disciplina l'insegnamento della
tecnica è debole senza la massima assiduità
dell'esercizio»

— RHETORICA AD HERENNIIUM III, 24,

40

L'AUTORE ANONIMO della *Rhetorica ad Herennium*, un manuale di retorica del I secolo a.C., dedica alla memoria una lunga sezione del terzo libro. L'abbiamo

incontrata nel capitolo 12: i luoghi, le immagini vivide, le figure che agiscono. È la più antica esposizione sistematica di una tecnica di memoria che ci sia rimasta. E si chiude con una frase che nessun venditore di metodi miracolosi scriverebbe mai: in ogni disciplina, l'insegnamento della tecnica è debole senza la massima assiduità dell'esercizio. L'autore ha appena insegnato il suo metodo, e avverte che, senza esercizio, non basta.

Due mila anni dopo, le librerie, i social e talvolta le aule sono pieni di promesse opposte. Leggere mille parole al minuto. Usare il novanta per cento del cervello che lasciamo inutilizzato. Scoprire il proprio stile di apprendimento e studiare finalmente nel modo giusto. Ricordare il novanta per cento di ciò che si insegna e il dieci per cento di ciò che si legge. Alcune di queste idee sono innocue; altre costano tempo, denaro e, soprattutto, fiducia, perché chi le prova e fallisce conclude di non essere portato.

Questo capitolo è per tutti, ma l'ho messo nella parte dedicata a chi insegna per una ragione precisa: molti di questi miti si diffondono attraverso gli insegnanti, i corsi di formazione e i documenti delle scuole. Non per ingenuità. Si diffondono perché sono plausibili, perché parlano un linguaggio scientifico e perché sembrano rispettare le differenze tra gli studenti. Chi ci ha creduto – ed è capitato a moltissimi, docenti universitari compresi – non ha nulla di cui vergognarsi. Ha solo qualcosa da aggiornare.

25.1 GLI STILI DI APPRENDIMENTO

Il mito più diffuso è anche il più rispettabile. Dice che ogni persona ha uno *stile di apprendimento*: c'è chi è visivo, chi uditivo, chi cinestetico, cioè impara facendo e muovendosi; e che ciascuno impara meglio se l'insegnamento corrisponde al suo stile. Esistono questionari per scoprirlo, corsi per insegnarlo, schede per annotarlo.

Nel 2008 quattro psicologi – Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer e Robert Bjork – hanno fatto una cosa semplice: si sono chiesti che tipo di esperimento servirebbe per dimostrare questa idea, e poi sono andati a cercarlo (PASHLER et al. 2008). L'esperimento necessario non è complicato. Si prendono persone che si dichiarano visive e persone che si dichiarano uditive; metà di ciascun gruppo riceve un insegnamento visivo, metà uditivo; poi tutti fanno la stessa prova. Se l'ipotesi è vera, i visivi devono imparare meglio con l'insegnamento visivo, e gli uditivi con quello uditivo: le due righe del grafico devono incrociarsi. Pashler e colleghi hanno trovato che quasi nessuno studio aveva usato questo disegno, e che i pochi che lo avevano fatto davano risultati contrari all'ipotesi. Gli studi successivi hanno confermato. In uno, adulti che preferivano ascoltare o leggere hanno studiato lo stesso testo in forma di audiolibro o di testo scritto: la comprensione non dipendeva dall'accordo tra preferenza e modalità (ROGOWSKY et al. 2015). In un altro, con studenti universitari di anatomia, la maggior parte non studiava affatto secondo lo stile che il questionario le attribuiva, e chi lo faceva non otteneva risultati migliori; contavano invece le strategie di studio (HUSMANN

e O'LOUGHLIN 2019).

Le preferenze esistono, naturalmente: c'è chi ama gli schemi e chi preferisce ascoltare. Ma la preferenza non dice come si impara meglio. Ciò che conta, lo abbiamo visto nel capitolo 12, non è lo stile della persona ma la natura del contenuto. La geografia si impara con le carte, per tutti; la musica con l'ascolto, per tutti; un meccanismo con un disegno che lo mostra, per tutti. Le differenze tra gli studenti che contano davvero sono altre: quanto sanno già (capitolo 11) e a che punto sono, che è ciò che l'inversione dell'expertise del capitolo 23 chiede di rispettare.

Perché, allora, il mito resiste? Una ricerca su 242 insegnanti britannici e olandesi ha trovato che, in media, credevano a circa la metà dei miti sul cervello che venivano loro proposti, e che oltre l'80% credeva agli stili di apprendimento (DEKKER et al. 2012). In Italia uno studio su 820 insegnanti ha trovato che la maggior parte dei miti veniva riconosciuta come tale – circa sette su dieci – ma che il 60% credeva ancora che usiamo solo il dieci per cento del cervello (BEI et al. 2024). Gli stili di apprendimento, poi, compaiono ancora in alcuni modelli di piano didattico personalizzato usati nelle scuole italiane, tra le strategie da adottare con gli alunni.¹ Il mito non ha bisogno di cattiva fede per diffondersi. Gli basta sembrare rispettoso.

¹ Per esempio nel modello di PDP per gli alunni con bisogni educativi speciali di un istituto di istruzione superiore per l'anno scolastico 2026/27, che chiede di «individuare lo stile di apprendimento preferito dell'alunno»: visivo-verbale, visivo-non verbale, uditivo, cinestesico. Non lo cito per additare una scuola, ma come esempio di un'idea che si incontra ancora.

Una parola, infine, sulle «intelligenze multiple» di Howard Gardner, che spesso vengono confuse con gli stili di apprendimento. La teoria propone che esistano forme diverse di intelligenza – logica, linguistica, musicale, corporea, e altre – ed è stata accolta con entusiasmo nella scuola. Come base per la didattica, però, ha scarso sostegno empirico (WATERHOUSE 2006); e lo stesso Gardner ha più volte ripetuto che le sue intelligenze non sono stili di apprendimento, e che non vanno usate per etichettare gli studenti.

25.2 IL DIECI PER CENTO DEL CERVELLO E ALTRE LEGGENDE

Che usiamo solo il dieci per cento del cervello è falso. Il cervello è un organo costoso, che consuma una quota sproporzionata dell'energia del corpo; le tecniche di immagine cerebrale mostrano attività in tutte le sue regioni, in momenti diversi e per compiti diversi; e non c'è alcuna vasta area silenziosa che resti a disposizione. L'idea sopravvive perché è lusinghiera: promette un enorme potenziale inutilizzato, a portata di mano.

Parente stretta è l'idea che esistano persone «a cervello destro», creative e intuitive, e persone «a cervello sinistro», logiche e analitiche. È vero che alcune funzioni sono più legate a un emisfero che all'altro: il linguaggio, per esempio, nella maggior parte delle persone, soprattutto a sinistra. Ma quando un gruppo di ricercatori ha analizzato le connessioni cerebrali di più di mille persone, non ha trovato alcun segno che alcune usino di più l'intero emisfero destro e altre l'intero sinistro

(NIELSEN et al. 2013). Ne seguono, a cascata, altri miti: gli esercizi fisici per «collegare gli emisferi», noti con nomi commerciali, che non hanno prove di efficacia sull'apprendimento né sulla lettura (capitolo 22).

Altre leggende le abbiamo già incontrate, e basta ricordarle. Ascoltare Mozart non rende più intelligenti: i piccoli effetti degli studi originali erano passeggeri e legati all'umore (capitolo 16). Le «diecimila ore» non spiegano l'eccellenza: conta quale pratica, e come è organizzata, più del numero di ore (capitolo 18). E ce ne sono altre. I «nativi digitali» non hanno un cervello diverso da quello dei loro genitori, né sanno fare più cose insieme: non ci sono prove di una diversa architettura cognitiva nei giovani cresciuti con gli schermi (KIRSCHNER e DE BRUYCKERE 2017), e il multitasking, come hai visto nel capitolo 16, costa a tutti. E lo zucchero non rende i bambini iperattivi né distratti: una meta-analisi degli esperimenti in cui lo zucchero veniva confrontato con un sostituto, senza che si sapesse chi avesse ricevuto che cosa, non ha trovato effetti sul comportamento o sulle prestazioni cognitive (WOLRAICH et al. 1995).

La tabella 25.1 raccoglie i miti di questo capitolo e dei precedenti, con ciò che dice la ricerca e il grado di solidità delle prove.

TABELLA 25.1. Miti sull'apprendimento e che cosa dice la ricerca. «Falso»: le prove smentiscono l'idea; «inventato»: non è mai stata misurata; «esagerato» e «debole»: c'è un fondo di verità, molto più piccolo della promessa.

<i>Mito</i>	<i>Che cosa dice la ricerca</i>	<i>Prove</i>
Si impara meglio nel proprio stile (visivo, uditivo, cinestetico)	Le preferenze esistono, ma adattare l'insegnamento allo stile non migliora l'apprendimento; conta il contenuto	falso
Usiamo solo il 10% del cervello	Tutte le regioni sono attive, in momenti diversi	falso
Ci sono persone a cervello destro e a cervello sinistro	Alcune funzioni sono lateralizzate, le persone no	falso
Ricordiamo il 10% di ciò che leggiamo e il 90% di ciò che insegniamo	Percentuali mai misurate; è vero solo che spiegare aiuta (capitolo 13)	inventato
Si può leggere a mille parole al minuto capendo tutto	Si guadagna velocità solo perdendo comprensione	falso
Il <i>brain training</i> rende più intelligenti	Si migliora nel compito allenato, non nelle capacità generali	falso

segue

Tabella 25.1 (continua)

<i>Mito</i>	<i>Che cosa dice la ricerca</i>	<i>Prove</i>
Mozart rende più intelligenti	Effetti piccoli, passeggeri, legati all'umore	falso
I nativi digitali imparano diversamente e sanno fare più cose insieme	Nessuna prova; il multitasking costa a tutti	falso
Lo zucchero rende iperattivi	Nessun effetto negli esperimenti controllati	falso
Per eccellere bastano diecimila ore	La pratica spiega solo una parte delle differenze, piccola nello studio	esagerato
Rileggere ed evidenziare è studiare	Utili solo come primo passo; il recupero rende molto di più (capitolo 8)	debole

25.3 LA PIRAMIDE DELL'APPRENDIMENTO

Se hai seguito un corso di formazione didattica, è probabile che tu l'abbia vista: una piramide, o un cono, con delle percentuali. Ricordiamo il 10% di ciò che leggiamo, il 20% di ciò che ascoltiamo, il 30% di ciò che vediamo, il 50% di ciò che vediamo e ascoltiamo, il 70% di ciò che diciamo, il 90% di ciò che facciamo o insegniamo. A volte porta il nome di un istituto di ricerca americano, a volte quello di Edgar Dale, un esperto di

didattica degli anni Quaranta.

Le percentuali sono inventate. Nessuno studio le ha mai misurate. Kåre Letrud e Sigbjørn Hernes hanno cercato di ricostruire da dove venissero, risalendo le citazioni a ritroso, e non hanno trovato alcun esperimento all'origine (LETRUD e HERNES 2018). Il «cono dell'esperienza» di Dale, a cui la piramide viene spesso attribuita, classificava i tipi di esperienza didattica dai più concreti ai più astratti, e non conteneva alcuna percentuale.

Basterebbe del resto guardare i numeri. Sono tutti multipli di dieci, crescono con regolarità, e non dicono *che cosa* si ricordi, *dopo quanto tempo*, *misurato come*. Nessun dato reale ha quell'aspetto. Ricordiamo una lista di sillabe senza senso in modo diverso da un racconto, e un racconto in modo diverso da una dimostrazione; dopo un'ora in modo diverso che dopo un mese; riconoscendolo tra altre risposte in modo diverso che ricostruendolo da soli. Una percentuale unica per «ciò che leggiamo» non può esistere.

Il caso della piramide è istruttivo perché, come molti miti, contiene una verità avvolta in un falso. È vero che spiegare a qualcuno aiuta a imparare (capitolo 13), e che ascoltare soltanto rende meno che rispondere e risolvere (capitolo 23). Le percentuali aggiungono a queste verità un'aria di precisione che non hanno. E l'aria di precisione è proprio ciò che le rende persuasive.

25.4 LETTURA VELOCE E ALLENAMENTO DEL CERVELLO

Due promesse si vendono particolarmente bene in sessione d'esame: leggere molto più in fretta, e allenare il cervello per ricordare di più. Sono state entrambe esaminate da gruppi di ricercatori incaricati proprio di fare il punto, e le conclusioni sono simili.

Sulla lettura veloce, una rassegna di Keith Rayner e colleghi, tra i massimi studiosi dei movimenti oculari durante la lettura, è netta (RAYNER et al. 2016). La velocità con cui leggiamo non è limitata dagli occhi, ma dal tempo che serve a riconoscere le parole e a capire ciò che dicono. Le tecniche che promettono di moltiplicare la velocità – allargare il campo visivo, eliminare la «voce interiore», scorrere la pagina con il dito – producono una cosa sola: una lettura più rapida e meno compresa. Si può leggere più in fretta, saltando; e a volte è giusto farlo, per scorrere un testo e decidere che cosa leggere davvero. Ma è un'altra attività, e non va scambiata per lo studio. Se vuoi leggere più in fretta i testi della tua disciplina, il modo che funziona è conoscerla meglio: chi conosce il lessico e i concetti di un campo legge i suoi testi più in fretta perché li capisce prima (capitolo II).

Sull'allenamento del cervello – i giochi e le app che promettono di migliorare la memoria, l'attenzione o l'intelligenza – una rassegna ampia, che ha esaminato anche gli studi citati dalle aziende del settore, conclude che chi si allena migliora nei compiti allenati, un po' meno in compiti molto simili, e quasi per nulla nelle capacità generali o nella vita quotidiana

(SIMONS et al. 2016). Una sintesi più ampia, che comprende gli scacchi, la musica e l'allenamento della memoria di lavoro, arriva alla stessa conclusione: i trasferimenti «lontani», da un'abilità allenata a capacità generali, non si osservano (SALA e GOBET 2017). Lo abbiamo visto anche per gli studenti con DSA (capitolo 22): l'allenamento della memoria di lavoro non migliora la lettura né il calcolo (MELBY-LERVÅG et al. 2016).

E le tecniche dei campioni di memoria? Funzionano, lo abbiamo visto nel capitolo 12: il metodo dei luoghi permette di ricordare liste lunghissime. Ma i campioni si allenano per mesi e anni, e ciò che ricordano sono per lo più elementi arbitrari, non conoscenze da capire e da usare. La «memoria prodigiosa» venduta in un weekend è la stessa tecnica senza l'esercizio: proprio ciò contro cui metteva in guardia la *Rhetorica ad Herennium*.

25.5 COME RICONOSCERE UN METODO DA QUATTRO SOLDI

Nessuno può verificare da solo ogni promessa che incontra. Ma si possono riconoscere alcuni segnali, che ricorrono con una regolarità sorprendente. Eccone sei.

1. *Promette risultati rapidi e senza fatica*: «impara in sette giorni», «senza studiare». Tutto ciò che si sa sull'apprendimento dice che la fatica giusta non si elimina: si rende produttiva (capitolo 6).
2. *Usa il prefisso «neuro»* e l'immagine di un cervello colorato, senza citare esperimenti sull'apprendimento (capi-

to 5).

3. *Cita percentuali tonde*: dieci, venti, novanta per cento. I dati veri non sono mai così ordinati.
4. *Si basa su testimonianze*, non su confronti: chi ha provato il metodo ed è soddisfatto, mai chi lo ha provato senza risultati, né chi ha studiato in un altro modo.
5. *Vende qualcosa*: un corso, un'app, un integratore. Non è una prova che sia falso, ma è una ragione per chiedere prove migliori.
6. *Misura il successo con la sensazione*: «gli studenti si sentono più sicuri», «la lettura è più piacevole». Il capitolo 7 ha mostrato quanto poco la sensazione di imparare dica sull'apprendimento.

Dietro i sei segnali ci sono tre domande, che vale la pena porsi davanti a qualunque metodo, anche a quelli di questo libro. *Rispetto a che cosa?* Un metodo funziona solo in confronto a un'alternativa: rileggere, studiare come prima. *Misurato come?* Con una prova di ciò che si sa fare, non con un questionario sul gradimento. *Dopo quanto tempo?* Ciò che si ricorda dopo dieci minuti non dice ciò che si ricorderà all'esame, e tanto meno tra un anno.

Lo studio sugli insegnanti britannici e olandesi conteneva, come hai visto nel capitolo 23, un paradosso: chi aveva più conoscenze generali sul cervello credeva a più miti (DEKKER et al. 2012). Quello sugli insegnanti italiani suggerisce il rimedio: proteggeva dai miti la frequenza con cui si cercavano informazioni sul cervello, e a cercarle più spesso erano gli insegnanti che provano gusto a ragionare (BEI et al. 2024). Il rimedio, dunque, non è sapere meno di neuroscienze, ma leggerle me-

glio. È ciò che dovrebbe fare la formazione di chi insegna, di cui parla il prossimo capitolo.

Anche le citazioni hanno i loro miti, e un libro che apre ogni capitolo con una frase antica deve applicare a se stesso le stesse regole. L'ho fatto strada facendo: *non scholae sed vitae discimus* è Seneca rovesciato (capitolo 1); *repetita iuvant* non è un detto classico, e la sua lontana origine oraziana parla di opere d'arte, non di memoria (capitolo 13); «so di non sapere» non si trova in Platone, che fa dire a Socrate una cosa più precisa e più utile (capitolo 7); e la mente da accendere come un fuoco è di Plutarco, non di Yeats (capitolo 23). Altri detti girano con un'aria antica che non hanno: *verba volant, scripta manent* è di autore ignoto, e non risulta più antico del Seicento; *tantum scimus quantum memoria tenemus*, «tanto sappiamo quanto teniamo a mente», non ha una fonte che si sia riusciti a identificare, e per questo non compare tra le epigrafi di questo libro. Il criterio è lo stesso dei metodi: chiedere da dove viene ciò che si ripete.

ESERCIZIO

Leggi questo annuncio, inventato ma verosimile, e cerca i sei segnali.

«MNEMOSPRINT. Il metodo neuro-attivo che sblocca il 90% del tuo cervello inutilizzato. In un solo weekend imparerai a leggere 1.000 parole al minuto e a ricordare il 95% di ciò che studi, senza fatica. Scopri il tuo stile cognitivo con il nostro test gratuito! “Ho preparato tre esami in un mese, mi sentivo sicurissima” (Giulia, 22 anni). Posti limitati: 297 euro.»

Poi chiediti: rispetto a che cosa, misurato come, dopo quanto tempo? Che cosa servirebbe per sapere se funziona?

* * *

Torniamo all'autore della *Rhetorica ad Herennium*. Avrebbe avuto ogni interesse a presentare il suo metodo come infallibile: era il più raffinato del suo tempo, e funzionava. Ha scelto invece di chiudere con un'avvertenza. I miti di questo capitolo hanno in comune il contrario: promettono di saltare l'esercizio, e la fatica che lo accompagna. La scienza dell'apprendimento non offre scorciatoie di questo genere. Offre qualcosa di più modesto e di più prezioso: sapere *quale* fatica vale la pena fare, e smettere di sprecare quella che non serve. Non è una strada senza salita. È la strada che non gira in tondo.

DA RICORDARE

Diffida delle promesse senza fatica, delle percentuali tonde, del prefisso «neuro» e delle testimonianze. Davanti a qualunque metodo chiedi: rispetto a che cosa, misurato come, dopo quanto tempo?

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che tipo di esperimento servirebbe per dimostrare che conviene insegnare secondo lo stile di apprendimento, e che cosa hanno trovato Pashler e colleghi?
 2. Da dove vengono le percentuali della piramide dell'apprendimento, e quale verità contiene il mito?
 3. Perché la lettura veloce e l'allenamento del cervello non mantengono ciò che promettono?
 4. Quali sono i sei segnali di un metodo da quattro soldi, e quali le tre domande da porsi davanti a qualunque metodo?
 5. (Ripresa, capitolo 12) Perché non esistono «persone vive», e quando le immagini aiutano tutti?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Che cosa dice davvero Socrate nell'*Apologia*, e perché è più utile di «so di non sapere»?
-



IN SINTESI

- Molte idee popolari sull'apprendimento sono false: gli stili di apprendimento, il dieci per cento del cervello, i tipi a cervello destro e sinistro, i nativi digitali, lo zucchero che rende iperattivi, l'effetto Mozart.
- Le preferenze esistono, ma non decidono come si impara: conta la natura del contenuto, e conta ciò che lo studente sa già.
- Le percentuali della piramide dell'apprendimento non sono mai state misurate; la lettura veloce scambia velocità con comprensione; l'allenamento del cervello migliora il gioco allenato, non l'intelligenza.

- I miti si diffondono perché sono plausibili e sembrano rispettosi, anche tra gli insegnanti; protegge informarsi spesso, e bene.
- Davanti a un metodo: rispetto a che cosa, misurato come, dopo quanto tempo. Lo stesso vale per le citazioni.



CAPITOLO VENTISEIESIMO

Formare chi insegnerà



*Didactica magna, universale omnes
omnia docendi artificium exhibens*

«Grande didattica, che presenta l'arte
universale di insegnare tutto a tutti»

— COMENIO, DIDACTICA MAGNA (1657),
FRONTESPIZIO

NEL 1657, ad Amsterdam, un pastore moravo di sessantacinque anni raccolse in una grande edizione tutti i suoi scritti sull'insegnamento. Si chiamava Jan Amos Komenský – per noi Comenio – e aveva passato gran parte della vita in esilio, cacciato dalla sua terra dalla guer-

ra dei Trent'anni. L'opera più ambiziosa della raccolta, scritta anni prima in ceco e ora stampata in latino, aveva un titolo che era già un programma: *Didactica magna*, la grande didattica, «che presenta l'arte universale di insegnare tutto a tutti». A tutti: non solo ai figli dei ricchi, non solo ai ragazzi, ma a tutti i giovani, maschi e femmine, in scuole ordinate per gradi. E il frontespizio prometteva anche il modo: un insegnamento breve, piacevole e *solido*.¹

Delle tre parole, *solide* è quella che questo libro sottoscriverebbe per prima: insegnare in modo che ciò che si impara resti. Ed è anche quella che dipende di più da chi insegna. Comenio lo sapeva: il suo libro non era scritto per gli studenti, ma per i maestri, e lo chiamava un'*arte*, cioè un mestiere che si può imparare. Tre secoli e mezzo dopo, quell'*arte* ha alle spalle una scienza: tutto ciò che hai letto nei capitoli precedenti. La domanda di questo capitolo è se quella scienza arrivi a chi si prepara a insegnare.

Un primo indizio viene da un'indagine internazionale. Nel 2024 l'OCSE ha chiesto agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, le vecchie medie, che avevano completato la formazione iniziale da non più di cinque anni, in che cosa quella formazione li avesse preparati bene. Nei contenuti della propria disciplina, ha risposto il 91%. Nella pedagogia generale, cioè nel modo di insegnarla, il 51% (OECD 2025). Sono per-

¹ Comenio, *Didactica magna*, in *Opera didactica omnia*, Amsterdam 1657, frontespizio: il titolo prosegue promettendo di insegnare *compendiose, jucunde, solide*. La scuola per i giovani «dell'uno e dell'altro sesso» è il tema del capitolo IX.

cezioni, non misure; e la pedagogia generale non coincide con la scienza dell'apprendimento. Ma il divario dice qualcosa: chi comincia a insegnare si sente preparato su *che cosa* insegnare molto più che su *come*.

Questo capitolo chiude la parte dedicata a chi insegna, e ha due lettori. Il primo è chi forma gli insegnanti: il docente universitario che tiene un corso di pedagogia, di psicologia o di didattica di una disciplina, il tutor che segue il tirocinio, chi organizza la formazione nelle scuole. Il secondo è chi si prepara a insegnare, e forse legge queste pagine mentre frequenta Scienze della formazione primaria o un percorso abilitante. Il «tu», qui, è l'uno o l'altro. Non scrivo da formatore, e non ho la pretesa di insegnare un mestiere a chi lo pratica: porto a entrambi ciò che dicono le norme, i dati e le prove, compresi i loro limiti.

26.1 CHI FORMA GLI INSEGNANTI

In Italia si diventa insegnanti passando per l'università, lungo due strade diverse.²

Chi vuole insegnare nella scuola dell'infanzia e nella primaria frequenta un corso di laurea magistrale a ciclo unico, Scienze della formazione primaria: cinque anni, trecento crediti, con un tirocinio che comincia dal secondo anno e vale in

² Le norme citate in questo capitolo sono quelle in vigore nell'ottobre del 2026. La formazione degli insegnanti è stata riformata spesso: prima di farvi affidamento, conviene controllarle.

tutto seicento ore. La laurea abilita all'insegnamento.³ Una parte consistente del percorso, circa ottanta crediti, è dedicata alla pedagogia e alla psicologia; tra i contenuti che il decreto elenca, la psicologia compare come «elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione».

Chi vuole insegnare nelle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, segue un'altra strada: dopo la laurea magistrale nella propria disciplina, un percorso abilitante da sessanta crediti, in un'università o in un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale. Per l'anno accademico 2025/26 il Ministero ne ha autorizzati circa sessantamila posti.⁴ Dei sessanta crediti, venti sono di tirocinio: quindici nelle classi, almeno dodici ore per credito, e cinque di tirocinio indiretto, con i tutor, a riflettere su ciò che si è visto. Sedici sono di didattica della propria disciplina. Dieci di pedagogia; tre di didattica inclusiva per gli studenti con bisogni educativi speciali, a cui si aggiungono tre crediti di tirocinio sull'inclusione; tre di competenze linguistiche e digitali; due di metodologie didattiche; due di legislazione scolastica. Quattro, infine, vanno a un'area che la norma chiama psico-socio-antropologica, divisa tra psicologia, sociologia e antropologia. Il percorso si chiude con

³ D.M. 10 settembre 2010, n. 249, art. 6, commi 4 e 5, e Tabella 1. La quota di crediti di pedagogia e psicologia, 78, è quella indicata dalla rete europea Eurydice nella scheda sull'Italia.

⁴ D.P.C.M. 4 agosto 2023, in attuazione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 224 del 25 settembre 2023), artt. 7 e 9 e Allegato 1; per il 2025/26, D.M. 27 gennaio 2026, n. 138, e comunicato del Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 gennaio 2026.

due prove: un'analisi scritta di casi e problemi incontrati durante il tirocinio e una lezione simulata, su un tema assegnato due giorni prima, che può durare al massimo tre quarti d'ora.

In meno di venticinque anni, per la secondaria, si sono succeduti quattro modelli: le scuole di specializzazione biennali, il tirocinio formativo attivo, i ventiquattro crediti di discipline psico-pedagogiche, ora i percorsi da sessanta. Ogni riforma ha spostato i pesi; nessuna ha cambiato il fatto che la formazione all'insegnamento passi per un'aula universitaria.

Poi c'è la formazione che continua dopo l'ingresso in ruolo. La legge la definisce «obbligatoria, permanente e strutturale», ma non fissa un numero di ore: le attività le decidono le scuole, nel quadro di un piano nazionale triennale. Dal 2023 si è aggiunta una *Scuola di alta formazione dell'istruzione*, che coordina una formazione continua in percorsi almeno triennali, fuori dall'orario di insegnamento, con un incentivo economico per chi li supera; e la stessa legge le affida il «racordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio».⁵ È una frase da tenere a mente: la dove finisce la formazione iniziale, la legge chiede che la formazione in servizio la riprenda.

Qui c'è una buona notizia, e conviene partire da lì. Nella stessa indagine dell'OCSE, l'83% degli insegnanti della secondaria di primo grado ha riferito che le attività di formazione dell'anno precedente avevano avuto un effetto positivo sul proprio insegnamento: molto più della media dei paesi parte-

⁵ L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 124; D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, artt. 16-*bis* e 16-*ter*, introdotti dal D.L. 36/2022.

cipanti, il 55%. Gli ostacoli indicati sono pratici: la mancanza di incentivi e di tempo. Più debole è l'accompagnamento all'ingresso: solo il 16% dei neoassunti aveva un mentore, contro il 26% della media (OECD 2025). Di nuovo, sono dichiarazioni, non misure di ciò che cambia in classe. Ma descrivono insegnanti che alla formazione credono, e questo è il terreno migliore su cui costruire.

Resta un punto, che lega questo capitolo ai tre che lo precedono. Chi forma gli insegnanti è, in gran parte, un docente universitario: lo stesso lettore dei capitoli 23, 24 e 25. Per lui ciò che quei capitoli dicevano sulla lezione, sulle prove e sui miti vale due volte. I suoi studenti impareranno da ciò che spiega, ma anche da come lo spiega: e, come si è visto, la maggior parte dei docenti insegna come gli è stato insegnato.

26.2 CHE COSA IMPARANO I FUTURI INSEGNANTI, E CHE COSA MANCA

Che cosa entra, in quei crediti, della scienza dell'apprendimento? Ho letto le norme con questa domanda, e la risposta richiede precisione.

Per i quattro crediti di area psico-socio-antropologica dei percorsi da sessanta, gli obiettivi minimi indicati dalla norma comprendono i «processi psicologici implicati nel processo di insegnamento-apprendimento: ragionamento e problem solving», accanto alla costruzione del sé, alle competenze sociali, alle dinamiche di gruppo. Non nominano la memoria, la

pratica del recupero, la distribuzione, il carico cognitivo, la metacognizione. Quattro crediti sono, all'incirca, un centinaio di ore di lavoro in tutto, lezioni e studio compresi (capitolo 14), divise tra tre discipline.

Lo stesso decreto, però, descrive anche il *profilo* del docente abilitato, cioè ciò che dovrebbe saper fare alla fine. E lì le parole compaiono. Il docente deve saper usare le tecnologie per sostenere l'apprendimento autoregolato degli studenti, con la loro «riflessione metacognitiva»; deve promuovere le competenze chiave europee, tra cui quella di «imparare a imparare»; deve dare un riscontro che trasformi «l'errore in occasione di apprendimento». La metacognizione, dunque, è nell'orizzonte della norma: nel profilo di chi esce, non nei contenuti minimi di chi entra. Tra l'uno e gli altri c'è uno spazio, e chi lo riempie sono i singoli atenei e i singoli docenti.

Come lo riempiano, nessuno lo sa. E qui va detta la cosa più importante del paragrafo: che una materia non compaia in un decreto non prova che non venga insegnata. Molti docenti di psicologia dell'educazione parlano di memoria e di metacognizione nei loro corsi, anche se nessuna norma lo chiede; altri, forse, no. Per saperlo bisognerebbe leggere i programmi, e nessuno, per quanto ho potuto trovare, l'ha fatto in modo sistematico. Gli stessi pochi documenti d'ateneo che ho consultato, un regolamento e un piano di studi, non nominano né il metodo di studio né la psicologia della memoria; ma sono due casi, e non dicono nulla degli altri.⁶

⁶ Negli Stati Uniti un'analisi del National Council on Teacher Quality ha esaminato 48 manuali usati nella formazione degli insegnanti, cercando

È una lacuna che si potrebbe colmare con poco. Basterebbe prendere i programmi dei corsi di psicologia, pedagogia e didattica di un campione di atenei, nei percorsi da sessanta crediti e in Scienze della formazione primaria, e cercare alcune parole: memoria, recupero, distribuzione, metacognizione; e, per contrasto, stili di apprendimento. Sarebbe il primo dato italiano su che cosa i futuri insegnanti studiano dell'apprendimento, e qualcuno che legge queste pagine potrebbe raccoglierlo.

C'è poi un dettaglio della prova finale che vale la pena osservare. La lezione simulata di tre quarti d'ora mostra come un futuro insegnante spiega: se è chiaro, se è ordinato, se sa usare gli strumenti. Non può mostrare che cosa i suoi studenti ricorderanno un mese dopo. Non è una critica alla prova: in quarantacinque minuti si vede la spiegazione, non il ricordo. Ma è la stessa distanza, tra ciò che si vede subito e ciò che resta, di cui parla tutto questo libro (capitoli 6 e 7); ed è una ragione in più perché chi si forma all'insegnamento la conosca.

26.3 I NEUROMITI NELLA FORMAZIONE

Nel capitolo 25 hai visto quanto siano diffusi i miti sull'apprendimento tra gli insegnanti: gli stili di apprendimento nella

sei strategie di insegnamento con buone prove alle spalle: delle 288 menzioni attese, il 59% mancava (POMERANCE et al. 2016). Sono manuali, non corsi; e l'ente che ha condotto l'analisi è un'organizzazione con un orientamento noto, i cui rapporti sono stati criticati. È un'indicazione, non una prova di ciò che accade altrove, e tanto meno in Italia.

grande maggioranza di quelli britannici e olandesi, il dieci per cento del cervello in più della metà di quelli italiani (BEI et al. 2024; DEKKER et al. 2012). Nel capitolo 23 hai visto il paradosso: chi sapeva di più sul cervello credeva a più miti, non a meno. E nel capitolo 25 ho concluso che il rimedio non è sapere meno di neuroscienze, ma leggerle meglio. Qui la domanda è: come lo si insegna?

C'è anzitutto un'attenzione che riguarda le parole. Tra gli standard professionali del docente abilitato, il decreto chiede strumenti adeguati «ai diversi stili cognitivi degli alunni». Non dice *stili di apprendimento*, e gli stili cognitivi sono un'espressione diversa, con una storia propria nella psicologia. Ma in un'aula di formazione le due espressioni scivolano facilmente l'una nell'altra; ed è proprio da lì che passa il mito del capitolo 25. Chi forma gli insegnanti farà bene a distinguerle esplicitamente, prima che lo faccia, in peggio, un questionario trovato in rete.

Che cosa funziona, allora, per correggere un mito? Le prove sono ancora poche, e vanno prese per ciò che sono. Una rassegna degli interventi condotti nelle scuole e nella formazione degli insegnanti arriva a tre conclusioni (ROUSSEAU 2021). La prima: un corso di neuroscienze, da solo, non basta; si può uscirne sapendo molto del cervello e credendo ancora agli stili di apprendimento. La seconda: funzionano meglio gli interventi che affrontano il mito di petto, lo nominano, spiegano perché è sbagliato e offrono una spiegazione alternativa; ma l'effetto può affievolirsi con il tempo. La terza, la più seria: non c'è ancora prova che chi crede a meno miti insegni meglio. Correggere una credenza è una cosa; cambiare una

pratica, un'altra.

Se ci pensi, la seconda conclusione è il metodo di questo libro applicato alle false credenze. Una confutazione esplicita è un riscontro sull'errore (capitolo 8); la spiegazione alternativa è il collegamento che rende comprensibile la cosa giusta (capitolo 11); e un effetto che sbiadisce chiede di tornare sull'argomento a distanza di tempo (capitolo 9). Un mito confutato una volta, a lezione, e poi mai più ripreso, si comporta come qualunque cosa studiata una volta sola.

E c'è un antidoto più generale di qualunque elenco di miti: un criterio. Il futuro insegnante che sa *quale* esperimento servirebbe per dimostrare gli stili di apprendimento – quello con le due righe che si incrociano, di Pashler e colleghi (PASHLER et al. 2008) – e che si chiede, davanti a ogni novità, rispetto a che cosa, misurato come e dopo quanto tempo, è protetto anche dai miti che non sono ancora stati inventati. Gli insegnanti italiani che resistevano meglio ai miti, del resto, erano quelli che cercavano spesso informazioni sul cervello, e con gusto (BEI et al. 2024): non chi ne sapeva di meno, ma chi aveva l'abitudine di verificare.

26.4 UN CURRICOLO MINIMO DI SCIENZA DELL'APPRENDIMENTO

Che cosa dovrebbe sapere, allora, chi si prepara a insegnare? Non spetta a un libro deciderlo: i contenuti della formazione li fissano le norme, e li riempiono gli atenei e i docenti, con competenze che chi scrive non ha. Posso però fare una proposta,

ragionata sulle prove che questo libro ha raccolto, e lasciarla al giudizio di chi forma gli insegnanti. La tabella 26.1 la riassume in dieci unità, ciascuna con i capitoli che la trattano.

Tre osservazioni accompagnano la tabella.

La prima riguarda il posto. Il curriculum non chiede di aggiungere crediti a percorsi già pieni. Le sue unità possono entrare nei crediti di psicologia e di pedagogia che esistono già; nel tirocinio, che è il luogo naturale per vedere se una lezione fa ricordare, oltre che capire; e nella formazione in servizio, che la legge vuole raccordata con quella iniziale. Per chi insegna già, le stesse unità possono diventare un percorso di aggiornamento; per chi si sta formando, una traccia per scegliere su che cosa scrivere una relazione di tirocinio.

La seconda riguarda l'ordine. Le unità vanno dalla memoria alla pratica, e lasciano i miti per ultimi. Non per trascurarli, ma perché un mito si confuta meglio quando si sa già che cosa metterci al posto: è la spiegazione alternativa che, come si è visto, rende efficace la confutazione. Chi sa come funziona davvero il recupero ha meno bisogno che gli si dica di non cercare il proprio stile.

La terza è la più importante, e riguarda il modo. Un corso sulla pratica del recupero che si chiude con un solo esame, dopo un semestre di lezioni ascoltate, insegnerebbe una cosa e ne mostrerebbe un'altra; e i futuri insegnanti impareranno da ciò che vedono almeno quanto da ciò che sentono. Il curriculum va insegnato con il suo stesso metodo: domande all'inizio di ogni incontro, a libro chiuso; unità che tornano a distanza di settimane; prove brevi e cumulative (capitolo 24); e il tirocinio come occasione per provare in classe ciò che si è studiato, e per

	<i>Unità</i>	<i>Capitoli</i>
1	Come funziona la memoria, e perché ci inganniamo	4-7
2	Il recupero attivo e la distribuzione nel tempo	8, 9
3	Mescolare e rappresentare: l'alternanza, le immagini e le parole	10, 12
4	Capire: la comprensione, gli esempi, il carico cognitivo	11
5	La metacognizione, e insegnare per imparare	13, 14
6	Le condizioni: il corpo, l'attenzione, la motivazione	15, 16, 18
7	Le tecnologie e l'intelligenza artificiale	17
8	Insegnare con la scienza dell'apprendimento	23
9	Valutare per far imparare	24
10	L'inclusione e i miti: DSA, altri bisogni speciali, neuromiti	22, 25

TABELLA 26.1. Un curriculum minimo di scienza dell'apprendimento per chi si prepara a insegnare: una proposta di questo libro, non un programma ufficiale.

vedere che cosa resta.

ESERCIZIO

Se ti stai preparando a insegnare, o se insegni in un percorso di formazione, prendi il programma di un corso di psicologia, di pedagogia o di didattica del tuo percorso. Cerca le parole *memoria*, *recupero*, *distribuzione*, *metacognizione*, *stili di apprendimento*. Poi confrontalo con la tabella 26.1: quali unità ci sono, quali mancano? E come viene verificato ciò che si impara: con un solo esame finale, o con prove distribuite nel tempo?

26.5 DALL'UNIVERSITÀ ALLA SCUOLA: LA SECONDA FASE

Questo libro comincia dall'università, e conviene dire perché, proprio ora che si chiude il discorso rivolto a chi insegna. Le ragioni sono quattro. All'università la distanza tra ciò che la ricerca sa e ciò che si fa è massima: si studia molto, da soli, con metodi che nessuno ha insegnato. Lo studente universitario è anche quello che ha più bisogno di un metodo, perché nessuno organizza più il suo studio al posto suo. Gran parte degli esperimenti raccontati in queste pagine è stata condotta proprio su studenti universitari. E all'università si formano gli insegnanti: un libro letto da chi studia oggi e da chi forma gli insegnanti di domani arriva alla scuola senza bisogno di entrarvi dalla porta principale.

La scuola, però, merita di più di un passaggio indiretto. Il progetto di cui questo libro è la prima parte prevede una seconda fase: un'edizione per le medie e per le superiori, e per i loro insegnanti e genitori. Dovrà essere un libro diverso, non questo con gli esempi cambiati. A dodici o a sedici anni il metodo va insegnato con più accompagnamento, perché lo studente non sa ancora organizzare da solo il proprio studio; le occasioni sono le interrogazioni e le verifiche, non le sessioni d'esame; e accanto agli studenti ci sono le famiglie, che spesso studiano con loro. I principi resteranno gli stessi, perché la memoria di un ragazzo di dodici anni funziona come quella di uno studente di ingegneria; cambierà il modo di metterli in pratica.

Non è necessario aspettare quel libro, e non è necessario che lo scriva io. Questo è distribuito con una licenza che permette a chiunque di adattarlo, a condizione di non farne commercio e di condividere l'adattamento allo stesso modo. Un insegnante che ne ricavasse una versione per la sua classe, un formatore che ne usasse un capitolo in un corso, farebbero esattamente ciò per cui è stato scritto.

* * *

Torniamo a Comenio. Insegnare tutto a tutti, nel 1657, sembrava un'utopia; la prima metà di quell'utopia, la scuola per tutti, è diventata nel frattempo una realtà ordinaria, che diamo per scontata. La seconda metà è ancora aperta. Che ciò che si insegna a tutti resti, *solide*, non dipende dagli edifici né dai programmi, ma da ciò che accade nella testa di chi impara;

e questo, a sua volta, dipende da ciò che sa chi insegna. Il metodo arriva a tutti soltanto passando da lì. È per questo che l'ultima pagina rivolta a chi insegna non parla di una lezione, ma di chi un giorno le terrà.

DA RICORDARE

Chi non ha imparato come si impara difficilmente può insegnarlo. La scienza dell'apprendimento arriva alla scuola attraverso chi si forma per insegnare: va insegnata con il suo stesso metodo, e i miti vanno confutati, non solo taciuti.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali strade portano all'insegnamento in Italia, e quanto spazio vi hanno la pedagogia e la psicologia?
 2. Che cosa dice, e che cosa non dice, la norma sui contenuti psicologici dei percorsi da sessanta crediti? Perché non se ne può concludere che la scienza dell'apprendimento manchi dai corsi?
 3. Che cosa funziona, secondo le prove disponibili, per correggere un neuromito, e che cosa non si sa ancora?
 4. Perché un corso sulla pratica del recupero dovrebbe essere insegnato con la pratica del recupero?
 5. (Ripresa, capitolo 25) Che cosa dice la ricerca sugli stili di apprendimento, e quale esperimento servirebbe per dimostrarli?
 6. (Ripresa, capitolo 9) Perché un'unità del curriculum dovrebbe tornare più volte durante il percorso, invece di essere svolta una volta sola?
-



IN SINTESI

- In Italia si diventa insegnanti passando per l'università: la laurea in Scienze della formazione primaria per l'infanzia e la primaria, un percorso abilitante da sessanta crediti per la secondaria; poi la formazione in servizio, che la legge vuole raccordata con quella iniziale.
- La norma nomina i processi psicologici dell'insegnamento e dell'apprendimento, ma non la memoria, il recupero o la metacognizione, che compaiono solo nel profilo del docente abilitato; che cosa insegnino i singoli corsi non si sa, e varrebbe la pena scoprirlo.
- Gli insegnanti si sentono preparati sui contenuti più che sul modo di insegnarli, e giudicano utile la formazione continua: è un terreno favorevole.
- Per correggere un mito non basta un corso di neuroscienze: serve confutarlo, offrire l'alternativa e tornarci; e non è ancora dimostrato che meno miti significhino una didattica migliore.
- Il libro propone un curriculum minimo in dieci unità, da insegnare con il suo stesso metodo; la scuola, medie e superiori, sarà la seconda fase.



Sulle spalle dei giganti



*Omnia disce, videbis postea nihil esse
superfluum.*

«Impara tutto: vedrai poi che nulla è
superfluo.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON VI, 3

VERSO LA FINE del *Didascalicon*, il manuale dello studente che hai incontrato nel capitolo 4, Ugo di San Vittore smette per un momento di dare regole e racconta di sé. Quando era ancora uno scolaro, scrive, si era messo d'impegno a imparare il nome di tutte le cose che gli capitavano sotto gli occhi o tra le mani, perché non può

indagare la natura delle cose chi non ne conosce ancora i nomi. Disponeva sassolini per fare i conti; disegnava sul pavimento, con pezzi di carbone, i triangoli, per vedere con i propri occhi in che cosa differiscono quello ottuso, quello retto e quello acuto; faceva scorrere un ponticello sotto una corda tesa su un legno, per sentire con l'orecchio la differenza tra i suoni. «Erano cose da ragazzi,» conclude, «ma non inutili; e saperle, adesso, non mi pesa sullo stomaco». Poi il consiglio che apre queste pagine: impara tutto, vedrai poi che nulla è superfluo. *Coartata scientia iucunda non est*: un sapere ristretto non dà gioia.⁷

Questo libro finisce dove finiva il suo: con l'invito a imparare molto, e bene, e con la promessa che ciò che si impara bene non va perduto. Prima di salutarti, però, vorrei raccontarti di un altro maestro dello stesso secolo, e di una frase che forse conosci già.

NANI E GIGANTI

Negli anni in cui Ugo insegnava a Parigi, la scuola della cattedrale di Chartres era guidata da un maestro di grammatica, Bernardo, che ne fu cancelliere fino al 1124. Di suo non ci è rimasto quasi nulla. Lo conosciamo soprattutto attraverso Giovanni di Salisbury, un inglese venuto a studiare in Francia

⁷ Ugo di San Vittore, *Didascalicon* VI, 3 (circa 1128). L'immagine dello stomaco non è casuale: per i lettori medievali un testo si *ruminava* (capitolo 4), e ciò che è stato digerito bene non pesa.

qualche anno più tardi, quando Bernardo non insegnava più, e formato da alcuni dei suoi allievi. Nel 1159 Giovanni scrisse un libro in difesa degli studi, il *Metalogicon*, e vi descrisse la scuola di Bernardo come un modello.

Il ritratto ha un dettaglio che, arrivato a questo punto del libro, riconoscerai subito. Ogni giorno, racconta Giovanni, ciascun allievo era tenuto a restituire qualcosa di ciò che aveva ascoltato il giorno prima, chi di più, chi di meno: «presso di loro, infatti, il giorno seguente era allievo del precedente».⁸ È la sentenza di Publilio Siro che apre il capitolo 19; ed è, otto secoli prima che qualcuno la misurasse in laboratorio, la pratica del recupero (capitolo 8): richiamare ogni giorno ciò che si è imparato il giorno prima.

Nello stesso libro Giovanni riporta il detto per cui Bernardo è ricordato ancora oggi. «Bernardo di Chartres diceva che noi siamo come nani seduti sulle spalle di giganti, così da poter vedere più cose di loro e più lontane, non per l'acutezza della nostra vista o per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla grandezza dei giganti.»⁹

⁸ Giovanni di Salisbury, *Metalogicon* I, 24: *cogebantur exsolvere singuli die sequenti aliquid eorum quae praecedenti audierant, alii plus, alii minus: erat enim apud eos praecedentis discipulus sequens dies*. Il metodo di Bernardo aveva anche un lato che non rimpiangiamo: chi non si applicava era spinto, secondo i casi, con ammonimenti oppure con la frusta e con le punizioni.

⁹ Giovanni di Salisbury, *Metalogicon* III, 4: *Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre...* (alcune edizioni stampano *incidentes*). I giganti, per Bernardo, erano gli autori antichi che si leggevano nelle scuole.

L'immagine ha avuto una lunga fortuna. Nelle grandi vetrate del transetto sud della cattedrale di Chartres, realizzate intorno al 1221, i quattro evangelisti siedono sulle spalle di quattro profeti molto più grandi di loro. E nel 1676 Isaac Newton, in una lettera a un collega con cui era in polemica, scrisse che se aveva visto più lontano era perché stava sulle spalle di giganti: una frase che spesso gli viene attribuita come sua, e che aveva già più di cinque secoli.¹⁰

Il detto di Bernardo ha due metà, ed entrambe contano. La prima è una lezione di modestia: se vediamo più lontano degli antichi, non è perché siamo più intelligenti di loro. La seconda è una promessa: vediamo davvero più lontano. Ma c'è una condizione, che la frase dà per scontata. I giganti non sollevano chi resta seduto ai loro piedi; sollevano chi ci sale sopra. E salire, per Bernardo e per Ugo, voleva dire una cosa precisa: imparare, ricordare, portare in sé ciò che i giganti avevano scritto.

Oggi i giganti sono tutti a portata di mano. Qualunque libro è a un clic di distanza, e un'intelligenza artificiale te ne riassume uno in pochi secondi (capitolo 17). Ma un gigante che hai soltanto consultato non ti porta da nessuna parte: si vede lontano solo dalle spalle su cui si è saliti. Ciò che sai diventa gli occhi con cui guardi: è il senso più profondo del capitolo 11, dove abbiamo visto che si pensa con ciò che si sa. *Omnia disce* non vuol dire imparare a memoria tutto e qualunque cosa; vuol dire non disprezzare nulla di ciò che

¹⁰ La lettera, a Robert Hooke, è datata 5 febbraio 1675 secondo il calendario inglese del tempo, in cui l'anno cominciava a marzo: per noi è il 1676.

regge il resto, nemmeno i nomi delle cose e i triangoli disegnati sul pavimento.

I GIGANTI DI QUESTO LIBRO

Ne hai incontrati molti, in queste pagine. Simonide, che ricordava il posto di ciascun ospite intorno alla tavola; Aristotele, per cui tutti gli uomini desiderano sapere; Quintiliano, Agostino, Ugo, Tommaso; Comenio, che voleva insegnare tutto a tutti; Ebbinghaus, chino per anni sulle sue sillabe senza senso; William James. E poi, più vicini a noi, gli studiosi che hanno messo alla prova ciò che gli antichi avevano intuito: Bahrick con il suo spagnolo dimenticato e ritrovato, Robert e Elizabeth Bjork con le loro difficoltà desiderabili, Roediger e Karpicke con i loro test, e molti altri i cui nomi riempiono la bibliografia. Accanto a loro ci sono giganti senza nome: le migliaia di studenti, quasi sempre universitari, che si sono prestati agli esperimenti da cui viene gran parte di ciò che sai ora sullo studio.

Poi ci sono i giganti che nessuna bibliografia cita: chi ti ha insegnato a leggere, a fare di conto, a scrivere un pensiero in ordine. Ognuno ha i suoi. Questo libro è dedicato a una di loro.

E c'è un'ultima cosa, che il detto di Bernardo lascia in ombra. I giganti non sono nati giganti: lo sono diventati studiando, e qualcuno è salito sulle loro spalle mentre ancora salivano. Ciò che impari bene non resta soltanto tuo. Lo spiegherai a un compagno, e nello spiegarlo lo imparerai meglio (capitolo 13);

forse un giorno lo insegnerai, in un'aula o a un figlio; di certo lo userai per qualcuno. Un giorno, per qualcuno, sarai tu il gigante.

RITORNO A SENECA

Il libro è cominciato con una frase rovesciata. Seneca scriveva *non vitae sed scholae discimus*, impariamo per la scuola e non per la vita, e non era un augurio ma un lamento: si studia per la prova, per la figura, per la gara, e poi si dimentica. Seneca non disprezzava lo studio; disprezzava lo studio che si esaurisce nella prova, e chiedeva un sapere che rendesse migliori, non soltanto più dotti (capitolo 1).

In ventisei capitoli abbiamo provato a rovesciare la sua frase una seconda volta, con i fatti. Studiare per la vita non è un motto da scrivere sopra la porta di una scuola: è il risultato di un metodo, e il metodo è noto. Richiamare invece di rileggere; distanziare invece di concentrare; alternare; spiegare; collegare; e sapere perché. Ciò che si impara così non svanisce dopo l'appello: entra in quella parte della memoria che Bahrick chiamava *permastore* e diventa tuo, come il cibo digerito di cui parlava Seneca stesso in un'altra lettera (capitolo 11).

Nessun metodo di studio può rendere buoni: su questo Seneca aveva ragione, e il libro non lo promette. Ma ciò che sai bene cambia ciò che vedi, e ciò che puoi fare per gli altri. È per questo che, alla domanda «a che cosa mi serve questo?», il libro ti ha chiesto ogni volta di aggiungere: «e per chi?».

IL METODO IN DODICI PRINCIPI

La scheda B.1 dell'Appendice B riassume *che cosa fare*. Qui, per l'ultima volta, c'è il *perché*: i dodici principi su cui il libro si regge, ciascuno con i capitoli in cui è spiegato e messo alla prova.

1. **Imparare è cambiare la memoria a lungo termine.** Se lì nulla è cambiato, non hai imparato, anche se hai capito. (*capp. 5-6*)
2. **Ricordare fa ricordare.** Richiamare dalla memoria è il modo più potente di studiare; una prova serve a imparare, non solo a giudicare. (*cap. 8*)
3. **Il tempo è un alleato.** Lo studio distribuito batte lo studio concentrato; ciò che vuoi ricordare a lungo va ripreso a intervalli crescenti. (*cap. 9*)
4. **La fatica giusta è un buon segno.** Le difficoltà desiderabili rallentano la prestazione di oggi e costruiscono l'apprendimento di domani, purché siano superabili. (*cap. 6*)
5. **Non fidarti della sensazione di sapere.** Familiarità e scorrevolezza ingannano; solo un recupero onesto, a distanza di tempo, ti dice che cosa sai. (*cap. 7*)
6. **Mescola.** Alternare tipi di problemi ed esempi insegna a distinguerli e a scegliere la strada giusta. (*cap. 10*)
7. **Chiediti perché.** Spiega a te stesso, collega al noto, prova a rispondere prima di ricevere la risposta; sbaglia senza paura e correggi subito. (*capp. 11 e 13*)

8. **Si pensa con ciò che si sa.** La conoscenza è la base della comprensione e del pensiero critico; memorizzare e capire si sostengono a vicenda. (*capp. 11-12*)
9. **Una cosa alla volta, ben guidata.** La memoria di lavoro è piccola: a chi comincia servono passi brevi ed esempi svolti, a chi è esperto più autonomia. (*capp. 5 e 23*)
10. **Sapere perché studi cambia come studi.** Uno scopo personale, e il valore che vedi in ciò che studi, sostengono la fatica che imparare richiede. (*capp. 3 e 18*)
11. **Il corpo impara con la mente.** Il sonno prima di tutto; poi il movimento, le pause vere, l'attenzione protetta dalle distrazioni. (*capp. 15-16*)
12. **Gli strumenti non pensano per te.** Libri, appunti, Internet e intelligenza artificiale aiutano quando ti costringono a pensare, e nuocciono quando pensano al posto tuo. (*cap. 17*)

L'ULTIMA PROVA

Nel primo capitolo ti avevo chiesto di prendere un foglio e di scrivere, senza aprire nulla, tutto ciò che ricordavi di un esame superato un anno prima. Ora ti chiedo di fare lo stesso con questo libro. Chiudilo, prendi un foglio e rispondi per iscritto alle domande che seguono; soltanto dopo, controlla nei capitoli indicati in fondo.

Non preoccuparti di ciò che non ricordi: è la curva del-

l'oblio, e vale anche per questo libro. Preoccupati piuttosto di cercare la risposta prima di arrenderti, perché è in quello sforzo che il ricordo si rafforza. Le domande sono mescolate di proposito. E se vuoi fare l'ultima cosa che il libro ti chiede, ripeti la prova fra un mese.

L'ULTIMA PROVA

1. Perché la rilettura dà la sensazione di sapere, e come puoi accorgerti che quella sensazione ti sta ingannando?
2. Hai un esame fra due mesi. Come distribuiresti le riprese di un argomento, e perché proprio così?
3. Che differenza c'è tra prestazione e apprendimento? Fai un esempio di difficoltà desiderabile.
4. Che cosa ha capito Simonide dopo il crollo della sala, e quando una mnemotecnica serve davvero?
5. Perché, mescolando esercizi di tipo diverso, sembra di imparare di meno mentre si impara di più?
6. Perché memorizzare e capire non sono in contrasto?
7. Che cosa fanno alla memoria una notte di sonno e un telefono sul tavolo?
8. Quando l'intelligenza artificiale ti aiuta a imparare, e quando pensa al posto tuo?
9. Perché sapere a che cosa serve ciò che studi cambia il modo in cui lo studi?
10. Che cosa dice la ricerca sugli «stili di apprendimento»?
11. Per chi insegna: come si può fare di un esame un'occasione per imparare, e non soltanto per misurare?
12. Che cosa diceva Seneca, davvero, sullo studio «per la scuola»?

13. Chi diceva che siamo nani sulle spalle di giganti, e che cosa avevano in comune la sua scuola e la pratica del recupero?

Dove trovare le risposte: (1) cap. 7; (2) cap. 9 e scheda B.2; (3) cap. 6; (4) capp. 4 e 12; (5) cap. 10; (6) cap. 11; (7) capp. 15 e 16; (8) cap. 17; (9) capp. 3 e 18; (10) cap. 25; (11) cap. 24; (12) cap. 1; (13) questo congedo.

* * *

Il primo capitolo finiva con un invito: si comincia chiudendo questo libro e provando a ricordare. Il libro finisce allo stesso modo, perché il metodo è lo stesso dall'inizio alla fine, e perché nessun libro, da solo, ti farà salire sulle spalle di nessuno. Puoi farlo solo tu, un gradino alla volta, ogni giorno allievo del giorno prima.

I giganti sono lì, e le loro spalle sono larghe. Buono studio; e, proprio per questo, buona vita.



APPENDICE A

Una proposta di indagine: come studiano gli studenti italiani



NEL CAPITOLO 2 ti ho chiesto di elencare le strategie che usi quando studi per un esame, in ordine di frequenza, e di scrivere accanto a ciascuna perché la usi. Se hai fatto l'esercizio, hai risposto alla prima domanda di un'indagine che in Italia nessuno ha ancora condotto. Negli Stati Uniti la stessa domanda è stata posta a centinaia di studenti universitari, e le risposte le hai lette nel capitolo 1: quasi tutti rileggono, quasi nessuno si interroga da solo per imparare (KARPICKE et al. 2009). Degli studenti italiani, invece, non sappiamo quanti rileggono, quanti si mettono alla

prova, quanti hanno avuto qualcuno che spiegasse loro come si studia.

Questa appendice non contiene risultati. Contiene una proposta: che cosa chiedere, a chi, come, con quali garanzie. È scritta per chi potrebbe realizzarla – gruppi di ricerca di psicologia dell'educazione e di pedagogia sperimentale, centri per la didattica degli atenei, servizi di orientamento e di tutorato, associazioni studentesche – e per chi vuole soltanto usarne le domande nella propria aula. Un'indagine di questo tipo non si improvvisa e non si fa da soli: servono un gruppo di ricerca, un comitato etico, atenei e scuole disposti a partecipare. Per questo il libro la propone e la lascia a chi vorrà raccoglierla, con un invito che trovi alla fine.

A.1 PERCHÉ SERVE

Le indagini su come studiano gli universitari, raccontate nei capitoli 1 e 2, vengono quasi tutte dagli Stati Uniti. Karpicke e colleghi hanno chiesto agli studenti di elencare le proprie strategie (KARPICKE et al. 2009); Kornell e Bjork hanno chiesto a 472 studenti come decidevano che cosa studiare e perché si interrogavano (KORNELL e BJORK 2007); Hartwig e Dunlosky hanno messo in relazione le abitudini di 324 studenti con la loro media dei voti (HARTWIG e DUNLOSKY 2012). Jennifer McCabe ha fatto un passo diverso: ha descritto a 255 studenti sei situazioni di studio, ciascuna basata su un esperimento noto, e ha chiesto quale dei due studenti descritti avrebbe imparato di più. In media gli studenti hanno indovinato il 23%

delle situazioni; quelli che avevano letto gli esperimenti originali in un seminario, il 71% (McCABE 2011). Non sapere come si impara non è dunque un destino: è una lacuna, e si può colmare.

Non c'è motivo di pensare che la memoria di uno studente italiano funzioni in modo diverso da quella di uno studente americano. Ma il modo di studiare dipende anche dalle regole del gioco, e quelle in Italia sono diverse: l'esame orale, la sessione che concentra più esami in poche settimane, gli appelli che si possono ripetere, il voto che si può rifiutare, le trascrizioni delle lezioni che passano di anno in anno, il manuale come unica fonte, le ripetizioni private alle superiori. E da qualche anno c'è un'abitudine nuova, l'intelligenza artificiale, che nel capitolo 2 abbiamo visto già diffusa tra i quindicenni. Che cosa produca tutto questo nel modo di studiare degli italiani, oggi, si può soltanto immaginare.

In Italia esistono questionari validati per valutare il metodo di studio di un singolo studente, usati da psicologi e insegnanti.¹ Servono però a un'altra cosa: a descrivere una persona per aiutarla, non a fotografare un Paese e a confrontarlo con le ricerche internazionali. Ciò che manca è un quadro nazionale, costruito con le stesse domande delle indagini straniere, così da poter dire non soltanto «che cosa fanno gli studenti italiani», ma anche «se fanno come gli altri, o diversamente».

¹ Per esempio la batteria AMOS e gli altri strumenti di Cesare Cornoldi, Rossana De Beni e del Gruppo MT, pubblicati da Erickson (CORNOLDI et al. n. d.). Sono coperti da diritti d'autore: non si possono riprodurre in un'altra indagine senza un accordo con l'editore.

Un principio, prima di tutto il resto: meglio un'indagine più piccola ma pulita – domande provate, campione descritto con onestà, analisi decise in anticipo – che un grande sondaggio diffuso sui social, a cui rispondono soltanto gli studenti già interessati al tema.

A.2 LE DOMANDE

L'indagine dovrebbe rispondere a nove domande, le prime tre riprese direttamente dalle indagini straniere, per poter confrontare i risultati.

1. Quali strategie usano più spesso gli studenti italiani, e quale indicano come principale? Quanti rileggono, quanti si interrogano da soli?
2. Chi si interroga da solo, lo fa per *imparare* o per *controllare* quanto sa?
3. Come distribuiscono lo studio nel tempo? Quanta parte si concentra nelle ultime settimane, o negli ultimi giorni, prima dell'appello?
4. Che cosa *credono* su come si impara? Se si descrivono loro due modi di studiare – rileggere o provare a ricordare, studiare tutto in un giorno o in più giorni, esercizi a blocchi o mescolati – quale scelgono, e con quanta sicurezza?
5. Qualcuno ha mai insegnato loro come si studia? Chi: un insegnante, un corso, la famiglia, internet, un'intelligenza artificiale?
6. Come usano l'intelligenza artificiale: per farsi spiegare e

interrogare, o per farsi fare riassunti, testi ed esercizi?

7. Come gestiscono il telefono mentre studiano? Quanto dormono prima di un esame?
8. Come cambia tutto questo tra aree disciplinari, anni di corso, tipi di ateneo e regioni; tra chi è il primo della famiglia a frequentare l'università e chi no; tra gli studenti con un disturbo specifico dell'apprendimento e gli altri?
9. Le strategie dichiarate sono associate ai risultati – la media dei voti, gli esami in regola con il piano di studi – a parità delle altre condizioni?

L'ultima domanda va presa con cautela. Un'indagine con questionario mostra associazioni, non cause: se chi si interroga da solo ha voti più alti, può darsi che lo debba al metodo, ma può darsi anche che studi di più, o che parta avvantaggiato. Ciò che una strategia *produce* lo dicono gli esperimenti, come quelli raccontati nella terza parte del libro, non i sondaggi.

Un breve modulo per chi insegna potrebbe affiancare quello per gli studenti: quali strategie consigliano i docenti, quali ritengono efficaci, quanti conoscono la pratica del recupero e la distribuzione, quanti credono ai miti di cui parla il capitolo 25, primo fra tutti quello degli stili di apprendimento (BEI et al. 2024; DEKKER et al. 2012). Confrontare le risposte dei docenti con quelle degli studenti direbbe molto su dove nasce il metodo che gli studenti si portano dietro.

Le indagini straniere permettono di prevedere alcune risposte: che la rilettura sarà la strategia più citata, che chi si interroga lo farà soprattutto per controllarsi, che pochi diranno di aver ricevuto un insegnamento esplicito sul metodo.

Sono ipotesi, non risultati, e vanno scritte e depositate prima di raccogliere i dati (lo vedremo nel paragrafo A.6). Se i dati italiani le smentissero, sarebbe la notizia più interessante dell'indagine.

A.3 IL QUESTIONARIO

Il cuore dell'indagine è un questionario anonimo, da compilare online in quindici o venti minuti. Le pagine finali di questa appendice ne riportano il nucleo, nella versione per l'università; qui ne descrivo la struttura e le regole con cui è costruito.

Contano, più delle singole domande, alcune regole.

Prima le domande aperte, poi quelle chiuse. Se lo studente vede subito un elenco di strategie, ne riconosce alcune e le dichiara anche se non le usa. Per questo l'elenco libero viene per primo, prima di qualunque suggerimento.

Le opinioni dopo i comportamenti. Le situazioni a scelta sono istruttive: chi le legge comincia a sospettare quale sia la risposta giusta, e potrebbe correggere di conseguenza ciò che dichiara di fare. Vanno quindi dopo tutte le domande su ciò che lo studente fa davvero.

Nessuna risposta giusta in vista. Nessuna domanda deve far capire quale strategia sia preferibile; l'ordine delle strategie e delle situazioni viene mescolato a caso da uno studente all'altro, e la prima schermata lo dice chiaramente: interessa ciò che fai, non ciò che «si dovrebbe» fare.

Domande concrete. «L'ultimo esame che hai sostenuto»

<i>Parte</i>	<i>Che cosa chiede</i>	<i>Modello</i>
Le tue strategie	elenco libero, in ordine di frequenza, con il perché; la strategia più utile	KARPICKE et al. (2009)
Una scelta	dopo aver letto un capitolo: rileggere o provare a ricordare? E perché?	KARPICKE et al. (2009)
Che cosa fai	frequenza di una quindicina di strategie; perché ci si interroga; che cosa si fa dopo l'esame	KORNELL e BJORK (2007); HARTWIG e DUNLOSKY (2012)
Chi ti ha insegnato	se e da chi si è imparato a studiare	KORNELL e BJORK (2007), ampliato
Il tempo	distribuzione dello studio prima dell'ultimo esame; esami per sessione; sonno	HARTWIG e DUNLOSKY (2012)
Che cosa pensi	situazioni di studio a scelta, con il grado di sicurezza	MCCABE (2011)
Intelligenza artificiale	quanto e per che cosa	originale
Attenzione	telefono, notifiche, durata delle sessioni	originale
Esami e motivazione	prove intermedie, ricordo a sei mesi, perché si studia	originale
Su di te	area e anno di corso, ateneo, regione, titolo di studio dei genitori, media dei voti; facoltativa, la certificazione di DSA	originale

è meglio di «di solito»: la memoria di un episodio preciso è meno esposta al desiderio di fare bella figura.

Controlli di qualità. Una riga di attenzione («per questa riga scegli “Spesso”») e un tempo minimo di compilazione permettono di scartare chi risponde a caso; i criteri si fissano prima di vedere i dati.

Una versione per ogni livello. Il nucleo resta lo stesso, per permettere i confronti; cambiano le parole. Per la scuola si parla di verifiche e interrogazioni, e alle medie le frasi si fanno più brevi e gli esempi più concreti.

Le risposte all'elenco libero vanno poi classificate – rilettura, sottolineatura, riassunto, ripetizione a memoria, esercizi, mappe e così via – da due persone che lavorano separatamente, con un calcolo del loro accordo e una discussione dei casi dubbi. Un'intelligenza artificiale può fare da terzo controllo, mai da sola: per le ragioni del capitolo 17, il giudizio su che cosa uno studente intende dire spetta a chi può risponderne.

A.4 A CHI CHIEDERE

Il libro, in questa prima edizione, parla soprattutto agli studenti universitari, e da loro conviene cominciare. In un secondo momento lo stesso questionario, adattato, potrebbe essere proposto agli studenti delle superiori e delle medie (la primaria è esclusa: i bambini non sanno ancora descrivere in modo affidabile come studiano).

Quanti studenti servono? Dipende da che cosa si vuole sapere. Per stimare una percentuale nazionale con un margi-

ne di circa tre punti servono poco più di mille risposte; per confrontare gruppi diversi – le aree disciplinari, per esempio – ne servono circa quattrocento per ciascun gruppo.² Un obiettivo realistico è di qualche migliaio di studenti e di qualche centinaio di docenti.

C'è però una cautela che nessun numero risolve. Un'indagine di questo tipo raccoglie quasi sempre un campione *di convenienza*: rispondono gli atenei e i corsi che accettano di partecipare. Per ridurre le distorsioni conviene somministrare il questionario in aula, durante una lezione concordata con il docente, invece di affidarsi a un link sui social; coinvolgere atenei grandi e piccoli, statali e non statali, di tutte le regioni, e corsi di tutte le aree; confrontare la composizione del campione con i dati nazionali sugli iscritti e, se serve, ricalibrare le stime. E, soprattutto, dichiarare i limiti: un campione di convenienza descritto con onestà vale più di un campione che si spaccia per rappresentativo.

A.5 UN ESPERIMENTO IN AULA

Un questionario dice che cosa gli studenti *credono*; un esperimento mostra che cosa *funziona*. Nel capitolo 8 ho raccontato

² Sono i valori classici per un campione casuale, con un livello di confidenza del 95% e nel caso più sfavorevole (una percentuale vicina al 50%): circa 1.070 risposte per un margine di ± 3 punti, circa 385 per ± 5 . Con cinque aree disciplinari si arriva a circa duemila studenti.

l'esperimento di Roediger e Karpicke: chi rileggeva era più sicuro di sé, ma una settimana dopo ricordava meno di chi aveva chiuso il libro e provato a ricordare (ROEDIGER e KARPICKE 2006). Nessuno, finora, lo ha ripetuto in un'aula italiana. Propongo di farlo, accanto all'indagine, in una forma semplice.

1. *Il materiale.* Due brevi testi divulgativi, di duecentocinquanta o trecento parole ciascuno, su argomenti che non fanno parte del corso (per evitare che qualcuno li conosca già), di lunghezza e difficoltà simili, controllate con una prova preliminare.
2. *Le due condizioni.* Ogni studente legge entrambi i testi per cinque minuti. Poi, su uno dei due, passa altri cinque minuti a rileggerlo; sull'altro, cinque minuti a scrivere a libro chiuso tutto ciò che ricorda. Quale testo vada con quale condizione, e in che ordine, si decide a caso: così ognuno è il termine di confronto di se stesso.
3. *La previsione.* Subito dopo, ogni studente indica quanto pensa che ricorderà di ciascun testo tra una settimana, da 0 a 100.
4. *La prova.* Una settimana dopo, senza preavviso, domande a risposta breve su entrambi i testi, corrette da due persone in modo indipendente.
5. *La restituzione.* Nella stessa lezione, o in quella successiva, gli studenti vedono i risultati del proprio gruppo – quanto ricordavano dei testi riletti e di quelli richiamati, e quanto pensavano di ricordarne – e qualcuno spiega loro che cosa significano.

Non servono numeri enormi: se l'effetto è di grandezza

media, come nelle ricerche straniere, una cinquantina di studenti basta per vederlo.³ Ma qualche classe in più, in corsi e in atenei diversi, permetterebbe di vedere se l'effetto cambia da una disciplina all'altra. Il disegno ammette varianti: una terza condizione in cui, dopo aver provato a ricordare, si ricontrolla il testo; oppure una versione sulla distribuzione, con lo stesso tempo di studio in una seduta sola o in due sedute a qualche giorno di distanza.

L'esperimento ha un valore che va oltre i dati. Una cosa è leggere che la pratica del recupero funziona; un'altra è vederlo sui propri risultati, accanto alla propria previsione sbagliata. Le ricerche sull'insegnamento delle strategie di studio indicano proprio questo passaggio – convincersi, oltre che sapere – come uno dei più importanti perché un'abitudine cambi davvero (McDANIEL e EINSTEIN 2020). Per gli studenti che partecipano, la restituzione è già una lezione sul metodo.

A.6 LE GARANZIE

Un'indagine che chiede agli studenti come studiano maneggia dati personali, a volte di minorenni, a volte relativi alla salute. Le garanzie non sono un dettaglio burocratico: sono la condizione perché le risposte siano sincere e perché i risultati siano

³ Calcolo per un confronto entro gli stessi soggetti, con una probabilità di errore del 5% e una potenza dell'80%: 52 studenti per un effetto di grandezza $d = 0,4$, 34 per $d = 0,5$. Il calcolo va rifatto sul disegno definitivo.

credibili. Ecco quelle essenziali. I documenti definitivi – informativa, moduli di consenso, eventuale valutazione d’impatto – andranno preparati con chi si occupa di protezione dei dati nell’ateneo partner.

Partecipazione libera e anonima. Si può rifiutare o smettere in qualunque momento, senza alcuna conseguenza su voti ed esami. Nessun nome, indirizzo email o indirizzo IP; si raccolgono solo i dati che servono alle domande dell’indagine.

Un comitato etico. Il progetto va sottoposto al comitato etico per la ricerca dell’ateneo partner, che è anche il soggetto più adatto a essere titolare del trattamento dei dati. Se un giorno il questionario arrivasse nelle scuole, servirebbero l’autorizzazione del dirigente, il consenso dei genitori per i minorenni e l’assenso degli studenti stessi, che devono poter dire di no.

Prudenza con i dati sulla salute. La domanda su una certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento riguarda dati relativi alla salute, che il Regolamento europeo sulla protezione dei dati tutela in modo particolare (art. 9). Deve essere facoltativa, con un consenso specifico; e nessun risultato va pubblicato per gruppi così piccoli – meno di dieci studenti, per esempio – da rendere riconoscibile qualcuno. Se questo non si può garantire, è meglio porre la domanda soltanto agli studenti maggiorenni, o non porla.

Le ipotesi prima dei dati. Domande, ipotesi, criteri di esclusione e analisi vanno scritti e depositati in un archivio pubblico prima di raccogliere i dati, come si fa con la preregistrazione, per esempio sull’*Open Science Framework*. È la garanzia che i risultati non siano stati scelti dopo averli visti.

Tutto pubblico, tranne le persone. Il questionario, il codice

delle analisi e i dati resi anonimi vanno pubblicati, perché chiunque possa controllare e ripetere. Il questionario di queste pagine ha la stessa licenza del libro: si può copiare e adattare, citando la fonte.

Un conflitto d'interessi dichiarato. Chi propone l'indagine ha scritto un libro che ne attende i risultati, e potrebbe sperare che gli diano ragione. Va detto apertamente; ed è un motivo in più per depositare le ipotesi in anticipo e pubblicare tutto, anche ciò che le smentisce. Se i dati italiani contraddicessero qualcosa di ciò che si legge in queste pagine, una nuova edizione del libro dovrebbe dirlo.

Qualcosa in cambio. Agli atenei e ai corsi che partecipano spetta un rapporto con i risultati aggregati; agli studenti, alla fine del questionario, una pagina con i principi di studio che la ricerca sostiene. Chi partecipa dovrebbe uscirne sapendo qualcosa in più.

A.7 COME PROCEDERE

Le tappe sono quelle di qualunque indagine seria.

1. *Un partner.* Un gruppo di ricerca universitario che prenda la responsabilità scientifica ed etica del progetto.
2. *La revisione del questionario.* Due o tre esperti – di psicologia dell'apprendimento, di metodologia della ricerca educativa, di didattica universitaria – lo leggono e lo correggono.
3. *Le interviste cognitive.* Cinque-otto studenti per gruppo

compilano il questionario ad alta voce, per verificare che ogni domanda sia capita come previsto.

4. *La prova pilota.* Qualche decina di studenti, per misurare i tempi, trovare le domande ambigue e controllare la piattaforma (che dovrebbe conservare i dati nell'Unione europea e poter mescolare le domande).
5. *La preregistrazione,* con la versione definitiva del questionario.
6. *La raccolta,* lontano dalle sessioni d'esame, insieme all'esperimento in aula.
7. *La codifica e l'analisi,* secondo il piano depositato.
8. *La restituzione:* rapporto agli atenei, dati e codice pubblici, un articolo scientifico se il partner lo ritiene opportuno.

Una versione essenziale, con un campione di convenienza ben descritto, richiede indicativamente da sei a nove mesi; una versione con un campione costruito per essere rappresentativo e destinata a una rivista scientifica, da dodici a diciotto. I costi sono modesti: il lavoro di chi coordina, una piattaforma per i questionari, la consulenza sulla protezione dei dati e qualche ora di codifica, che studenti in tirocinio potrebbero svolgere imparando, nel frattempo, il mestiere della ricerca.

A.8 UN INVITO

Se lavori in un gruppo di ricerca, in un centro per la didattica, in un servizio di orientamento o di tutorato, o rappresenti gli

studenti in un ateneo, e questa proposta ti interessa, scrivi-mi: luca@lucalevi.com. Metterò a disposizione tutto il materiale preparato per il libro, a cominciare dalla versione completa del questionario, e lascerò al gruppo di ricerca le scelte che spettano a chi ne porta la responsabilità.

Se insegni e vuoi soltanto sapere come studiano i tuoi studenti, non devi aspettare nessuno. Puoi usare le domande delle pagine seguenti nella prima lezione del corso, su carta e senza nomi, come una normale attività didattica: è il suggerimento del capitolo 2, in forma più completa. Se un giorno volessi raccoglierne i risultati per pubblicarli, valgono le garanzie del paragrafo A.6; e il primo passo è parlarne con il comitato etico del tuo ateneo. Le risposte più utili alle domande sulle situazioni di studio sono nei capitoli 8, 9 e 10: è bene discuterle con gli studenti *dopo* che hanno risposto, non prima.

E se sei uno studente e hai conservato il foglio del capitolo 2, riprendilo adesso e confrontalo con la domanda 1 delle pagine che seguono. È la stessa. Le tue risposte, oggi, sono ancora quelle di allora?

A.9 IL NUCLEO DEL QUESTIONARIO

Versione per l'università. Il questionario è anonimo: nessuno potrà sapere che cosa hai risposto. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: interessa sapere che cosa fai davvero quando studi, non che cosa «si dovrebbe» fare. Rispondi alle domande nell'ordine, senza tornare indietro.

1. Pensa a come ti prepari di solito a un esame. Elenca le strategie che usi quando studi, *in ordine di frequenza*: prima quella che usi di più. Accanto a ciascuna scrivi perché la usi.

	Strategia	Perché la usi
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. Di tutte le strategie che hai scritto, quale ti sembra la più utile per imparare davvero? Perché?

3. Immagina di aver appena letto un capitolo del manuale per un esame. Hai ancora un po' di tempo. Che cosa fai?

- ☐ Rileggo il capitolo, o una parte
- ☐ Provo a ricordare il contenuto senza guardare il libro (per esempio ripetendo a voce o scrivendo)
- ☐ Faccio qualcos'altro:

4. Se hai scelto di provare a ricordare: perché?

- ☐ Per capire quanto so e che cosa non so ancora
- ☐ Perché provare a ricordare mi aiuta a imparare e a ricordare meglio
- ☐ Perché è più veloce o più comodo
- ☐ Altro:

5. Qualcuno ti ha mai spiegato in modo esplicito come si studia, cioè quali tecniche usare e perché?

- ☐ Sì, più volte
- ☐ Sì, una volta
- ☐ No
- ☐ Non ricordo

Se sì, chi? (anche più risposte) ☐ un insegnante o un docente ☐ un corso sul metodo di studio ☐ i genitori o altri familiari ☐ un insegnante di ripetizioni ☐ video, social, siti ☐ un'intelligenza artificiale ☐ un libro ☐ compagni o amici

6. Pensa all'ultimo esame che hai sostenuto. Come hai distribuito lo studio?

- ☐ Quasi tutto negli ultimi giorni (o nelle ultime notti)
- ☐ Soprattutto nell'ultima settimana o nelle ultime due
- ☐ Un po' ogni settimana durante il corso, con un ripasso finale
- ☐ In modo regolare fin dall'inizio, con riprese a distanza di tempo

7. Quanto spesso usi ciascuna di queste strategie quando studi?
(una crocetta per riga)

	<i>mai</i>	<i>rara- mente</i>	<i>a volte</i>	<i>spesso</i>	<i>quasi sempre</i>
Rileggere il manuale o gli appunti	☐	☐	☐	☐	☐
Sottolineare o evidenziare	☐	☐	☐	☐	☐
Fare riassunti riscrivendo dal libro	☐	☐	☐	☐	☐
Fare riassunti o schemi a memoria, poi controllare	☐	☐	☐	☐	☐
Ripetere a voce senza guardare	☐	☐	☐	☐	☐
Farmi fare domande da qualcuno	☐	☐	☐	☐	☐
Usare flashcard (anche con un'applicazione)	☐	☐	☐	☐	☐
Rispondere a domande o rifare esercizi e vecchie prove	☐	☐	☐	☐	☐
Per questa riga scegli «spesso»	☐	☐	☐	☐	☐
Fare mappe guardando il libro	☐	☐	☐	☐	☐
Spiegare l'argomento a qualcun altro	☐	☐	☐	☐	☐
Chiedermi «perché?» e collegare a ciò che so	☐	☐	☐	☐	☐
Fare esercizi di tipi diversi mescolati	☐	☐	☐	☐	☐
Chiedere a un'IA di interrogarmi	☐	☐	☐	☐	☐
Chiedere a un'IA un riassunto o una risposta già fatta	☐	☐	☐	☐	☐

8. Leggi le due situazioni. Per ciascuna, scegli lo studente che secondo te *ricorderà di più dopo un mese*, e indica quanto sei sicuro della tua risposta.

a) Giulia e Marco hanno un'ora per studiare lo stesso capitolo. Giulia lo legge quattro volte. Marco lo legge una volta; poi, per tre volte, chiude il libro e scrive tutto ciò che ricorda, controllando dopo ogni tentativo.

☐ Giulia ☐ Marco ☐ Più o meno uguale Sicurezza (da 1 a 5): ...

b) Sara studia tre ore il giorno prima dell'esame. Matteo studia un'ora in tre giorni diversi della settimana prima.

☐ Sara ☐ Matteo ☐ Più o meno uguale Sicurezza (da 1 a 5): ...

9. Su di te. Area del corso: Anno di corso: Almeno uno dei tuoi genitori è laureato? ☐ sì ☐ no ☐ non so

Nella versione completa: altre situazioni di studio, l'uso dell'intelligenza artificiale, il telefono e il sonno, le prove intermedie, i motivi per cui studi, la media dei voti e, facoltativa, la certificazione di DSA. Sulle risposte alle situazioni della domanda 8: capitoli 8 e 9.



APPENDICE B

Schede pratiche



QUESTE PAGINE sono fatte per essere usate, non lette. Raccolgono, in forma di schede, le procedure pratiche del libro: il metodo, il calendario delle riprese, il piano del semestre, la preparazione degli esami, le traduzioni del metodo nelle diverse discipline, un percorso per chi ha la dislessia e, per chi insegna, la lezione e le prove intermedie. Ogni scheda comincia su una pagina nuova, perché possa essere fotocopiata da sola, e indica il capitolo da cui viene.

Le schede non sostituiscono i capitoli. Dicono *che cosa* fare, non *perché*: le ragioni, le prove e i loro limiti sono nei capitoli

a cui rimandano, ed è bene averli letti almeno una volta. Una procedura di cui non si conosce il perché si abbandona alla prima difficoltà; una di cui si conosce il perché si adatta alla propria situazione senza perderne il cuore. Per lo stesso motivo nessuna scheda contiene dati o promesse che non siano già nel testo: dove il capitolo dice che una pratica è provata solo in parte, o soltanto proposta, lo dice anche la scheda.

Un consiglio d'uso. Non serve fotocopiarle tutte. Scegline una o due – per cominciare, il metodo in una pagina e il calendario di ripasso – e tienile dove studi: sulla scrivania, nel quaderno, come prima pagina dell'agenda. I moduli da compilare (il calendario delle riprese, il piano del semestre, il quaderno degli errori) si ricopiano ogni volta che servono; se ti sembrano piccoli, stampali dal PDF gratuito del libro ingrandendoli a tutta pagina. La licenza del libro permette di copiarli e di distribuirli senza scopo di lucro, citandone la fonte: chi insegna può darli ai propri studenti.

B.1 IL METODO IN UNA PAGINA

Dal capitolo 14. Le ragioni: capitoli 8–13.

1. **Prima** (*cinque minuti*). Guarda l'argomento nuovo – titoli, obiettivi, domande finali – e prova a rispondere per iscritto a due o tre domande, anche se non sai la risposta. Poi rispondi a memoria a una domanda sull'argomento precedente.
2. **Durante**. Capisci, non trascrivere. Annota le idee principali, gli esempi e le domande che ti vengono. Alla fine di ogni paragrafo chiediti: che cosa ho letto? perché è vero? come si collega a ciò che so? Negli esempi svolti, spiegati ogni passaggio.
3. **Subito dopo** (*venti minuti, lo stesso giorno*). A libro chiuso, scrivi tutto ciò che ricordi; poi controlla sugli appunti e correggi con un altro colore. Prepara da cinque a dieci domande sui punti essenziali.
4. **Il giorno dopo** (*un quarto d'ora per lezione*). Rispondi alle domande senza guardare. Ristudia subito solo ciò che hai sbagliato.
5. **Ogni settimana** (*da mezz'ora a un'ora per insegnamento, sempre lo stesso giorno*). Rispondi alle domande di *tutte* le settimane, mescolate, fino al criterio; esercizi misti; una spiegazione ad alta voce, senza appunti.
6. **Prima dell'esame** (*le ultime due settimane*). Niente materiale nuovo. Simulazioni della prova, nelle sue condizioni. Ripresa di tutto il programma, mescolato. La notte prima si dorme.
7. **Sempre**. Telefono lontano, pause vere, sonno sufficiente. E una risposta scritta alla domanda «a che cosa mi serve questo, e per chi?».

*Rileggere ti dà la sensazione di sapere;
rispondere ti dice se sai.*

B.2 IL CALENDARIO DI RIPASSO

Dal capitolo 9; per il ripasso a successive riprese, anche il capitolo 14.

Quanto aspettare tra una ripresa e l'altra

<i>Devi ricordare per...</i>	<i>Intervallo tra le riprese</i>
una settimana (una prova in itinere)	1-2 giorni
un mese	circa una settimana
tre mesi (un esame a fine semestre)	2-3 settimane
un anno (un concorso, un esame di Stato)	2-4 settimane
per sempre	ogni pochi mesi

Valori orientativi (tabella 9.1). Nel dubbio, meglio un intervallo un po' più lungo che uno più breve.

Le regole della ripresa

1. *In ogni sessione:* domande a libro chiuso, fino al criterio. Se sbagli, controlla la risposta e rimetti la domanda in fondo al mazzo, finché ogni domanda non ha avuto almeno una risposta giusta.
2. *Da una sessione all'altra:* ciò che sai bene torna più di rado; ciò che sbagli torna presto. Una domanda esce dal mazzo solo quando hai risposto bene in più sessioni, in giorni diversi.
3. *Sul calendario:* ogni ripresa è un appuntamento scritto, con un giorno e un'ora, non un proposito.
4. *Senza scoraggiarti:* la prima sessione è lunga, le successive sono brevi. Un calendario ragionevole e costante vale più di uno perfetto e abbandonato.

Tre situazioni tipiche

Una prova in itinere tra una settimana. Primo giorno: studia per capire, fai il primo recupero a libro chiuso, prepara le domande. Secondo giorno: domande fino al criterio, ristudia gli errori. Quarto o quinto giorno: di nuovo. Sesto giorno: una simulazione della prova. Settimo: una breve ripresa, e a letto presto.

Un esame a fine semestre. Per ogni insegnamento, una sessione settimanale di ripresa, sempre lo stesso giorno, con le domande della settimana e di quelle precedenti. Ogni argomento torna così cinque o sei volte prima della sessione (scheda B.3).

Un concorso o un esame di Stato tra un anno. Dividi il programma in blocchi e studiali uno dopo l'altro; ma dedica ogni settimana una parte fissa del tempo, per esempio un quarto, a riprendere i blocchi già studiati, a distanza di due, tre o quattro settimane.

Il mazzo e le scatole

Se usi schede di carta, dividile in scatole: chi risponde bene sposta la scheda nella scatola successiva, che si riprende più di rado; chi sbaglia la riporta nella prima. Tre scatole bastano: per esempio, la prima a ogni sessione, la seconda ogni settimana o due, la terza una volta al mese. Un'applicazione di flashcard fa lo stesso calcolo da sola, purché tu risponda prima di girare la scheda e valuti onestamente la risposta.

B.3 IL SEMESTRE IN QUATTORDICI SETTIMANE

Dal capitolo 20 (tabella 20.1); il lavoro di ogni settimana è nella scheda B.1.

Le settimane sono indicative.

<i>Quando</i>	<i>Che cosa fare</i>	
Settimana 1	Il piano del semestre (modulo alla pagina seguente); un quaderno, o un mazzo, di domande per insegnamento.	☐
Settimane 2-4	Il metodo, ogni giorno e ogni settimana. Alla fine della quarta, una prova a libro chiuso su tutto ciò che è stato spiegato.	☐
Settimane 5-6	Le domande che sai bene tornano più di rado, quelle sbagliate subito. Esercizi misti dove l'esame è di problemi; una sessione a coppie alla settimana dove l'esame è orale.	☐
Settimane 7-8	Prove in itinere, dove ci sono: una simulazione pochi giorni prima; dopo la prova, l'analisi degli errori. Le domande della prova entrano nel mazzo.	☐
Settimane 9-12	Nelle sessioni settimanali, una parte fissa per le domande delle prime settimane. Alla decima, una mappa di ogni programma fatta a memoria e corretta sul libro: ciò che manca è la lista delle lacune.	☐
Settimane 13-14	Prima lettura del manuale completata. Calendario della sessione: quali giorni a quale esame, con le simulazioni già fissate.	☐
Sessione	Niente materiale nuovo. Riprese mescolate di tutto il programma, simulazioni degli scritti e degli orali, sonno. Gli esami del semestre nel primo appello utile.	☐

IL PIANO DEL SEMESTRE

Semestre _____ compilato il _____

Da compilare nella prima settimana di lezione: richiede un'ora. Se hai più di tre insegnamenti, usa una seconda copia.

Insegnamento			
Crediti			
Esame: scritto, orale o entrambi			
Prove in itinere (date)			
Appello scelto			
Giorno e ora della sessione settimanale			
Materiale per allenarsi (testi d'esame, esercizi)			

Quali esami di questo semestre voglio chiudere nel primo appello, e che cosa devo fare ogni settimana perché accada?

In quali settimane si accumulano le scadenze?

B.4 PREPARARSI A UNO SCRITTO E A UN ORALE

Dal capitolo 20; le ragioni nei capitoli 8, 10, 13 e 15.

Dopo ogni lezione, in venti minuti

1. *A libro chiuso* (dieci minuti): scrivi tutto ciò che ricordi della lezione.
2. *Confronta* (cinque minuti): completa con un altro colore ciò che mancava; sono le tue prime lacune.
3. *Domande* (cinque minuti): da cinque a dieci, nella colonna di sinistra degli appunti, di almeno due tipi diversi.

<i>Tipo di domanda</i>	<i>Un esempio di Statistica</i>
di memoria	Che cos'è la mediana?
di spiegazione	Perché la mediana non risente dei valori estremi?
di applicazione	Per descrivere i redditi di un Paese, media o mediana? Perché?
di collegamento	Con una lunga coda verso destra, la media è maggiore o minore della mediana?

Per uno scritto

- ☐ Testi d'esame passati, o esercizi dello stesso tipo, usati *alla fine* dello studio, non all'inizio.
- ☐ Svolti nelle condizioni dell'esame: tempo contato, niente appunti, niente telefono, niente soluzioni a portata di mano.
- ☐ Problemi mescolati: prima di risolverne uno, scrivi di che tipo è.
- ☐ Correzione severa, e ogni errore nel quaderno degli errori, con la sua specie.

Il quaderno degli errori

<i>Specie</i>	<i>Che cosa è successo</i>	<i>Rimedio</i>
Conoscenza (C)	non sapevi la definizione, la formula, il teorema	ristudiarlo e metterlo nel mazzo delle riprese
Riconoscimento (R)	sapevi, ma non hai capito quale strumento usare	esercizi misti, con il tipo di problema scritto prima
Esecuzione (E)	un segno, un passaggio saltato, il tempo finito	simulazioni a tempo e una revisione finale sistematica

Per un orale

- ☐ Per ogni argomento: esponilo ad alta voce, senza guardare – una definizione, un esempio, un collegamento. Dove ti inceppi, lì c'è il lavoro.
- ☐ Registrati e riascoltati: dove sei vago, dove ripeti le stesse formule, dove perdi il filo?
- ☐ Fatti interrogare da un compagno, con domande scelte da lui, che saltino da una parte all'altra del programma e chiedano collegamenti.
- ☐ Le «domande che il professore fa sempre»: per interrogarti, non per imparare a memoria le risposte.

— UNA SESSIONE A COPPIE IN TRENTA MINUTI —

Prima, ciascuno studia lo stesso argomento e prepara cinque domande, di memoria e di applicazione. *Dieci minuti*: A spiega a B, a libro chiuso, la prima metà; B interrompe con «perché?»

e «fammi un esempio», e alla fine controlla sul testo che cosa manca. *Dieci minuti*: si invertono i ruoli sulla seconda metà. *Dieci minuti*: ciascuno pone all'altro le sue cinque domande; le risposte si controllano insieme. Alla fine, ciascuno annota le lacune da riprendere (capitolo 13).

Gli ultimi giorni, e il giorno dell'esame

- ☐ Niente materiale nuovo; riprese mescolate di tutto il programma, con più spazio per ciò che sbagli.
- ☐ La notte prima si dorme. La mattina, se vuoi, un breve recupero sulle domande principali; non rileggere tutto il manuale.
- ☐ Se all'orale arriva il vuoto: chiedi di riformulare la domanda, o comincia da ciò che ricordi con sicurezza – un esempio, una definizione, un collegamento. Spesso il resto torna mentre parli.

SE SEI GIÀ IN RITARDO

1. *Fai subito il punto*: per ogni argomento del programma, scrivi a memoria ciò che ne sai. In un'ora saprai che cosa è a posto, che cosa è debole, che cosa manca.
 2. *Distribuisci anche il poco tempo che hai*: ogni giorno un po' di tutto, non un argomento al giorno fino alla vigilia.
 3. *Studia interrogandoti*: dopo la prima lettura, niente riletture, solo domande.
 4. *Non rinunciare al sonno*.
 5. *Valuta con lucidità l'appello successivo*, se il tempo davvero non basta (capitolo 14).
-

B.5 OGNI DISCIPLINA HA IL SUO STUDIO

Dal capitolo 21 (tabella 21.1), dove sono descritti gli studi su cui si regge la colonna «quanto è provato».

La regola è la stessa per tutte le discipline: richiamare, distanziare, alternare, spiegare. Cambia la forma del recupero, e cambia quanto ne sappiamo.

<i>Area</i>	<i>Recuperare vuol dire...</i>	<i>Quanto è provato</i>
Matematica, fisica, ingegneria	risolvere dal foglio bianco; riconoscere il tipo di problema in una serie mista	bene, anche in un corso universitario
Medicina e scienze della vita	domande con correzione, schede distanziate, casi mescolati	bene, ma su campioni piccoli; le app solo osservate
Giurisprudenza ed economia	richiamare la regola e applicarla a un caso nuovo; spiegare ad alta voce	poco: correlazioni, studi americani
Discipline umanistiche	rispondere per iscritto a «perché?»; interrogare la fonte	per la storia, a scuola; per il resto, principi generali
Lingue moderne	produrre la parola e la frase	bene per il lessico
Lingue classiche	produrre le forme; tradurre e ritradurre	nessuna prova specifica

Matematica, fisica, ingegneria

1. *All'inizio di un argomento*: due o tre esempi svolti, spiegandoti ogni passaggio; poi copri la soluzione e rifalli.
2. *Poi*: problemi dal foglio bianco. Guarda la soluzione solo dopo un tentativo vero, e annota nel quaderno degli errori di che specie era l'errore (scheda B.4).
3. *Ogni settimana*: una serie mista, senza titoli, con problemi del capitolo nuovo e di quelli precedenti. Prima di risolvere ciascun problema, scrivi di che tipo è.
4. *Teoremi e formule*: enunciali a memoria e, quando puoi, ricavali; una formula che sai ricavare non la dimentichi.

Medicina e scienze della vita

1. *Ogni giorno*: poche schede nuove, scritte da te a partire dalla lezione, e prima di quelle le riprese in scadenza. Mai schede nuove se le riprese sono indietro.
2. *Domande di più tipi*: nomi e definizioni, ma anche «perché» e «che cosa succede se»; risposte brevi scritte o dette, non solo scelta multipla.
3. *Casi e immagini mescolati*: tracciati, preparati, casi clinici di apparati e diagnosi diverse nella stessa sessione; prova la diagnosi prima di leggere la soluzione.
4. *Collega*: per ogni struttura, malattia o farmaco, una domanda che tenga insieme anatomia, fisiologia e clinica.

Giurisprudenza ed economia

1. *Per ogni istituto o concetto*: definizione a memoria, norma o modello di riferimento, un caso in cui si applica e uno in cui non si applica.
2. *Casi mescolati*: brevi fatti, presi dal manuale, dalle sentenze o inventati da un compagno, da qualificare: quale istituto, quale regola, perché.

3. *Il codice come prova*: leggi, chiudi, riformula, confronta.
4. *Modelli economici*: grafici e relazioni ricavati dal foglio bianco, con le domande «che cosa succede se?».
5. *Parla*: ogni settimana, spiega ad alta voce un argomento a qualcuno che ti faccia domande.

Discipline umanistiche

1. *Dopo ogni capitolo o testo*: due risposte scritte a libro chiuso, a un «perché?» e a un «che cosa vuol dire?».
2. *Davanti a una fonte*: chi scrive, per chi, quando, perché; con quale altra fonte la confronto.
3. *Cronologie, schemi di un'opera, argomenti*: ricostruiti a memoria e corretti sul libro.
4. *Confronti*: due autori, correnti o epoche nella stessa sessione, con la domanda «in che cosa differiscono?»; e, quando puoi, discutine ad alta voce con qualcuno.

Lingue straniere e classiche

1. *Lessico*: schede in entrambi i versi, soprattutto dal significato alla parola; riprese a intervalli crescenti, per mesi, non solo fino all'esame.
2. *Grammatica*: forme che si confondono, mescolate nella stessa sessione; per ogni frase, quale forma e perché.
3. *Lingue moderne*: ogni settimana parla, ascolta e scrivi; le schede non bastano.
4. *Lingue classiche*: paradigmi prodotti a memoria; testi ripresi più volte; tradurre, e dopo qualche giorno ritradurre senza guardare l'originale.

B.6 STUDIARE CON LA DISLESSIA

Dal capitolo 22. Non è una scheda clinica né legale: per le misure che ti spettano valgono la legge, le Linee guida e il servizio del tuo ateneo.

Un capitolo di manuale, in sette passi

1. *Accesso*: ascolta il capitolo con la sintesi vocale, seguendo con gli occhi titoli, figure e parole in grassetto.
2. *Primo recupero*: subito dopo, di' a voce – o registra – tutto ciò che ricordi. Riascolta solo le parti mancanti.
3. *Mappa*: costruisci una mappa essenziale a partire da ciò che hai detto, non dal libro.
4. *Il giorno dopo*: copri la mappa e ricostruiscila a voce; poi controlla.
5. *Nei giorni seguenti*: brevi sessioni di domande orali, da solo, con un compagno o con un assistente che ti interroghi.
6. *Prima dell'esame*: simulazioni orali, e scritti di prova con il tempo che ti spetta.
7. *Sempre*: sessioni brevi e distanziate, pause vere, sonno.

Che cosa, secondo le prove, non aiuta

Gli allenamenti computerizzati della memoria di lavoro (migliorano i compiti allenati, non la lettura né lo studio); i caratteri tipografici «per dislessici»; le lenti e i filtri colorati; studiare secondo un presunto «stile di apprendimento» (capitoli 22 e 25).

Compensare l'accesso, non il pensiero

Uno strumento è prezioso quando toglie un ostacolo strumentale, come la lettura lenta o la grafia faticosa; diventa un danno quando toglie le attività che producono apprendimento: richiamare, elaborare, riprendere nel tempo. È un criterio *proposto*, non un risultato

sperimentale.

<i>Strumento</i>	<i>Aiuta se...</i>	<i>Ostacola se...</i>
Sintesi vocale	dopo l'ascolto richiami a voce	riascolti senza richiamare
Mappe e schemi	li costruisci tu e ti interroghi coprendoli	usi mappe fatte da altri
Registrazioni	colmi una lacuna precisa	riascolti lezioni intere
Calcolatrice, formulari	liberano attenzione per ragionare	rinunci a imparare ciò che potresti imparare
Tempo aggiuntivo	toglie all'esame il peso della lentezza	riduce la pratica durante lo studio
Intelligenza artificiale	legge, ti interroga, commenta ciò che hai prodotto	riassume e risponde al posto tuo

Che cosa ti spetta è una questione di diritto, e non è un invito a rinunciare a una misura prevista. Come conviene studiare, invece, vale per tutti: se all'esame potrai usare una mappa, costruiscila a memoria e riprendila nei giorni precedenti, perché sia l'indice di ciò che sai, non il testo da leggere.

Cinque passi con il servizio di ateneo

- ☐ *All'inizio dell'anno*, non alla vigilia del primo esame: consegna la certificazione al servizio e chiedi un colloquio.
- ☐ *Per ogni insegnamento*, all'inizio del corso o almeno un mese prima dell'esame, concorda con il docente le misure che ti servono, spiegando perché.
- ☐ *Per i test d'ingresso*, presenta domanda e certificazione entro i termini del bando.
- ☐ *Usa il tutorato*, quando c'è: è un servizio previsto, non un favore.
- ☐ *Se una misura ti viene negata*, o se i docenti si comportano in modo molto diverso, torna al servizio e al delegato del rettore.

B.7 PER CHI INSEGNA: LA LEZIONE E LE PROVE

Dai capitoli 23 e 24; le ragioni anche nei capitoli 8 e 9.

Prima che il corso cominci

- ☐ Le date delle prove in itinere, fissate e comunicate alla prima lezione.
- ☐ I testi degli esami passati e qualche domanda d'esempio per l'orale, a disposizione degli studenti.
- ☐ Una descrizione chiara di come si svolge l'esame.
- ☐ Un archivio di domande da costruire settimana dopo settimana, da cui ripescare anche quelle delle lezioni precedenti.
- ☐ Alla prima lezione, qualche minuto per spiegare il perché di quiz e prove frequenti, con i dati del capitolo 8.

La lezione in cinque momenti (in due ore, due o tre blocchi)

1. *Ripasso iniziale* (5 minuti): tre domande, a cui tutti rispondono per iscritto a libro chiuso, sulla lezione precedente e su una di qualche settimana prima; poi le risposte corrette, subito.
2. *Spiegazione a blocchi brevi* (15–20 minuti ciascuno): un'idea per blocco, con un esempio svolto; niente slide affollate, niente testo da leggere mentre parli.
3. *Una domanda a tutta l'aula* dopo ogni blocco: concettuale, non «ci sono domande?»; ciascuno risponde da solo, poi si confronta con il vicino, poi la discussione.
4. *Un problema a coppie* (10 minuti) su ciò che si è appena spiegato; tu giri tra i banchi e ascolti gli errori.
5. *Domande di uscita* (3 minuti): «Scrivi ciò che ricordi della lezione di oggi» e «Che cosa non ti è chiaro?». Le risposte ti dicono da dove ripartire.

Da un esame unico a quattro momenti di recupero (un corso di dodici settimane)

1. *Ogni settimana*: un quiz breve (cinque domande, dieci minuti, in aula o in rete), *dopo* la spiegazione, sugli argomenti della settimana e su uno delle settimane precedenti; correzione subito; peso piccolo sul voto, o un bonus.
2. *Sesta settimana*: una prima prova in itinere sulle prime cinque settimane, con un riscontro scritto entro dieci giorni.
3. *Undicesima settimana*: una seconda prova, cumulativa: due terzi delle domande sugli argomenti nuovi, un terzo su quelli della prima parte.
4. *Esame finale*: su tutto il programma, con un peso ridotto per chi ha svolto le prove intermedie, ma senza parti «già fatte».

Un riscontro che aiuta

- ☐ Risponde a tre domande: *dove sto andando?*, *come sto andando?*, *che cosa faccio adesso?*
- ☐ Parla del compito e del processo («hai applicato la regola senza controllare le condizioni»), non della persona («sei bravo»).
- ☐ Arriva tra una prova e l'altra, non dopo l'esame finale.
- ☐ Quando gli studenti sono troppi, è collettivo: dieci minuti di lezione sugli errori più frequenti della prova in itinere.
- ☐ La visione del compito diventa una spiegazione degli errori, non una contrattazione sul voto.

Tre cose da evitare

Le prove in itinere che «liberano» una parte del programma: dicono agli studenti che quella parte si può dimenticare; meglio prove che alleggeriscono l'esame senza toglierne nulla. Le prove con i problemi sempre in ordine di capitolo: all'esame vero bisogna riconoscerli. E un nuovo modo di insegnare con gli esami di sempre: gli studenti continueranno a studiare per gli esami di sempre.

APPENDICE C

Glossario



QUESTO GLOSSARIO raccoglie i termini tecnici del libro, con una definizione breve e il capitolo in cui se ne parla per esteso. Tra parentesi trovi il termine inglese, quando esiste: la letteratura scientifica sull'apprendimento è scritta quasi tutta in inglese, e con quel nome puoi cercare le fonti. Le parole in corsivo precedute da *vedi* rimandano a un'altra voce. Le definizioni non aggiungono nulla a ciò che dicono i capitoli: servono a ritrovare un'idea, non a sostituirla. E, se vuoi metterle a frutto, non rileggerle: copri la definizione e prova a dirla tu.

A

Alternanza (*interleaving*). Mescolare, nella stessa sessione, esempi o problemi di tipo diverso, invece di esercitarsi su un tipo alla volta (lo studio «a blocchi»). Costringe a *discriminare*, cioè a chiedersi che tipo di problema si ha davanti prima di chiedersi come si risolve; per questo aiuta soprattutto a distinguere cose che si confondono. È un principio meno generale del recupero e della distribuzione: non funziona per tutto *Capp. 10, 21*.

Apprendimento attivo (*active learning*). Nella lezione universitaria, tutto ciò che dà agli studenti qualcosa da fare con la testa durante la lezione: domande a cui tutti rispondono, problemi in piccoli gruppi, discussioni guidate. Si contrappone alla lezione tradizionale, in cui si ascolta. Conta l'attività mentale, non quella fisica. *Vedi anche* istruzione tra pari *Capp. 7, 23*.

Apprendimento e prestazione (*learning, performance*). La prestazione è ciò che si osserva durante lo studio o subito dopo: quanti esercizi riesci a fare, quanto ti sembra chiaro ciò che hai letto. L'apprendimento è il cambiamento duraturo che resta quando la prestazione del momento è svanita. Le due cose possono andare in direzioni opposte: ciò che vedi mentre studi non ti dice quanto stai imparando *Cap. 6*.

Arte della memoria: *vedi* metodo dei luoghi; mnemotecniche.

Autodeterminazione, teoria dell' (*self-determination theory*). Teoria della motivazione di Edward Deci e Richard Ryan. Distingue la motivazione *autonoma*, per ragioni che si sentono proprie, da quella *controllata*, per ragioni che si sentono imposte: il voto, la paura di deludere, la pressione dei genitori. La prima si associa a più perseveranza; la sostengono tre bisogni: autonomia, competenza, relazione *Cap. 18*.

Autoregolazione dell'apprendimento (*self-regulated learning*). La capacità di governare da sé il proprio studio: decidere che cosa studiare e quando, controllare mentre si studia se si sta davvero imparando, valutare poi che cosa ha funzionato e correggere il tiro. È la competenza che il primo anno di università richiede tutta insieme *Capp. 19, 24*.

Auto-spiegazione (*self-explanation*). Spiegarsi, passaggio per passaggio, perché un esempio svolto procede come procede: che legge si usa, e perché proprio quella. Utile soprattutto nelle discipline in cui si impara da esempi: matematica, fisica, economia, ma anche le sentenze e i casi clinici *Capp. 11, 21*.

B

Basso rischio, prove a (*low-stakes*). Quiz, domande e prove che contano poco o nulla per il voto finale. Fanno recuperare senza l'ansia dell'esame e permettono di sbagliare in tempo, quando l'errore si può ancora correggere. Un peso piccolo, non nullo, aiuta a prenderle sul serio *Capp. 11, 24*.

Blocchi, studio a: *vedi* alternanza.

Brain dump. Letteralmente «svuotare la testa»: la forma più semplice di pratica del recupero. Chiudi il libro e scrivi su un foglio bianco tutto ciò che ricordi; poi controlla sul testo, correggi, e ciò che mancava è esattamente ciò che devi ristudiare *Cap. 8*.

C

Carico cognitivo, teoria del (*cognitive load theory*). Teoria dell'istruzione di John Sweller, fondata sui limiti della memoria di lavoro: chi impara qualcosa di nuovo ha poche risorse, e ogni elemento che non serve all'apprendimento – una slide affollata, un passaggio saltato perché ovvio per chi lo sa – consuma risorse

che servirebbero a capire. *Vedi anche* esempi svolti; inversione dell'expertise *Cap. 23*.

Chunk, chunking. Dall'inglese *chunk*, «pezzo»: raggruppare più elementi in un'unica unità di significato, come sedici lettere che diventano quattro sigle note. Il limite della memoria di lavoro riguarda le unità di significato, e quanto grande sia un'unità dipende da ciò che si sa già *Cap. 5*.

Codifica, consolidamento, recupero (*encoding, consolidation, retrieval*). Le tre fasi di ogni ricordo. Viene *codificato*, cioè tradotto dall'esperienza in una traccia di memoria; *consolidato*, cioè stabilizzato nelle ore e nei giorni successivi, in buona parte durante il sonno; e *recuperato*, cioè riportato alla coscienza quando serve *Capp. 5, 15*.

Consolidamento: *vedi* codifica, consolidamento, recupero; riconsolidamento.

Criterio: *vedi* ripasso a successive riprese.

Curva dell'oblio (*forgetting curve*). La curva che descrive quanto si dimentica con il passare del tempo, misurata per la prima volta da Hermann Ebbinghaus nel 1885 e ritrovata quasi identica da Murre e Dros nel 2015. La dimenticanza è rapidissima nelle prime ore e nei primi giorni, poi rallenta. Ogni ripresa ben distanziata la rende più piatta *Capp. 1, 4*.

D

Delega cognitiva (*cognitive offloading*). Usare qualcosa fuori dalla mente – una lista, un promemoria, la calcolatrice, un'intelligenza artificiale – per fare un lavoro che altrimenti farebbe la mente. Libera risorse per altro, ma ha un costo preciso: ciò che deleghi, non lo alleni *Cap. 17*.

Difficoltà desiderabili (*desirable difficulties*). Espressione di Robert Bjork: le condizioni che rendono lo studio più lento e faticoso oggi, e il ricordo più saldo e più flessibile domani, come recuperare invece di rileggere, distanziare, alternare. Sono desiderabili solo se riesci a superarle: la fatica utile è quella di chi cerca e, con qualche sforzo, trova *Cap. 6*.

Dimensione dell'effetto (*effect size*). La misura di quanto è grande una differenza tra due gruppi, di solito in unità di deviazione standard (*d* di Cohen, *g* di Hedges). Su questa scala 0 significa nessuna differenza e 0,5 è già un effetto di buona grandezza: lo studente medio del gruppo favorito supera circa il 69% degli studenti dell'altro. Nella ricerca educativa molti interventi costosi producono effetti di 0,1 o 0,2 *Capp. 8, 14*.

Distribuzione, effetto della (*spacing effect*). A parità di tempo totale, studiare in più sessioni separate da intervalli produce un ricordo a lungo termine molto migliore che studiare in un'unica sessione. Conta distanziare; il calendario preciso conta molto meno di quanto si creda (intervalli crescenti e intervalli uniformi danno risultati simili). *Vedi anche* pratica concentrata *Capp. 9, 14; scheda B.2*.

Doppia codifica, teoria della (*dual coding theory*). Teoria di Allan Paivio: la mente elabora le informazioni con due sistemi distinti ma collegati, uno per il linguaggio e uno per le immagini. Ciò che è codificato in entrambe le forme ha due vie per essere ritrovato, e si ricorda meglio *Cap. 12*.

DSA. Disturbi specifici di apprendimento. La legge italiana (L. 170/2010) ne riconosce quattro: dislessia (nella lettura), disgrafia (nella grafia), disortografia (nella correttezza ortografica), discalculia (nel calcolo e nell'elaborazione dei numeri). Sono «specifici» perché si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate:

riguardano un'abilità, non l'intelligenza. *Vedi anche* strumenti compensativi *Cap. 22; scheda B.6.*

E

Effetto del test: *vedi* pratica del recupero.

Elaborazione (*elaboration*). Il lavoro mentale con cui un'informazione viene collegata a ciò che si sa già: chiedersi perché, cercare esempi, confrontare. Non conta tanto quante volte un'informazione viene ripetuta, ma quanto profondamente viene elaborata: la mente registra ciò su cui ha lavorato *Capp. 5, 11.*

Esempi svolti (*worked examples*). Problemi risolti passo per passo, da studiare prima di lanciarsi nei problemi da risolvere da soli. Servono soprattutto all'inizio di un argomento e a chi comincia; poi la guida va ritirata a poco a poco, da esempi completi a esempi incompleti, fino ai problemi autonomi *Capp. 21, 23.*

F

Fallimento produttivo (*productive failure*). Affrontare un problema nuovo *prima* che venga spiegato come si risolve, secondo la proposta di Manu Kapur. Può aiutare la comprensione dei concetti, a una condizione: che il tentativo sia seguito da una spiegazione chiara e completa. Il tentativo prepara il terreno; non sostituisce l'insegnamento *Capp. 11, 23.*

Familiarità: *vedi* fluidità e familiarità.

Flashcard. Schede con una domanda su un lato e la risposta sull'altro, su carta o in un'applicazione: uno strumento eccellente per ciò che va ricordato con precisione (termini, formule, date, articoli di legge), a patto di rispondere *prima* di girare la scheda e di riprenderle in giorni diversi *Capp. 8, 9.*

Fluidità e familiarità (*fluency, familiarity*). Due degli indizi su cui la mente fonda, in automatico, la sensazione di sapere: quanto facilmente scorre ciò che leggi, e quanto ti sembra di averlo già visto. Nella vita di tutti i giorni funzionano abbastanza bene; nello studio si possono ottenere senza conoscenza, per esempio rileggendo. *Vedi anche* illusione di competenza *Cap. 7*.

Forza di immagazzinamento e forza di recupero (*storage strength, retrieval strength*). Le due forze di ogni ricordo secondo Robert ed Elizabeth Bjork: quanto è radicato, cioè con quanti collegamenti a ciò che sai, e quanto è accessibile in questo momento. La forza di recupero oscilla; quella di immagazzinamento, secondo la teoria, può soltanto crescere, e cresce tanto di più quanto più la forza di recupero è bassa nel momento in cui richiami qualcosa. Mentre studi vedi soprattutto la seconda forza, non la prima *Capp. 6, 7*.

G

Generazione, effetto di (*generation effect*). Ciò che si produce da sé si ricorda meglio di ciò che si legge: chi deve completare «caldo – f...» ricorda *freddo* meglio di chi legge la coppia intera. Lo sforzo di produrre una risposta, anche facile, lascia una traccia più profonda. *Vedi anche* pre-domande *Cap. 11*.

Grinta: *vedi* mentalità di crescita e grinta.

Gruppo di controllo (*control group*). In un esperimento, il gruppo che non riceve l'intervento (o ne riceve uno diverso) e con cui si confronta chi lo riceve: senza confronto non si può sapere se un miglioramento si deve all'intervento. Quando chi entra in un gruppo o nell'altro è deciso a caso, lo studio si dice *randomizzato* *Capp. 3, 10*.

I

Illusione della profondità esplicativa (*illusion of explanatory depth*). Crediamo di capire le cose molto meglio di quanto le capiamo, e ce ne accorgiamo soltanto quando dobbiamo spiegarle. Il rimedio è appunto provare a spiegare *Capp. 7, 13*.

Illusione di competenza (*illusion of competence*). Giudicare ciò che sapremo fare *senza* la risposta in base a come ci sentiamo *con* la risposta davanti. Nasce dall'alta forza di recupero di ciò che si è appena letto. Per sapere che cosa si sa bisogna verificarlo: a libro chiuso, con la sola domanda, a distanza di tempo *Cap. 7*.

Insegnare per imparare (*learning by teaching*). Prepararsi a spiegare, e spiegare davvero, fa imparare chi spiega: chi si aspetta di dover insegnare legge cercando la struttura, e chi insegna a memoria, senza appunti, recupera ad alta voce. Insegnare leggendo da un testo, invece, non aiuta. È il *docendo discimus* degli antichi *Cap. 13*.

Intenzioni di implementazione (*implementation intentions*). Decidere in anticipo *quando e dove* si farà *che cosa*, nella forma «quando accade X, faccio Y»: «il martedì, appena finita la lezione, vado in biblioteca e faccio il primo recupero». È il rimedio più semplice contro il rinvio *Capp. 19, 22*.

Interferenza (*interference*). Ricordi simili si ostacolano a vicenda: il nuovo PIN con il vecchio, lo spagnolo con il francese, gli articoli del codice studiati nella stessa settimana. Più le cose sono simili e meno sono distinte nella mente, più si disturbano. È una delle cause principali dell'oblio *Cap. 5*.

Interrogazione elaborativa (*elaborative interrogation*). Fermarsi, mentre si studia, e chiedersi *perché*: perché questa cosa è vera, perché accade così e non altrimenti, come si collega a ciò che so

già. Il nome è pesante; l'abitudine è quella dei bambini di tre anni *Capp. 11, 14.*

Inversione dell'expertise (*expertise reversal effect*). Ciò che aiuta il principiante – la guida dettagliata, l'esempio svolto, la ridondanza – può ostacolare chi è già esperto, per il quale diventa un peso inutile. La didattica migliore cambia con il livello di chi impara *Capp. 23, 25.*

Ipercorrezione, effetto di (*hypercorrection effect*). Gli errori commessi con grande sicurezza, quando vengono corretti, si correggono in modo particolarmente stabile: la sorpresa di aver sbagliato ciò di cui si era certi fissa la risposta giusta *Cap. 11.*

Ippocampo (*hippocampus*). Struttura dalla forma ricurva, nel lobo temporale, da cui dipende la formazione di nuovi ricordi. Durante il sonno profondo riattiva le tracce del giorno e le trasferisce a poco a poco alla corteccia. Il paziente H.M., che lo aveva perduto, non riusciva più a formare nuovi ricordi dichiarativi *Capp. 5, 15.*

Istruzione esplicita (*explicit instruction*). Insegnamento per passi chiari, con molta esercitazione e correzione immediata. Combinata con l'insegnamento di strategie, è tra gli interventi più efficaci per chi ha un disturbo dell'apprendimento; non è in contrasto con il fallimento produttivo, che cambia l'ordine ma non toglie la spiegazione *Capp. 22, 23.*

Istruzione tra pari (*peer instruction*). Il metodo reso celebre da Eric Mazur: una domanda concettuale a cui ciascuno risponde da solo; due minuti per convincere il vicino della propria risposta; una nuova votazione e la spiegazione. Fa recuperare, e fa imparare chi spiega *Capp. 13, 23.*

M

Memoria a lungo termine (*long-term memory*). Il magazzino di tutto ciò che sai, di cui nessuno ha trovato il fondo. Vi convivono almeno due sistemi: la memoria *dichiarativa*, di ciò che si può dire, che comprende la memoria *semantica* (fatti e concetti) e quella *episodica* (episodi vissuti); e la memoria *procedurale*, di ciò che si sa fare senza bisogno di dirlo *Cap. 5*.

Memoria di lavoro (*working memory*). Lo spazio mentale in cui teniamo presenti le cose mentre ci ragioniamo sopra. Contiene all'incirca quattro elementi alla volta e li trattiene per pochi secondi; ciò che si sa già, ben organizzato, le permette di trattare molte cose come un'unica unità. *Vedi anche* chunk; carico cognitivo *Capp. 3, 5, 16*.

Mentalità di crescita e grinta (*growth mindset, grit*). Due idee di grande successo. La prima, resa celebre da Carol Dweck: chi crede che l'intelligenza si possa sviluppare affronterebbe meglio le difficoltà. La seconda, di Angela Duckworth: la combinazione di passione e perseveranza conterebbe più del talento. Contengono qualcosa di vero, ma le prove raccolte invitano a ridimensionarle molto *Cap. 18*.

Meta-analisi (*meta-analysis*). Una ricerca che raccoglie tutti gli studi disponibili su un tema e ne calcola l'effetto medio. È lo strumento con cui questo libro misura la solidità di una strategia; ma anche le stime più famose, rifatte con più cura, possono ridimensionarsi. *Vedi anche* dimensione dell'effetto *Capp. 8, 24*.

Metacognizione (*metacognition*). Il giudizio su come funziona la propria mente: su ciò che si sa e ciò che non si sa, e su quali strategie funzionano. Fidarsi della sensazione di sapere è un errore di metacognizione, il primo dei tre errori da cui parte il libro *Capp. 1, 7*.

Metodo dei luoghi (*method of loci*). La mnemotecnica che la tradizione attribuisce a Simonide, detta anche *palazzo della memoria*: si sceglie un percorso di luoghi in un ordine fisso, vi si collocano immagini delle cose da ricordare, e l'ordine dei luoghi conserva l'ordine delle cose. È il cuore dell'antica arte della memoria; serve per le sequenze ordinate *Capp. 4, 12*.

Mnemotecniche (*mnemonics*). Tecniche che creano un aggancio artificiale per un'informazione che, di per sé, non ne ha: acronimi, rime, il metodo dei luoghi, il metodo della *parola chiave* per i vocaboli stranieri (il tedesco *Tisch*, «tavolo», e una tisana rovesciata su un tavolo). Aiutano a ritrovare un'informazione, non a capirla *Cap. 12*.

Motivazione autonoma e controllata: *vedi* autodeterminazione, teoria dell'.

Multitasking. Fare più cose insieme. La mente può fare insieme una cosa impegnativa e una automatica, ma non due cose impegnative: quando sembra che lo faccia, in realtà alterna, e ogni passaggio costa tempo, errori e profondità. Costa a tutti, «nativi digitali» compresi *Capp. 16, 25*.

N

Neuromiti (*neuromyths*). Credenze false sul cervello e sull'apprendimento, diffuse anche tra gli insegnanti: gli stili di apprendimento, il cervello usato al dieci per cento, la musica di Mozart che rende più intelligenti, il *brain training*. Chi sa di più sul cervello non ne è immune: il rimedio non è sapere meno di neuroscienze, ma leggerle meglio *Capp. 23, 25, 26*.

P

Palazzo della memoria: *vedi* metodo dei luoghi.

Permastore. Il nome, «deposito permanente», che Harry Bahrick ha dato alla parte della memoria che sopravvive quasi intatta per decenni. Quanto vi entra non dipende dal caso, ma da quanto bene si è imparato all'inizio *Cap. 1.*

Pratica concentrata (*massed practice*). Studiare tutto in un'unica sessione invece che in più sessioni distanziate; nella forma estrema, quella della vigilia dell'esame, gli studenti di lingua inglese la chiamano *cramming*, «stipare». Dà una buona prestazione il giorno dopo e un ricordo scarso nel tempo. *Vedi anche* distribuzione *Cap. 9.*

Pratica del recupero (*retrieval practice, testing effect*). Richiamare dalla memoria ciò che si è studiato – a libro chiuso, con domande, flashcard, esercizi senza soluzione – invece di rileggerlo. Ciò che rafforza un ricordo non è il tempo passato davanti al libro, ma lo sforzo di richiamarlo: il test non serve soltanto a misurare quanto si è imparato, ma a imparare («effetto del test»). È il modo più potente di studiare che si conosca *Capp. 8, 14; scheda B.1.*

Pratica distribuita: *vedi* distribuzione, effetto della.

Pre-domande (*prequestions*). Domande a cui provi a rispondere *prima* di leggere un capitolo o di seguire una lezione, anche se non conosci ancora l'argomento e sbaglierai quasi certamente. Migliorano l'apprendimento delle informazioni su cui vertevano, non del resto del materiale *Capp. 11, 20.*

Prestazione: *vedi* apprendimento e prestazione.

Q

Quaderno degli errori. Il quaderno in cui annoti ogni errore commesso negli esercizi, insieme alla sua specie: di *conoscenza* (non sapevi la definizione o la formula), di *riconoscimento* (non hai

capito quale strumento usare), di *esecuzione* (un segno sbagliato, un passaggio saltato). Ogni specie ha il suo rimedio *Capp. 20, 21.*

R

Randomizzato, studio: *vedi* gruppo di controllo.

Recupero: *vedi* pratica del recupero; codifica, consolidamento, recupero.

Riconsolidamento (*reconsolidation*). Un ricordo consolidato, quando viene richiamato, torna per qualche tempo fragile e va stabilizzato di nuovo. Ogni volta che richiami un ricordo, dunque, lo riscrivi: se lo richiami bene, e lo correggi quando sbaglia, esce rafforzato e aggiornato; se lo richiami male e nessuno ti corregge, puoi consolidare anche un errore *Cap. 5.*

Ripasso a successive riprese (*successive relearning*). La combinazione di recupero e distribuzione proposta da Katherine Rawson e John Dunlosky. In ogni sessione ti interroghi a libro chiuso e rimetti in fondo al mazzo le domande sbagliate, finché ciascuna non ha avuto almeno una risposta giusta (il «criterio»); poi ripeti la stessa procedura in più sessioni distanziate, di solito da tre a cinque *Capp. 9, 14.*

Riscontro (*feedback*). L'informazione su com'è andata una risposta o una prova. Rende di più quando dice perché e come migliorare, invece di limitarsi a «giusto» o «sbagliato»; e serve quando arriva in tempo per correggersi. Il riscontro che arriva tardi, come il voto settimane dopo lo studio, tiene in vita le strategie ingannevoli *Capp. 7, 24.*

Risparmio (*savings*). La misura inventata da Ebbinghaus: quanto lavoro in meno serve per reimparare ciò che si era imparato. Mostra che un ricordo apparentemente perduto, di cui non si

sa ripetere nulla, si reimpara più in fretta di uno mai posseduto: non è sparito del tutto *Capp. 4, 6.*

S

Schema (*schema*). Una struttura di conoscenze già organizzate a partire dalla quale si comprende e si ricorda. Frederic Bartlett ne concluse che ricordare non è riprodurre, ma ricostruire; e si ricorda meglio ciò che si riesce a legare a ciò che si conosce *Capp. 4, II.*

Sessione settimanale di ripresa. Il cuore del metodo del libro: per ogni insegnamento, un appuntamento fisso alla settimana, da mezz'ora a un'ora, scritto in agenda come una lezione. Si risponde a libro chiuso, fino al criterio, alle domande di tutte le settimane precedenti; quelle che si sanno bene tornano più di rado, quelle sbagliate subito *Cap. 14; schede B.1 e B.2.*

Specificità della codifica (*encoding specificity*). Principio di Endel Tulving: un ricordo si ritrova più facilmente quando le condizioni del recupero somigliano a quelle in cui è stato formato. Nello studio reale l'effetto è piccolo, e la conseguenza utile è il contrario di ciò che sembra: ritrovare le stesse cose in modi, momenti e contesti diversi rende il ricordo più libero *Cap. 5.*

Stili di apprendimento (*learning styles*). L'idea che ognuno sia «visivo», «uditivo» o «cinestetico» e impari meglio se l'insegnamento corrisponde al suo stile. È un mito: quasi nessuno studio ha usato il disegno sperimentale necessario a dimostrarlo, e quelli che lo hanno usato danno risultati contrari. Le preferenze esistono; non dicono come si impara meglio *Capp. 22, 25.*

Strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli studenti con DSA, i primi compensano una difficoltà strumentale (sintesi

vocale, testi digitali, computer con correttore, calcolatrice, mappe); le seconde dispensano da una prestazione o ne cambiano le condizioni (tempo aggiuntivo, scelta tra scritto e orale, valutazione del contenuto più che della forma). Il criterio che il libro propone: *compensare l'accesso, non il pensiero* Cap. 22; scheda B.6.

V

Valutazione formativa (*formative assessment*). Usare le prove durante il corso per capire a che punto sono gli studenti e adattare l'insegnamento, secondo la proposta di Paul Black e Dylan Wiliam. L'idea resta buona; ma le prime stime del suo effetto, molto alte, si sono ridimensionate quando i conti sono stati rifatti Cap. 24.



Bibliografia

ABRAMI, P. C. et al. (2015). «Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 85.2, pp. 275–314.

ADESOPE, O. O., D. A. TREVISAN e N. SUNDARARAJAN (2017). «Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing». In: *Review of Educational Research* 87.3, pp. 659–701.

AGARWAL, P. K. (2019). «Retrieval Practice & Bloom's Taxonomy: Do Students Need Fact Knowledge Before Higher Order Learning?» In: *Journal of Educational Psychology* 111.2, pp. 189–209.

- AGARWAL, P. K., L. D'ANTONIO, H. L. ROEDIGER, K. B. McDERMOTT e M. A. McDANIEL (2014). «Classroom-Based Programs of Retrieval Practice Reduce Middle School and High School Students' Test Anxiety». In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 3.3, pp. 131–139.
- ANGELELLI, P. et al. (2024). «The Enduring Challenge of Literacy Issues in Adulthood: Investigating Spelling Deficits among Dyslexic Italian University Students». In: *Brain Sciences* 14.7, 712.
- ANVUR (2022). *Gli studenti con disabilità e DSA nelle università italiane. Una risorsa da valorizzare*. Roma: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
- (2023). *Linee guida per il riconoscimento e la valorizzazione della docenza universitaria*. Maggio 2023. Roma: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
 - (2026). *Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca 2026*. Roma: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
- AREIZAGA BARBIERI, C., D. MILLER-COTTO, S. N. CLEJRJUSTE e K. CHAWLA (2023). «A Meta-Analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance». In: *Educational Psychology Review* 35, 11.
- AUSUBEL, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart e Winston.

- BADDELEY, A. D. e G. HITCH (1974). «Working Memory». In: *The Psychology of Learning and Motivation*. A cura di G. H. BOWER. Vol. 8. New York: Academic Press, pp. 47–89.
- BAHRICK, H. P. (1984). «Semantic Memory Content in Permastore: Fifty Years of Memory for Spanish Learned in School». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 113.1, pp. 1–29.
- BAHRICK, H. P., L. E. BAHIRICK, A. S. BAHIRICK e P. E. BAHIRICK (1993). «Maintenance of Foreign Language Vocabulary and the Spacing Effect». In: *Psychological Science* 4.5, pp. 316–321.
- BARNETT, S. M. e S. J. CECI (2002). «When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer». In: *Psychological Bulletin* 128.4, pp. 612–637.
- BARROSO, C. et al. (2021). «A Meta-Analysis of the Relation Between Math Anxiety and Math Achievement». In: *Psychological Bulletin* 147.2, pp. 134–168.
- BARTLETT, F. C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BASTANI, H. et al. (2025). «Generative AI Without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122.26, e242263122.

- BEI, E. et al. (2024). «Neuromyths: Misconceptions about Neurodevelopment by Italian Teachers». In: *Trends in Neuroscience and Education* 34, 100219.
- BELAND, L.-P. e R. MURPHY (2016). «Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance». In: *Labour Economics* 41, pp. 61–76.
- BERTSCH, S., B. J. PESTA, R. WISCOTT e M. A. McDANIEL (2007). «The Generation Effect: A Meta-Analytic Review». In: *Memory & Cognition* 35.2, pp. 201–210.
- BISRA, K., Q. LIU, J. C. NESBIT, F. SALIMI e P. H. WINNE (2018). «Inducing Self-Explanation: A Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 30.3, pp. 703–725.
- BIWER, F., A. de BRUIN e A. PERSKY (2023). «Study Smart – Impact of a Learning Strategy Training on Students’ Study Behavior and Academic Performance». In: *Advances in Health Sciences Education* 28, pp. 147–167.
- BIWER, F., M. G. A. oude EGBRINK, P. AALTEN e A. B. H. de BRUIN (2020). «Fostering Effective Learning Strategies in Higher Education – A Mixed-Methods Study». In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 9.2, pp. 186–203.
- BJORK, E. L. e R. A. BJORK (2011). «Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning». In: *Psychology and the Real World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society*. A cura di M. A. GERNSBACHER, R. W. PEW,

- L. M. HOUGH e J. R. POMERANTZ. New York: Worth, pp. 56–64.
- BJORK, R. A. (1994). «Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings». In: *Metacognition: Knowing about Knowing*. A cura di J. METCALFE e A. P. SHIMAMURA. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 185–205.
- BJORK, R. A. e E. L. BJORK (1992). «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». In: *From Learning Processes to Cognitive Processes: Essays in Honor of William K. Estes*. A cura di A. F. HEALY, S. M. KOSLYN e R. M. SHIFFRIN. Vol. 2. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 35–67.
- BJORK, R. A., J. DUNLOSKY e N. KORNELL (2013). «Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions». In: *Annual Review of Psychology* 64, pp. 417–444.
- BLACK, P. e D. WILIAM (1998). «Assessment and Classroom Learning». In: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5.1, pp. 7–74.
- BLOOM, B. S. (1984). «The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring». In: *Educational Researcher* 13.6, pp. 4–16.
- BOLZONI, L. (1995). *La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'età della stampa*. Torino: Einaudi.
- BOYSEN, G. A. (2024). «A Critical Analysis of the Research Evidence Behind CAST's Universal Design for Learning Guidelines». In: *Policy Futures in Education*.

- BRANSFORD, J. D. e M. K. JOHNSON (1972). «Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 717–726.
- BROWN, P. C., H. L. ROEDIGER e M. A. MCDANIEL (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- BRUNMAIR, M. e T. RICHTER (2019). «Similarity Matters: A Meta-Analysis of Interleaved Learning and Its Moderators». In: *Psychological Bulletin* 145.11, pp. 1029–1052.
- BUTLER, A. C. (2010). «Repeated Testing Produces Superior Transfer of Learning Relative to Repeated Studying». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 36.5, pp. 1118–1133.
- CARPENTER, S. K., S. C. PAN e A. C. BUTLER (2022). «The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice». In: *Nature Reviews Psychology* 1.9, pp. 496–511.
- CARRUTHERS, M. (1990). *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CEPEDA, N. J., H. PASHLER, E. VUL, J. T. WIXTED e D. ROHRER (2006). «Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 132.3, pp. 354–380.

- CEPEDA, N. J., E. VUL, D. ROHRER, J. T. WIXTED e H. PASHLER (2008). «Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention». In: *Psychological Science* 19.11, pp. 1095–1102.
- CHASE, W. G. e H. A. SIMON (1973). «Perception in Chess». In: *Cognitive Psychology* 4.1, pp. 55–81.
- CHI, M. T. H., M. BASSOK, M. W. LEWIS, P. REIMANN e R. GLASER (1989). «Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems». In: *Cognitive Science* 13.2, pp. 145–182.
- CHI, M. T. H., P. J. FELTOVICH e R. GLASER (1981). «Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices». In: *Cognitive Science* 5.2, pp. 121–152.
- CNUDD (2024). *Linee guida. Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità*. Approvate il 25 settembre 2024. Roma: CNUDD – CRUI.
- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA (2026). *XXVIII Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati. Rapporto 2026*. Bologna: AlmaLaurea.
- CONTRACTOR, Z. e G. REYES (2026). *Experimental Evidence on the Learning Impact of Generative AI*. Preprint non sottoposto a revisione paritaria.
- COOPER, H., J. C. ROBINSON e E. A. PATALL (2006). «Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003». In: *Review of Educational Research* 76.1, pp. 1–62.

- COOPER, J. M. e R. A. R. GURUNG (2018). «Smarter Law Study Habits: An Empirical Analysis of Law Learning Strategies and Relationship with Law GPA». In: *Saint Louis University Law Journal* 62, pp. 361–394.
- CORNOLDI, C., R. DE BENI e GRUPPO MT (n. d.). *Imparare a studiare. Strategie, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti nello studio*. Edizione e anno da indicare prima della stampa (registro 00, S-121). Trento: Erickson.
- COWAN, N. (2001). «The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity». In: *Behavioral and Brain Sciences* 24.1, pp. 87–114.
- CRAIK, F. I. M. e R. S. LOCKHART (1972). «Levels of Processing: A Framework for Memory Research». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 671–684.
- CRAIK, F. I. M. e E. TULVING (1975). «Depth of Processing and the Retention of Words in Episodic Memory». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 104.3, pp. 268–294.
- CREDÉ, M., M. C. TYNAN e P. D. HARMS (2017). «Much Ado About Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 113.3, pp. 492–511.
- DEKKER, S., N. C. LEE, P. HOWARD-JONES e J. JOLLES (2012). «Neuromyths in Education: Prevalence and Predictors of Misconceptions among Teachers». In: *Frontiers in Psychology* 3, 429.

- DELGADO, P., C. VARGAS, R. ACKERMAN e L. SALMERÓN (2018). «Don't Throw Away Your Printed Books: A Meta-Analysis on the Effects of Reading Media on Reading Comprehension». In: *Educational Research Review* 25, pp. 23–38.
- DEN BOER, A. W. J. P., P. P. J. L. VERKOEIJEN e A. E. G. HEIJLTJES (2021). «Comparing Formative and Summative Cumulative Assessment: Two Field Experiments in an Applied University Engineering Course». In: *Psychology Learning & Teaching* 20.1.
- DENG, F., J. A. GLUCKSTEIN e D. P. LARSEN (2015). «Student-Directed Retrieval Practice Is a Predictor of Medical Licensing Examination Performance». In: *Perspectives on Medical Education* 4. Errata: 2016, doi:10.1007/s40037-016-0312-2, pp. 308–313.
- DESLAURIERS, L., L. S. MCCARTY, K. MILLER, K. CALLAGHAN e G. KESTIN (2019). «Measuring Actual Learning Versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116.39, pp. 19251–19257.
- DESLAURIERS, L., E. SCHELEW e C. WIEMAN (2011). «Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class». In: *Science* 332.6031, pp. 862–864.
- DEWAR, M., J. ALBER, C. BUTLER, N. COWAN e S. DELLA SALA (2012). «Brief Wakeful Resting Boosts New Memories Over the Long Term». In: *Psychological Science* 23.9, pp. 955–960.

- DIGNATH, C. e G. BÜTTNER (2008). «Components of Fostering Self-Regulated Learning Among Students: A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level». In: *Metacognition and Learning* 3.3, pp. 231–264.
- DONOGHUE, G. M. e J. A. C. HATTIE (2021). «A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques». In: *Frontiers in Education* 6, 581216.
- DRESLER, M. et al. (2017). «Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory». In: *Neuron* 93.5, pp. 1227–1235.
- DUNLOSKY, J., K. A. RAWSON, E. J. MARSH, M. J. NATHAN e D. T. WILLINGHAM (2013). «Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology». In: *Psychological Science in the Public Interest* 14.1, pp. 4–58.
- DUNSTER, G. P. et al. (2018). «Sleepmore in Seattle: Later School Start Times Are Associated with More Sleep and Better Performance in High School Students». In: *Science Advances* 4.12, eaau6200.
- DUPAUL, G. J., T. L. ECKERT e B. VILARDO (2012). «The Effects of School-Based Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis 1996–2010». In: *School Psychology Review* 41.4, pp. 387–412.

EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Leipzig: Duncker & Humblot.

EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION (2025a). *Metacognition and Self-Regulation. Teaching and Learning Toolkit*. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/metacognition-and-self-regulation> (visitato il giorno 19/09/2026).

- (2025b). *Peer Tutoring. Teaching and Learning Toolkit*. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/peer-tutoring> (visitato il giorno 28/09/2026).

EUROSTAT (3 set. 2026). *SDG 4: EU tertiary education level nears 45% in 2025*. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260903-1>.

FIGIELLA, L. e R. E. MAYER (2013). «The Relative Benefits of Learning by Teaching and Teaching Expectancy». In: *Contemporary Educational Psychology* 38.4, pp. 281–288.

FREEMAN, S. et al. (2014). «Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.23, pp. 8410–8415.

GATES, A. I. (1917). «Recitation as a Factor in Memorizing». In: *Archives of Psychology* 6.40.

- GERSTEN, R. et al. (2009). «Mathematics Instruction for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of Instructional Components». In: *Review of Educational Research* 79.3, pp. 1202–1242.
- GIBBS, G. e M. COFFEY (2004). «The Impact of Training of University Teachers on Their Teaching Skills, Their Approach to Teaching and the Approach to Learning of Their Students». In: *Active Learning in Higher Education* 5.1, pp. 87–100.
- GICK, M. L. e K. J. HOLYOAK (1983). «Schema Induction and Analogical Transfer». In: *Cognitive Psychology* 15.1, pp. 1–38.
- GILLESPIE, A. e S. GRAHAM (2014). «A Meta-Analysis of Writing Interventions for Students with Learning Disabilities». In: *Exceptional Children* 80.4, pp. 454–473.
- GODDEN, D. R. e A. D. BADDELEY (1975). «Context-Dependent Memory in Two Natural Environments: On Land and Underwater». In: *British Journal of Psychology* 66.3, pp. 325–331.
- GOLLWITZER, P. M. e P. SHEERAN (2006). «Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-Analysis of Effects and Processes». In: *Advances in Experimental Social Psychology*. A cura di M. P. ZANNA. Vol. 38. Elsevier, pp. 69–119.
- GOODYEAR, V. A. et al. (2025). «School Phone Policies and Their Association with Mental Wellbeing, Phone Use, and Social Media Use (SMART Schools): A Cross-Sectional

- Observational Study». In: *The Lancet Regional Health – Europe* 51, 101211.
- GRAHAM, S., S. A. KIUHARA e M. MAC KAY (2020). «The Effects of Writing on Learning in Science, Social Studies, and Mathematics: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 90.2, pp. 179–226.
- GREGG, N. e J. M. NELSON (2012). «Meta-Analysis on the Effectiveness of Extra Time as a Test Accommodation for Transitioning Adolescents with Learning Disabilities: More Questions Than Answers». In: *Journal of Learning Disabilities* 45.2, pp. 128–138.
- GRUBER, M. J., B. D. GELMAN e C. RANGANATH (2014). «States of Curiosity Modulate Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit». In: *Neuron* 84.2, pp. 486–496.
- HARACKIEWICZ, J. M., E. A. CANNING, Y. TIBBETTS, S. J. PRINISKI e J. S. HYDE (2016). «Closing Achievement Gaps With a Utility-Value Intervention: Disentangling Race and Social Class». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 111.5, pp. 745–765.
- HARTWIG, M. K. e J. DUNLOSKY (2012). «Study Strategies of College Students: Are Self-Testing and Scheduling Related to Achievement?» In: *Psychonomic Bulletin & Review* 19.1, pp. 126–134.

- HATALA, R. M., L. R. BROOKS e G. R. NORMAN (2003). «Practice Makes Perfect: The Critical Role of Mixed Practice in the Acquisition of ECG Interpretation Skills». In: *Advances in Health Sciences Education* 8.1, pp. 17–26.
- HATTIE, J. e H. TIMPERLEY (2007). «The Power of Feedback». In: *Review of Educational Research* 77.1, pp. 81–112.
- HEBB, D. O. (1949). *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. New York: Wiley.
- HENDERSON, C., A. BEACH e N. FINKELSTEIN (2011). «Facilitating Change in Undergraduate STEM Instructional Practices: An Analytic Review of the Literature». In: *Journal of Research in Science Teaching* 48.8, pp. 952–984.
- HILLMAN, C. H., K. I. ERICKSON e A. F. KRAMER (2008). «Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition». In: *Nature Reviews Neuroscience* 9.1, pp. 58–65.
- HULLEMAN, C. S. e J. M. HARACKIEWICZ (2009). «Promoting Interest and Performance in High School Science Classes». In: *Science* 326.5958, pp. 1410–1412.
- HUMISTON, G. B., M. A. TUCKER, T. SUMMER e E. J. WAMSLEY (2019). «Resting States and Memory Consolidation: A Preregistered Replication and Meta-Analysis». In: *Scientific Reports* 9, 19345.
- HUSMANN, P. R. e V. D. O’LOUGHLIN (2019). «Another Nail in the Coffin for Learning Styles? Disparities among Undergraduate Anatomy Students’ Study Strategies, Class

- Performance, and Reported VARK Learning Styles». In: *Anatomical Sciences Education* 12.1, pp. 6–19.
- HUXHAM, M., F. CAMPBELL e J. WESTWOOD (2012). «Oral versus Written Assessments: A Test of Student Performance and Attitudes». In: *Assessment & Evaluation in Higher Education* 37.1, pp. 125–136.
- IAIA, M. et al. (2024). «Specific Learning Disabilities and Associated Emotional-Motivational Profiles: A Study in Italian University Students». In: *Frontiers in Psychology* 15, 1365980.
- INVALSI (2026). *Rapporto nazionale prove INVALSI 2026*. Roma: INVALSI.
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (2022). *Linea guida sulla gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- JAMES, W. (1890). *The Principles of Psychology*. New York: Henry Holt.
- JENKINS, J. G. e K. M. DALLENBACH (1924). «Obliviscence During Sleep and Waking». In: *American Journal of Psychology* 35.4, pp. 605–612.
- KALYUGA, S., P. AYRES, P. CHANDLER e J. SWELLER (2003). «The Expertise Reversal Effect». In: *Educational Psychologist* 38.1, pp. 23–31.
- KÄMPFE, J., P. SEDLMEIER e F. RENKEWITZ (2011). «The Impact of Background Music on Adult Listeners: A Meta-Analysis». In: *Psychology of Music* 39.4, pp. 424–448.

- KANDEL, E. R. (2001). «The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses». In: *Science* 294.5544, pp. 1030–1038.
- KARPICKE, J. D. e J. R. BLUNT (2011). «Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping». In: *Science* 331.6018, pp. 772–775.
- KARPICKE, J. D., J. R. BLUNT e M. A. SMITH (2016). «Retrieval-Based Learning: Positive Effects of Retrieval Practice in Elementary School Children». In: *Frontiers in Psychology* 7, 350.
- KARPICKE, J. D., A. C. BUTLER e H. L. ROEDIGER (2009). «Metacognitive Strategies in Student Learning: Do Students Practise Retrieval When They Study on Their Own?» In: *Memory* 17.4, pp. 471–479.
- KARPICKE, J. D. e H. L. ROEDIGER (2008). «The Critical Importance of Retrieval for Learning». In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- KERDIJK, W., J. COHEN-SCHOTANUS, B. F. MULDER, F. L. H. MUNTINGHE e R. A. TIO (2015). «Cumulative versus End-of-Course Assessment: Effects on Self-Study Time and Test Performance». In: *Medical Education* 49.7, pp. 709–716.
- KERR, R. e B. BOOTH (1978). «Specific and Varied Practice of Motor Skill». In: *Perceptual and Motor Skills* 46.2, pp. 395–401.
- KESTIN, G., K. MILLER, A. KLALES, T. MILBOURNE e G. PONTI (2025). «AI Tutoring Outperforms In-Class Active

- Learning: An RCT Introducing a Novel Research-Based Design in an Authentic Educational Setting». In: *Scientific Reports* 15.1, 17458.
- KIM, S. K. e S. WEBB (2022). «The Effects of Spaced Practice on Second Language Learning: A Meta-Analysis». In: *Language Learning* 72.1, pp. 269–319.
- KING-SHEPARD, Q. W., J. WALKER, T. J. NOKES-MALACH, S. K. CARPENTER e S. H. FRAUNDORF (2025). «The Effect of Prequestions on Learning: A Multilevel Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 37, 115.
- KINGSTON, N. e B. NASH (2011). «Formative Assessment: A Meta-Analysis and a Call for Research». In: *Educational Measurement: Issues and Practice* 30.4, pp. 28–37.
- KIRSCHNER, P. A. e P. DE BRUYCKERE (2017). «The Myths of the Digital Native and the Multitasker». In: *Teaching and Teacher Education* 67, pp. 135–142.
- KIRSCHNER, P. A., J. SWELLER e R. E. CLARK (2006). «Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching». In: *Educational Psychologist* 41.2, pp. 75–86.
- KLUGER, A. N. e A. DENISI (1996). «The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory». In: *Psychological Bulletin* 119.2, pp. 254–284.

- KNIGHT, R. E., M. J. RITTER e D. F. LOEB (2025). «Strategies Used by University Students with Dyslexia: A Narrative Review». In: *Communication Disorders Quarterly* 46.2, pp. 103–117.
- KNOUSE, L. E., K. A. RAWSON, K. E. VAUGHN e J. DUNLOSKY (2016). «Does Testing Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?» In: *Clinical Psychological Science* 4.1, pp. 136–143.
- KOH, A. W. L., S. C. LEE e S. W. H. LIM (2018). «The Learning Benefits of Teaching: A Retrieval Practice Hypothesis». In: *Applied Cognitive Psychology* 32.3, pp. 401–410.
- KORIAT, A. e R. A. BJORK (2005). «Illusions of Competence in Monitoring One's Knowledge During Study». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 31.2, pp. 187–194.
- KORNELL, N. (2009). «Optimising Learning Using Flashcards: Spacing Is More Effective than Cramming». In: *Applied Cognitive Psychology* 23.9, pp. 1297–1317.
- KORNELL, N. e R. A. BJORK (2007). «The Promise and Perils of Self-Regulated Study». In: *Psychonomic Bulletin & Review* 14.2, pp. 219–224.
- (2008). «Learning Concepts and Categories: Is Spacing the «Enemy of Induction»?» In: *Psychological Science* 19.6, pp. 585–592.
- KOSMYNA, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for*

- Essay Writing Task*. Preprint non sottoposto a revisione paritaria.
- KUSTER, S. M., M. van WEERDENBURG, M. GOMPEL e A. M. T. BOSMAN (2018). «Dyslexie Font Does Not Benefit Reading in Children with or without Dyslexia». In: *Annals of Dyslexia* 68.1, pp. 25–42.
- LARSEN, D. P., A. C. BUTLER e H. L. ROEDIGER (2009). «Repeated Testing Improves Long-Term Retention Relative to Repeated Study: A Randomised Controlled Trial». In: *Medical Education* 43.12, pp. 1174–1181.
- LATIMIER, A., H. PEYRE e F. RAMUS (2021). «A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out Retrieval Practice Episodes on Retention». In: *Educational Psychology Review* 33.3, pp. 959–987.
- LETRUD, K. e S. HERNES (2018). «Excavating the Origins of the Learning Pyramid Myths». In: *Cogent Education* 5.1, 1518638.
- LIU, C., L. XIE e G. XU (2026). «Generative AI in Higher Education: A Meta-Analysis of Intellectual and Social–Emotional Outcomes». In: *Frontiers in Psychology* 17, 1848745.
- LOTTI, A. e P. A. LAMPUGNANI, cur. (2020). *Faculty Development in Italia. Valorizzazione delle competenze didattiche dei docenti universitari*. Genova: Genova University Press.
- MACNAMARA, B. N. e A. P. BURGOYNE (2023). «Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis

- with Recommendations for Best Practices». In: *Psychological Bulletin* 149.3-4, pp. 133-173.
- MACNAMARA, B. N., D. Z. HAMBRICK e F. L. OSWALD (2014). «Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis». In: *Psychological Science* 25.8, pp. 1608-1618.
- MANSOUR, F., S. MILOVANSKA-FARRINGTON, N. KATIH e M. SAEED (2025). *Incentives for Retrieval Practice and Exam Performance of College Students*. IZA Discussion Paper 17945. Bonn: IZA Institute of Labor Economics.
- MARTINENGO, L. et al. (2024). «Spaced Digital Education for Health Professionals: Systematic Review and Meta-Analysis». In: *Journal of Medical Internet Research* 26, e57760.
- MAYER, R. E. (2020). *Multimedia Learning*. 3^a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- MAZUR, E. (1997). *Peer Instruction. A User's Manual*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- MCCABE, J. (2011). «Metacognitive Awareness of Learning Strategies in Undergraduates». In: *Memory & Cognition* 39.3, pp. 462-476.
- MCDANIEL, M. A. e G. O. EINSTEIN (2020). «Training Learning Strategies to Promote Self-Regulation and Transfer: The Knowledge, Belief, Commitment, and Planning Framework». In: *Perspectives on Psychological Science* 15.6, pp. 1363-1381.

- MELBY-LERVÅG, M. e C. HULME (2013). «Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review». In: *Developmental Psychology* 49.2, pp. 270–291.
- MELBY-LERVÅG, M., T. S. REDICK e C. HULME (2016). «Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of «Far Transfer»: Evidence From a Meta-Analytic Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 11.4, pp. 512–534.
- METCALFE, J. (2017). «Learning from Errors». In: *Annual Review of Psychology* 68, pp. 465–489.
- MEYER, A. N. D. e J. M. LOGAN (2013). «Taking the Testing Effect Beyond the College Freshman: Benefits for Lifelong Learning». In: *Psychology and Aging* 28.1, pp. 142–147.
- MILLER, G. A. (1956). «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information». In: *Psychological Review* 63.2, pp. 81–97.
- MUELLER, P. A. e D. M. OPPENHEIMER (2014). «The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking». In: *Psychological Science* 25.6, pp. 1159–1168.
- MURRAY, E., A. J. HORNER e S. M. GÖBEL (2025). «A Meta-Analytic Review of the Effectiveness of Spacing and Retrieval Practice for Mathematics Learning». In: *Educational Psychology Review*.
- MURRE, J. M. J. e J. DROS (2015). «Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve». In: *PLOS ONE* 10.7, e0120644.

- NADER, K., G. E. SCHAFE e J. E. LEDOUX (2000). «Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for Reconsolidation after Retrieval». In: *Nature* 406.6797, pp. 722–726.
- NELSON, T. O. e J. DUNLOSKY (1991). «When People's Judgments of Learning (JOLs) Are Extremely Accurate at Predicting Subsequent Recall: The «Delayed-JOL Effect»». In: *Psychological Science* 2.4, pp. 267–270.
- NESBIT, J. C. e O. O. ADESOPE (2006). «Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 76.3, pp. 413–448.
- NESTOJKO, J. F., D. C. BUI, N. KORNEILL e E. L. BJORK (2014). «Expecting to Teach Enhances Learning and Organization of Knowledge in Free Recall of Text Passages». In: *Memory & Cognition* 42.7, pp. 1038–1048.
- NICKOW, A., P. OREOPOULOS e V. QUAN (2020). *The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence*. NBER Working Paper 27476. National Bureau of Economic Research.
- NIELSEN, J. A., B. A. ZIELINSKI, M. A. FERGUSON, J. E. LAINHART e J. S. ANDERSON (2013). «An Evaluation of the Left-Brain vs. Right-Brain Hypothesis with Resting State Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging». In: *PLoS ONE* 8.8, e71275.
- OECD (2014). *Does Homework Perpetuate Inequities in Education?* PISA in Focus 46. Paris: OECD Publishing.

- (2024). *Survey of Adult Skills 2023: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
 - (2025). *Results from TALIS 2024: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
 - (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing.
- PAIVIO, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. New York: Oxford University Press.
- PAN, S. C. e S. K. CARPENTER (2023). «Prequestioning and Pretesting Effects: A Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice». In: *Educational Psychology Review* 35, 97.
- PAN, S. C. e T. C. RICKARD (2018). «Transfer of Test-Enhanced Learning: Meta-Analytic Review and Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 144.7, pp. 710–756.
- PASHLER, H., M. MCDANIEL, D. ROHRER e R. BJORK (2008). «Learning Styles: Concepts and Evidence». In: *Psychological Science in the Public Interest* 9.3, pp. 105–119.
- PERELMUTTER, B., K. K. MCGREGOR e K. R. GORDON (2017). «Assistive Technology Interventions for Adolescents and Adults with Learning Disabilities: An Evidence-Based Systematic Review and Meta-Analysis». In: *Computers & Education* 114, pp. 139–163.
- PIETSCHNIG, J., M. VORACEK e A. K. FORMANN (2010). «Mozart Effect–Shmozart Effect: A Meta-Analysis». In: *Intelligence* 38.3, pp. 314–323.

- POMERANCE, L., J. GREENBERG e K. WALSH (2016). *Learning About Learning: What Every New Teacher Needs to Know*. Washington, DC: National Council on Teacher Quality.
- POSTAREFF, L., S. LINDBLOM-YLÄNNE e A. NEVGI (2007). «The Effect of Pedagogical Training on Teaching in Higher Education». In: *Teaching and Teacher Education* 23.5, pp. 557–571.
- PREVATT, F. e S. YELLAND (2015). «An Empirical Evaluation of ADHD Coaching in College Students». In: *Journal of Attention Disorders* 19.8, pp. 666–677.
- QUEVEDO PÜTTER, J. e E. ERDFELDER (2025). «Waking Rest during Retention Facilitates Memory Consolidation, but So Does Social Media Use». In: *Scientific Reports* 15, 5884.
- RASCH, B. e J. BORN (2013). «About Sleep's Role in Memory». In: *Physiological Reviews* 93.2, pp. 681–766.
- RAWSON, K. A. e J. DUNLOSKY (2022). «Successive Relearning: An Underexplored but Potent Technique for Obtaining and Maintaining Knowledge». In: *Current Directions in Psychological Science* 31.4, pp. 362–368.
- RAWSON, K. A., J. DUNLOSKY e S. M. SCIARTELLI (2013). «The Power of Successive Relearning: Improving Performance on Course Exams and Long-Term Retention». In: *Educational Psychology Review* 25.4, pp. 523–548.
- RAYNER, K., E. R. SCHOTTER, M. E. J. MASSON, M. C. POTTER e R. TREIMAN (2016). «So Much to Read, So

- Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.1, pp. 4–34.
- RECHT, D. R. e L. LESLIE (1988). «Effect of Prior Knowledge on Good and Poor Readers' Memory of Text». In: *Journal of Educational Psychology* 80.1, pp. 16–20.
- REISMAN, A. (2012). «Reading Like a Historian: A Document-Based History Curriculum Intervention in Urban High Schools». In: *Cognition and Instruction* 30.1, pp. 86–112.
- RISKO, E. F. e S. J. GILBERT (2016). «Cognitive Offloading». In: *Trends in Cognitive Sciences* 20.9, pp. 676–688.
- ROEDIGER, H. L., P. K. AGARWAL, M. A. MCDANIEL e K. B. McDERMOTT (2011). «Test-Enhanced Learning in the Classroom: Long-Term Improvements from Quizzing». In: *Journal of Experimental Psychology: Applied* 17.4, pp. 382–395.
- ROEDIGER, H. L. e J. D. KARPICKE (2006). «Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention». In: *Psychological Science* 17.3, pp. 249–255.
- ROGOWSKY, B. A., B. M. CALHOUN e P. TALLAL (2015). «Matching Learning Style to Instructional Method: Effects on Comprehension». In: *Journal of Educational Psychology* 107.1, pp. 64–78.
- ROHRER, D., R. F. DEDRICK, M. K. HARTWIG e C.-N. CHEUNG (2020). «A Randomized Controlled Trial of

- Interleaved Mathematics Practice». In: *Journal of Educational Psychology* 112.1, pp. 40–52.
- ROHRER, D. e K. TAYLOR (2007). «The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning». In: *Instructional Science* 35.6, pp. 481–498.
- ROSENSHINE, B. (2012). «Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know». In: *American Educator* 36.1, pp. 12–19, 39.
- ROSSI, P. (1960). *Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz*. Milano–Napoli: Ricciardi.
- ROUSSEAU, L. (2021). «Interventions to Dispel Neuromyths in Educational Settings – A Review». In: *Frontiers in Psychology* 12, 719692.
- ROWLAND, C. A. (2014). «The Effect of Testing Versus Restudy on Retention: A Meta-Analytic Review of the Testing Effect». In: *Psychological Bulletin* 140.6, pp. 1432–1463.
- ROZENBLIT, L. e F. KEIL (2002). «The Misunderstood Limits of Folk Science: An Illusion of Explanatory Depth». In: *Cognitive Science* 26.5, pp. 521–562.
- RYAN, R. M. e E. L. DECI (2000). «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being». In: *American Psychologist* 55.1, pp. 68–78.
- SALA, G. e F. GOBET (2017). «Does Far Transfer Exist? Negative Evidence From Chess, Music, and Working Memory

- Training». In: *Current Directions in Psychological Science* 26.6, pp. 515–520.
- SAMANI, J. e S. C. PAN (2021). «Interleaved Practice Enhances Memory and Problem-Solving Ability in Undergraduate Physics». In: *npj Science of Learning* 6, 32.
- SANA, F., T. WESTON e N. J. CEPEDA (2013). «Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers». In: *Computers & Education* 62, pp. 24–31.
- SCHWARCZ, D. e D. FARGANIS (2017). «The Impact of Individualized Feedback on Law Student Performance». In: *Journal of Legal Education* 67.1, pp. 139–175.
- SCOVILLE, W. B. e B. MILNER (1957). «Loss of Recent Memory after Bilateral Hippocampal Lesions». In: *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry* 20.1, pp. 11–21.
- SIMONS, D. J. et al. (2016). «Do «Brain-Training» Programs Work?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.3, pp. 103–186.
- SINHA, T. e M. KAPUR (2021). «When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure». In: *Review of Educational Research* 91.5, pp. 761–798.
- SINI, B. et al. (2025). «The Efficacy of a Metacognitive Study Method for Undergraduate Students With SLDs». In: *Dyslexia*.
- SISK, V. F., A. P. BURGOYNE, J. SUN, J. L. BUTLER e B. N. MACNAMARA (2018). «To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important

- to Academic Achievement? Two Meta-Analyses». In: *Psychological Science* 29.4, pp. 549–571.
- SLAMECKA, N. J. e P. GRAF (1978). «The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon». In: *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 4.6, pp. 592–604.
- SMITH, A. M., V. A. FLOERKE e A. K. THOMAS (2016). «Retrieval Practice Protects Memory against Acute Stress». In: *Science* 354.6315, pp. 1046–1048.
- SODERSTROM, N. C. e R. A. BJORK (2015). «Learning Versus Performance: An Integrative Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 10.2, pp. 176–199.
- SOTOLA, L. K. e M. CREDE (2021). «Regarding Class Quizzes: A Meta-Analytic Synthesis of Studies on the Relationship Between Frequent Low-Stakes Testing and Class Performance». In: *Educational Psychology Review* 33.2, pp. 407–426.
- SPENCE, J. D. (1984). *The Memory Palace of Matteo Ricci*. New York: Viking.
- SPITZER, H. F. (1939). «Studies in Retention». In: *Journal of Educational Psychology* 30.9, pp. 641–656.
- STAINS, M. et al. (2018). «Anatomy of STEM Teaching in North American Universities». In: *Science* 359.6383, pp. 1468–1470.

- STEEL, P. (2007). «The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure». In: *Psychological Bulletin* 133.1, pp. 65–94.
- STEENBERGEN-HU, S., M. C. MAKEL e P. OLSZEWSKI-KUBILIUS (2016). «What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students' Academic Achievement». In: *Review of Educational Research* 86.4, pp. 849–899.
- STES, A., M. MIN-LELIVELD, D. GIJBELS e P. VAN PETEGEM (2010). «The Impact of Instructional Development in Higher Education: The State-of-the-Art of the Research». In: *Educational Research Review* 5.1, pp. 25–49.
- SWANSON, H. L. (1999). «Instructional Components That Predict Treatment Outcomes for Students with Learning Disabilities: Support for a Combined Strategy and Direct Instruction Model». In: *Learning Disabilities Research & Practice* 14.3, pp. 129–140.
- SWELLER, J. (1988). «Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning». In: *Cognitive Science* 12.2, pp. 257–285.
- THEOBALD, E. J. et al. (2020). «Active Learning Narrows Achievement Gaps for Underrepresented Students in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and Math». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.12, pp. 6476–6483.

- TRESSOLDI, P. E., G. STELLA e M. FAGGELLA (2001). «The Development of Reading Speed in Italians with Dyslexia: A Longitudinal Study». In: *Journal of Learning Disabilities* 34.5, pp. 414–417.
- TULVING, E. e Z. PEARLSTONE (1966). «Availability Versus Accessibility of Information in Memory for Words». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 5.4, pp. 381–391.
- TULVING, E. e D. M. THOMSON (1973). «Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory». In: *Psychological Review* 80.5, pp. 352–373.
- URRY, H. L., C. S. CRITTLE, V. A. FLOERKE, M. Z. LEONARD, I. PERRY Clinton S. et al. (2021). «Don't Ditch the Laptop Just Yet: A Direct Replication of Mueller and Oppenheimer's (2014) Study 1 Plus Mini Meta-Analyses Across Similar Studies». In: *Psychological Science* 32.3, pp. 326–339.
- UTTL, B., C. A. WHITE e D. W. GONZALEZ (2017). «Meta-Analysis of Faculty's Teaching Effectiveness: Student Evaluation of Teaching Ratings and Student Learning Are Not Related». In: *Studies in Educational Evaluation* 54, pp. 22–42.
- VANLEHN, K. (2011). «The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems». In: *Educational Psychologist* 46.4, pp. 197–221.

- VLACH, H. A. e C. M. SANDHOFER (2012). «Distributing Learning Over Time: The Spacing Effect in Children's Acquisition and Generalization of Science Concepts». In: *Child Development* 83.4, pp. 1137–1144.
- WAMMES, J. D., M. E. MEADE e M. A. FERNANDES (2016). «The Drawing Effect: Evidence for Reliable and Robust Memory Benefits in Free Recall». In: *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 69.9, pp. 1752–1776.
- WATERHOUSE, L. (2006). «Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence: A Critical Review». In: *Educational Psychologist* 41.4, pp. 207–225.
- WEGENHART, T. A. (2015). «Better Reading through Science: Using Research-Based Models to Help Students Read Latin Better». In: *The Journal of Classics Teaching* 16.31, pp. 8–13.
- WIGFIELD, A. e J. S. ECCLES (2000). «Expectancy–Value Theory of Achievement Motivation». In: *Contemporary Educational Psychology* 25.1, pp. 68–81.
- WILLINGHAM, D. T. (2007). «Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?» In: *American Educator* 31.2, pp. 8–19.
- (2009). *Why Don't Students Like School? A Cognitive Scientist Answers Questions About How the Mind Works and What It Means for the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass.
- WINEBURG, S. e A. REISMAN (2015). «Disciplinary Literacy in History: A Toolkit for Digital Citizenship». In: *Journal of Adolescent & Adult Literacy* 58.8, pp. 636–639.

- WISNIEWSKI, B., K. ZIERER e J. HATTIE (2020). «The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research». In: *Frontiers in Psychology* 10, 3087.
- WOLRAICH, M. L., D. B. WILSON e J. W. WHITE (1995). «The Effect of Sugar on Behavior or Cognition in Children: A Meta-Analysis». In: *JAMA* 274.20, pp. 1617–1621.
- WOOD, S. G., J. H. MOXLEY, E. L. TIGHE e R. K. WAGNER (2018). «Does Use of Text-to-Speech and Related Read-Aloud Tools Improve Reading Comprehension for Students with Reading Disabilities? A Meta-Analysis». In: *Journal of Learning Disabilities* 51.1, pp. 73–84.
- YANG, C., L. LUO, M. A. VADILLO, R. YU e D. R. SHANKS (2021). «Testing (Quizzing) Boosts Classroom Learning: A Systematic and Meta-Analytic Review». In: *Psychological Bulletin* 147.4, pp. 399–435.
- YATES, F. A. (1966). *The Art of Memory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- YEAGER, D. S. et al. (2014). «Boring but Important: A Self-Transcendent Purpose for Learning Fosters Academic Self-Regulation». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 107.4, pp. 559–580.
- YEAGER, D. S. et al. (2019). «A National Experiment Reveals Where a Growth Mindset Improves Achievement». In: *Nature* 573.7774, pp. 364–369.

- YOO, S.-S., P. T. HU, N. GUJAR, F. A. JOLESZ e M. P. WALKER (2007). «A Deficit in the Ability to Form New Human Memories Without Sleep». In: *Nature Neuroscience* 10.3, pp. 385–392.

